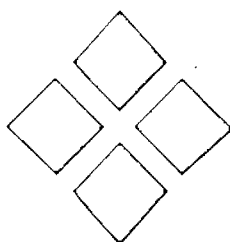




בימור, עריכה, צילום,
קול, הפקה של סרטים



משרד החינוך - המנהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת

עושים סרטים

בימוי, עריכה, צילום, קול, הפקה של סרטים

כותבי הפרקים בספר:

בימוי: ניסים דיין

הפקה: אורי שיין

צילום ותאורה: יכין הירש

קול: אורי רשף

עריכה: תמר ירון

ייעוץ פדגוגי: יוסי בר-דוד

עורך: אורי שיין

עורכת לשונית: יעל אונגר

עורכת אינדקס: צביה מרגלית

צילום: עמוס עופר ז"ל

הנחיה לצילום: יכין הירש

עימוד ממוחשב: ענת שלם

עיצוב: דוד מיכאלי

ביצוע גרפי: נחמה אלמוג

המרכז הפדגוגי טכנולוגי (מפ"ט עמל)

קהילת קיוב 17, תל-אביב 69410

טל': 6450876, פקס': 03-6472717

מסת"ב 965-90368-0-9

משרד החינוך - המנהל למדע וטכנולוגיה

הפיקוח על מגמת טכנולוגיות תקשורת

תמוז תשס"א, יוני 2001

מבוא

בעקבות דרישה מצד הלומדים וסגל הוראה קיבצנו בספר אחד שיטות עבודה במקצועות ההפקה השונים של היצירה החזותית.

הספר נכתב עבור תלמידי מקצועות ההפקה וההסרטה בכתי הספר התיכוניים והעל-תיכוניים. יחד עם זאת הספר מעניק כלים לכל יוצר מתחיל המבקש ללמוד בשיטתיות את תהליכי העבודה בנושאים הבאים: הפקה, בימוי, צילום, קול ועריכה.

הספר מהווה בסיס לגיבוש וליישום מודלים אחידים בתהליך ההפקה בכתי הספר המפעילים מגמות לקולנוע, לטלוויזיה ולתקשורת.

בכתיבת הספר התמקדנו בהשגת שלוש מטרות עיקריות:

א. גיבוש מיומנויות בתחום ההפקה.

ב. שיפור הידע המקצועי והעמקתו, תוך הדגשתה של השפה היחודית של האמנות החזותית.

ג. הבניית אמות מידה מקצועיות ברמות הלימוד השונות עד לפרויקט הגמר.

הספר מדגיש את הקשרים הבינתחומיים בין היצירה החזותית לבין האמצעים הטכנולוגיים שהם כלי העזר ליצירת הסרטים, תוך התמקדות במקצועות: הצילום, העריכה והקול.

השילוב הבינתחומי מאפשר לתלמיד היוצר לנצל טוב יותר את מיגוון הטכנולוגיות ככלי למבע חזותי עשיר, ואפשרות לנצל כלים אלה בסביבה של טכנולוגיות משתנות.

כתיבת הספר ארכה זמן רב, וזאת מתוך רצון להתאימו ככל הניתן לצורכי התלמיד והמורה. מתכונתו הסופית התגבשה, בין היתר, על בסיס משובים שהתקבלו ממורים בהשתלמויות שנערכו במיוחד לשם כך.

אנו מודים לכל אלה שטרחו ועמלו בכתיבת הספר, ולאלה שהאירו את עינינו בהערותיהם המועילות: פרופ' אברהם הפנר, ד"ר צבי אטלי, ד"ר אריה סובר מר דוד גורפינקל וגב' ליזקה אסא.

הספר מוקדש לזכרו של עמוס עופר ז"ל, מדריך
ארצי לצילום וממקימי מגמות הצילום, הקולנוע
והטלוויזיה בארץ. עמוס סייע לנו רבות בגיבוש
המתכונת הרעיונית של הספר ובצילום התמונות
המופיעות בספר זה. לדאבון ליבנו לא זכה עמוס
לראות את הספר במתכונתו הסופית. יהי זכרו ברוך.

הקדמה

לקולנוע ולטלוויזיה שפה ייחודית משלהם. שפה זו מבוססת על ידע רחב ומעמיק במרכיביה השונים. ידע זה הוא הכרחי על מנת להגיע לסרט עשיר מבע, מרגש ומעורר מחשבה כאחד.

שליטה בשפה הוויזואלית ובמרכיביה השונים היא תנאי הכרחי לתרגום התסריט הכתוב ליצירה ויזואלית מנומקת, החובקת בתוכה אוירת דיאלוג פעיל ויצירתי בין נושאי התפקידים. דיאלוג זה מחדד את מידת האחריות המקצועית של כל אחד מנושאי התפקידים בתהליך יצירת הסרט, החל משלבי ההפקה הראשונים ועד להפקתו הסופית. הספר שנועד ליוצר בתחילת דרכו המקצועית והאמנותית מדגיש בכל פרקיו את חשיבותו של הדיאלוג.

לכתיבת הספר חברו מומחים בעלי נסיון מקצועי ופדגוגי במערכת החינוך ובתעשייה. בכחירת הפרקים ותת-הפרקים בספר הושקעה מחשבה רבה. עקב גודש הנושאים ומורכבותם הוחלט מראש לא לטפל במספר נושאים חשובים, כמו מקצוע התסריטאות, הראוי, כמו יתר הנושאים שלא נכללו, להתייחסות רחבה ומעמיקה בפני עצמה.

הלימוד באמצעות הספר יכול להתבצע באחת משתי השיטות:

- א. שיטה ליניארית - נדבך הנבנה על גבי נדבך.
 - ב. שיטה רב-נדבכית - לימוד במקביל של כל מקצועות ההפקה, שלב אחר שלב, בהתאם למטרות וליעדים שיגדיר המורה בכל שיעור.
- כדי ללמד בשיטה הרב-נדבכית על המורה לקבוע מראש את נושאי השיעורים. על המורה להגדיר את היעדים והמטרות בכל נושא נלמד, תוך התקדמות ותירגול בשלבים לקראת פרויקט הגמר.
- כדי לסייע בגיבוש אמות מידה מקצועיות ופדגוגיות כאחד, פורסם בנפרד: "מערך הדרכה והנחיה לתהליכי הסרטה ולפרויקט גמר במגמת קולנוע וטלוויזיה" (תשס"ב 2001 בהוצאת מפ"ט עמל).

אנו ממליצים ללמד בשיטה הרב-נדבכית. בשיטה זו יוכל התלמיד להעמיק את הידע העיוני והמעשי במקצועות ההפקה ולקבל תמונה שלמה וכוללת אודות מורכבות ההפקה. הטבלה המצורפת בתום ההקדמה מאפשרת ליוצר בתחילת דרכו להבין את דרך הלימוד בתחומי ההתמחות השונים על פי שיטה זו.

כפי שצוין, אחת משלוש מטרותיו של הספר היא קביעת אמות מידה אחידות בסגנון הלמידה ובהכשרת התלמיד בביצוע פרויקט הגמר.

אנו ממליצים ללמוד את הנושאים במקצועות על פי הסדר הבא:

א. מבואות - הכרת מושגי היסוד במקצועות השונים כבסיס להכרת השפה החזותית. מושגים אלה נמצאים בפרק 1 ובפרק 2.

ב. הכרת המקצועות השונים וייחודם בתהליך הפקת הסרט.

ג. הכרת שלבי ההפקה השונים ותפקידו של כל איש צוות בשלבים אלה.

ד. התנסות ראשונית בכל מקצוע בהתאם למטרות יעד מוגדרות בתת-הפרקים.

ה. העמקת הלימוד וההתנסות בכל אחד מהמקצועות בהתאם להתקדמות של התלמיד היוצר.

ו. משובים תקופתיים המסכמים הן את הלימוד התיאורטי והן את ההתנסות.

ז. הכנת פרויקט גמר על בסיס הלימוד בספר.

אנו מייחסים חשיבות רבה לתירגולים. בכל פרק מופיעים תרגילים אשר יסייעו ללומד לסכם את הידע העיוני והמעשי.

חשוב להדגיש, כי הספר אינו מחליף את המורה המקצועי, אשר תרומתו אינה מסתכמת רק בהעברת ידע מקצועי, אלא כוללת גם הנחלת ערכים חינוכיים. מעבר לכך הספר מעניק כלים להפקה "נכונה" של יצירה קולנועית, אך הבסיס תמיד יישען על הדחף היצירתי ועולם הדמיון של כל יוצר.

על היוצר המעוניין לשפר את מיומנותו, מוטלת החובה לעיין באופן שוטף בעיתונות המקצועית, בספרות, בפרסומים השונים באינטרנט, ובמיוחד באתר הבית "עושים תקשורת". רשימה של אתרי האינטרנט, העוסקים בתחומי ההפקה השונים נמצאת בסוף הספר, וכתובותיהם נכונות בעת פרסום הספר.

אנו מקווים כי הספר יסייע לקידומה של היצירה הצעירה בתחום הטלוויזיה והקולנוע בישראל.

יוסי בר-דוד

מפקח טכנולוגיות תקשורת

העצה שלי

לבמאים

מתחילים: אל

תיסחפו אחרי

אופנות,

המציאו אותן

בקולנוע.

פרנק קפרה

שלבים בלימוד והדרכת תהליכי הסרטה

הטבלה מציגה את נושאי הלימוד על-פי מקצועות וסדר הדרכתם מראשית הלימודים ועד להכנת פרוייקט הגמר. ליד נושאי הלימוד מצויינים מספרי הפרקים כפי שמופיעים בספר לעזרת הלומד. סדר הלימוד מחולק לשלושה שלבים, כשהתקדמות בלימוד מבוססת על ידיעת השלב הקודם.

קול	עריכה	הפקה	צילום	בימוי	שלב	נושא / פרק
1	12	1	12	1	א	מושגי יסוד
53					א	מבוא לאקוסטיקה
				21	א	תפקיד הבמאי
			4 2 1		א	תפקידי הצלם
		3 7			א	תפקיד המפיק
	6 7				א	תפקיד העורך
57					א	תפקידי המקליט
				22	א	עבודת הבמאי על התסריט
		3 4			א	עבודת המפיק על התסריט
			4 2 4		א	עבודת הצלם על התסריט
62					א	עבודת העורך על התסריט
			4 15-4 11		א	הכרות עם מקורות הצילום והתאורה
		3 2-3 1			א	הכרות עם מבנה מחלקת ההפקה
	6 16 2,6 3				א	תאוריות עריכה
				23-22	א	עבודת התחקיר של הבמאי
	6 4				א	הכרות עם מערכת העריכה
				4 4-4 3	א	הכרות עם המצלמה והתאורה
	5 5-5 4				א	הכרות עם סוגי מיקרופונים
מבחני הסמכה	מבחני הסמכה	מבחני הסמכה	מבחני הסמכה	הכנת כתבה		עבודה מעשית

נושא / פרק	שלב	בימוי	צילום	הפקה	עריכה	קול
הכנת ספר הבימוי	ב	2.4				
הכנת הברייק דאון	ב			3.8		
עבודת הצלם	ב		4.2			
הכנות להקלטת שטח	ב					5.8, 5.7
מלאכת העריכה	ב				6.4	
בחירת השחקנים	ב	2.3.11-2.3.7				
תרגול בצילום	ב		4.1.9-4.1.7			
טכניקות וסגנונות עריכה	ב				6.10-6.8	
תרגול מעשי		תרגול מעשי	תרגול מעשי	תרגול מעשי	תרגול מעשי	תרגול מעשי
עבודת הבמאי בימי הצילום	ג	2.4.4-2.4.3				
עבודת המפיק בימי הצילום	ג			3.9		
הקלטה	ג					5.9
דרישות שידור	ג				6.11	
תרגיל הכנת סרט 5 דקות						
הכנת פרויקט גמר	ד					

תוכן העניינים

פרק 1 מושגי יסוד:

15 בימוי והפקה, צילום ותאורה, עריכה

פרק 2 בימוי

43 2.1 מיהו במאי

51 2.2 שלבי עבודת הבמאי בכל אחד משלבי ההפקה

52 2.2.1 שלב א': עבודת הבמאי על התסריט

59 2.2.2 עבודת התחקיר של במאי לאחר קריאת התסריט

62 2.3 שלב ב': קדם-הפקה

62 2.3.1 הדרכת המחלקות השונות לביצוע רעיונות הבמאי

64 2.3.2 שיתוף פעולה בין במאי למפיק

67 2.3.3 תיאום עם מחלקת הצילום

69 2.3.4 עבודת הבמאי עם המקליט

69 2.3.5 עבודת הבמאי עם מנהל/ת התסריט

70 2.3.6 עבודת הבמאי עם מחלקת הארט

71 2.3.7 בחירת השחקנים

74 2.3.8 לוח הזמנים בבחירת השחקנים

75 2.3.9 עבודת הבמאי עם השחקנים

76 2.3.10 שלב החזרות

79 2.3.11 הבמאי המתחיל

81 2.4 שלב ג': ההפקה

81 2.4.1 הכנת ספר הבימוי

83 2.4.2 שלבים בהכנת ספר הבימוי

84 2.4.3 עבודת הבמאי במהלך הצילומים

89 2.4.4 המיונסצינה

90 2.5 שלב ד': בימוי העריכה

90 2.6 הסרט התיעודי

95 2.6.1 תפקידו של הבמאי בסרט התעודה ובכתבה

פרק 3 הפקה

105	רגע לפני שמתחילים	
108	מבנה מחלקת ההפקה	3.1
111	תפקידיה המרכזיים של מחלקת ההפקה	3.2
	קריאת התסריט, המפגש הראשון של המפיק עם היצירה	3.3
113		
114	כיצד מפענח המפיק את התסריט	3.4
117	פיענוח הסצינה מנקודת מבטו של המפיק	3.5
120	פיענוח תסריט תיעודי מנקודת מבטו של המפיק	3.6
123	המפיק כמנהל	3.7
129	הכנת הברייק דאון	3.8
136	הפקת יום הצילום	3.9
138	הכנת ישיבת הפקה	3.10
140	הפקת עריכה	3.11
141	כיצד לתקצב הפקה	3.12
149	סיכום	3.13

פרק 4 צילום

155	מבוא	
156	הצילום	4.1
156	היכרות עם ציורים קלאסיים כבסיס לצילום	4.1.1
168	אור ותאורה - מקורות התאורה	4.1.2
170	חללים ודמויות בצילום הקולנועי	4.1.3
174	תיאוריית הצבע של סטוררו (הצילום)	4.1.4
176	צבעוניות הסרט	4.1.5
179	זוויות צילום	4.1.6
181	פירוק המיזנסצינה לשוטים - תסריט מצלמה	4.1.7
184	תנועות המצלמה	4.1.8
187	תנועות בקדמת הפריים וברקע האחורי	4.1.9
190	הצלם - שיטות ודרכי עבודה	4.2
190	מקומו של הצלם במערכת ההפקה	4.2.1
191	עוזרי צלמים - ראשון ושני	4.2.2
193	גריפ	4.2.3
	קריאת התסריט ותרגומו לנושאים השונים	4.2.4
193	לכדי יצירה חזותית	
	עבודת הצלם בקדם-הפקה -	4.2.5
195	PRE PRODUCTION	

197	4.2.6	איתור אתרי צילום
199	4.2.7	הצלם מול המפיק
200	4.2.8	צילומי ניסיון לקראת הסרטה
201	4.2.9	תפקיד הצלם בשלב ההפקה
202	4.2.10	המפגש בין צלם לתאורן
203	4.2.11	פיקוח על העותק הסופי בווידאו בשלב PRE PRODUCTION
205	4.3	אמצעי העזר של הצלם
205	4.3.1	עדשות
210	4.3.2	פילטרים
211	4.3.3	מד-אור
212	4.3.4	חצובות
214	4.4	תאורה
214	4.4.1	צילום ללא תאורה
215	4.4.2	צילום בתאורת פנים
217	4.4.3	צילום בתאורת חוץ
	4.4.4	צילום ותאורת התקריב - CLOSE UP
218		והמשכיות בתאורה
219	4.4.5	תאורת גופים הנדסיים
223	4.4.6	איכות האור
228	4.5	"ניתוח אף" - תסריט
231	4.6	פילמוגרפיה בנושא צילום/תאורה
233		מקורות והצעות לקריאה בנושא צילום ותאורה

פרק 5 טכנולוגיית הקול

239		מבוא לטכנולוגיית הקול
241	5.1	מבנה החומר
243	5.2	מתח חילופין
246	5.3	מושגי יסוד באקוסטיקה
252	5.4	מיקרופונים וסוגי מיקרופונים
264	5.5	אביזרים נלווים לעבודה עם מיקרופונים
269	5.6	שולחנות בקרה - MIXERS
279	5.7	הכנות להקלטת שטח

289	הקלטות שטח בטלוויזיה	5.8
296	הקלטות דרמה וסרטים תיעודיים בתהליך ההפקה	5.9

פרק 6 עריכה

323	מבוא	
325	שפת המונטאז'	6.1
332	הקשר בין תסריט לעריכה - ניתוח סצינות קולנועיות	6.2
344	מבנה של סרט תעודה - "חוכמת רחוב" / מרטין בל	6.3
346	מלאכת העריכה	6.4
	קריאת התסריט - שלב הקדם הפקה -	6.5
349	PRE PRODUCTION	
351	הכנה לצילומים בשלב הקדם הפקה	6.6
356	הכנה לעריכה	6.7
360	שלבי עריכה - POST PRODUCTION	6.8
364	עריכת הפסקול	6.9
366	טכניקות עריכה לסגנונות בימוי שונים	6.10
	6.10.1 כתבת מגזין (עד 3 דקות) המשלבת ראיונות	
366	וצילומי שטח	
	6.10.2 תוכנית אולפן: שילוב בין ראיון באולפן	
368	לצילומי שטח	
	6.10.3 כתבת תחקיר - הסצינה הממחישה ("עובדה")	
370	יומני חדשות, מגזיני צרכנות	
373	6.10.4 וידאו קליפ	
377	6.11 דרישות הכנה לשידור	
379	ספרי קריאה מומלצים בענייני קולנוע ועריכה	
380	כתבי עת	
381	אתרי אינטרנט נבחרים	
385	אינדקס	

מערב
העולם
החדש

העולם החדש

סדר
החדש

1

מושגי יסוד בימור

מושגי יסוד ציורם ותאורה

מושגי יסוד עריכה

יחיד

ספר



1.1 מושגי יסוד בייחודה והפקה

המושגים המובאים כאן הם רק חלק מרשימת המושגים בקולנוע וטלוויזיה. בחרנו באלה המהווים את הבסיס להבנת החומר הנלמד במדריך.

תסריט

הטקס שעליו מתבסס הסרט המצטלם. לכאורה, התסריט הוא מחזה לתיאטרון שמועתק למצלמה; אבל בפועל המחזה הכתוב מראש לתיאטרון נשמר כמעל במלואו במהלך העברתו לבמה. לעומתו, המחזה לסרט, כלומר התסריט, פתוח לשינויים ולפרשנויות במהלך העבודה על הסרט, כבר מראשית קדם-ההפקה. בתסריט שנכתב מראש מוכנסים שינויים רבים, כך שהסרט שונה ממנו לא פעם שינוי מוחלט.

תחקיר

פעולה מוקדמת של הבמאי (וכן של הצלם, התפאורן, המלביש, מעצב התסרוקות וכל מה שנוגע בעיצוב הסופי של הסרט). התחקיר הוא בדיקת כל המרכיבים הנוגעים לסיפור, לתקופה, למקצוע (סרט על רופאים), למקום, לפרטים הקטנים, למאכלים, למנהגים - עד הפרט השולי והחשוב פחות כביכול.

תחקיר מוקדם ומעמיק מאפשר לבמאי ליצור אווירה אמינה ומדויקת שתעזור בצופים תחושת הזדהות מלאה יותר. התחקיר בסרטים של ימינו קיבלו מעמד מיוחד ומרכזי בהשוואה לאופי התחקירים בראשית הקולנוע.

פירוק התסריט

רשימה מדויקת ומפורטת של כל מה שנדרש לצילום, על פי ימים, (Breakdown) סצינות ושוטים. בדרך כלל זהו תפקידו של עוזר הבמאי הראשון, שמקבץ את ימי הצילום בהתאם לצורכי ההפקה ולאילוצים המורחבים עקב נסיבות חיצוניות: צילומי חוץ במיקבץ אחד, צילומי פנים

במיקבץ שני, צילומי יום במיקבץ אחר, צילומי לילה, מיקבצי צילום בהתאם לאתרים השונים. כל זאת תוך הקפדה על הכנת לוח צילומים שיקל גם על הבמאי - כלומר לא יתבע ממנו צילומי סצינות מסובכות במיוחד כבר בראשית ההפקה, למשל.

מיזנסצינה (העמדה)

הפעולה המרכזית של הבמאי על בימת הצילומים. המיזנסצינה מורכבת מגיבוש ההחלטות בהעמדת השחקנים מול המצלמה.

סצינה

יחידת צילום המוגבלת לזמן ולמקום אחד. אורכה יכול להיות שניות ספורות או דקות ארוכות. היא יכולה להיות מורכבת משוט אחד או מעשרות שוטים. רצוי לצלם אותה בפרק זמן אחד ומלא, ללא שינויים בלוח העבודה הכללי.

סיקוונס

מיקבץ של סצינות שהקשרן הוא זמן אחד או אתר אחד, או אירוע אחד.

אווירה קולנועית

התחושה שהסרט מעביר לצופה - השחקנים, הרקע האנושי שמסביבם, אתר הצילום, החללים, התפאורה, התאורה, מיקום המצלמה, המוסיקה, הרעשים הנלווים והאביזרים הקטנים המפוזרים בשטח המצולם. אחד האתגרים המרכזיים לכל במאי קולנוע (וטלוויזיה) הוא יצירת אווירה קולנועית הולמת לסיפור שאותו עליו לספר.

קאסטינג וטייפקאסטינג

הקאסטינג הוא התאמת שחקנים לדמויות בתסריט. הטייפקאסטינג הוא התאמת השחקנים לדמויות בהתאם לגילם, הופעתם, המראה החיצוני שלהם, הטמפרמנט שלהם והקשר ביניהם לדמויות אחרות (למשל, שחקנים בסרט משפחתי, שרצוי שייראו אכן כמשפחה אחת, או שחקנים צעירים שממלאים תפקיד דרמתי ראשוני לקראת הדמות הבוגרת שמגלם שחקן בוגר, "ניצוצות" למשל).

בלוקינג

החזרה האחרונה לקראת צילום הסרט או הסצינה כאשר הקומפוזיציה מוגדרת והשחקנים נעים בתוכה. חזרה כזאת מיועדת לאנשי הצוות בלי יוצא מן הכלל, ורק אחרי אישור סופי של כל המחלקות יכול הבמאי להכריז על צילום ראשון של הסרט.

לוקיישן (אתר צילומים)

כל מקום שהופך לבימת צילומים הוא לוקיישן. מקום כזה בוחרים הבמאי ועוזריו על פי התנאים המתחייבים מההפקה. אתר בכפר מקסים ייפסל אם טסים מעליו מטוסים בהפרשי זמן קצרים, אבל אתר אחר ייבחר גם אם הוא יפה פחות, ולוא רק משום שניתן למקם בו את המצלמה ואת האביזרים הנלווים לה מבלי לפגוע בסצינה המחייבת מרחב פתוח וחופשי.

סיור לוקיישן

שלב מרכזי והכרחי בקדם-ההפקה, שרצוי לקיים אותו קודם לכתיבת ספר הבימוי הסופי. הסיור נועד לבחור ולקבוע סופית את אתרי הצילומים, תוך התייחסות לאילוצים שנובעים מבחירת אתרים טבעיים (לדוגמא: בית קפה פעיל שמאפשר לצלם בו, אבל רק ביום מסוים בשבוע או בשעות מסוימות ביום; אילוף זה צריך להביא בחשבון גם בכתיבה הסופית של התסריט, ולא רק בברייקדאון של ההפקה עצמה).

SET

חלק האתר שבו מצולמת הסצינה שהוכן מלכתחילה למטרה זאת. שם נמצאים התאורה, התפאורה, האביזרים, ובו נקבעים מיקום השחקנים ומיקומם של המצלמה וצוות ההפקה. הסט הוא מרכז הפעילות של כל סרט, יהיה אשר יהיה הסוג שאליו הוא משתייך.

צילומי פנים

כל צילום של סצינה או סרט בחלל סגור שניתן לשלוט בו שליטה מלאה, בתאורה, בתפאורה או בהקלטה.

צילומי חוץ

כל צילום של סצינה או שוט שמכיל מרכיבים מהשטח הפתוח, גם חלל

סגור שחלק ממנו פרוץ ואור השמש חודר אליו. גם אם לכאורה זהו חלל סגור, בפועל זהו אתר חוץ.

ACTION

הקריאה שמשמיע הבמאי כאשר הכל מוכן לצילום השוט.

CUT

הקריאה שמשמיע הבמאי כאשר השוט בא על סיומו, או שמהו השתבש במהלך הצילום שלו.

CUE

סימן מוסכם בין הבמאי לשחקן על כניסתו של השחקן לתוך סט מצטלם, או להכנסת חפצים מתנייעים (כמו רכב) לתוך הסרט על-ידי נציג מחלקת הארט.

פעילות קדמית

(Foreground Action) החלק הקרוב ביותר למצלמה. החלל שבין המצלמה לאובייקט המצולם (שחקנים, חפצים וכו').

פעילות אחורית

(Background Action) הפעילות בחלק האחורי בפריים של הסצינה המצולמת מהווה חלק חשוב והכרחי בקומפוזיציה של השוט, ומקלה על יצירת המשכיות של השוט הקודם והשוט הבא. לפעמים נותר הבקגראונד לא בפוקוס במתכוון, כדי שלא למשוך תשומת לב לפורגראונד, לפעילות הקדמית, אבל גם אז נוכחותו לא פחות הכרחית.

איזון

התכונה המתבקשת ביצירת קומפוזיציה בצילום. תיאום ואיזון בין המרכיבים השונים (שחקנים, חפצים ניידים ומוקדי אור שונים). במאי מקצועי דואג שהאיזון יפעל במישורים שונים: בגווני השחקנים, בתאורה ובמיקומם של החפצים השונים במהלכה של הסצינה מצטלמת.

STORYBOARD

במקביל לספר הבימוי ונוסף עליו מקובל על במאים להכין גם Storyboard. שהוא אוסף של רישומים, ציורים, הערות, הצעות, אופציות שונות לסצינות שלמות או לסרטים בודדים; צילומי סטילס שצולמו במהלך החזרות או בסיורי אתרי הצילום; הטכניקה הזאת מקובלת יותר בסרטי אנימציה או בסרטי פרסומת, אבל במאים בעלי חוש חזותי ויכולת יישום משתמשים בה גם בבימוי סרטים מסוגים אחרים.

SHOOTING OUTLINE

שלא כמו בסרטי עלילה או בסרטים מתוכננים היטב, בסרטים תיעודיים, בכתבות או בסצינות בלתי צפויות נדרש הבמאי להכין רישום של הערות, תמונות ומצבים אפשריים, אבל בלתי מתוכננים, שבאמצעותם יוכל להכין את עצמו טוב יותר לקראת הצילומים ובמהלך הבימוי.

טייק

שוט מלא מרגע הפעלת המצלמה ועד לנעילתה, בלי שום הפרעה חיצונית. במאי מצלם מספר רב של טייקים לכל סרט וסרט; יש במאים שמצלמים עשרות טייקים עד שהתוצאה תיראה להם, בישראל הממוצע בסרט עלילתי הוא בין שלושה לארבעה טייקים.

המשכיות (Continuity)

מאחר שסרט מצולם לא פעם שלא על פי סדר האירועים בתסריט, יש לשמור על רצף הגיוני של שוטים, סצינות וסיקוונסים. הקפדה על המשכיות במהלך הצילום מונעת שגיאות ואי-נעימויות שאינן ניתנות לתיקון בשלב העריכה. הנושא הזה מתייחס לכל פרט ופרט בסצינה, אפילו השולי וחסר החשיבות לכאורה (כמו סיגריה שמעשנת אחת הדמויות, שאורכה עלול להשתנות באופן בלתי הגיוני בין שוטים).

סט אפ (Set-Up)

מיקומה של המצלמה בכל שוט ושוט. חשיבותו של SET-UP נובעת ממכלול הפעולות הקשורות בשדה הראייה של המצלמה, שכן כל זווית או עדשה משנות את ה-SET-UP. נהוג לקבוע את לוח הצילומים בהתאם לכמות ה-SET-UP שניתן לצלם ביום אחד, לרוב, חמישה או שישה סט-אפים בבוקר ומספר דומה אחר הצהריים.

INSERT

שוט קצר, בדרך כלל בתקריב ואפילו בתקריב מועצם, שמשמש לקידום העלילה וליצירת הדגשים בתוך הסצינה; למשל כותרת של עיתון, סיכה קטנה, או אפילו קטע מתמונה שעל הקיר. עצם נוכחותו של INSERT כזה ברצף של העריכה מגבירה את הרושם של הצופה ומעשירה את המתח והעניין במתרחש.

CUT AWAY

צילומים של דמויות, עוברי אורח, נוף, אירועים או חפצים מזדמנים שאינם שייכים לסצינה, אבל משמשים כתוספת חזותית להעשרתה, או לחלופין כמיפלט במקרה של שיבושים בזמן העריכה. במאי מקצועי יודע לדאוג שכל יום צילום ולכל סצינה יהיו בידיו קאטאוויז שיועלו בשולחן העריכה. קאטאוויז מוכרים שהיוו חלק מתנופתו של הסרט הם צילומי השעון במערבון "בצהרי היום". במקרה זה היתה לקאטאוויז הללו חשיבות רבה בקידום העלילה וביצירת המתח.

FLASHBACK

סצינה שמכילה אירוע שהתרחש בעבר והוא חלק בלתי נפרד מהעלילה כולה. הסרט "האזרח קיין" כמעט כולו הוא אוסף של עדויות, כלומר התרחשויות שקרו בעבר המכונות פלאשבקים, סביב דמותו של הגיבור שמת בסצינה הראשונה, זכרונות, עדויות, סיפורים שנמסרים מפי דמויות לדמויות אחרות, כל אלה הם חלק ממערך כולל של פלאשבקים אפשריים. בעבר אפשר היה ליצור חיץ בין ההווה לפלאשבק; כלומר, הקפיצה לעבר נראתה על המסך באמצעות טשטוש המיקוד של המצלמה. עם הזמן הפך הפלאשבק לחלק בלתי נפרד מסיפורו של הסרט.

FLASHS FORWARD

היפוכו של הפלאשבק. סצינה המתרחשת בעתיד, בדרך כלל זהו חלום או הזיה או סיוט שנמסרים באופן סובייקטיבי על-ידי אחת הדמויות ומצולמים בטכניקה קצת שונה מהטכניקה שבה מצולם הסרט כולו.

COVERAGE

צילום כל החומר ההכרחי לכיסויה של הסצינה, כך שבשולחן העריכה יוכל העורך לערוך באופן מלא וללא הפרעות. יש במאים המעדיפים לקצץ בכיסוי המלא, ולחייב את העורך לקבל את הכיסוי המצומצם שהבמאי יצר במהלך הצילומים.

תנועה מקבילה

טכניקה של יצירת אשליה של אחידות דרמטית, למרות שהסצינות מצולמות בנפרד (למשל ריצה של דמות מימין לשמאל נחתכת לדהירה של רכבת משמאל לימין; או מרדף מכוניות, סוסים וכו', שמצולם באופן קטוע, אבל בעריכה נוצר הרושם של רודפים ונרדפים בסצינה שלמה ואחידה).

BOOM SHOT

שוט ארוך ומורכב שלא נזקק לחיתוך ולעריכה. העריכה הפנימית נעשית באמצעות תנועת המצלמה. שוט כזה נכנס לסרט ללא שינויים ותיקונים בזמן עריכתו הסופית.

MASTER SHOT

שוט שנועד להעניק לצופה את מפת הפעולה המצולמת; מיפוי הפעולה על פי המרחב המצטלם, כמות האנשים והאווירה בחלל המצטלם. לרוב לא מתקיימת בסרט כזה פעולה דרמטית. בשנים האחרונות מעדיפים במאים להימנע מסרטים כאלה, כשהם סומכים על חוש ההתמצאות של הצופים. לכן הם מפזרים את הפרטים המזהים ברצף האירועים ללא ההקדמה של מאסטר שוט מן הסוג הזה.

COVER-SHOT

שוטים נוספים מעל למיכסה שנקבעה מראש. הם ישמשו כתחליף במקרה הצורך לחומר המקורי או ייתוספו לו על פי צורכי העריכה.

FOLLOW SHOT

שוט שבו המצלמה נמצאת בתנועה ומלווה את תנועת השחקנים או האובייקטים; למשל, צילומי תנועת מכוניות ברחובות כאשר המצלמה ממוקמת בתוך אחת מהן.

REACTION SHOT

שוט של דמות או דמויות שמגיבות לפעולה המתרחשת מחוץ לתמונה, דמויות מדברות ומצולמות בתקריבים מגיבות זו לזו, ומצולמות בהתאם לצורכי העריכה ולשם שמירה על המשכיות הסצינה.

REVERSE ANGLE SHOT

שוט שמצולם מזווית הפוכה לזווית שממנה צולם השוט הקודם. בצילום דיאלוג מקובל לצלם שוטים כאלה.

SEQUENCE SHOT

סיקוונס שלם שמצולם בשוט אחד. מיקבץ של סצינות (חוץ ופנים) שנמסר בכוריאוגרפיה מתוכננת ומוקפדת במיוחד (במאים ששמש נקשר לסגנון כזה הם אורסון וולס, מקס אופולס, תיאודור אנגלופולוס, ובמידת מה רוברט אלטמן, מרטין סקורסזה או ג'ון סייטס).

תקריב (CLOSE-UP)

(מקובל לציין C.U. בתסריט) שוט מקרוב או באמצעות עדשה מקרבת שתפקידו להעצים את הדמות או החפץ המצולמים או אפילו חלק מהם. לדוגמא, קלודאפ על אדם אחד מתוך קבוצה מעיד על חשיבותו של אותו אדם, גם אם זהו שרט קצר ואילם.

CLOSE SHOT

(מקובל לרשום C.S. בתסריט) שוט קרוב יותר ממדיום-שוט, אבל לא קרוב כמו הקלודאפ (התקריב). אם זהו אדם, הוא יראה בשוט כזה מראשו ועד מותניו. בסדרות טלוויזיה מקובל להשתמש בשוטים כאלה.

EXTREME C.U.

(מקובל לרשום E.C.U. בתסריט) שוט קרוב מאוד שמעצים פרט אחד מדמות או מחפץ - עיניים, יד, שפתיים, אקדח וכו'. חשיבותו רבה ביצירת מתח או מעורבות של הצופה במתרחש על הבד.

LONG SHOT

(מקובל לרשום L.S. בתסריט) שוט רחב שבו מתרחש עיקר הסיפור. המצלמה מתמקדת על דמות או שתיים בתוך קבוצה, ובכך מדגישה את חשיבותן בתוך הסצינה.

EXTREME LONG SHOT

שוט רחב במיוחד המקנה לצופה התמצאות במרחב גדול. לרוב זהו שוט סטטי, כמו צילום של עיר מנקודת תצפית גבוהה, נוף כפרי או רחוב שחשיבותו לסיפור מחייבת היכרות מוקדמת איתו (פאריס, ניו יורק או תל אביב מוצגות בתחילת סרט באמצעות שוטים קצרים כאלה).

MEDIUM CLOSE SHOT

שוט מחבר בין תקריב (קלוזאפ) למדיום שוט. לרוב נועד שוט כזה ליצור מעבר חלק ולא מטריד בין השוטים.

MEDIUM LONG SHOT

שוט מחבר בין המדיום שוט ללונג שוט. לרוב הדמות החשובה מצטלמת בשוט כזה כשהיא אינה מובלטת במיוחד, כגון צילום ברחוב הומה אדם או בקניון או בנוף כפרי.

FULL SHOT

(בתסריט נהוג לרשום F.S.) שוט שבו האובייקט (דמות או חפץ) מצולמים במלואם.

TWO SHOT

שוט של שתי דמויות.

POINT OF VIEW (P.O.V.)

שוט המצלם פעולה, דמות, חפץ, או חלל מנקודת מבטה של דמות אחרת. לרוב דמות מרכזית או בעלת חשיבות לעלילה. המצלמה נמצאת בשוט כזה צמודה לשחקן, כאשר אלו המתבוננים בו אינם מביטים היישר אל העדשה, אלא צמוד מאוד אליה.

יועץ מקצועי

איש מפתח בצוות המקורב לבמאי שתפקידו לדאוג ליצירת אמינות בתחום המקצועי שלו (איש צבא בסרט מלחמה, רופא בסרט על רפואה ורופאים, עורך דין בסרט על בתי משפט, וכיוצא כאלה).

מולטיקאם

שימוש בשתיים או יותר מצלמות בצילומי אולפן ולפעמים בצילומים של סצינות מסובכות במיוחד, שלא ניתן לחזור עליהן (כמו פיצוץ של אתר צילומים מלאכותי). המולטיקאם היא גם הטכניקה המקובלת בצילומי אולפן טלוויזיה (סדרות טלוויזיה ואפילו חדשות וטוק שואו).

מצלמה נסתרת

צילום של אנשים או מצבים אמיתיים בלי ידיעתם, כדי להגביר את אמינות הסרט. השחקנים, למשל, נכנסים לשוק הומה אדם ובטכניקה זאת הם נראים כחלק ממראה אמין ונכון, שמוסיף לעוצמתו של הסרט. לפעמים נעשה שימוש מוגזם וחסר אחריות בטכניקה כזאת, ולכן נמצאה הדרך לרסן את השימוש החריג הזה באמצעים משפטיים.

מושגי יסודיים בתאוריה

תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל אימצה לעצמה מונחים מקצועיים בשפה האנגלית. תרגום מילולי לעברית של מונחים מסוימים הוא בלתי אפשרי. מילון המונחים מסודר לפי נושאים, ולא לפי האלף בית העברי או האנגלי.

שוט (Shot)

רצף צילומי אחד. אורכו של השוט אינו קבוע והוא מתחבר לשוט שלפניו ולשוט הבא אחריו. סרט קולנוע או טלוויזיה הוא רצף של שוטים.

פריים (Frame)

תמונה אחת בודדת ("שדה" בוידאו) מתוך השוט. מצלמת קולנוע מצלמת 24 תמונות בשנייה. כל תמונה היא צילום (Frame) אחד כשלעצמו.

TRACKING SHOT

תנועת מצלמה המאופיינת בנסיעתה של המצלמה קדימה, או אחורה ולצדדים.

דולי (DOLLY)

משטח גלגלי שעליו ממוקמת המצלמה. על רצפה חלקה תנוע העגלה ללא צורך בפסים. על כל שטח אחר - אדמה, מרצפות לא מפולסות - תנוע העגלה על פסים.

צלם ראשי

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY LIGHTING CAMERAMAN

האחראי למראהו החזותי של הסרט. הצלם הראשי קובע את התאורה, בוחר את העדשה, קובע את תנועות המצלמה, ומאשר את העותק הסופי להקרנה. הצלם הראשי הוא "המשכו" של הבמאי.

מפעיל המצלמה (OPERATOR)

הביצוע המעשי של הצילום מופקד בידי מפעיל המצלמה. מעקב אחר דמויות הוא המשימה היותר מורכבת בעבודתו.

עוזר צלם ראשון (FOCUS PULLER)

העוזר הראשון צמוד למפעיל המצלמה. בין תפקידיו, לסמן לשחקנים את מיקומם בתפאורה ולשנות את חדות העדשה על פי תנועות המצלמה ויחסה כלפי השחקנים. העוזר הראשון גם משחיל את סרט הצילום במצלמה.

תאורן (GAFFER)

התאורן הראשי עובד בצמוד לצלם הראשי, ובאחריותו הצבת גופי התאורה השונים בצילומי פנים וחץ. תאורן ראשי בעל ניסיון רב רשאי להאיר את התפאורה, אך הוא אינו הפוסק האחרון.

צילום ממקם (ESTABLISHING SHOT)

תמונה הקובעת בתודעת הצופה את מקום התרחשותה של הסצינה - מידבר או מסעדה, רחוב או חדר בדירה.

זווית המצלמה (CAMERA ANGLE)

מיקומה של המצלמה כלפי נושא הצילום הוא זווית המצלמה. מצלמה מגובה עין, מצלמה נמוכה או גבוהה, תפקידן ליצור אצל הצופה התייחסות מדויקת אל הסצינה. בחירת העדשה - רחבה, בינונית או טלסקופית - מעניקה לזווית ערך מוסף של ביטוי.

זווית גבוהה (HIGH ANGLE)

צילום ממיתקן או מחצובה גבוהה כדי להתבונן על סצינה מגבוה.

זווית נמוכה (LOW ANGLE)

מצלמה הממוקמת בזווית נמוכה המצלמת כלפי מעלה.

תנועות מצלמה (CAMERA MOVEMENT)

הפן - המעקב האופקי. הטילט - המעקב האנכי. הדולי או הסטדי קאם - בעוקבם אחרי דמויות הם תנועות מצלמה. תנועות מצלמה עשויות להיות פשוטות או מורכבות מאוד.

טילט (TILT)

תנועת מצלמה אנכית, שבה נחשפת דמות (או עצמים) מראשה ועד כפות רגליה בצילום אחד רצוף ומתמשך.

פן (PAN)

תנועת מצלמה אופקית המצולמת מחצובה או מהכתף. תנועה העוקבת אחר דמות בתנועה אחר נוף מימין לשמאל ובחזרה.

מצלמה אובייקטיבית (OBJECTIVE CAMERA)

זווית צילום המשקפת את נקודת מבטו של המתבונן באירוע מסוים.

מצלמה סובייקטיבית (SUBJECTIVE CAMERA)

זווית צילום המשקפת את נקודת מבטה של אחת הדמויות בסרט. המצלמה הסובייקטיבית משקפת את מבטה של הדמות לאורכו של הסרט. מצלמה מזווית מעט גבוהה תייצג אם המתבוננת בכנה הקטן.

צילום מעבר לכתף (OVER SHOULDER)

בסצינות דיאלוגיות, שבהן דמויות מדברות ומגיבות זו לזו, מצולמת דמות אחת הנראית כמדברת אל המצלמה, ומהדמות המאזינה נראים מגבה בקצה הפריים רק ראשה וכתפיה.

חשיפה (EXPOSURE)

כמות האור שאליה נחשף סרט הצילום. הצלם קובע על פי רגישות הסרט וכמות האור מה תהיה החשיפה, והוא נעזר לשם כך במד-אור. הצלם יכול, מסיבות שונות, להחליט לצלם בצמצם פתוח או סגור. את השינויים הללו הוא משיג על-ידי הקטנת כמות האור או שינוי ברגישות סרט הצילום.

הצבת המצלמה (SET UP)

מיקום המצלמה לצילום שוט מסוים.

ראשם (RUSHES)

כל כמות הסרט שצולמה ביום אחד ומוקרנת לכמאי, לעורך ולצלם כדי לקבוע באילו טייקים ישתמשו (ואת אילו יש לצלם פעם נוספת).

מיקוד (FOCUS)

תמונה ממוקדת היא תמונה הנראית חדה ונקייה על בד הקולנוע או על מרקע הטלוויזיה. מיקוד אפשר לשנות תוך כדי צילום, והעין תבחין בשינויי המיקוד. למשל: דמות הנמצאת בקדמת הפריים תיראה חדה, ואילו דמות הנמצאת בעומק אותו חלל תיראה מטושטשת. המעבר בשינוי מיקוד מדמות אחת לשנייה משקף שפה קולנועית.

פוקוס עמוק (DEEP FOCUS)

בצילום בעדשות רחבות 18-24 מ"מ ובצמצמים סגורים 16F 22F תתקבל תמונה שבה תהיה החדות שווה מקדמת הפריים ועד לנקודה העמוקה והרחוקה ביותר בחלל הצילומי. צילום כזה משקף את העין האנושית, הרואה הכל בחדות אופטימלית.

זום (ZOOM)

עדשה המאחדת בתוכה את כל הטווח שבין עדשה רחבה לעדשת טלפוטו 10-150 מ"מ. לחיצות על מתגים המסומנים ב-TELE וב-WIDE במהלך הצילום ידמו תנועת מצלמה הדומה לשימוש בדולי (עיינו בערך). שחקנים ועצמים יקורבו אל המצלמה או יורחקו ממנה. עדשת זום היא עדשה סטנדרטית במצלמות וידאו ביתיות ומקצועניות.

פייד אאוט (FADE OUT)

אמצעי אופטי שייעודו להפריד בין שתי סצינות רצופות המנותקות זו מזו מבחינה סיפורית-עלילתית. השוט המסיים את הסצינה דועך בהדרגה עד להשחרתו המוחלטת של בד הקולנוע. ברוב הפיידים משחיר המסך, אך נפוץ גם הפייד אאוט הלבן.

פִּיֵד אֵין (FADE IN)

הפיידיין הוא היפוכו של הפייד אאוט (עיינו בערך). מתוך בד הקולנוע השחור מופיעה בהדרגה התמונה, עד שהיא נראית כמלוא איכותה הצילומית. אורכם של הפיידיים במונחי זמן הקרנה נתון לשיקולו של הבמאי.

דיזולב (DISSOLVE)

אמצעי אופטי שמשמעותו מעבר בזמן. הדיזולב נעשה בתהליך הדפסת שני שוטים זה על גבי זה. שוט אחד דועך בהדרגה בעוד השוט השני מופיע בהדרגה, וסצינה חדשה, שזמנה ומיקומה שונים, נראית על בד הקולנוע.

מסך מפוצל (SPLIT SCREEN)

חלוקת בד הקולנוע לריבועים אחדים בגדלים שונים. בכל אחד מהמסכים מתרחשת פעולה הנראית כתצוגת פרטים שקיימת זיקה ביניהם, מעין פסיפס של פעילויות באותו נושא.

ניגודיות (CONTRAST)

ההבדל שבין האזורים המוארים ביותר לאזורים המוצלים ביותר בתמונה. תאורה ופילטרים הם אמצעי להגברת הניגודיות או לביטולה.

תנועה איטית (SLOW MOTION)

כאשר מצלמים במהירות העולה בהרבה על מהירות הצילום הסטנדרטית, למשל 500 תמונות בשנייה במקום 24, תיראה על בד הקולנוע בהקרנה רגילה תנועה איטית מאוד. ה-SLOW MOTION חשוב מאוד בסרטים מדעיים, אך נפוץ גם בסרטי עלילה.

סינמסקופ (CINEMASCOPE)

טכניקת צילום שבה עדשת הצילום מכווצת את הנמצא לפניה, ועדשת המקרנה מבטלת את ההתכווצות. התמונה המופיעה על בד הקולנוע היא צרה ורחבה בהרבה מהתמונות הסטנדרטיות. הצילום הסינמסקופי מרהיב בצילומי נוף, אך מקשה, בגלל יחסי גובה ורוחב, על צילום תמונות תקריב.

אור חוזר (BOUNCE)

בסרטים תיעודיים, שבהם התאורה איננה בהכרח גורם אסתטי, וכן בסרטים הנעשים בתקציבים נמוכים, מרבים צלמים להאיר שטחים לבנים כמו תקרות, קירות, לוחות קלקר וכיוצא באלו. האור החוזר מהמשטח הבהוק משמש כמקור תאורה. אור חוזר הוא אור חסר צללים.

אור אקראי (AVAILABLE LIGHT)

חללים מוכרים כמו בתי קפה, מועדוני משחקים, סופרמרקט, הדירה שלנו מוארים ביום באור השמש ובתאורה מלאכותית הקיימת במקום - ניאונים, נורות מסוגים שונים. זוהי תאורה אקראית המשקפת מציאות וריאליזם. חומרי הגלם הרגילים, עדשות מהירות, והאפשרויות לתקן בתהליך ההדפסה צבעוניות מעוותת מאפשרים צילום טוב גם בתקציב קטן, שאינו מאפשר שימוש בגופי תאורה יקרים.

אור רך (SOFT LIGHT)

פנסי אור רך פועלים בדומה לתאורת BOUNCE. נורות מאירות שטחים מוכספים, המשמשים כרפלקטורים. האור החוזר הוא אור רך וחסר ניגודיות, וקשה לכוונו. הוא נועד בעיקר למילוי צללים.

רפלקטורים (REFLECTOR)

מחזירי אור. אמצעי תאורה שאינם מקור אור, אך משמשים לריכוז קרני שמש וניצולן כתאורה בצילומי חוץ למילוי צללים והארת פני השחקנים, בעיקר כשהשמש מאירה מאחור. הרפלקטור עשוי מלוחות בגדלים שונים שמצידם האחד נייר כסף מבריק ומצידם השני נייר כסף מט. גם לוחות קלקר, מראות, ולוחות בריסטול לבן יעילים כרפלקטורים.

דגל (FLAG)

לוח מלבני דק הניצב בין גוף תאורה לבין חלק מהתפאורה באיזור המצולם כדי לחסום נפילת אור על חלק זה, או כדי ליצור צללים מבוקרים. צבעו של הדגל שחור, וזאת כדי למנוע החזרות אור.

גובו (GOBO)

הגובו הוא לוח העשוי בדרך כלל מבד שחור, ולו יישומים שונים בכל

האמור במניעת דליפת אור מפנסים שונים על-ידי העמדתו לפני הפנסים. הגובו משמש כמכשיר ליצירת צל על העדשה בצילומי פנים וחוז'. בצילומי לילה חוז' משמש הגובו כמסתיר גופי תאורה. בהיותו שחור, הוא לא ייראה בצילום.

אור נקודתי (SPOT LIGHT)

פנס שאלומת האור שלו מכוונת וממוקדת בנקודה אחת. האור איננו מפוזר. בפנסי ה"ספוט" קיימים רפלקטור מאחורי הנורה ועדשה (פרנל) לפני הנורה. האור נקודתי והצללים מודגשים ובעלי קווי מיתאר חדים.

תאורה חזקה (HIGH KEY)

המושג KEY מבטא רמה כללית של אור. רקעים בהירים, חללים מוארים, הרגשה של אופטימיות וקלות. קומדיות מוארות בדרך כלל בתאורה חזקה. בהירה ולא קונטרסטית. המונח HIGH KEY משקף תחושה הנוצרת עקב תאורה בהירה.

תאורה עמומה (LOW KEY)

היפוך המצב המתואר במושג תאורה חזקה (עיינו בערך). בתאורה עמומה יהיו הרקעים כהים, והתאורה תחדד את הקונטרסט בין שטחים מוארים לשטחים מוצלים. האור יוצר תחושה של כובד.

1.3

מושגי יסוד עריכה

CROSS EDITING

עריכה צולבת של אירועים בזמן ובמקומות שונים.

CUT

חיתוך וצירוף של שני שוטים.

CUT AWAY

חיתוך במהלך הסצינה למשהו המתרחש באותו זמן אך ללא מעורבות ישירה בסצינה. למשל: חיתוך לדמות הולכת ברחוב (זו דמות שתיכנס בקרוב לסצינה המרכזית).

FLASH CUTTING

חיתוך הבזקי. עריכה המורכבת מפריימים בודדים של שוט.

INSERT

חיתוך לפרט מהעלילה, שאינו קשור לפני הגיבורים.

INTERCUT

חיתוך לפרט בתוך הסצינה.

JUMP CUT

חיתוך קופצני, חיתוך ללא המשכיות (במצב שבו היא צפויה להיות) חיתוך באותו מקום, בזמן אחר (להבדיל מעריכה מקבילה).

PARALLEL ACTION

עריכה מקבילה של שני אירועים בזמן אחד ובמקום שונה.

REACTION

שוט של אדם המגיב לאירוע, כצופה או כמאזין.

קטועי-המשכי

תבניות עריכה בסיסיות המתייחסות לאופי העברת מהלך הזמן בסרט.

שוטים המזהים יחסים בין דמויות וכיווני מבט

L-R: LEFT TO RIGHT

כיוון מבט/דמות ביחס למצלמה - L: נמצאת בשמאל פריים, או להיפך.

תהליכי עריכה

צפייה, רישום ומיון

חומרי הגלם המגיעים אל העורך עובדים צפייה, מיון ורישום של שוטים.

מבנה

סדר אירגון הסצינות במערך הכללי של הסרט. מתוך סדר זה ינבעו התהליך הדרמטי של הסרט והאופן שבו יתפתח הרעיון המרכזי של הסרט לכלל אמירה מסכמת.

עריכה פנימית

אירגון השוטים בסצינה או בסיקוונס, קביעת היחסים בין השוטים, משכם וקצבה של הסצינה.

מעבר מסצינה לסצינה

השוטים המחברים בין סוף סצינה לתחילת סצינה חדשה. למעבר יש משמעות חשובה לגבי יכולתו של הצופה לחוש בהרף הקאט בשינוי שנעשה. לדוגמא: מעבר משיעור להפסקה.

סצינה ראשונה מסתיימת בתקריב על פני תלמיד המקשיב מרותק לדברי המורה. הסצינה הבאה נפתחת בשוט פתוח מאוד של חצר ביה"ס בהפסקה, התלמיד מוביל תלמידה למזנון. מעבר שכזה חוסך לנו הסברי המשכיות כמו שוטים המתארים סיכום השיעור / צילצול פעמון / סגירת המחברות והכנסתן לתרמיל / התמלאות החצר הריקה / תלמיד מזמין תלמידה וכו'.

מונטאז' תיאורי (מעבר)

סידרה של שוטים הממחישים את חלוף הזמן או מעבר ממקום למקום.

מונטאז' נפשי (של תודעה)

סידרה של שוטים המתארת חוויה נפשית, אשר יכולה להיות: חלום, הזיה או רגשות.

פס-קול, פס-הקול

כל מה שישמע הצופה בסרט. פס-הקול מורכב ממספר ערוצים (מ' ועד מאות ערוצים) שעורבלו (מיקס) לערוץ אחד. לפס-הקול יש ערך עצום בעיצוב חוויית הצפייה, בין השאר כיוון שהשמיעה היא חוש אינטואיטיבי יותר מהצפייה. פס-הקול מאפשר לנו להעביר רגש, מיקום ומידע, ולהשפיע על הצפייה הקוגניטיבית.

עיצוב פס-קול

תיכנון של האופי והסגנון שיעניק פס-הקול לסרט; תיכנון הקלטות נוספות, אפקטים וקולות אווירה.

עריכת קול

עריכת אלמנטים של קול, הוצאת רעשים וקולות בלתי רצויים, עיבוד אותות קול (E.Q, equalizing), התאמה בין ערוצי הדיבור והאווירה, קביעת רמת השמיעה, ועירבול כל ערוצי הקול לערוץ אחד.

ASSEMBLY

כינוס. בעריכה - אירגון ראשון של הסרט על-פי סדר תסריט.

FINE CUT

שלב סופי של העריכה, בו העורך מלטש את המקצב והקצב של החיתוכים.

OUTS

שוטים או סצינות שהוצאו ממעגל העריכה.

ROUGH CUT

עריכת הסרט עד למבנה סופי.

TRIMS

קיצוץ פריימים בודדים מהשוט. בפילם ובנון-ליניאר - פריימים שנחתכו משוט. בווידאו - פקודת שינוי נקודת IN.

אפקטים של תמונה

FREEZE

הקפאת תנועה.

LAYERS

עריכת שכבות של מקורות שונים של תמונה על אותו פריים.

STROBE

קיטוע על-פי תיכנות. מחשב העריכה מקליט כל פריים מספר X מהשוט ומחסיר אותו מספר פריימים, וכך נוצרת תנועה מקוטעת ללא שינוי זמן השוט (להבדיל מהאטה או האצה).

SUPER IMPOSE

שיקוף של תמונה על תמונה, משני שוטים או יותר.

WIPE

גרירה. אפקט שבו נמשכת התמונה אל הפריים. יש סוגים שונים של גרירות - על פי כיוונים, זוויות, צורות.

מושגים הקשורים בפס-קול

BACKGROUND MUSIC

מוסיקה ברקע, מלווה את הסצינה.

CHANNEL

ערוץ הקול בוידאו.

DUBBING

דיבוב. הקלטת דיבור בשפה אחת על תמונה המדברת בשפה שונה.

GUIDE TRACK

פסקול מנחה. מושמע בזמן הצילומים כדי שהמבצעים יוכלו לתאם את תנועותיהם ו/או פיותיהם, כדי לשמור על סינכרון סופי בין קול לתמונה.

GUIDE TRACK

ערוץ מנחה - הקלטה בזמן הצילומים שאיכותה מתחת לאיכות השמעה.

MIX

עירבול של כל ערוצי הקול לערוץ אחד היוצר את פס-הקול.

MOS/MUTE

שוט אילם. שוט שצולם ללא הקלטה.

PLAY BACK

צילומי מופע עם פס-קול קיים המנוגן ברקע. שיר או קטע מוסיקלי מוקלט בשלמות, ועל פיו עורכים את התמונה.

POST SYNC

הקלטה לאחר צילומים הנעשית באולפן תוך הקרנת התמונה - ליצירת התאמה מדויקת של הקול והתמונה.

QUE SHEET

מפת עריכת הקול: טבלה המתארת את חלוקת פסי הקול הנפרדים, לפני המיקס.

SND FX-SOUND EFFECTS

אפקטים קוליים.

SYNC

התאמה בין קול לתמונה. תמונה מוקלטת עם קול.

SYNC FX

אפקטים מותאמים לתמונה ולקול שמשמיע אובייקט הנראה בפריים.

THEME

הנושא המוסיקלי של הסרט.

VOICE OVER/OFF

דיבור שמגיע מחוץ לפריים, לא מהתמונה.

WILD SND

הקלטה חיה שלא בזמן הצילום, ועל כן ללא סינכרון עם תמונה.

המגילת

2

מיהו במאי?

שרב' עבודת הבמאי
בכל אחד משלבי ההפקה

שרב א': קדם ההפקה

שרב ב': ההפקה

שרב ג': בימוי העריכה

הסרט התייעודי

תוכן העניינים

43	2.1 מיהו במאי?
51	2.2 שלבי עבודת הבמאי בכל אחד משלבי ההפקה
52	2.2.1 עבודת הבמאי על התסריט
59	2.2.2 עבודת התחקיר של במאי לאחר קריאת התסריט
62	2.3 שלב א': קדם-הפקה
62	2.3.1 הדרכת המחלקות השונות לביצוע רעיונות הבמאי
64	2.3.2 שיתוף פעולה בין במאי למפיק
67	2.3.3 תיאום עם מחלקת הצילום
69	2.3.4 עבודת הבמאי עם המקליט
69	2.3.5 עבודת הבמאי עם מנהל/ת התסריט
70	2.3.6 עבודת הבמאי עם מחלקת הארט
71	2.3.7 בחירת השחקנים
74	2.3.8 לוח הזמנים בבחירת השחקנים
75	2.3.9 עבודת הבמאי עם השחקנים
76	2.3.10 שלב החזרות
79	2.3.11 הבמאי המתחיל
81	2.4 שלב ב': ההפקה
81	2.4.1 הכנת ספר הבימוי - ותסריט המצלמה
83	2.4.2 שלבים בהכנת ספר הבימוי
84	2.4.3 עבודת הבמאי במהלך הצילומים
89	2.4.4 המיזנסצ'נה
90	2.5 שלב ג': בימוי העריכה
94	2.6 הסרט התיעודי
95	2.6.1 תפקידו של הבמאי בסרט התעודה ובכתבה
100	ביבליוגרפיה

מיהו הבמאי?

תפקידו של הבמאי בהפקת סרט הוא גם התפקיד המרכזי והחשוב, וגם - באופן משונה - הפחות ניתן להגדרה ולהבנה.

לתפקידיהם של כל בעלי המקצוע האחרים - מפיק, צלם, תסריטאי, שחקן, מקליט, תפאורן, מלביש, מאפר, נהגים ובעלי תפקידים טכניים ומינהליים - יש הגדרה ברורה, ולכל אחד מהם יש תחום פעילות ברור ומנוסח מראש. הבמאי, לעומת כל האחרים, הוא זה שאת תפקידו קשה ביותר להגדיר. יש במאים שמשתעשעים ואומרים, שהבמאי הוא גם המיותר ביותר על בימת הצילומים!

יחד עם זאת, סרט הקולנוע, וכן סרט הטלוויזיה, הסרט התיעודי, המוזמן, ואפילו סרט הפרסומת והווידאו-קליפ, כל אלה הם פרי רוחו של האיש המוגדר כבמאי, ותוצאה ישירה של מאמציו, כשרונו ונחישותו.

כל בעלי המקצוע האחרים שנמנו כאן, וגם אלו שנשמטו מהרשימה אבל מקומם חשוב והכרחי, עסוקים בהוצאת התסריט מן הכוח אל הפועל. אולם, מי שמתווך בין התסריט לבין הסרט המוגמר הוא הבמאי, שעל פי ההגדרה המילונית הוא מדריך, מוביל ומנווט. אישיותו, כשרונו, יכולתו וניסיונו - כל אלו מתנקזים למאמץ הקבוצתי, ובלעדיהם לא יהיה הסרט המוגמר אלא אוסף של קטעים מצולמים.

הבמאי, ורק הוא, אמור לראות לנגד עיניו את התוצאה הסופית. הוא אמור להביא לידי מימוש את המראה הזה, ודרכו למימוש זה תכונה מכאן ואילך "בימוי".

הבמאי, מכל אנשי הצוות אבל בעזרתם ובתמיכתם, אחראי לחוויה הרגשית שהסרט אמור לספק: לגרום לנו לאהוב או לשנוא, לצחוק או לבכות, להבין משהו שאחרת אולי לא היינו מבינים כלל, להרחיב את אופקינו, לטלטל אותנו טלטלה רגשית, ואפילו לשנות את רגשותינו, את עמדתנו, את יחסנו לעולם.

כבר בשנת 1912, כאשר הקולנוע (אז הסרט האילם), היה בן פחות מעשרים

אני לא למדתי
קולנוע,
פשוט הלכתי
לקולנוע.
קונטין
טרנטינו

שנה, אמר אבי הקולנוע האמריקאי, דייוויד הורק גריפית'; שהוא עושה סרטים - "TO MAKE YOU SEE". מילולית משמעות הדבר הוא: "כדי שאתם תראו", אבל בהשאלה ובמשמעותה העמוקה של אמירה זו היתה כוונתו של גריפית' - "לפקוח את עינינו".

הכלל הזה, או השאיפה הזאת, שגריפית' חידד אותה ותימצת אותה במשפט אחד ברור, חל על כל סוגי הסרטים: סרט עלילתי, סדרה דרמטית לטלוויזיה, סרט תיעודי, סרט מוזמן, סרט תדמית, סרט פרסומת, תשדיר הטלוויזיה והוידאורקליפ. מטרתו של הבמאי בכל אחד מהסוגים האלה היא אכן, נוסח גריפית', לפקוח את עינינו, "להראות לנו" - באמצעות חוויה רגשית או בדרך של פריסת עובדות חסרת רגש כביכול (כמו הסרט שמזמין מפעל כלשהו כדי להפיץ מוצר שהוא מייצר). תמיד זאת תהיה עבודה קולנועית שאין לה תחליף, כלומר שום אמצעי אחר מלבד הסרט לא יוכל לבצע את המטרה הזאת.

אם את מקומו של הסרט יכולים לתפוס ספר, מחזה, מאמר, מכתב, דברים שבעל פה וכיוצא באלה, הרי אין מקום להפקתו של סרט כזה.

עשייתו של סרט היא מבצע מסובך מאוד, גם כאשר מדובר בסרט תדמית קצר בן חמש דקות. המשאבים הדרושים להפקתו, המאמץ הפיסי והרגשי שמושקע בו, הזמן הרב, החיכוך היומיומי עם כל כך הרבה בעלי מלאכה, מפיקים, מזמינים ובעלי הון - כל אלה צריכים להיות מוצדקים; וההצדקה להם היא הסרט, שאמור להעניק לנו את החוויה הייחודית לו.

יש להדגיש שהמצלמה שבידי הבמאי, יחד עם האמצעים הנלווים לה, אשר יפורטו בהמשך, היא גם כלי רב-עוצמה ולעיתים מסוכן.

כאשר הומצאה המצלמה הראשונה והוצגה בפני הציבור הפריסאי בשלהי המאה ה-19, היו רבים שנבהלו ממנה. קראו לה "המצאה בת השטן", לא רק בגלל המסתורין שאפף אותה ועדיין אופף אותה, אלא גם מתוך הבנה עמוקה שהמכשיר הזה, כשהוא נתון בידיו של אדם חסר מעצורים, חסר מצפון וחסר עכבות מוסריות, עלול להביא לתוצאות מסוכנות ביותר.

למשל, הסרט העלילתי החשוב הראשון "הולדתה של אומה" (1915), של ד' ה' גריפית' - יצירת מופת על פי כל אמת-ביקורת - הוא גם יצירה גזענית חסרת מעצורים. גם היום זהו סרט מקומם, דווקא בגלל עוצמתו הקולנועית וחיידושו הרבים.

די להזכיר בקצרה את השימוש שנעשה במה שמכונה סרט תיעודי כדי לשכתב את היסטוריה, כדי לברוא שקרים, כדי להכפיש קבוצות בני אדם

שונות, ובמיוחד סרטי התעמולה בימי הנאצים, וסרטי התעודה השקריים בימי הקומוניזם בברית המועצות. הדברים נכונים גם לגבי הסרט התיעודי/טלוויזיוני של היום: כוחו כה גדול, עד שהוא (כמו הסרט העלילתי, אבל בעוצמה רבה יותר) מחליף את המציאות שאנו מכירים, ומציע במקומה מציאות חלופית, סובייקטיבית, ובעצם שקרית.

הסכנות האלה צריכות לעמוד לנגד עיניו של מי שיהיה במאי, לא פחות מאשר האמצעים שיעמדו או יעמידו לרשותו. מכאן שהבמאי הוא האישיות המרכזית בעשיית הסרט גם מן ההיבט הזה, כלומר היושר המקצועי, האמינות, השקפת העולם של הסרט, ובמיוחד הקשר הדק והרופף בין המציאות העירומה, זאת שנדמה לנו שהיא מוכרת לנו, לבין האופן שהיא מוצגת בסרט.

כבר מראשית הקולנוע לוותה הפקתו של הסרט בסימני שאלה רבים: מיהו יוצרו של הסרט - המפיק? הצלם? התסריטאי? השחקנים? העורך? אולי כולם ביחד אחראים אחריות שווה לתוצאה הסופית? ואם כן, מה בדיוק עושה הבמאי כשהוא מגיע לבימת הצילומים? הרי התסריט כבר כתוב, השחקנים מכירים את תפקידיהם, הצלם ניצב ליד המצלמה עם כל שאר בעלי התפקידים, המפיק כבר דאג לכל האמצעים ולכוח האדם הדרוש, לכן מה שנותר הוא להכריז על תחילת העבודה כדי שהעניינים יזורזו. האם בכך מתמצית עבודתו של הבמאי?

האם הבמאי הוא לא יותר ממנהל עבודה? יש המעדיפים להשוות אותו למנצח על תזמורת, כאשר התסריט הוא ספר התווים, והנגנים הם כל בעלי התפקידים בהפקה. אחרים נוהגים להשוות את מלאכת הבימוי למקצוע צבאי, ואף יותר מכך, משתמשים במונחים מעיתות מלחמה: התוצאה הסופית משולה ליעד שאותו יש לכבוש, והבמאי הוא המפקד שאמור להוביל את אנשיו אל היעד המבוצר.

אבל, אם דרושה השוואה כלשהי, עדיף להשוות את תפקידו של הבמאי לזה של רב חובל באונייה. כל עוד האונייה עוגנת בנמל, תפקידו של הבמאי הוא לדאוג ליצירת הכלים, האמצעים, המשאבים וכוח האדם כדי שהאונייה תוכל לצאת אל מרחבי הים בזמן ובתנאים המושלמים, כל זאת בעצה אחת עם המפיק ותוך קבלת החלטות של בעלי האונייה, כלומר המממנים, המזמינים ובעלי ההון.

אם ההכנות היו מספקות, כי אז המפיק דאג לכל מחסור אפשרי במהלך השיט המתקרב. ככל שהבמאי הקפיד לבדוק יחד עם עוזריו בכל המחלקות את תוואי הנסיעה, הוגדרה גם מטרת היציאה לים ונקבע לוח זמנים למסלול כולו. בנמל היעד ממתינים לאונייה בתאריך הנקוב. עד רגע ההפלגה ממש הבמאי נתון לשינויים, ללחצים, למצבי רוח של אחרים, לכוח עליון שיכול

לשבשב הכל, וגם לאפשרות שהוא עצמו יוחלף ברגע האחרון. אבל מהרגע שבו הורם העוגן והאונייה יצאה אל מרחבי הים, רב החובל הוא הפוסק האחרון. הכל נתון לפקודתו, לכושר ההחלטה שלו, למצבי הרוח שלו, לרצונו הטוב, לכושר התימרון שלו, לכושר האילתור שלו, למנהיגותו ולאישיותו; אין צורך להוסיף - לאמנותו ולכשרונו היצירתי.

כאשר האונייה תגיע ליעדה ישוב הבמאי ויהיה ככל האדם. עד אז על כל צוות האונייה למלא אחר הוראותיו ולבצע את המשימות שנקבעו מראש ובאופן מלא.

הדיאלוג בין רב החובל לבמאי לבין שאר אנשי הצוות, ובראש ובראשונה מי שממונה על המסע מן ההיבט המקצועי והכלכלי, כלומר המפיק, הוא מבורך והכרחי. במאי ראוי לשמו יקפיד לקיים דיאלוג כזה באורח יומיומי עם כל מי שנמצא על בימת הצילומים. אבל, צריך להיות ברור שהפוסק האחרון הוא הבמאי ולא מישהו אחר.

מרכיב חשוב לא פחות מאישיותו של הבמאי הוא השכלתו. אמר פעם הבמאי האיטלקי הגדול רוברטו רוסליני, מי שהיה אבי הניאוריאליזם, שעל הבמאי לדעת הכל:

"כאשר הבמאי יודע הכל, צילום הבית והעץ שלידו יראה הרבה יותר נכון, יפה ומרגש, מאשר צילום של אותו בית בידיו של במאי נבער שאינו יודע דבר".

הדוגמא והמשל של רוסליני תקפים לגבי כל במאי ובמאי. הוא חייב לדעת הכל, לא רק את סודות העשייה הקולנועית. עליו להיות בקיא בצילום, בהקלטה, במשחק, בתלבושות, בעריכה ובעבודתו של המפיק. הוא גם צריך לדעת הכל בכל מה שקשור לסרט, כלומר הסיפור שאותו הוא מצלם: הרקע, התרבות וההקשרים החברתיים, שהם כמובן כלי עבודתו של הבמאי כמו כל כלי אחר.

כאן יש צורך להדגיש שרצוי מאוד, ותמיד יהיה לכך ערך רב, אם הבמאי יכיר את עולם הספרות, התיאטרון, המוסיקה, הציור, הפיסול, ההיסטוריה, הארכיטקטורה, תרבויות שונות, עניינים הכרוכים בחיי המעשה, כמו: אוכל, שתייה, ביגוד, אביזרים, חדשות יומיומיות. כל מה שהוא יצבור ויידע יוסיף לעבודתו, ישפר אותה, יעניק לה עומק ויוליד תוצאה טובה יותר בסופו של התהליך. יידע הוא כוח, והוא לא יזיק אף פעם. רק יוסיף.

אין כמעט סרט שאינו משקף את הקביעה הזאת. הסרט הסופי הוא סך כל המאמצים שהושקעו בו מצד כולם, אבל בראש וראשונה הוא נתון ביטוי מלא לאישיותו ולכשרונו של הבמאי.

הגדרת תפקידו ומעמדו של הבמאי

איש הקולנוע הראשון היה הצלם. לאחר שבחן ובדק את המצלמה והפיק ממנה מספר סרטים, התברר לו שעליו להטיל משמעת על הנושא המצטלם (סרט תיעודי או סרט עלילתי), הכל בהתאם לנסיבות של סוף המאה ה-19, ימי הקולנוע הראשונים. לכן היה הצלם זקוק לעזרה.

תוך זמן קצר הצטרף אליו מי שעתיד לקבל עליו את מלוא האחריות לתוצאה הסופית, אשר מכאן ואילך ייקרא במאי או בימאי. התפקיד הזה שונה מאוד מתרבות אחת לחברתה, והוא השתנה ומשתנה במהלך ההיסטוריה של הקולנוע, הטלוויזיה, ואחר כך, בימינו, עקב פעילות ענפה והתפתחות המדיה לתחומים נוספים (סרטים מוזמנים, סרטי פרסומת, וידאו-קליפ, סרטים ביתיים, סרטי תדמית, וסרטים לאירועים חד-פעמיים).

הקולנוע הומצא במערב (באירופה ובאמריקה באותו הזמן). הוא אחד הביטויים של המהפכה התעשייתית בת המאה ה-19. ההיסטוריה של הסרט קשורה קשר הדוק להתפתחות הטכנולוגית - המעבר מן הסרט האילם לסרט המדבר; המצאת הצבע; היציאה מן האולפנים אל האתרים הטבעיים בשנים הראשונות אחרי מלחמת העולם השנייה; המצאת הסינמסקופ (1953); ההתמודדות עם הטלוויזיה שהופיעה כבר בשלהי שנות הארבעים של המאה ה-20. בכל האירועים האלה נמצא הבמאי לצדם של בעלי התפקידים האחרים. רק בימי הגל החדש הצרפתי, במהלך שנות החמישים של המאה ה-20, הפך הבמאי לאישיות המרכזית של הסרט.

במבט היסטורי קצר יש להבחין בין שתי תקופות משמעותיות: הסרט האילם, החל בשנת 1896 וכלה בשנת 1928, והסרט המדבר החל משנת 1927.

בימי הבראשית, קרי הסרט האילם, לא היה קיים כלל התסריט המוכר לנו היום. במושגים של אז היה סצנריו, כלומר רצף של תמונות המספרות סיפור. בסרט תיעודי אפילו זה לא היה. על הבמאי היה לפעול בתוך מסגרת מצומצמת הרבה יותר ולאחר רבות במהלך הצילומים, כאשר התסריט הסופי או התחקיר שקדם לו (שעליו נעמוד בהמשך) לא היה קיים בדרך כלל. מאחר שהסרט האילם היה כל כולו רצף של תמונות אילמות (בתוספת מזדמנת של מוסיקה נלווית חיצונית או דיאלוג הנמסר בכתובות המפוזרות לאורך הסרט), על הבמאי היה לחשוב במונחים חזותיים בלבד.

חשיבה במונחים חזותיים אומרת, כי יש לדעת לספר את הסיפור אך ורק בתמונות, בתוספת לתנועה המתבקשת של רצף הצילומים (השוטים), כך שסך כל התמונות יצליח להעביר חוויה - קומית, מותחת, דרמטית, מלמדת (כמו בסרט תיעודי), ומעוררת מחשבה.

הבמאי הצרפתי
הדגול ז'אן
רנואר נהג לומר:
שעם המעבר
לפס הקול מתה
אמנות אחת
ונולדה אמנות
חדשה. יש לא
מעט אמת
בקביעו זה.

כוחו של הבמאי בתקופה זו היה ביכולת המימוש של הסיפור באמצעות תמונות, תוך התעלמות מעבודתם של השחקנים ברמה של דיאלוגים, כמו שיהיה מאוחר יותר בסרט המדבר, ומתוך אי־ידיעה ברגע היסטורי זה מה כוחו של הצליל הנלווה לתמונה.

מעט מאוד מיוצרי הסרטים האילמים שרדו בימי המצאת פס הקול והמעבר לסרט המדבר. גריפית', למשל, כשל לחלוטין בתקופה זו, וכך גם במאי הסרטים הצרפתי הגדול אבל גאנס. הם לא השכילו לאמץ את פס הקול ולהגיע איתו להישגים דומים לאלו שהגיעו בימי הסרט האילם.

הבמאי הצרפתי הדגול ז'אן רנואר נהג לומר, שעם המעבר לפס הקול מתה אמנות אחת ונולדה אמנות חדשה. יש לא מעט אמת בקביעה זו. יוצרים לא מעטים התנגדו למעבר לפס הקול, ובהם צ'ארלי צ'אפלין או הבמאי הצרפתי המפורסם רנה קלייר. גם גדול הבמאים הרוסיים, סרגיי אייזנשטיין, שהפך לאגדה בתולדות הקולנוע בזכות המצאת המונטאז' (צורת עריכה), המתין מספר שנים עד שעיכל את משמעותה של מהפכת הקול והתאים את תורת העריכה שלו לתנאים החדשים. עובדה נחרצת באותם ימים היתה, שאם במאי רצה להישאר בתעשיית הקולנוע, היה עליו לעשות סרטים מדברים.

במאי קולנוע בשנות ה־30 של המאה ה־20, הימים הראשונים של פס הקול, פעלו בתוך אולפנים אטומים לרעש. כך היה בהוליווד וברחבי אירופה. במאי האולפן עבדו בתוך מסגרת לוחצת של לוח זמנים צפוף מאוד. התסריט (בשלב זה כבר היה מדובר במחזה מלווה בדיאלוגים והמיועד לקולנוע) היה חייב בחינה מדוקדקת לפני תחילת הצילומים. נדרשו הכנות וחזרות שהיו מוקפדות מאוד. המשחק בסרט האילם היה שונה בתכלית השינוי מהמשחק בסרט המדבר, שהיה קרוב לתיאטרון וחייב טכניקה שונה לחלוטין. וכך, כשהגיעו לזמן הצילומים, כל מה שהיה הבמאי צריך לעשות הוא להוציא לפועל את התכנון המוקדם שנעשה, בשיתוף פעולה מלא עם הצלם הראשי, התאורנים, המקליטים, התפאורנים וכיוצא בהם - הכל על מנת לשרת את השחקנים שנמצאים בזירת הצילום כאילו היו שחקנים על במה.

כתוצאה מעומס של חידושים טכניים נאלץ הבמאי בדרך כלל (אם כי תמיד היו במאים גאונים שהיו יוצאים מן הכלל) לוותר על העיסוק בצילום, בתאורה, בהקלטה וכו', כדי שיוכל להתפנות לעבוד עם השחקנים. את בימוי המצלמה העביר המפיק לצלם הראשי, ומאז מכונה צלם כזה "במאי הצילומים"; תעשיות קולנוע מסורתיות משמרות את התפקיד הזה עד היום. בתעשיות מסורתיות פחות, כמו בישראל, תפקידו של הצלם נותר כפי שהיה מאז ומתמיד - לשמש יד ימינו של הבמאי ולהשאיר לבמאי את ההחלטות הנוגעות לצד החזותי של הסרט (ועל כך בהמשך).

בעקבות מלחמת העולם השנייה הביאו האיטלקים לעולם הקולנוע את אחת

המהפכות החשובות ביותר שהתחוללו בו כתחום השפה ועיצובו הסופי של הסרט. הכוונה היא לניאוריאליזם האיטלקי.

משמעותו הפוליטית של הניאוריאליזם איננה מענייננו כרגע, אבל מבחינת עבודתו של הבמאי הוא גרם למהפכה אמיתית בשני היבטים בולטים: הראשון, הניאוריאליזם הוציא את הסרט מתחומי האולפן אל אתר הצילומים הטבעי; השני, אומצה הגישה שהשחקנים בסרט אינם חייבים להיות שחקנים מקצועיים, כלומר לא חייב להיות להם ניסיון מוקדם בתיאטרון או בקולנוע. במאי הקולנוע הניאוריאליסטי לקחו אנשים פשוטים שהיו שחקנים "חד-פעמיים", ושיחקו תפקידים בהתאם לדרישות התסריט. וכך הפך תפקיד הבמאי לחשוב ולמרכזי יותר מאשר בימי האולפנים: היה עליו ליצור בתנאים טבעיים מסובכים, עם שחקנים שאינם מקצועיים, ולהדריך אותם באופן אחר לחלוטין מאשר שחקנים מקצועיים.

הניאוריאליזם היה נדבך חשוב בהיסטוריה של הבמאי ומקומו בהפקת הסרט. ממשיכי הרעיון היו אנשי הגל החדש הצרפתי, ובראשם המבקר וההיסטוריון אנדרה באזן.

באזן, שהעריץ וניסח את הישגי הניאוריאליזם, אימץ מתוכו את אחת הקביעות החשובות ביותר של הקולנוע: הבמאי, ולא אף אחד אחר מבין כל בעלי התפקידים בסרט, הוא האמן, המחבר, האחראי אחריות מלאה לתוצאה הסופית. רק הוא. לא המפיק, לא השחקנים, לא התסריטאי ולא הצלם.

המהפכה הזאת, שממנה אנחנו ניזונים עד היום, הפכה את הבמאי במהלך שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20 לסופר-סטאר, לאיש הגדול, המרכזי והחשוב של הסרט. אך לא תמיד היתה לכך הצדקה.

מעמדו הגבוה של הבמאי בשני עשורים אלה הביא איתו לא פעם תוצאות גרועות שהוצדקו רק משום שהבמאי טען שזוהי אמנותו. וחמור מכך, נהרסה התשתית שעליה נשענה כל תעשיית הקולנוע המסורתית ואשר אין לה תחליף - שיתוף הפעולה ההדוק והמתחייב בין הבמאי - המביא את אמנותו לסרט, לבין המפיק - שחייב להתאים את רצונו ואת דמיונו של הבמאי למציאות הקשה של הפקת הסרט באמצעים נתונים וקבועים מראש.

הקולנוע אינו רק עבודת צוות, הוא בעצם להיות בודד באתר הצילום כמו שלפני הצילומים אתה עומד בודד מול הרפים הלכנים.

ד"ר לוק גודאר

תרגילים

- 1 הגדירו את תפקידו של הבמאי על פי שלושה סרטים שונים שצפית בהם.
- 2 מה הן הבעיות המרכזיות העומדות בפני הבימאי ביצירת הסרט?
- 3 מה ההבדלים המשמעותיים בתפקידי הבמאי בתקופת הסרט האילם לעומת תקופת הסרט המדבר?
- 4 מה הם הכללים והעקרונות בעבודה של הבמאי עם המפיק?

2.2

שרבי עבודת הבמאי בכך אחד משלבי ההפקה

א. קריאת התסריט

ב. קדם הפקה

- 1 תחקיר
- 2 ברייקדאון לספר הבימוי
- 3 בחירת שחקנים
- 4 קשר עם הצלם
- 5 קשר עם התפאורן (הארט)
- 6 בחירת אתרי הצילום
- 7 קשר עם הסאונד
- 8 הכנת ספר הבימוי - תסריט מצלמה

ג. ההפקה

המיזנסצינה (ימי הצילום) ובימוי הסרט

ד. פוסט הפקה

- 1 עריכת התמונה
- 2 עריכת פס הקול
- 3 המוסיקה
- 4 המיקס הסופי
- 5 הכנת הסרט להפצה או לשידור

2.2.1

שלב א': עבודת הבמאי על התסריט

בחלק זה נעמוד על היחסים שבין הבמאי לבין התסריט שהובא בפניו, גם אם קיימים לא מעט מקרים - לאורך כל ההיסטוריה של הקולנוע - שהבמאי עצמו כתב את התסריט.

לענייננו, לצורך ההבהרה קיימות שתי רשויות נפרדות. גם כאשר הבמאי חתום על התסריט ומכיר אותו היטב, עליו לפעול בהתאם לחלוקה בין שני התפקידים: הבימוי והכתיבה.

תפקידו של הבמאי, באופן רחב וכללי, הוא להוציא את התסריט מן הנייר הכתוב אל הפועל, ולממש את הפוטנציאל שלו באמצעים קולנועיים. במילים אחרות, להפיק מן המילים הכתובות את הסרט החזותי-קולי.

הבמאי-התסריטאי חייב להפריד את עצמו מתפקידו הקודם ככותב, ולהתייחס אל התסריט כאילו נכתב על ידי אדם אחר, ולוא רק כדי למצות את הפוטנציאל החזותי הגלום בו.

את התסריט חייב הבמאי "לקרוא" מספר פעמים. בכל קריאה יתעוררו בעיות אחרות, יוצצו מרכיבים אחרים, ותידרש היערכות אחרת לקראת בימוי הסרט.

המטרות העומדות בפני הבמאי בקריאת התסריט

א. קריאת התסריט

קריאת התסריט כדי להבין במה מדובר ולרדת לסוף דעתו של התסריטאי, כלומר, להבין מה מבקש התסריטאי לומר. ברבדים השונים של הסיפור/העלילה יקלו קביעת המטרה וניסוחה על הקריאות הבאות. כל עוד לא ברורה כוונתו של התסריטאי, שום קריאה נוספת לא תועיל. אם אכן נתקל הבמאי באי-בהירות, עליו לשוב ולדון עם התסריטאי ועם המפיק על משמעותו של התסריט, כוונותיו ומטרתו הסופית. רק אחרי כל זאת רצוי להתפנות לקריאות הנוספות. השאלות שעל הבמאי לשאול בשלב זה הן:

- 1) מי הוא קהל היעד של הסרט?
- 2) מהי מידת הבהירות של הסיפור הטמון בתסריט?
- 3) למה חותרת העלילה (גם בסרט התיעודי)? מה היא מנסה לומר? מה הם מסריה?

ב. חזונו של הסרט מתוך קריאת התסריט

סביר להניח שכאשר נהיר לבמאי מהי משמעותו של התסריט, תופיע לפניו התמונה שמאחורי הסיפור, כלומר, אופיו החזותי של הסרט. הקריאה השנייה היא קריאת התסריט בערכים של צילום, תאורה והטון הנכון של צבע הסרט. בשלב זה - במאי בעל ניסיון ובשרון מוכחים מתרגם לעצמו ובדמיונו את התסריט שאותו הוא קורא. אופיו החזותי של התסריט צומח מתוך הבנת הנקרא של השלב הקודם ומתוך התשובות שניתנו לשאלות המוקדמות.

קריאה כזאת תקל על הבמאי את שיתוף הפעולה שיתבקש לקיים תוך זמן קצר עם הצלם, שבוודאי יתרום משלו. הצלם יוסיף, ישנה, יציע שיפורים ודרכי ביצוע, וכך יעזור להבהיר את כוונתו של הבמאי, כלומר את משמעותו של התסריט כפי שהבמאי מבין אותה.

הנה דוגמאות לאפשרויות השונות בעקבות קריאה מושכלת כזו של התסריט:

1) אם הסרט הוא קומדיה צבעונית, סביר להניח שגוון הסרט יהיה בהיר. אם זהו סרט מתח או דרמה חמורת סבר, הגוונים יהיו כהים יותר. בשנים האחרונות, עם טשטוש הז'אנרים הקלאסיים, טושטשו גם הגוונים האלו. דרמה הופכת לבהירה, וקומדיה מצולמת בטונים עמומים וכהים. אבל לצורך ההבהרה נתייחס אל הז'אנרים ואל סוגי הסרטים כאל יחידות נפרדות בעלות חוקים משלהן.

2) בקולנוע קיימים ז'אנרים שונים. לכל ז'אנר יש מעין קוד ויזואלי ומאפיינים משלו: דמויות, סגנון, תקופה, עלילה, תאורה, תלבושות, איפור, מוסיקה. הדבר יבוא לידי ביטוי בעריכה ובקצב שהיא יוצרת. במילים אחרות, בשלב זה יוכרע סגנון הבימוי של הסרט. ניקח לדוגמא סרט בלשים משנות הארבעים של המאה ה-20. הבלש תמיד יהיה אפוף מיסתורין, מעשן סיגריה, חובש כובע רחב-תאורה, ומסתבך אישית בעלילת מתח מסועפת שעליו לפתור. חישבו על דמות האשה, פאס־פטאל מסתורית, לבושה שמלה ארוכה, שפתון מודגש וקול עמוק. עכשיו נסו להיזכר בצד הוויזואלי של סרטים אלו: התאורה החודרת מבעד לתריסים הוונציאניים, פנסי רחוב בודדים, חלוקה ברורה בין אורות וצללים, מנורת שולחן עמומה וצילומים רבים המתרחשים בלילה. הרי לנו קולנוע אפל, שהצרפתים כינו "פילם נואר" בשנות החמישים, וצמיחתו בראשית שנות הארבעים בהוליווד. האופל במקרה זה נובע גם מאופיו של הסיפור, מן הפסימיות האופפת אותו ומהייאוש מן האדם המודרני, על רקע האירועים ההיסטוריים הפוליטיים בשנות הארבעים.

מול סרט מסוג זה (והדוגמא הטובה ביותר הוא "הנץ ממלטה") עומד הסרט "סודות אל. איי.", שנעשה בשנת 1997. הסרט מתייחס באופן אירוני לפילם נואר משנות הארבעים והחמישים, והנימוק לכך הוא מיקומו בשנות

בעשיית סרטים
אין חוקים,
ישנם רק חסאים
והחסא הגדול
מכולם הוא:
השעמום.
פרנק קפרה

החמישים בלוס אנג'לס. בעלילה יש סיפור שחיתות. מין בהוליווד, עיתונות צהובה ושוטרים טובים מול רעים. הסרט, המבוסס על רומן מפורסם, מקיים דיאלוג ישיר עם התקופה, אבל לא בהכרח דרך ההיסטוריה שלה - אם היא אכן מתועדת - אלא באמצעות החייתו של הקולנוע האופייני לתקופה זאת.

(3) עניין מיוחד הוא התאורה. כאשר ניגשו הבמאי והצלם לעבודה, והיה עליהם להחליט כיצד ייראה הסרט, הם הביאו בחשבון מספר עובדות שהקלו עליהם בעיצוב התאורה. למשל, השימוש בתאורת ניאון, שכל כך מורגשת במהלך הצפייה בסרט.

הבמאי של הסרט "סודות אל. איי.", קרטיס הנסון, מנמק את החלטתו: "בראשית שנות ה-50 בארצות הברית היה הניאון חידוש כביר. תאורת ניאון בוהקת בתוך מבנים היתה אופנה מסעירה. ומנגד, היו עיתונות צהובה (רכילותית) ובוטה שחדרה לחייהם של המפורסמים וחשפה שערוריות, תרבות חיי הפרברים, והטלוויזיה, שהיתה מצויה כמעט בכל בית והיתה סמל לחיים המודרניים".

הדגש כאן דווקא על תאורת הניאון קשור להנחה הכללית, כי הבמאי אינו יכול שלא להתייחס לאינסוף פרטים, מרכזיים ושוליים, חשובים וחסרי כל חשיבות, ומתוך הפרטים האלה לברוא את העולם שהסרט נשען עליו. במקרה של "סודות אל. איי.", התאורה המיוחדת אכן הופכת אותו למסמך על תקופה שחלפה ואיננה. נוסף על כך, הסרט עצמו מדגים את יחסו של הסרט בשנות ה-90 אל שפת הקולנוע.

לשם קבלת השראה ליצירת המראה המיוחד לסרט "סודות אל. איי." העדיפו הבמאי והצלם להתבונן בצילומי סטילס של צלם בשם רוברט פרנק במקום לצפות בסרטי "פילם נואר" קלאסיים. ספר הצילומים של פרנק, "האמריקאים", שצולם ברחבי ארה"ב (ופורסם בשנת 1958), מורכב מצילומי שחור-לבן המתעדים את סגנון החיים האמריקאי בשנות ה-50.

מעיד על כך הבמאי קרטיס הנסון: "אני ודנטה ספינוטי, צלם הסרט, נקטנו את הגישה, שכל סצינה היא כמו צילום סטילס של רוברט פרנק". ואילו ספינוטי עצמו מציין, כי הצילומים של פרנק נגעו ללבו בגלל "ריבוי הסמלים שהשכיל להביא פרנק לצילומיו. עבודתו מלאת תשוקה, אולם זוהי תשוקה מהולה בהסבר אינטלקטואלי. ניסיתי לצלם את הסרט כאילו אני מחזיק בידי לא מצלמת קולנוע, אלא מצלמת סטילס, וניסיתי לחשוב מה היה עושה כאן רוברט פרנק".

הצלם ובימאי הסרט הושפעו מפרנק גם במה שנוגע לתאורה הכללית, לזוויות צילום ולבחירת אתרי הצילום. בצילומי חוץ, למשל, הם החליטו, כפי שעשה פרנק בצילומיו, שמקור האור המרכזי (KEY LIGHT) יהיה

הרבה פעמים מהמקום עצמו. כלומר, האור המרכזי נובע מתוך האתר המצולם והוא חלק בלתי נפרד מהתפאורה.

על פי החלטת הבמאי והצלם נעשה שימוש נרחב בסרט בהשתקפויות מזכוכיות וממראות. השימוש במראה, למשל, נעשה עם אחת מהדמויות המרכזיות, השוטר וינסנס, ונועד להדגיש שהדמות חצויה ומתנהל בקרבה מאבק פנימי. דוגמא נוספת: בסצינת חדר החקירות המשטרתי נעשה שימוש במראה חד-כיוונית הנותנת אפשרות לראות בו בזמן מספר רב של תגובות של הדמויות השונות, של החוקרים והנחקרים, בגלל מיגוון ההשתקפות הרב שמראה כזאת יוצרת.

הסוד שלי בעשיית סרטים הוא שאיני מחשיב עצמי כבמאי, אלא כעקרת בית. ז'אן רנואר

סצינה אחרת בסרט, המדגישה במפורש את הדמיון ואת ההבדל בין הסרטים האפלים של שנות ה-40, לבין "סודות אל. אי.", שנעשה בשנות ה-90, היא הסצינה שבה מוקרן על המסך סרט עם כוכבי העבר אלן לאד וורוניקה לייק (שאותה מנסה הדמות שמגלמת קים בסינג'ר לחקות). הנסון מציין: "כאשר הסרט 'אקדח להשכיר' מוקרן ברקע עם התאורה האפלה האופיינית שלו, מופיעה קים בסינג'ר מוארת בסגנון שלנו לפני הדמות של וורוניקה לייק, ונראה בבירור שכך בדיוק מנסה בסינג'ר להיראות. כמו כן רואים שהדרך הקלאסית והישנה של הסרטים הללו מקבלת פירוש מחדש בסרט שלנו, שמנסה להציג עולם מציאותי וטבעי יותר".

למרות שיוצרי הסרט ניסו להתרחק מגורמים מסוימים הקושרים אותם ישירות לסרט האפל, הכניס הצלם ספינוטי בכל זאת מספר איפיונים מסורתיים של הסרט האפל כמו: דמויות חשוכות ומאיימות, צללים מודגשים או צללים החולפים על פני תריסים ונציאניים, והניגוד בין החושך והאור, שנועד להבליט את הפרטים החיוניים לעלילה.

החלטת הבמאי להשתמש בפלטת צבעים כהה לאורך הסרט, כפי שמתבקש מהז'אנר, פעלה במקביל לניסיונות המתמידים של הצלם להעניק לסרט אופי ריאליסטי יותר. ניגודים מסוג זה רק יכולים להוסיף למורכבות ולעניין שמעורר סרט עכשווי, שנעשה היום בהוליווד, אך נשען על העבר המפואר שלה.

סביר להניח שגם אתם, אם תחליטו לעשות סרט המושפע מז'אנר מסוים, תעשו אותו בטעם ההווה. כך תיצרו שילוב מעניין של עבר ועתיד. אבל, לשם כך עליכם קודם כל להיות בקיאים בהיסטוריה של הקולנוע ולהכיר היטב את הז'אנרים השונים בו, ובמקביל להכיר את התקופה שאליה שייכים ז'אנרים אלה.

קריאת התסריט

נשוב לשלב קריאת התסריט. שתי קריאות התסריט הראשונות שצוינו הפכות לחשובות פחות בשלב זה, אם מדובר בסרט עלילתי עם שחקנים. קריאת התסריט השלישית היא המכרעת.

כדאי להדגיש שוב ושוב בכל הזדמנות, שסרט עלילה הוא קודם כל סרטם של השחקנים. הם אלה שייראו על המסך, הם אלה שיצטרכו להעביר רגשות וחוויות, הם אלה ש"ישחקו", כלומר, יקיימו באופן מלאכותי חיים מלאים שאמורים להיות מנומקים ומשכנעים.

בקריאת התסריט על פי מגמה זאת, הבמאי יעלה בדמיונו את השחקנים הנכונים. זאת, כמובן, לאחר שהבהיר לעצמו מהו התסריט גם במישור זה: האם זהו סיפור על בחור צעיר ובעל מראה שרירי או שמא צעיר בעל מראה שברירי? האם יש לכך משמעות לגבי מערכת היחסים שתפתח בין הגיבור לבין שאר הדמויות? האם זה אומר משהו על אופיו ועל התנהגותו במהלך העלילה? מראה חיצוני, גיל, מה מקרינה חזותו של השחקן, האם הוא יתאים לתפקיד - כל אלה הן שאלות שהבמאי צריך לשאול את עצמו כאשר הוא בוחר את השחקן או השחקנית. נוסף על אלו יהיו קריטריונים נוספים לבחירה, כגון ארץ מוצא, מבטא ועוד.

נניח שהסרט מספר על זוג צעיר. מסיבה כלשהי מחליטה יום אחד האשה שהיא מעוניינת לעשות ניתוח אף ולשנות את מראה פניה. את הכסף לכך היא כבר גייסה, ומה שחשוב לה עכשיו הוא לקבל את הסכמתו ואת תמיכתו של בעלה.

אם הבעל יסכים מייד - הרי שאין לנו סרט. כלומר, אם אין קונפליקט ודעות מנוגדות בין שתי הדמויות, כי אז הסיפור נעדר דרמה ונעשה משעמם. אך אם, למשל, הבעל מהסס לתת את הסכמתו, זה יהיה סרט בעל אופי אחר. הצופים יעקבו בעניין אחר נסיונות השכנוע (האסטרטגיות שתנקוט האשה) כדי לגרום להגשמת מטרתה: תמיכת הבעל. אם העימות חריף יותר והבעל יאסור עליה חד-משמעית לבצע את הניתוח, ויאיים לעזוב אותה, נעקוב בעניין רב אחר מהלכיה של האשה בהתמודדות עם הבעיה. במהלך הסרט נרצה לראות האם הדמות הראשית, הגיבורה, תשיג את מטרתה או לא.

בסרט כזה צריך לחשוב גם על פרטים נוספים. בחירת שחקנים (הליהוק) לתסריט דמיוני כזה צריכה להביא בחשבון לא רק את כשרונם הדרמטי, אלא גם את האפשרויות שבמראה של האשה יתרחש שינוי משמעותי. לכן

צריך להדגיש את ה"לפני" וה"אחרי" של הניתוח, ולראות כיצד שינוי זה משפיע על העלילה ועל הדמויות. בחירת שחקנית יפה, נניח, אשר בתחילת הסרט, באמצעות איפור, תיראה פחות מצודדת בגלל אפה הבולט, היא בחירה גורלית לתוצאה הסופית. אם הדוגמא הזאת מעוררת רגשות לא נעימים בגלל אופי היחסים בין גברים לנשים, אפשר יהיה להפוך את הסיפור: הגבר הוא שמבקש לעבור ניתוח לשיפור מראה פניו, ואשתו היא זו שאמורה להכריע את גורל שניהם. האם סיפור כזה הוא קומדיה? מלודרמה? צירוף של שניהם? האם זהו סרט הדרכה שעניינו יחסים תקינים בתוך המשפחה? האם זהו סרט פרסומת מורחב לניתוחים פלסטיים חדשניים? האם זהו סרט מוזמן מטעם עמותת שלוחמת נגד אלימות במשפחה, מתוך הנחה שהסרט יכיל לפחות סצינה אחת של אלימות מצד הבעל כלפי אשתו?

נושא כזה יכול להתפתח גם לסרט הדרכה בנושא: ישנם עשרות בני נוער העוברים ניתוחים מסוג זה או שמעוניינים בכך. אולי יש מקום להזהיר אותם מפני מנתחים מפוקפקים ומטעויות? אולי יש מקום לתת מידע ולראיין אנשים בעלי ניסיון משלהם, או להביא מומחים שעמדותיהם מנוגדות. ככל שיוכאו יותר עמדות ככל נושא, בעיקר אם הן מגוונות, הסרט יהיה מעניין יותר. כאמור, יש אינסוף אפשרויות לספר את הסיפור; צריך רק לדעת מה רוצים להגיד בסרט, כלומר מהי עמדת הבמאי ולמי נועד הסרט.

לאחר שהשחקנים מלוהקים לתפקידיהם, הם משתלבים בקריאת התסריט. את המגמה של הסרט מבהיר לעצמו הבמאי מקריאה לקריאה. עתה מצטרפות המחלקות הנוספות של ההפקה לשם גיבושה הסופי של מטרת הסרט: מחלקת האיפור, מחלקת התלבושות, מחלקת הצליל (הסאונד), ואם נדרש, גם מחלקת האפקטים המיוחדים.

אפקטים מיוחדים נדרשים, למשל, אם הסצינה מכילה אלימות. נניח, למשל, שהסרט עוסק באלימות במשפחה והבמאי רוצה להעביר זאת בצורה האמינה ביותר. הוא נעזר במומחה לעניין, שיראה לשחקנים כיצד לעשות זאת מבלי להיפגע באמת. פעמים רבות מוסיפים אפקט מיוחד של צליל, הגורם לצופה תחושה כאילו היתה מכה אמיתית, כשלמעשה האגרוף של השחקן כלל לא פגע ב"קורבן". אך בעזרת האפקט נוצרת אשליה שהאלימות היא חזקה ואמיתית.

שחקן הוא פחות
מגבר, שחקנית
היא יותר מאישה.

ריצ'ארד ברטון

תרגילים

1 מהו ההבדל הבסיסי בין תסריט שנועד לבימוי בשטח לבין תסריט שנועד לאולפן?

2 האם שלבי הקריאה בתסריט (קריאה ראשונה, שנייה, שלישית וכו') הכרחיים? אולי מספיקה קריאה מעמיקה אחת?

3 מה אמור לדמיין הבמאי כשהוא קורא תסריט לסרט תיעודי? איזה מין תסריט זה יהיה?

2.2.2

עבודת התחקיר של במאי לאחר קריאת התסריט

במקביל לשייכות שייערכו בין הבמאי לבין ראשי המחלקות האמורות, ואף הרבה קודם לכן, בהתאם ללוח הזמנים של ההפקה, חייב הבמאי - חובה שאין לה תחליף - להכין תחקיר מלא על הרקע ועל הדרישות הכרוכים בתסריט.

את התחקיר יכול לעשות הבמאי לבדו. לפעמים מצמידים לבמאי בשלב התחקיר עוזרים שיחשכו ממנו זמן רב בחיפוש אחר מקורות אינפורמציה או בעריכת ראיונות עם אנשים. הבמאי יוכל להורות לעוזריו מה הוא מבקש לדעת, והם כבר יבצעו את שלב הניפוי הראשוני. תחקיר כזה הוא לב ליבו של התסריט, אחרי הקריאות הקודמות.

במאי שסרטו יעסוק בניתוחים פלסטיים ייאלץ להכיר נושא זה מקרוב ולעומק. אם התסריט מכיל סצינה של ניתוח, בהנחה שאכן האשה תנותח, על הבמאי להכיר מקרוב פעילות רפואית כזאת. ככל שיידע על הנושא ויכיר אותו טוב יותר, נוכחותו על בימת הצילומים תהיה נכונה, בטוחה ומקצועית יותר.

אם התסריט עוסק בתקופה אחרת, כלומר זהו סרט תקופתי, העבר צריך להיות מוחשי מבחינתו של הבמאי. התחקיר במקרה הזה משולב בעבודה רבה עם מחלקת הניהול האמנותי. החייאת העבר צריכה להכיל אינסוף נושאים: הבתים, הביגוד, הרחובות, כלי תחבורה או מכוניות, בתי העסק, המסעדות, האביזרים, המוסיקה, הדקויות האופייניות לתקופה, למשל בשפה, באופנה, במאכלים, באירועים ההיסטוריים המחלחלים לתוך הסיפור (לעיתים עושים זאת באמצעות קטע עיתון מצולם, מודעה על הקיר, כרוז, או מישדר רדיו חשוב, תלוי כמובן בתקופה שבה מתרחש הסרט). אספקת כל האינפורמציה הכבדה הזאת מוטלת על כתפיו של הבמאי.

דוגמא טובה בהקשר זה היא הסרט "טיטניק". הבמאי ג'יימס קמרון ביקש להפיק סרט המכיל בתוכו מסע, הרפתקה, ומעל לכל את סיפורה של האונייה הראוותנית המפוארת והגדולה ביותר בימים שלפני מלחמת העולם הראשונה, שהיתה אמורה לחצות את האוקיינוס האטלנטי כשהיא מכילה אלפי נוסעים נרגשים וליהפך להצלחה שאין כדוגמתה.

אני עושה
סרטים כדי
להראות
שהעולם שלנו
אינו הטוב
בעולמות.
לואי בונואל

המסע, כידוע, הסתיים באסון הימי הגדול ביותר שידעה ההיסטוריה. קמרון בחן את הסיפור האמיתי שוב ושוב, וסביר להניח שהיתה לפניו מטרה ברורה כאשר ניגש לעשיית הסרט: הוא ביקש לבחון את עוצמת השחצנות שהיתה אז נחלתם של בני אדם רבים כל כך (המהנדסים שכנו את האונייה ובעליה), ולהעניק לנו משל שיתאים גם לימינו על שאפתנות יתר, כוחנות, ראוותנות לשמה וחמדנות שאינה יודעת גבולות. לסרט שהופק בסופו של דבר היה אופי כמעט תנ"כי, מין גירסה הוליוודית בתימינו לסיפור מגדל בבל. קמרון בחר לספר זאת בדרך מושכת וקלאסית, באמצעות סיפור אהבה. הוא בחר בשתי דמויות שכל אחת שייכת למעמד אחר, והטיל על בני הזוג היפים (קייט ווינסלט וליאונרדו די קפריו) את התפקיד הרומנטי, כאשר אהבתם בסופו של דבר משתלכת באורח טראגי בנסיבות הידועות של טביעת האונייה "טיטניק".

שלבי עשייתו של הסרט היקר במיוחד הזה מעניינים ומאלפים מבחינתנו. על קמרון היה להתמודד עם שאלות כגון: מהם מאפייני התקופה? מה אכלו אז? מה לבשו? איך נראתה הספינה בדיוק? מהם התאריכים שבהם מדובר? מה היה אופי המעמדות השונים, האצולה מול הפועלים? מה היה מסלול הנסיעה מאנגליה לניו יורק? איפה קרה האסון? מדוע הוא קרה? מי טעה? כמה מתו ומי ניצל? וכן הלאה וכן הלאה. על כל השאלות האלה היה הבמאי צריך להשיב. התוצאה המעניינת מלמדת על יסודיותו ועל הקפדתו.

היכן שואבים את כל המידע הנחוץ?

ישנן ספריות, כמובן. מקורות רבים, ובהם תצלומים, ציורים, מכתבים, ספרים, עיתונים ומחקרים, נמצאים בארכיונים שונים. נוסף על כך אפשר לקיים ראיונות עם אנשים הקרובים לנושא. כאמור, התחקיר הוא חיוני, וככל שהבמאי יידע יותר, הסרט יהיה מוצלח יותר.

לא רק במקרה של ה"טיטניק" נכון הדבר. גם אם אתם הולכים לביים סרט תדמית על חברה תעשייתית כלשהי עליכם לדעת על אופיה, מה היא מייצרת, מתי הוקמה, מהן הנקודות החלשות והחזקות שלה, מה אתם רוצים להבליט או להסתיר. בסרט הפרסומת נמסרת האינפורמציה הזאת לבמאי באמצעות נציגי חברת הפרסום והמפרסמים עצמם, ואף על פי כן, על הבמאי להכיר מקרוב את המוצר או את הגורם שעליו לפרסם בסרט.

קיים היום ז'אנר חדש (פחות או יותר) בקולנוע האמריקאי, סרטי גיל ההתבגרות, המכיל בתוכו אלמנטים של אימה, הומור וסקס. אין ספק שכחלק מהמחקר בשלבים הראשונים של עשיית סרטים, אלה נעשו מחקרים על השאלות מה מעניין שכבת גיל זו. הבמאים התייחסו לממצאים במלוא

הרצינות, והם אכן שולבו בתסריט (ראו למשל את "הצעקה", "משחקי פיתוי", "ללמד את גברת טינגל").

הבמאי סטנלי קובריק, שביים את סרט המדע הבדיוני "2001 אודיסאה בחלל" (1967), לא רק ריאיינן ראיונות ממושכים את הסופר ארתור סי. קלארק, שעל פי ספרו נכתב התסריט ויותר מאוחר הפך להיות שותף פעיל של קובריק בכתיבתו, אלא אף נפגש עם מדענים מובילים בתוכנית החלל בנאס"א (סוכנות החלל האמריקאית), וקרא כל ספר מדע שהצליח להשיג. הוא ספג ולמד כל פיסת מידע בנושא, וסקרנותו האינטלקטואלית לא ידעה שובע. הוא אסף חפצים ותמונות היכולים לשמש בסרט, כמו שעונים מיוחדים ודגמים של ספינות חלל, חלקי בדים וחומרים שרצה לתפור מהם את התלבושות, וכמובן: אינסוף רשימות על חומר שאסף וערך. הסרט המופתי הזה חייב לא מעט לשיטת עבודתו של קובריק בהכנת התחקיר, שיטה שהפעיל בכל סרטיו ומשום כך נמשכה הפקתם חודשים רבים מהמקובל.

תסריטאים ובמאים לא מעטים מבססים את התחקיר על נסיון חייהם. במקרה זה המלה "תחקיר" אולי אינה הנכונה; מדובר בזיכרונות, ביידע אישי ובחוויית ילדות אשר מחליפים את התחקיר האובייקטיבי כביכול ומשמשים חומר גלם לבריאתו של הסרט. התסריטאי פול שרדר מספר, שהרעיון לתסריט "נהג מונית" נרקם במוחו כאשר היה נוהג שעות במכוניתו בתקופה לא טובה בחייו הפרטיים: נישואיו התפרקו, לא היה לו כסף ולא מקום לגור בו. לכן היו הנסיעות והשוטטויות הארוכות במכוניתו באותה תקופה גורם שהוליד מתוכו בסופו של דבר את התסריט של "נהג מונית".

גם הבמאי בוב רפלסון, שעבד תקופה מסוימת בחייו כפועל בשדות הנפט של טקסס, חי חיים הדומים לדמות שג'ק ניקולסון מגלם בסרט "רסיסי חיים", המבוסס על ניסיונו האישי.

אלו הן שתי דוגמאות מקריות כמעט מאינספור סרטי קולנוע מוכרים ואהובים, שהרקע שלהם צמח מתוך עולמו האישי של היוצר-במאי.

שלב ב' : קדם-הפקה

2.3.1

הדרכת המחלקות השונות לביצוע רעיונות הבמאי

עתה נחזור אל הדוגמא של הסרט "טיטניק" ולשלב הבא. לאחר שהבמאי קמרן כבר קיבל תשובות לשאלות כמו מהי זווית הנפילה של האונייה, איפה בדיוק פגע בה הקרחון, מדוע היו כל כך מעט סירות הצלה, ועוד שאלות רבות אחרות, נוסף על אלה שניסח לעצמו כבר לפני כן, הוא פנה לשלב הבא: משלב הדמיון לשלב הביצוע.

עשיית סרט בנויה ממרכיבים שונים. לכל מחלקה תחום האחריות שלה. עכשיו, לאחר שהוא יודע מה עליו לדרוש מכל אחת מהמחלקות, יושב הבמאי עם כל מראשי המחלקות בנפרד ומתאים את דרישותיו לכל בעל תפקיד בנפרד. מטרת הפגישה הראשונה היא להבהיר להם את השקפת עולמו וכיצד הוא רואה לנגד עיניו את הסרט. על כל מחלקה ומחלקה מוטל לבצע תחקיר מעמיק ונפרד משלה.

ואלה מחלקות ההפקה:

1. מחלקת הבימוי (עוזרי במאי, מנהל תסריט).
2. מחלקת ההפקה (מפיק בפועל, מנהל ההפקה, מתאם ההפקה, מזכיר ההפקה, נהגים, ביטוח, רואה חשבון, קייטרינג, מנהלי המחנה, קשרי חוץ).
3. מחלקת הצילום (הצלם הראשי, התאורן, הגריפ, האפקטים המיוחדים).
4. מחלקת הצליל (המקליט הראשי, הבוס-מן).
5. מחלקת הארט (המנהל האמנותי, האביזרן, הגרפיקאי, הביצועיסטים).

6. מחלקת העריכה (העורך הראשי).

7. המוסיקה (המוסיקאי או מקורות אחרים לפס הקול).

את כל המחלקות האלה חייב הבמאי להכיר מקרוב. לא רק שעליו לעבוד בתיאום מלא עם כל אחת ואחת מהן כבר בשלב זה של קדם-ההפקה, אלא עליו גם לדאוג ליצירת תיאום מתמשך בין המחלקות לבין עצמן.

חשוב לציין את הקשר היומיומי המתחייב בין הבמאי למפיק. בלי תיאומים יומיומיים והיוון חוזר ביניהם, עלולה ההפקה להיתקל בקשיים במהלכה.

ממחלקת התלבושות, למשל, ידרוש הבמאי לשחזר בדיוק את הלבוש של הנשים, הגברים והילדים בתחילת המאה, וכן את המדים של אנשי הצוות, תוך תשומת לב רבה לחלוקת המעמדות, שעליה הקפיד כל כך בתסריט עצמו. לתלבושות השונות נלווים גם פריטים נוספים, כמו תכשיטים, כובעים, עניבות, כפפות, נעליים. הכל מחייב, והכל צריך להיראות ולהיות מנוצל בסופו של דבר בסרט.

באחריות המחלקה עתה להעלות רעיונות טובים אף יותר מאלה של הבמאי, ובכך לעזור לו להוציא לפועל את חזונו. לפגישה הבאה עם הבמאי על אנשי המחלקה להביא את מיטב ממצאיהם ורעיונותיהם.

כך יתחיל הדיאלוג בין הבמאי לבין המחלקות השונות, דברים רבים ישתנו, ייתוספו ויבוטלו, עד שההצעות יקבלו את אישורו הסופי והכל יהיה מוכן לצילומים.

שיתוף הפעולה בין הבמאי למפיק הוא הכרחי ומכריע. ללא תיאום מלא בין הדרישות שצומחות ומתעוררות מכל קריאה וקריאה של התסריט לבין נתוני ההפקה, יתקשה המפיק לבצע את עבודתו.

גם תרומתו של המפיק בשלב זה להכרעות של הבמאי חיוניות: בחירת אתרי צילום (לוקיישן), בחירת שחקנים והצוות, והתאמת דרישות ההפקה למגבלות התקציב. "טיטניק" דווקא איננה דוגמא אופיינית, גם משום שהתקציב גדל מאוד בסופו של דבר (כמעט 200 מיליון דולר), וגם משום שקמרון היה המפיק של עצמו.

עלינו לראות תמיד את המפיק ואת הבמאי כשני בעלי תפקידים נפרדים. אבל צריך להדגיש, כי מפיקיזציה מחויב לתוצאה הסופית לא פחות מן הבמאי. תפקידו במהלך הצילומים עצמם יהיה אולי מצומצם יותר מזה של הבמאי, אבל החלטות והכרעות במהלך ההפקה ייעשו תמיד בשיתוף מלא איתו. תרומתו לא פחותה ואולי אף משמעותית יותר מזו של כל בעל תפקיד אחר בהפקה, להוציא כמובן את הבמאי, שהוא המכריע הסופי בקבלת ההחלטות.

אז, ורק אז, מגיע השלב שבו מפרקים את התסריט (לתסריט מצלמה / תסריט הפקה). פירוק התסריט הסופי שאישורו המפיק והבמאי הוא שלב חשוב במישור המעשי. הפיכת התסריט לסרט היא שלב קשה בעבודתו של הבמאי. עליו לעבור משולחן הכתיבה ומהמראות השתולים בדמיונו אל המציאות בשטח, אל אפשרויות העשייה.

יש לא מעט במאים (סטנלי קובריק הוא שוב דוגמא מצוינת). שאוהבים מאוד את שלב ההכנות, ומשום מה נרתעים בסופו של דבר מלצאת להפקה. הקו הדק המפריד בין החזון לבין מימושו הופך פתאום לעבה במיוחד. אפשר לראות זאת כמשבר נפשי, וסביר להניח שכמעט כל במאי חווה חוויה כזאת. פתאום אין ברירה ואין יותר דרך חזרה - צריך לקום מוקדם בבוקר ולהוציא אל הפועל את כל התכנון המוקדם. לכן הופך יום הצילום הראשון של סרט - כל סרט - לחגיגה של ממש. הרמת כוסית עם הטייק הראשון היא סיבה להרמת כוסית. זהו - הספינה יוצאת לדרך ואין דרך חזרה!

2.3.2 שיתוף פעולה בין במאי למפיק

הבמאי האיטלקי הנודע פדריקו פליני נהג להתלוצץ ולומר, ששיתוף הפעולה שלו עם מפיקו הקבוע במשך שנים היה "חוסר הסכמה נפלא ומענג שרק התרחב מסרט לסרט".

אין פסול בוויכוחים ובאי-הסכמות שעלולים לצוץ במהלך ההכנות להפקת הסרט וגם במהלך הצילומים עצמם. אבל, שני הצדדים, המפיק והבמאי, אמורים להכיר כל אחד בחשיבותו של הצד השני.

למפיק אמנם אסור להשתלט על עבודת הבמאי, אבל הוא חייב לפקוח עין ולהשגיח על כל מהלך ומהלך שלו. לעומת הבמאי, המפיק הוא הסמכות המשפטית של הסרט, והחלטות שטיבן קשור במימון, בביטוח, בתקציב, ובחריגות מהסכמים עם גורמי-חוץ ועם מזמיני הסרט, הן החלטות שלו בלבד. לכן, על הבמאי להתאים את עבודתו ואת רצונו למבנה ההפקה כפי שקבע המפיק.

אי-הסכמות קטנות, כפי שצוינו לעיל, הן עניין טבעי, אבל אי-הסכמה עקרונית בנושא מרכזי עלולה לשבש את המהלך התקין של ההפקה כולה ולחבל במאמצי כל הצדדים להפיק סרט ראוי לשמו.

הבמאי האיטלקי הנודע פדריקו פליני נהג להתלוצץ ולומר, ששיתוף הפעולה שלו עם מפיקו הקבוע במשך שנים היה "חוסר הסכמה נפלא ומענג שרק התרחב מסרט לסרט".

לכל במאי סגנון עבודה משלו, שבא לידי ביטוי גם בשלב הראשוני הזה, כלומר בתהליך פירוק התסריט והתיאום בינו לבין המפיק. כאשר מתקבלת בסופו של דבר עמדה אחידה של השניים, אז, ורק אז, רשאי הבמאי לפנות לתיאום עם המחלקות האחרות של ההפקה.

נניח שהתסריט כבר כתוב, מאושר ומקובל על ההפקה. הבמאי רשאי, ובעצם זו חובתו, לתבוע מהתסריטאי שינויים ההולמים את התחקיר שלו עצמו, שנעשה בעקבות התסריט החתום.

ניקח לדוגמא שוב את התסריט על האשה שמבקשת לבצע ניתוח פלסטי באפה. התסריט מכיל סצינה בחדר ניתוח. היא כתובה היטב - שיחת נפש בין המנתח, הלבטים והחרדות מפני התוצאות המיידיות של הניתוח, ובמיוחד החשש הכבד של הגיבורה מיחסו של בן זוגה, שכבר גילה חוסר סובלנות והתנגד עקרונית לניתוח, כולל איום בעזיבתה. אבל אז מתברר, בעקבות התחקיר שנעשה בעזרת תחקירנים ובתיאום עם מחלקת ההפקה, שאי-אפשר לצלם בחדר ניתוח אמיתי.

סצינה כל כך חשובה, והנה אין באפשרות ההפקה לספק את אתר הצילומים (הלוקיישן) למימושה של הסצינה. מדוע? משום ששום בית חולים פעיל לא יסכים שיצלמו אצלו, וזה בהחלט הגיוני. הבמאי יכול לתבוע בניית תפאורה, או תוספות הולמות למקום שנראה כחדר ניתוח, או אפילו לפנות לרשויות הנכונות כדי שאפשר יהיה לצלם במקום הנכון.

אבל התשובה ההולמת במקרה זה קשורה, כאמור, להיכרות מקרוב עם אופי ההפקה. נניח שהתסריט אינו אלא דרמת טלוויזיה, שתקציבה נמוך והוקצו לה מעט ימי צילום. התסריט אושר על-ידי כל המעורבים, כולל הגורם המשרד (כלומר תחנת הטלוויזיה). כעת מופנה המבט אל הבמאי. הפתרון שהוא ימצא יכול להציל את הסרט, ואולי אף לשפר את התוצאה הסופית ואת מצבה הקשה של ההפקה שנקלעה פתאום למשבר. מי שצריך למצוא פתרון, או נכון יותר פשרה, בין התסריט לבין המציאות בשטח, הוא קודם כל הבמאי.

ואכן, דווקא הדוגמא המוצגת כאן מאפשרת פתרון כזה. הבמאי, בעצה אחת עם הצלם, יכול לבחור, ומומלץ מאוד במקרה כזה שאכן יבחר, לצלם את הסצינה כולה בתצלומים קרובים, תוך צמצום גדול של אתר הניתוח, שכאמור אינו קיים. אתר הצילומים המצומצם מכיל פריטים מעטים אבל אופייניים לחדר ניתוח, ואם מחלקת הארט עשתה את עבודתה היטב, המראה יהיה משכנע ביותר.

חלק מהדיאלוגים החשובים יועבר לחדר אחר, חלק אולי יישמע על רקע צילומים אחרים (כמו למשל צילום ארוך של נסיעה). פתרון שיוצע מתוך

לבמאי יש הכוח

הענק לדבר אל

מיליוני צופים

ועוד בחושך.

פרנק קפרה

אילוץ ההפקה הוא פתרון שייפול על כתפיו של הבמאי; אם התוצאה לא תספק וייווצר רושם שקיים פער רציני וחמור בין התסריט שאושר להפקה לבין מימושו הלכה למעשה על-ידי הבמאי, הרי שהאחריות היא שלו ואך ורק שלו.

שום תירוצים לא יועילו כאן, גם לא הפניית אצבע מאשימה כלפי המפיק, התקציב, הצוות וכו'. אין לבמאי בשלב זה של ההפקה שום דרך נסיגה ושום אפשרות להסיר מעליו את האחריות.

בעיות הפקה מנקודת מבטו של הבמאי

בעיות מסוגים שונים עלולות להתעורר במהלך הפקתו של כל סרט. נמחיש זאת באמצעות מקרה אמיתי.

בשנת 1984 כתב הבמאי ניסים דוין, בשיתוף עם חיים חפר, תסריט אשר אושר להפקה על-ידי קרן הקולנוע הישראלי. הסרט, "גשר צר מאוד", מתאר סיפור אהבה שנרקם בין תובע צבאי ישראלי במילואים לבין אלמנה ערבייה נוצרייה ברמאללה.

התסריט עבר את כל התהליך המוצג כאן, כולל תיאומים מלאים עם מחלקות הניהול האמנותי, הצילום, ההפקה בשטח (באיזור רמאללה), בבתים ובכפרים של ערבים מקומיים, ואפילו בכנסייה יוונית אורתודוקסית. הבמאי ערך את התחקיר בעצמו והכיר מקרוב כל מקום, כל רחוב, כל חנות וכל פינה שאמורים היו להצטלם בסרט. התסריט נכתב בצמוד להיכרות זאת. והנה, כבר בימי הצילום הראשונים הסתבר, שכמעט כל ההחלטות, ההסכמות והתיאומים אינם עומדים במבחן המציאות. אנשים חזרו בהם ממתן רשיון לצילום, הכנסייה נרתעה מהסיפור ודחתה כל בקשה לעזרה, שלטונות הצבא הישראליים לא ראו בעין יפה את עצם הימצאות הצוותים בשטח (בניגוד להסכמה בכתב שניתנה קודם לצילומים), ואפילו בקרב אנשי הצוות, יהודים וערבים, התעוררו ספקות לגבי חיוניות הצילומים דווקא באיזור המצוין בתסריט. אך הבמאי עמד על שלו. בעיניו זה לא היה עוד סיפור אהבה בין שני זרים, אלא הסרט עסק בקונפליקט של החברה הישראלית מול החברה הערבית במציאות של חיים בשטחים אלו.

לבמאי הוצע לצלם ביפו ולא ברמאללה, ולפתור בכך חלק גדול מהבעיות. הוא סירב. התעקשותו לצלם דווקא בשטחי יהודה ושומרון (כפי שדורש התסריט) גבתה מחיר יקר. איומים להפסקת הצילומים צצו מדי יום. התנכלויות מצד גורמים מקומיים ומצד המשטרה והצבא היו עניין שבשיגרה, מזג האוויר החורפי הקשה ודאי לא הועיל כאן, והצוות הרגיש שהבמאי מבצע פעולה שאין לה שום הצדקה. אולם, נחישותו להמשיך ויהי

מה גררה אחריה בסופו של דבר הסכמה מצד כל אנשי הצוות, כולל שחקנים מחוץ לארץ ושחקנים ערבים ישראלים, שהיו אמורים להרגיש רע מסיבות פוליטיות, כאשר הם נמצאים באיזור טעון כל כך מבחינה פוליטית.

התוצאה הסופית, כלומר הסרט "גשר צר מאוד", לא דומה כמעט לתסריט שנכתב ואושר להפקה. השינויים בשטח היו על אחריותו של הבמאי, לטוב ולרע. ההחלטות, חלקן ברגע האחרון ממש, לצלם במקום אחר או לצלם ויהי מה, הוכיחו שאכן הספינה הגיעה ליעדה, לא בקלות ובוודאי עם הרבה קורבנות בדרך. אבל למרבה המזל היו אלו קורבנות קלים יחסית. עד היום נחשבת הפקתו של סרט זה כאחת ההפקות הקשות בקולנוע הישראלי מעודו.

השיקולים והתנאים המתחייבים בפירוק הסופי של התסריט, כפי שקרה בדוגמא זו, הם שיקולים שצומחים מתוך הכרת השטח ומתוך ידיעה (אפילו ידיעה עמומה), שלכל בעיה יש בסופו של דבר פתרון ולכל מצב יש תחליף.

אם אתם יוצאים מתוך הנחה זאת, יקל עליכם להיכנס לדימונים ולפירוק סופי של התסריט עם כל המחלקות האחרות. תמיד תדעו שאי-שם יש פתרון אחר שתוכלו לשלוף ברגע הנכון. תמיד יתרחש איזה נס קטן שישביח לכם את התחושה שעשיית סרט הוא קודם כל יצירה, כלומר מלאכה שאמורה לגרום הנאה, ריגושים ותחושת סיפוק. עם רגשות כאלה קל יהיה להתמודד לכשיצוצו הבעיות שיפורטו בהמשך.

אני אוהב
שלסרטים שלי
יהיו התחלה,
אמצע וסוף, אבל
לא בהכרח בסדר
הזה.

ז'אן לוק גודאר

2.3.3 תיאום עם מחלקת הצילום

בישיבה הראשונה שבה ידונו הצלם והבמאי בתסריט צריכה ליפול החלטה על אופיו החזותי של הסרט, כלומר על מראהו. האם הסרט יצולם בצבע? או אולי בשחור-לבן? אם זה יהיה בצבע - איזה גוון יהיה לצבעים? מהי הדוגמא הנכונה שעליה יכולים להתבסס הבמאי והצלם, כלומר מהו המקור שממנו ישאבו את ההשראה להחלטה כיצד ייראה הסרט - האם מתמונה מצולמת, או אולי מסגנון ציור מסוים, מתקופה מסוימת, וכן הלאה?

דוגמא מסרט הוליוודי

הסרט "דיק טרייסי", למשל (של הבמאי והשחקן וורן ביטי), המבוסס על סידרת קומיקס ידועה בשם זה, צולם (בהשראת הקומיקס), אך ורק בצבעים

שחור, לבן, צהוב, ירוק, כחול ואדום. הצלם, הבמאי, המפיק, וכל הצוות הבכיר עבדו קשה מאוד כדי לא לחרוג מהחלטה זו. קירות שלמים נצבעו, תלבושות הותאמו במדויק, התאורה, האביזרים והאיפור הוגבלו גם הם לצבעים אלו בלבד. וכך התקבל סרט מיוחד מאוד מבחינת מראהו ואווירתו, והכל עקב החלטת הבמאי להעתיק את צבעי הקומיקס לסרט ובכך לשמר את הקלאסיקה המצוירת.

אני לא אמן,
אני בסך הכל
עושה סרטים.

ג'ון פורד

דוגמא מסרט ישראלי

ב"גשר צר מאוד" החליט הבמאי שהסרט צריך להיראות כמו תחריטי נחושת ביזנטיים. הוא הרגיש שגוון הנחושת הולם את אופי הסיפור ואת אופיים של הגיבורים, הבאים משני קצוות שונים, משני שבטים חמי מזג הנאבקים זה בזה על חלקות אדמה. הוא שיתף בהחלטתו את אמנון סלומון, צלם הסרט, אשר קיבל אותה ופעל פיה כבר בשלב המוקדם של קדם-ההפקה. שניהם יחד החילו את ההחלטה במשותף גם על יתר המחלקות.

מחלקת הניהול האמנותי (הארט) בחרה באתרי צילום הולמים לגוון ולצביון המתבקשים, וכך גם התפאורה שנבנתה במיוחד לסרט, כמו צביעתם של קירות במקומות שנדרש לעשות זאת, או בנייה שלמה של אתרי צילום (כמו המחנה הצבאי של גיבור הסרט ובית המשפט הצבאי שבו הוא עובד, או כמו ביתה של האלמנה הנוצרייה). לכל האתרים תבע הבמאי, בעצה אחת עם הצלם, גוון אחיד של נחושת, בצבעים חאקי וירקרק-צהבהב שהלמו את המקום.

מהניהול האמנותי עברה ההחלטה למחלקת התלבושות. מעצבי הבגדים התבקשו להמשיך באותו קו חזותי ובאותם גוונים, וכך גם האביזרים, האיפור והתסרוקות. במהלך הסרט פושט הגיבור הראשי את מדיו הצבאיים ולובש בגדים אזרחיים. לשם כך ביצעה מחלקת הביגוד עבודה מצוינת, בחרה ואספה בגדים שיהלמו את השינויים שמתחוללים בתובע הצבאי. וכך גם לגבי אהובתו: ככל שהיא מתקרבת אליו, הגוונים של הבגדים והאביזרים מסכיבה הולכים ונעשים תואמים לאלו של אהובה.

האם כל זה צריך להתבצע כבר בתחילת ההפקה, כלומר כבר עם קריאת התסריט ופירוקו על פי כל מחלקה ומחלקה בנפרד? התשובה היא חד משמעית - כן.

ואילו בסרט תיעודי ולא עלילתי, סביר להניח ששיקולים מן הסוג הזה לא היו מועילים על הפרק. את מקומם היה תופס מבנה אחר של קריאת תסריט, מבנה של התאמה מוחלטת לשטח.

אם נשוב לדוגמא של הניתוח הפלסטי, והסרט שיופק יעסוק בזוגות שחו

בכירת אתרי הצילום חייבת להיות בתיאום מלא עם המקליט הראשי. בעצה אחת איתו ולאחר קבלת אישורו המקצועי אפשר יהיה להחליט היכן מצלמים. לא פעם נבחר אתר צילום שנראה מצוין לכל האחרים (הבמאי, המפיק, הצלם, המנהל האמנותי), אבל המקליט עצמו לא היה שותף לבחירה. בלי התייעצות מוקדמת איתו עלול להתברר שאי־אפשר לצלם באתר, בגלל רעשים שלא ניתן להתגבר עליהם או עקב אקוסטיקה גרועה שמקלקלת את הקלטת הדיאלוגים.

מנהל התסריט (פעם קראו לתפקיד זה נערת-תסריט!). הוא חלק ממחלקת הבימוי. הדרכתו כבר בשלבים הראשונים של ההפקה תאפשר לבמאי להתפנות ולטפל בבעיות אחרות שוודאי יצוצו. התיאום של הבמאי עם מנהל התסריט על בסיס התחקיר וספר הבימוי הופך את עבודת הבמאי בזמן

הצילומים לקלה יותר. בעיות רבות עשויות להיחסך אם תישמר ההחלטה המוקדמת על אופי הבימוי ששותף לה מנהל התסריט.

2.3.6

עבודת הבמאי עם מחלקת הארט

סמוך לתחילת הצילומים חובה לבחון מקרוב את כל פעולותיהן של כל אחת ממחלקות ההפקה:

א. האם ספר הבימוי כבר מוכן ומחלקת ההפקה נערכה לנתונים שבו בהתאם?

ב. האם מחלקת הצילום הכינה מראש את כל הנדרש על פי הנתונים שנאספו בספר הבימוי?

ג. האם המקליט מכיר את אתרי הצילום, את אופי הצילום ואת מגבלות ההפקה כדי להיערך להם בהתאם?

כל אלה חייבים בדיקה חוזרת ונשנית עם הבמאי. אחריותו המקצועית נבחנת בשלב זה לא פחות מאשר בשלב ההפקה עצמו.

המפיק אמור ממילא לדאוג לישיבות ההפקה כדי לעדכן ולהתעדכן וליצור המשכיות ותיאומים מלאים בין כל הגורמים בהפקה. אלא שמחלקה אחת במיוחד חייבת תשומת לב רבה, ומשימתו העיקרית של הבמאי היא להביא אותה לתיאום מלא ויצירתי אתו ועם סגנונו. זוהי מחלקת הארט - הניהול האמנותי.

במחלקה הזאת נמצאות גם מחלקות משנה. מלבד המנהל האמנותי ואנשיו (הגרפיקאים, הציירים, איש האביזרים, אנשי הביצוע, הקניינים, הצבעים, הנגרים, וכיוצא בהם), כפופות למחלקה הזאת גם מחלקת התלבושות, מחלקת האיפור, ומחלקת עיצוב השיער.

לא רק בסרט תקופתי יש חשיבות רבה לתיאום מלא ולעבודה מוקדמת ויסודית עם הבמאי בכל מה שקשור למחלקות האלה. כדי שסגנון הסרט יהיה אחיד ובהתאם לחזונו ולדמיונו של הבמאי, חייבים מנהלי המחלקות האלה לעבוד בצמידות ובאופן יסודי עם הבמאי.

הדוגמא שהוזכרה - "טיטניק" - היא דוגמא מצוינת למחלקות האלה. התסריט המפורט והמדויק כל כך של הבמאי ג'יימס קמרון, שגם כתב את

התסריט, עבר במקביל לכל המחלקות, ובתאום ובהסכמה הולידה כל מחלקה ומחלקה את התוצאה הרצויה מבחינתו של הבמאי.

הרי מדובר בסרט תקופתי, סמוך למלחמת העולם הראשונה (1912). התחקיר שליווה את הבמאי כבר בתחילת התסריט הוא הבסיס שעליו יעבדו בקפידה המנהל האמנותי, כלומר התפאורן הראשי, ואנשיו - שבנו את האונייה "טיטניק" במדויק ולפרטי פרטים כמו זו המקורית.

הצלם, שיצר סגנון מיוחד של תאורה, אפורה, רכה ורומנטית מאוד, מחייב את מחלקת הארט להתאים את גוני הסטים המצולמים לתאורה שלו. מחלקת הארט מצידה יוצרת תנאים מחייבים למעצבי התסרוקות והתלבושות, וכך הלאה.

למרות שקמרון יצר סרט תקופתי שבסיסו הוא סיפור עובדתי ידוע לכל, התחקיר היה עמוס בפרטים שלא את כולם נטל קמרון לצרכיו. להיפך, הוא ברא מתוך החומר ההיסטורי עולם כמעט אישי ודמיוני, שתאם את אופיו של הסיפור, את נוכחותו של הים האימתני, ואת סיומו הטראגי של המסע שבקושי התחיל. אבל הסרט אינו בשום אופן דוקרדמה על ה"טיטניק".

מהדוגמא הזאת אפשר להסיק גם על סרטים שמתרחשים בימינו. אם זהו סרט עלילתי, כלומר מלאכותי, רשאי הבמאי, וזוהי גם חובתו, לברוא מתוך המציאות המוכרת לנו עולם פרטי משלו. את העולם הזה, על כל פרטיו ודקדוקיו, הוא יוכל להביא אל המצלמה לא רק בעזרת הצלם, אלא קודם כל בעזרתה של מחלקת הארט. תפקידה של מחלקה זו ליצור תנאים פיסיים הולמים למראה של הסרט שהבמאי רואה לנגד עיניו ושהצלם מבקש לברוא באמצעות האור.

2.3.7

בחירת השחקנים

כבר נאמר קודם, שהשחקנים בסרט העלילתי (ובמידה רבה גם הדמויות האוטנטיות של הסרט התיעודי) הם חזות הכל, עליהם עומד הסרט, ואיתם אמורים הצופים לשהות במהלך הצפייה בסרט. בחירת השחקנים היא אחד התפקידים המרכזיים בעבודתו של הבמאי. כל השאר הרי נועד לעזור ולתמוך בהפיכת התסריט לסרט, והאמצעים האחרים נועדו לשרת את המעבר מן הכתב אל התמונה. לא כן השחקנים, שהם הגורם האנושי היחיד בתוך ההמולה הטכנית, ותשומת הלב של הבמאי למרכיב זה תקבע את גורלו של הסרט.

גם אם הייתי
מביים סרט על
סינדרלה, הקהל
היה מחפש את
הגויות.

אלפרד היצ'קוק

כשנשאל אחד מגדולי הבמאים האמריקאיים, ארתור פן ("בוני וקלייד", "איש קטן גדול"), שנחשב למדריך שחקנים מעולה, כיצד הוא עושה זאת, הוא ענה: "אני פשוט בוחר בשחקנים הנכונים". מאחורי החיוך המסתתר באמירה הזאת טמון סודם של רבים מגאוני הקולנוע.

הבחירה בשחקן הנכון לתפקיד מסוים אסור לה להיעשות מתוך פשרה ובוודאי לא בחטף. אתם צריכים לבחון היטב את כל ההיבטים של התפקיד ושל השחקן האמור לבצע אותו.

לחצים חיצוניים, כמו שחקן-כוכב, או אדם המקורב למפיקי הסרט, שמוצעים לבמאי, חייבים להידחות על הסף אם האנשים המוצעים אינם מתאימים! לשיטת הכוכבים יש יתרונות משלה, אבל, למזלנו, בקולנוע הישראלי אין כמעט כוכבים במובן ההוליוודי, ואם יש שחקנים המקובלים גם על הבמאים וגם על הקהל, סביר להניח שהבחירה דווקא בהם מביאה בחשבון את כוח המשיכה שלהם בקופה. אבל כדאי לרשום לעצמנו שמוסד הכוכבים לרוב לא מהווה בישראל גורם מרכזי בבחירת השחקנים.

התאמת השחקן לתפקיד קשורה, כמובן, נוסף על יכולת המשחק המוכחת שלו, לגיל ולהופעה החיצונית. אבל במאים בעלי דמיון יכולים לבחור שחקנים בלתי צפויים ולהפתיע בליהוק יוצא דופן, שפועל נגד כל הציפיות. במילים אחרות, מומלץ תמיד לעקוף את הבחירה על פי הסטריאוטיפ הנפוץ (והצפוי).

אחת הדוגמאות הנפוצות בקולנוע הישראלי היא השחקן משה איבגי, מהפופולריים והאהובים בין השחקנים שלנו. לאחר תפקידים רבים, חלקם מוצלחים שתאמו את הופעתו החיצונית ואת מוצאו המזרחי, החליט במאי קולנוע צעיר, שזה עתה סיים ללמוד בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, לבחור באיבגי לתפקיד ראשי בסרט "שורר". שבי גביון, הבמאי והתסריטאי, שיבש את הסטריאוטיפ המקובל והפגין בכך העזה רבה ודמיון. ואכן איבגי, בדמות של סופר (ממוצא אשכנזי?) שיכנע לא פחות במשחקו מאשר בתפקידים שהיו נוהגים לתת לו באופן אוטומטי לפני כן.

אם הבמאי מכיר היטב את הדמויות ויודע איך הן אמורות להיראות, להתנהג, להתלבש ולדבר - יקל עליו הדבר לבחור את השחקן הנכון. כבר נאמר קודם לכן שקריאת התסריט, הבנתו והתאמתו לכישוריו של הבמאי, חיונית מאוד. ככל שהשלב הזה ייעשה היטב, כך הבחירה בשחקנים תהיה קלה ונכונה יותר.

כדי להדגיש זאת, נשוב לדוגמא אחרת. כאשר הבמאי ויטוריו דה-סיקה, מאבות הניאוריאליזם האיטלקי של שנות ה-40, הכין את ההפקה של סרטו המפורסם "גונבי האופניים", כמעט לא היה ברשותו תקציב. מתוך מצוקה זו

פנה דה-סיקה לגורמים הוליוודיים ומצא אולפן שהיה מוכן לממן את הסרט. אך האולפן הציב תנאי: שהכוכב החם והמפורסם של אותה תקופה, קרי גראנט, ימלא בו את התפקיד המרכזי. ויטוריו דה-סיקה לא היסס כלל כשרחה על הסף את ההצעה הזאת. מי שמכיר את אופי הזרם הניאור-ריאליסטי הכמרתיעודי, ואת הסרט עצמו - אשר מספר על מובטל עני ברומא שלאחר מלחמת העולם השנייה שאופניו, אשר היו אמורים לספק לו פרנסה, נגנבו - לא יוכל שלא לברך על כך שדה-סיקה עמד על שלו ושמר על יושרו המקצועי והפנימי וגבר על הפיתוי. הרי כוכב כקרי גראנט, בעל ההופעה הנקייה, המצוחצחת והאנגלית כל כך, לא יוכל לשכנע שהוא איטלקי (דובר אנגלית), מובטל קשה יום, שגניבת האופניים בשבילו היא עניין של חיים ומוות.

אני מעולם לא
אמרתי
ששחקנים הם
כבשים. מה
שאמרתי הוא,
שצריך להתייחס
אלהם כמו אל
כבשים.

אלפרד היצ'קוק

בארץ נרשמו לא מעט הפקות שהתפתו להצעות מן הסוג הזה. אם מפיץ ובמאי נתקלים בקשיים בהשגת מימון מקומי והם פונים לגורמים בחו"ל, סביר להניח שהם יצליחו לגייס תקציב הולם אם יציעו את התפקיד הראשי או אפילו מספר תפקידים לשחקנים אמריקאיים (לאו דווקא כוכבים). הם גם ייאלצו להפיק את הסרט באנגלית, ובכך להביא קץ על כל מאמציהם הכנים קודם לכן.

בארץ יש לנו שחקנים ושחקניות צעירים וצעירות, בוגרים ובוגרות, טובים מאוד, רבגוניים ובעלי איכויות שאינן נופלות מאלו של שחקנים זרים. יתרונם הגדול שהם ישראלים, דוברי עברית ונראים דומים לנו. לא זכורה הפקה ישראלית בינלאומית שהצליחה לשכנע, כאשר על המסך התרוצצו שחקנים זרים מכל רחבי הגלובוס. גם הפקות זרות על ישראל שצולמו בארץ עם שחקנים זרים לא הניבו תוצאות מבורכות, אף שסביר להניח כי סיבות אחרות הוסיפו לכישלון.

עניין שני ורב-חשיבות קשור לשחקני המשנה ולשחקנים לסצינה אחת בלבד. נדמה לפעמים שבחירה בשחקנים ראשיים נכונים יכולה לספק, ואילו השאר כבר מוכן מאליו. אבל זה אינו כך. במאי נבון יודע שכל תפקיד, ולוא הקטן ביותר, חשוב באותה מידה. בחירה לא נכונה ושגויה של שחקן משנה יכולה לשבש את המהלך התקין של הסרט כולו. צרימה קטנה כזאת בתוך סרט ארוך הופכת לכתם שקשה לסלקו. דבר זה אינו קל; שחקנים טובים ומנוסים בדרך כלל נמנעים מלקבל תפקידים קטנים או תפקידים של סצינה אחת (מה שמכונה תפקידי אורח). פשרה בעניין היא פתח להחלטות שגויות נוספות במירוץ אל ההפקה המתקרבת.

כאן צריכים הבמאי והמפיק לעשות מאמץ משולב, כדי לשכנע שחקנים מן השורה הראשונה להסכים להופיע בתפקידים מרכזיים פחות. ההפתעה הגדולה, המזומנת אפילו לתלמידי קולנוע בבתי הספר התיכוניים, היא ששחקנים מפורסמים, מנוסים ומקובלים, דווקא הם מסכימים כמעט תמיד

להירתם להפקה. אין שום מניעה שלא ייעשה ניסיון, כבר בראשית ההפקה, לנסות להשיג שחקנים מן השורה הראשונה, ולהימנע עד כמה שאפשר מפשרות שסכנותיהן פורטו למעלה.

בשלב זה, הבחירה בשחקנים קשורה להכנות לקראת הצילומים, כלומר, כאשר חלק גדול מעבודת הבמאי עם המחלקות האחרות טרם החלה. כך שעדיין נותר מרחב גדול עד לליהוק הסופי.

2.3.8

לוח הזמנים בבחירת השחקנים

גורם חשוב הוא לוח הזמנים. אחרי שהמפיק והבמאי קבעו את לוח הזמנים של הצילומים בהתאם לנסיבות (ועל כך בהמשך), עלול לוח הזמנים להשתבש בגלל שחקן זה או אחר שיכול להצטלם ביום אחר מזה שנקבע בלוח הזמנים. לגמישותה של מחלקת ההפקה יש גבולות ברורים, ועל הבמאי להביא בחשבון שהתעקשות על שחקן מסוים, למרות השיבושים בלוח הזמנים, עלולה לערער את האיזון העדין בין מחלקת הבימוי למחלקת ההפקה, ואפילו להפוך את ההפקה כולה לבלתי אפשרית. פה צריך הבמאי לגלות מידה לא קטנה של הבלגה ולוותר על השחקן שבו הוא רוצה מאוד, לטובת שחקן אחר, טוב לא פחות, שיכול להתאים את עצמו ללוח הזמנים.

רצוי אפוא שהבחירה בשחקנים בשלב מכריע זה תביא בחשבון את זמינותם ואת התאמתם לתכתיבי ההפקה. אם זה נעשה, אפשר להמשיך הלאה. אין טעם להמשיך לשלב הבא כאשר לא נפתרה הבעיה. דחייה למועד מאוחר יותר אינה בריאה. על פי עקרון הדומינו, הסתלקותו של שחקן סמוך לתחילת הצילומים מפילה ומשבשת שורה ארוכה של החלטות מוקדמות.

נניח ששבוע לפני הצילומים, ולא קודם לכן, נודע שלשחקן מסוים אין אפשרות להופיע בתאריכים אחדים, ואז, בלית ברירה, צריך להחליף אותו. גם אם זה נעשה ברוח טובה והשחקן מבין שאין לו אפשרות להשתתף בהפקה, אין זאת אומרת שמצב ההפקה נותר בעינו. בעקבות החלפת שחקן יש לשוב למחלקות השונות, כמו למחלקת התלבושות כדי להתאים בגדים לשחקן החדש. יש להעמיד לשחקן הטרי לוח זמנים נוסף כדי להכניס אותו לאווירה הנכונה, שהרי מדובר בימים ספורים לפני הצילומים. כך נגזל מהבמאי זמן יקר, ומתוך קוצר רוח עלול הבמאי להשאיר את השחקן החדש ללא התמיכה שהספיק כבר להעניק לשחקנים האחרים, ובכך נוצרת בעיית תיפקוד קשה לכל הגורמים.

כל העולם במה
ובני האדם
שחקניה; הם
יוצאים ממנה
ונכנסים אליה;
ואיש-איש בזמנו
משחק תפקיד
אחר.

ויליאם שייקספיר

המסקנה היא, שרצוי להקדים ולבחון את כל הנתונים ולחתום על חוזים או על זכרון דברים מוקדם ככל האפשר, כדי להפוך את מחלקת השחקנים למחלקה פורייה ויעילה שתעמוד לרשות כל המחלקות האחרות באופן השלם ביותר.

כאשר מדובר בסרט תיעודי, המרואיינים הם כשחקנים - ולכן חלים גם עליהם כללים אלה. מובן שלוח הזמנים של הפקת סרט תיעודי יהיה תמיד גמיש יותר, אבל גם כאן רצוי לוודא סופית בשלב מוקדם ככל האפשר את זמינותו של האדם שאמור להופיע בסרט, ולמנוע הפתעות לא נעימות בהמשך.

נורא בודד וקר
בפסנה.

ג'ודי גארלנד

2.3.9

עבודת הבמאי עם השחקנים

השלבים בעבודת הבמאי עם השחקן:

1. שרטוט הדמות מתוך התסריט - "תעודת זהות": גיל, מראה, תכונות חיצוניות בולטות.
2. אודישן, מבחן-כד לשחקנים על מנת למצוא שחקן או שניים המתאימים לתפקיד.
3. חזרה ראשונה או מבחן מתקדם של השחקן בתפקיד מול שחקנים אחרים בתפקידים אחרים על מנת לבחון את הכימיה ביניהם ואת התאמתם הכוללת למראה הסרט.
4. חזרות ראשונות, קריאה, לימוד בעל-פה אם צריך, חזרות טכניות, כולל פעילות גופנית.
5. חזרות עם כל שחקן ושחקן בנפרד.
6. חזרה כללית ראשונה. בחינה ראשונה של המיזנסצ'נה כפי שכתובה בספר הבימוי.
7. חזרה לקראת צילומים בשלב הקדם-הפקה, עם עדיפות לחזרה באתרי הצילום והעמדה של השחקנים באתר.
8. חזרת תלבושות, איפור והתאמת אביזרים, אם נדרש.

9. שחקן שאמור לשיר, לרקוד או לבצע פעילות פיסית מיוחדת (איגרוף, נפילה, קפיצה ממקום קבלה ועוד) מקבל הדרכה מאיש מקצוע מתאים.

10. חזרה אחרונה (בלוקינג) - העמדה סופית, שמיועדת גם לצלם, למקליט, למאפר, למלביש.

2.3.10 שלב החזרות

לאחר שכבר נקבעו השחקנים וכל אחת ואחד כבר יודעים את תפקידם ואת מקומם, מחויב הבמאי, במקביל להשגחה מקרוב על כל המחלקות האחרות, ליצור אווירה נכונה כדי להכניס את השחקנים לעולמו של הסרט שעומדים לצלם.

לכל במאי סגנון משלו. בשיטת האולפנים, שכבר הוזכרה קודם, השחקנים עבדו עם תפאורה מוכנה מראש וביצעו חזרות מדויקות ימים רבים לפני תחילת הצילומים. השינויים, שעל חלק מהם עמדנו כבר, בתנאי ההפקה, בתפיסת אתר הצילומים, ובהפיכתו של הבמאי במשך השנים לכוכב הראשי של הסרט, הולידו סגנונות שונים של עבודה עם שחקנים.

משחק הוא שק
מלא טריקים.

לורנס אוליבייה

השיטה המסורתית, שהוכיחה את עצמה וממשיכה להוכיח גם היום, היא עבודה מדוקדקת ומפורטת של הבמאי עם שחקניו, כל יום בתקופת הקדם-הפקה, לפחות במשך ארבע שעות עבודה ביום. פרק זה יכול להימשך חודשים מספר.

על השחקן מצדו להכיר את התסריט כולו, ולא רק את הדמות שהוא אמור לגלם. עליו להיות קשוב לשחקנים האחרים ולנסות להתקרב כבר בשלב הזה לעולם שהבמאי מנסה לברוא בסרטו.

עבודת הבמאי עם השחקן נעשית בשתי טכניקות במקביל: עבודה עם צוות השחקנים כולו, תוך קריאה רצופה של התסריט, ועבודה פרטנית ואישית עם כל שחקן ושחקן בנפרד. יש במאים שמבקשים מההפקה להקצות זמן ומשאבים כדי שכל השחקנים, ובוודאי בעלי התפקידים המרכזיים, יכירו מקרוב גם את מקומות הצילום, ימים רבים לפני תחילת הצילומים. יש גם במאים המקפידים לעשות חזרות על כימות הצילום העתידיות.

שיטות המשחק בעולם הקולנוע שונות זו מזו, אבל כולן חותרות לאותה

מטרה - למשחק טוב ואמין. יש במאים שמעניקים לשחקנים חופש מוחלט בביצוע התפקיד. הם מעדיפים לראות את התוצאה, ולהחליט אם היא נכונה וטובה או זקוקה לשיפור. אם צריך לשפר, מבקש הבמאי במקרה זה שהשחקן ישפר בעצמו, ללא הדרכתו של הבמאי. במאים אחרים, שהתמחו עם עבודה עם שחקנים, למדו תיאטרון או אפילו שיחקו בעצמם, מקפידים להדריך את השחקנים הדרכה מוקפדת, שלב שלב, עד הפרט הקטן ביותר.

השאלות שצריך השחקן לשאול את עצמו בהכנת תפקיד, הן שאלות שישאל או ששאל כבר הבמאי לגבי:

1. הביוגרפיה של הדמות: מי הוא, מהיכן הגיע, היכן גדל וכד';
2. המניעים להתנהגותה;
3. יחסיה עם הדמויות האחרות;
4. אופיו של הסרט (קומדיה אינה דומה לדרמה!);
5. ובמיוחד - מהי מטרתו של הסרט כפי שניסח אותה הבמאי.

לא די שהשחקן יכיר את תפקידו ואת התפקידים האחרים, ולא די שיידע מה נדרש ממנו על פי הוראותיו של הבמאי; השחקן הוא כבר הדמות המצטלמת, כלומר אדם חדש שנברא מאישיותו ומגופו של השחקן ומהתפקיד שכתב התסריטאי, אבל גם מהנסיבות החיצוניות והפיסיות שהבמאי וההפקה יוצרים עבורו.

כדי להמחיש זאת נעבור שוב לדוגמא של הסרט העוסק בניתוח פלסטי. יש להניח שאחד התפקידים יהיו של רופא(ה) מנתח(ת). על השחקן או השחקנית שנבחרו מוטלת המשימה להכיר מקרוב את עבודתם של רופאים אמיתיים. ככל שהיידע יהיה גדול יותר ולפרטי פרטים, כן יהיה סיכוי רב יותר שהתפקיד ייעשה באמינות רבה יותר ובצורה יסודית. במאי נכון יודע שהסביבה הנכונה היא בית החולים וחדר הניתוח, שגם אם אינם עומדים לרשות ההפקה, רצוי לשלוח לשם את השחקנים כדי להכיר מקרוב את העולם הכל כך מיוחד ורגיש. הדוגמא המפורסמת והטובה במיוחד היא סדרת הטלוויזיה האמריקאית "אי. אר.", שבה כל בעלי התפקידים הרפואיים הם שחקנים מקצועיים.

כל תפקיד מכיל בתוכו תביעות מן הסוג הזה, ואין להבדיל בין תפקיד ראשי לתפקיד משני וקטן. נניח שצריך לצלם שוט קצר ובלתי חשוב כביכול, של הדמות הראשית חוצה את מסדרון בית החולים, נעצרת ליד המודיעין ושואלת את מי שנמצא מאחורי הדלפק שאלה כלשהי. במאי חסר ניסיון יכול לפסוח על סצינה זאת במהלך ההכנות לצילומים, מתוך הנחה שהיא קלה לביצוע וכמעט בלתי מורגשת.

ג'ון פורד לימד אותי כיצד לשחק מול מצלמה. הוא לימד אותי לא לשחק, אלא להגיב.

ג'ון ויין

האומנם?

מי שהתנסה כבר, יודע שהאיש או האשה מאחורי הדלפק חשוכים לא פחות מהדמות הראשית. מי שישחק אותם צריך להיות שחקן טוב לא פחות מהשחקנים הראשיים, ולקבל הדרכה מצד הבמאי באותה תשומת לב.

לא פעם אנו נתקלים בסרטים ישראליים בבציה כזו: בגלל סצינה סתמית מן הסוג הזה נהרס המבנה הכללי של הסרט. השחקן אינו שחקן אלא מישוהו מצוות ההפקה שהתנדב להופיע, ואפילו אם כל מה שהיה עליו לומר הוא משפט אחד בלבד, כמו "... תמשיך עד סוף המסדרון. תפנה ימינה, בדלת השלישית..." וכו', הוא נכשל.

תאמרו, בצדק, שזהו משפט רגיל שכל אחד יכול לומר אותו בהצלחה. האומנם?

מי שאינו שחקן יתקשה לשכנע, במיוחד כאשר המצלמה מצלמת, ההמולה יוצרת לחץ, הבמאי חסר סבלנות, ולאיש אין זמן להקדיש תשומת לב מספקת לשחקן המשנה האומלל הזה. נעשה עוד טייק ועוד אחד, והזיוף במשחק צורם באוזני ובעיני כולם. בלית ברירה מוותרים בשלב הזה, ונשארים עם חומר דל שאולי העורך יצליח לתקן בשולחן העריכה.

במאי מקצועי ונכון יודע, שגם סצינה שולית וחסרת חשיבות כביכול מחייבת הכנה של ממש ואיוש שחקנים מקצועיים ומוכשרים. אסור לוותר על שום פרט ושום שוט, שכן גם שוט קצר של חמש שניות יכול להיות גורלי לתוצאה הסופית.

אתה צריך
להרוויח את
הזכות לגלם
דמות מעניינת
בקולנוע.

רוברט דה נירו

אחד מגדולי הבמאים הבריטיים, קן לואץ' ('גשם של אבנים', 'קוראים לי ג'ו'), הרחיק לכת בהדרת השחקנים. הוא תובע עד היום מהמפיקים שעובדים איתו לצלם את הסרט על פי סדר התסריט, כלומר, מסצינה מספר 1, למספר 2, וכן הלאה (בדרך כלל לא מצלמים לפי התסריט, כי אם על פי שיקולי ההפקה ואילווציה, וכך לפעמים סרט מצולם דווקא מהסוף). קן לואץ' עומד על התנאי הזה, כי הוא מאמין שלשחקנים קל ונכון יותר ללמוד את הדמות ולהתפתח איתה ככל שהעלילה מתקדמת.

שיטה כזאת מכבידה מאוד על ההפקה ומייקרת את הסרט. אבל מי שמכיר את סרטיו של קן לואץ' יסכים שהתוצאה נהדרת, השחקנים שלו (חלקם לא מקצועיים) מפגינים משחק יוצא מן הכלל, משכנע, אנושי ומרגש. כדאי להוסיף שלואץ' מסייע לשחקניו בכך שהוא אינו משתמש בתנועות מצלמה מיותרות, מוותר על אפקטים מסובכים או על כפילים לשחקניו (האמורים בדרך כלל להחליף שחקן אם נדרש ממנו מאמץ פיסי או סיכון כלשהו). הכל אצלו פשוט בתכלית. המסר שלו הוא, שהעבודה עם השחקנים שיספרו את הסיפור של הסרט היא החשובה לו ביותר.

אמרנו כבר - כל במאי וסגנונו: כל במאי עובד על פי אישיותו ונסיונו. אבל תמיד תמיד יישאר לנו בסופה של העבודה סרט, בין אם הוא מיועד לקולנוע, לטלוויזיה, או שמדובר בפרסומת, והעניין שבו יהיה תמיד בזכות מי שמשתתף בו, כלומר השחקנים.

הדמות שאני
משחק בצורה
הכי טובה, זה
את עצמי.

קרי גרנט

2.3.11

הבמאי המתחיל

חשוב לציין שבמאי מתחיל (תלמיד או סטודנט) נאלץ לבצע את כל האמור לעיל כאשר לרשותו תלמידים אחרים שקיבלו על עצמם את התפקידים המפורטים כאן ללא תוספת של עוזרים. כלומר, בסרט של בית הספר הבמאי עובד עם צלם אחד, מקליט אחד, מפיק אחד וכך הלאה. הבעיות שעוללות להתעורר במקרים אלה קשורות לעובדה, שעל כל אחד מן המשתתפים בהפקה מוטלות משימות שבסרט מקצועי מתפזרות בין אנשי צוות נוספים. לכן, יש להקפיד ולדאוג לתכנון מוקדם מוקפד ביותר, לתחקיר יסודי, ולהיערכות מלאה עד כמה שניתן לבעיות שיתעוררו ודאי במהלך ההפקה עצמה.

סיכום קדם-ההפקה

1. עבודת הבמאי על התסריט
2. התחקיר בסרט העלילתי
3. משלב הדמיון לשלב הביצוע
4. שיתוף פעולה בין הבמאי למפיק
5. תיאום עם מחלקת הצילום
6. תיאום עם מחלקת הארט
7. תיאום עם מחלקת הצליל
8. תיאום עם מנהל התסריט
9. בחירת השחקנים
10. ניהול חזרות

תרגילים

1 יחסי במאי-צלם - מהם הגבולות שאותם בעלי התפקידים לא יעברו במהלך שיתוף הפעולה ביניהם (עד כמה יכול הצלם להתערב בהכנת ספר הבימוי, למשל)?

2 בחירת אתרי צילום - מהם השיקולים המכריעים וההכרחיים בבחירת אתרי הצילום?

3 המיזנסצינה במהלך ההפקה כרוכה באופיו ובסגנונו של הבמאי. הסבירו!

4 יחסי מפיק-במאי יכולים לקבוע אז גורלו של הסרט ואת גורל ההפקה כולה. הסבירו!

2.4 שלב ג': ההפקה

שיתוף הפעולה בין הבמאי לצלם ראשיתו בהכנת ספר בימוי נכון. לבמאי ולצלם בעלי הניסיון יש מרחב פעולה גדול יותר מאשר לבמאי ולצלם מתחילים. לכן, מזמלץ לא פעם שבמאי בראשית דרכו יעבוד עם צלם מנוסה.

2.4.1

הכנת ספר הבימוי - תסריט המצלמה

אחרי שהתסריט כבר נקרא קריאות רבות וכל מחלקה ומחלקה קיבלה את הטיפול בהתאם, לאחר שנקבעו אתרי הצילום והשחקנים וראשי המחלקות הראשיות כבר החלו בעבודתם, נדרש הבמאי להתפנות ולעבוד מקרוב עם הצלם הראשי על ספר הבימוי, שהוא הבסיס לעבודה בשטח.

נכון שההיסטוריה של הקולנוע מכירה שיטה אחרת, זו של הצמד הקבוע במאי-צלם שעובדים כבר מן הסרט הראשון. במאים רבים העדיפו מאז ומתמיד לעבוד עם צלם קבוע (דבר זה נכון לגבי במאים כמו אינגמר ברגמן, וודי אלן, במאי קלאסי כאלפרד היצ'קוק, ואף במאים צעירים בראשית דרכם). אבל האם גישה כזאת נכונה לכולנו?

נניח, לצורך העניין, שהבמאי והצלם עובדים לראשונה ביחד. במקרה כזה על הבמאי לתבוע מהצלם, פשוטו כמשמעו, להכיר את התסריט היטב כדי שיוכלים עם הבמאי על מטרתו של הסרט ועל המגמה שהוא חותר אליה. אם מתגלים חילוקי דעות בשלב מוקדם זה, צפויות בעיות בהמשך, במיוחד במהלך הצילומים עצמם, כאשר ויכוחים לא רצויים מול כל אנשי ההפקה הופכים את העבודה לבלתי אפשרית ומחלישים את מעמדו של הבמאי.

כאשר התגברנו על השלב הזה, מגיע השלב החשוב מאוד של בחירת סגנון הצילום של הסרט. אופי התאורה, הגוון הנכון של הצבעים, אורך השוטים - האם הסרט יצולם בשוטים ארוכים ומסובכים או בשיטת העריכה

המקובלת, כלומר, בצילום של אינספור זוויות וכיסוי מלא של הסצינה המצולמת - החלטה על הסגנון הזה קשורה לא רק בהבנה בין הצלם לבמאי, אלא גם ביכולתה של ההפקה להעמיד לרשות השניים את האמצעים ההולמים. אם החליטו הבמאי והצלם כאחד על השימוש במנופים (קריינים), או בדולי, וההפקה אינה מסוגלת להעמיד לרשותם ציוד יקר כזה, אין לבמאי ברירה אלא להתאים את עצמו לנסיבות.

אלוהים, טלוויזיה
זה מקום
שמופיעים בו,
לא שמסתכלים
עליו.

ויליאם פוקנר

כתיבתו של ספר הבימוי תיעשה רק לאחר שלובנו כל הבעיות מן הסוג הזה. רק כאשר תתבהר התמונה גם לצלם, כלומר כאשר הוא יקבל תשובה לגבי דרישותיו המקצועיות (כמות פנסים, סוג פנסים, ציוד נלווה וכדומה), יוכלו שני בעלי התפקידים האלה לשבת ולהכין את ספר הבימוי, תסריט המצלמה (SHOOTING SCRIPT).

ספר הבימוי הוא פירוק התסריט הסופי לרצף של צילומים - סיקוונסים, סצינות, שוטים, קלוד-אפים, אינסרטים, עד הפרט הקטן ביותר. לפני שמחלקת הבימוי והממונה על לוח הצילומים בפועל, קרי עוזר במאי ראשון, ייכנס לפעולה, צריך ספר הבימוי להיות מוכן ולהביא בחשבון את כל הגורמים שכבר ידוע עליהם קודם לכן.

אם למשל האתרים שנבחרו אינם מאפשרים שימוש בתנועת מצלמה מסובכת, פירוש הדבר שהכנת ספר הבימוי צריכה להיעשות רק אחרי שכל האתרים נבחרו, ומחלקת ההפקה קבעה סופית שהם אכן עומדים לרשות הבמאי.

נחזור לדוגמא של הסרט שעוסק בניתוח פלסטי, שהיא דוגמא טובה לכל אחד משלבי ההפקה. נניח שסצינת הניתוח כפי שהיא רשומה בתסריט מחייבת שני ימי צילום. הבמאי והצלם קבעו את הזוויות, את אופי התאורה, את תנועת המצלמה ואת מספר השוטים לסצינה כולה. מפיק מנוסה יודע שגם אם התסריט תובע יום צילום אחד, רצוי לשמור יום צילום נוסף באותו מקום. איש אינו יכול לערוב לכך שבמהלך הצילומים יפעלו כל הגורמים כנדרש.

חדר הניתוח, שבמאמצים רבים זכתה ההפקה לצלם בו, הוא חדר ניתוח רזרבי בבית חולים כלשהו. בחדר עומדים לבצע שיפוצים, ולכן הנהלת בית החולים הסכימה לאפשר לקיים בו את הצילומים. והנה, אחרי יום צילום מתברר שהבמאי לא הספיק לצלם את כל השוטים שנקבעו בספר הצילום. שום אילתור לא יעזור כאן, שהרי למחרת בבוקר יגיעו פועלים ויתחילו בהריסת המבנה כחלק מתהליך השיפוץ, עובדה שהיתה ידועה בשלב מוקדם להפקה. לכן, אם הבמאי והצלם יידעו מראש שאין להם ברירה אלא לצלם ביום אחד בלבד את כל הסצינה, הרי שבהכנת ספר הבימוי יובא העניין בחשבון, והם ייערכו לכך.

התוצאה תהיה צמצום בשוטים, מיעוט זוויות צילום ועבודה פחות מורכבת של הכנת התאורה (שעלולה לקחת זמן רב). כל זאת כדי לאפשר לבמאי למצות את משמעותה המלאה של הסצינה, כלומר הגורם הדרמטי והאנושי, שהם החשובים כאן, וזאת על חשבון צילומים רבים מדי, מזוויות מגוונות ובשפע של תאורה מיותרת.

ספר הבימוי אינו רק כלי עבודה של הבמאי; בה במידה הוא כלי עבודה של הצלם, אך בנפרד. כלומר, הבמאי ואנשיו יעשו בספר שימוש אחר מזה שיעשו בו הצלם וצוותו. הצלם יפרק את ספר הבימוי בהתאם לצורכי הצילום והתאורה, בעוד שספר הבימוי שבידי עוזרי הבמאי נועד להביא למיציא הולם של כל החלטות הבימוי שקשורות גם למחלקות האחרות.

כדי לא לסבך את העניין נסתפק ונאמר, שספר הבימוי שבידי עוזרי הצלם הוא מכשיר הפקתי מן המעלה הראשונה. שם, בספר, נמצאות הבעיות הדורשות פתרון, וממנו, מהספר, צריך המפיק ללמוד על אופי עבודתו של הבמאי שלו.

ללא ספר בימוי (לא משנה איך הוא כתוב ואיך הוא מפורק בפועל), יקשה על המחלקות הרבות לפעול בתיאום מלא, שהרי הספר הזה הוא המכנה המשותף היחיד בין כל גורמי ההפקה, לפחות מן ההיבט הדרמטי-אמנותי. שם, בספר, מסתתרים הסגנון המיוחד של הבמאי ואופי עבודתו עם הצלם. לכן רצוי להכין ספר בימוי מפורט ככל האפשר, כדי להקל על כל גורמי ההפקה ולעזור להם.

2.4.2 שלבים בהכנת ספר הבימוי

לספר הבימוי אין חוקים כתובים ומחייבים. כל במאי יוצר לעצמו את ספר הבימוי המתאים לאישיותו, אבל כל ספר בימוי חייב לפרט את כל החלוקה הברורה לשוטים ולסיקוונסים, את אופי הצילום של כל שוט ושוט ואת חשיבותם של האינסרטים והקלודאפים.

לא פעם כותב הבמאי בביתו את ספר הבימוי כשהוא מכיל הערות, רישומים והצעות, והוא נעזר בכל אלה במהלך הצילומים עצמם. אם חלק מהחלטות הבימוי יישארו להפקה, עלול הבמאי למצוא את עצמו בלוח זמנים מעורער, כשהוא מבובל, חסר ביטחון ואובד עצות. הסרט יישמט מידי או ייצא לפועל באופן שונה לחלוטין מהמטרה ומהמראה שהבמאי שירטט לפניו בשלב המוקדם.

דוגמא לתסריט מצלמה (שוטינג סקריפט)

שוטינג סקריפט						
שוט מס'	סצינה מס'	זווית מיקום המצלמה	גודל הפריים	תיאור השוט	קול	תזמון זמן השוט
1	1	זווית גבוהה ליד שולחן	רוני M.S.	רוני מסתכל על מיכל	אני אוהב אותך	15 שניות
2	1	גובה כתפיים מימין למיכל	מיכל C.U.	מצלמה מעבר לכתף של רוני - רואים את מיכל ב-M.C.U.	אז מה?	10 שניות

הערות:

- השוטים ייכתבו באופן רציף מהשוט הראשון ועד השוט האחרון.
- הסצינות ייכתבו באופן רציף מהסצינה הראשונה ועד הסצינה האחרונה.
- זווית המצלמה תכלול תיאור מתומצת גם של מיקום המצלמה ביחס לחלל שבו היא ניצבת.
- תיאור השוט יכלול תיאור מפורט של תנועת המצלמה תוך ציון גודל הפריים בתחילת השוט ובסיומה.
- בסעיף "הקול" ייכתב כל מרכיב מהתסריט הקשור לקול הרלוונטי לשוט, וזאת מלבד אפקטים ומוסיקה שיחוברו לסרט במהלך העריכה.
- בשוטינג סקריפט ייכתב כל מרכיב שמצטלם ו/או מוקלט במהלך ימי הצילום בפועל.

2.4.3

עבודת הבמאי במהלך הצילומים

זהו. הכל מוכן לצאת לדרך. מחלקת ההפקה דאגה לכל האמצעים ולצרכים הנדרשים. כל אנשי הצוות כבר יודעים את תפקידיהם. הבמאי סיים את ההכנות, את החזרות ואת השינויים. ספר הבימוי מכיל את כל דרישותיו: זוויות הצילום, אופי השוט, אורך הסצינה, הטון הנכון של צבעי הסרט, הערות שנוגעות ישירות למחלקת הארט, התלבושות, התסרוקות, האביזרים, האפקטים המיוחדים, תנאים מיוחדים של ההקלטה, השימוש האפשרי במוסיקה תוך כדי צילום (אם יש צורך), וההפקה כבר ערוכה לאפשרויות של שינוי ברגע האחרון.

יום הצילום הראשון הוא יום חגיגי במיוחד, הספינה הרימה עוגן ויוצאת לדרך. הפקה נבונה תדאג שיום הצילום הזה לא יהיה מסוכן מדי. הסצינות שייבחרו יהיו פשוטות יחסית, רצוי צילומי רקע, נופים, שוטים של מעבר. בקיצור, היום הזה נועד להיכרות של כל הצוות במישור האישי; הן הבמאי והן הצוות מתוודעים למי שהם עתידים לבלות איתם במשך ימים רבים.

אחרי יום כזה נוצרת אווירת הגיבוש. "שגעונותיו" של הבמאי, למשל, באים לידי ביטוי ביום כזה. כולם יידעו מכאן ואילך עם מי יש להם עסק.

לבמאי - ובוודאי לכל אחד מאנשי הצוות - זוהי תחילתה של העבודה האמיתית, של יצירת יש מאין, גם אם זהו סרט תיעודי באורך של רבע שעה. כל מה שקרה עד ליום הראשון אינו אלא מסדרון ארוך וגדוש בתקוות, בציפיות ובחששות. מרגע זה אנו בלב ים, ומכאן כבר אין אפשרות לחזור.

במאים רבים מדווחים על יום הצילומים הראשון כעל יום מרגש במיוחד, אפוף מיסתורין ומעורר ציפיות. הבמאי האמריקאי מרטין סקורסזה נוהג לומר, שלמרות הניסיון הרב שצבר, כל סרט חדש הוא בשבילו סרט ראשון. וממילא, היום הראשון של צילומי סרט כזה הוא יום מיוחד, מלווה בדפיקות-לב ובהתרגשות עצומה.

זה כמה עשורים נוהגים לתעד הפקות מסוימות באמצעות סרטים תיעודיים שמלווים את ההפקה מראשיתה ועד סופה. סרטים כאלה, שמחלקת יחסי הציבור של ההפקה מעוניינת בהם מאוד, הם גם מקור מצוין ללימוד שיטות עבודה של במאים שונים.

שתי עובדות מזדקרות לעין כאשר רואים סרטים כאלה: אחת, שאין במאי דומה לחברו, והשנייה, שאין שיטת עבודה אחת בלבד. איש איש וסגנון עבודתו - אישיותו, כושר הריכוז שלו, יכולתו לשמור על איפוק וסבלנות כלפי הסובבים אותו, והביטחון שלו על בימת הצילומים.

תפקידו של הבמאי, מהרגע הראשון על בימת הצילומים, הוא להביא לידי מימוש סופי ושלם של התסריט, שכבר פורק אינסוף פירוקים ועבר קריאות רבות.

ההחלטות שהבמאי יקבל במהלך הצילומים הן החלטות שלו בלבד. על כך כבר נכתבו עשרות מאמרים ומספר רב של ספרים. אלפי ראיונות נרשמו עם במאים, אבל התעלומה נותרה בעינה. כאשר הבמאי מחליט (לאחר שכבר תיכנן את הכל מראש) שהמצלמה תוצב בפינה השמאלית של החדר, שהתאורה תדגיש את פניה של השחקנית יותר מאשר את פניו של בן זוגה, וזווית הצילום תהיה כזאת שמעט מאוד פרטים יתגלו לעיני הצופה - זוהי

עבור שחקן, ההצלחה היא בעצם כישלון שנדחה לסרט הבא.

גריין ראהם

החלטה שאין אפשרות לשחזר אותה, בדיוק כפי שקשה למשורר לשחזר את תהליך כתיבת השיר, או הצייר את החלטותיו. החלטה כזאת נולדה אצל הבמאי או במהלך החזרות וההכנות או אולי בלילה הקודם לצילומים, ואולי ממש שניות ספורות לפני שהכריז עליה בקול רם על בימת הצילום.

כל התקוות והחששות כבר מאחורינו. אם נחזור למשל של הסרט כספינה היוצאת להפלגה, הרי שעכשיו, כשאנו עמוק בתוך הים, הרחק מנמל היציאה, כושר הריכוז של הבמאי ושל כל אנשי הצוות שבהנהגתו הוא מקסימלי. אין רגע מאושר יותר - אפילו אצל מי שצופה מן הצד בנעשה - מהרגע שבו מכריז הבמאי "CUT" אחרי סיומו של טייק כלשהו. פניו הקורנות מאושר של הבמאי משפיעות מייד על כל מי שמקיף אותו. הרי כולם עצרו את נשימתם במהלך הצילום. גם תגובה הפוכה שלו מעוררת מייד גל של ריגושים.

שאלות שישאל עצמו הבמאי במהלך יום הצילום:

- א. האם השחקנים עושים עבודה נכונה ומשמיעים את הדיאלוגים באופן השלם ביותר?
- ב. האם השחקנים פועלים בהתאם לנדרש מהם על פי התסריט והחזרות?
- ג. האם הצלם מצליח להעביר את אווירת התסריט בצילום ובתאורה?
- ד. האם המקליט קולט היטב את האווירה באתר הצילומים?

מייד עם שמיעת ה"קאט" מפי הבמאי והחלטתו שהשוט השיג את מטרתו, מכין עוזר הבמאי הראשון את השוט הבא. עליו לדאוג שהבמאי יספיק את מכסת השוטים (הסט-אפים) שנקבעו מראש על פי לוח ההפקה וספר הבימוי. האיש הזה, עוזר במאי ראשון, שבמהלך ההכנות להפקה (הפרי-פרודקשן), כמעט שלא הורגשה נוכחותו, הוא עכשיו המפקד בפועל. תפקידו להיות "האיש הרע": לזרז כל הזמן, להתריע, להאיץ בכולם, ואפילו לנזוף בבמאי במידת הצורך, ובלבד שיום הצילומים יסתיים על פי המתוכנן.

נשאלת השאלה: איך יכול הבמאי לשמור על ריכוז ולעקוב מקרוב אחרי כל מה שמצטלם ברגע נתון, כאשר כל כך הרבה גורמים חיצוניים בעצם מפריעים לו?

על כך יש מספר תשובות וכל אחת נכונה, בהתאם לנסיבות. בתור הזהב של הוליווד, בשנות השלושים (וזה נכון גם לגבי אירופה באותו עשור, כלומר בריטניה, צרפת, איטליה, ואפילו ברית המועצות ומדינות קטנות שהיתה בהן תעשיית קולנוע מפותחת), כאשר הצילומים התקיימו באולפנים סגורים ואטומים לרעש, ההכנות היו כל כך מדויקות והחזרות עם השחקנים התבצעו באולפן עצמו, כך שלבמאי לא נותר אלא להדריך ולפעול בתוך המסגרת

שנקבעה לו בלי אפשרות לאלתר. גם השעון תיקתק באופן כזה שלא היה מנוס ממנו. גאוני הקולנוע של אותם ימים השכילו להפיק אמנות, כלומר להביע עולם אישי רגיש ומרגש, מתוך תוכה של מיטת סדום הזאת שהמפיקים היו השליטים הבלעדיים בה.

אבל זה חמישים שנה שהקולנוע, כאמור, מתנהל בערוצים שונים, באולפן ובחוץ, בתנאי שדה קשים ובתנאים מפנקים - באתרים משוכללים שנבנו במיוחד לצורכי ההפקה. הבמאי בתקופה הזאת, ועל כך עמדנו בראשית הדברים, הוא כבר כוכב-על ועל פיו יישק דבר. לכן, מעניין לעקוב אחרי שיטות שונות של מיזנסצינה אצל מספר במאים.

דוגמא לעבודת הבמאי ביום הצילום

הבמאי סטנלי קובריק, מי שחתום בין השאר, על "2001 - אודיסאה בחלל" ועל "התפוז המכאני", ביים את סרטיו תוך הפרדה ברורה ומחייבת מאוד בין עבודת השחקנים לבין עבודת הצוות. מספרים על העבודה על "התפוז המכאני", סרט מוקפד ומסוגנן מאוד שחייב הכנות מדוקדקות, שקובריק ביים את הסרט על פי לוח עבודה מיוחד משלו.

עם בוקר, כאשר הצוות הגיע לאתר ההפקה, תבע קובריק להעמיד לרשותו את בימת הצילום כאשר רק השחקנים נמצאים איתו. אף אחד, אפילו לא הצלם, לא נמצא ברגע זה במקום. קובריק התחיל בחזרות עם השחקנים, העניק להם מרחב תימרון, איפשר להם להכיר את המקום - חדר, מגרש, בית כלא וכו', וחזר איתם שוב ושוב על המיקום המדויק שלהם במהלך האירוע שעתיד להצטלם מיד (לזה הרי אנו קוראים מיזנסצינה).

רק כאשר השביעו החזרות את רצונם של קובריק ושל השחקנים, ורק כאשר היה ברור לכל אחד מהמשתתפים מה עליו לעשות, איך לעשות זאת ואיך ליצור קשר הולם עם המשתתפים האחרים, אז ורק אז קרא קובריק לצלם הראשי. בפני הצלם הראשי קיימו השחקנים חזרה מלאה ומפורטת על כל פרטיה. קובריק והצלם החליטו איך תצולם הסצינה שזה עתה נראתה במלואה לנגד עיניהם. למרות קיומו של ספר צילומים מפורט, רק ברגע זה ברא קובריק את יצירתו. התיכנון המוקדם לא היה אלא כלי עזר הכרחי.

לאחר מכן יצאו השחקנים מבימת הצילומים והתפקיד עבר לצלם הראשי. הוא ואנשיו הכינו את האתר לצילומים. הצלם ביקש וקיבל שעה או שתיים כדי להכין את הצילום - הפנסים, העזרים הנלווים, מיקומה הסופי של המצלמה וניצולם של האביזרים שהכינה בעוד מועד מחלקת הארט.

לאחר שהצלם הכין את הדרוש לצילום, שבו קובריק ושחקניו, הפעם עם המקליט הראשי, עוזר הבמאי, המאפרים, המלבישים, אנשי ההפקה, הגריפ

ועוזריו, וכל אותם אנשים שלמבקר מבחוץ נראים מיותרים לגמרי ושלכולם בעצם תפקיד ברור ומחייב. אז ביצעו השחקנים חזרה מלאה וסופית כשכל אחד מראשי המחלקות בוחן את התחום שלו. הצלם עבר לתיקוני תאורה, המלביש בדק ותיקן את בגדי השחקנים, המאפר, שכבר עבד על השחקנים בהפסקה האחרונה, כחן את עבודתו בתוך התאורה הנכונה. אנשי המצלמה - עוזר הצלם, גריפ, תאורנים - התאימו את החזרות הקודמות לתנאים החדשים. המקליט פרס את המיקרופונים שלו ובחן את אופי ההקלטה ורמת הצליל במהלך החזרה.

כשהכל היו מוכנים העביר עוזר הבמאי הראשון את בימת הצילומים לרשות הבמאי, שהמתין בצד בסבלנות. כולם היו מוכנים. העוזר קרא לשקט, והבמאי קרא את הקריאה הידועה לכל צופה קולנוע בעולם: "אקשן!" (ACTION!). (האיטלקים, הרוסים, הצרפתים וכו' צועקים אחרת, אבל בישראל העדפנו מימי ראשית הקולנוע שלנו להשתמש במונחים אנגליים).

אם זהו המתכון שעל פיו עבד קובריק, הוא נכון גם לגבי במאים קפדניים לא פחות ממנו, כמו רומן פולנסקי, רוברט אלטמן או מרטין סקורסזה, ולא מנינו כאן אלא אחדים מצבא גדול של במאים הפועלים על פי השיטה הזאת, שעלולה לכאורה להכביד על ההפקה.

נשוב ונסכם. הבמאי בנוסח הזה עובד לבדו עם השחקנים, ורק כאשר הוא והשחקנים בטוחים ומוכנים, נכנס הצוות כולו לפעולה.

בישראל - וזה קשור כנראה לאופי הלאומי שלנו - מגיעים לבימת הצילומים, ועוד לפני שהבמאי גמע את כוס הקפה הראשונה שלו, עטים עליו אנשי הצוות - "נו, איפה לשים את המצלמה?", "מאיפה מצלמים?", "שמים דולי או מצלמים על חצובה?", כל זה גורם למתח אצל הבמאי, ומתח זה מעיק על מהלך העבודה התקיין. הרי כל מה שהוא רצה בבוקר זה הוא להגיע להיכרות מקרוב עם אתר הצילומים, חזרה שקטה עם השחקנים, ומיצי כל מה שניתן למצות מתוך התסריט. רק אחר כך יוכל הצוות כולו להתחיל בעבודתו.

צריך לשאוף לכך שאנו נאמץ את השיטה המפורטת למעלה, וההפקה תדאג לשריין מספיק זמן לבמאי ולשחקנים בכל יום צילומים, כדי שיוכלו להפיק מיום צילומים כזה את מלוא הפוטנציאל שיש בו. לחצים מקצועיים כביכול יש בהם כדי לחנוק את דמיונו של הבמאי, וחנק הדמיון הופך את הבמאי לטכנאי בלבד. יש להעניק לו את מלוא הזמן והמרחב כדי שיוכל להגשים את משימתו על הצד הטוב ביותר.

אפילו במאים מנוסים, שבעברם עשרות סרטים, יתקשו להתמודד עם תנאי הפקה לוחצים ובלתי מקצועיים. זוהי מערכת עדינה ושברירית של כלים

שלובים. כל קלקול או מעידה בכלי אחד מביא על פי עקרון הדומינו לנפילת הכלים האחרים. כדאי מאוד להיזהר שלא ליפול בפח הזה.

אחרי יום-יומיים של צילומים הופך הצוות למשפחה אחת. נוצר פולקלור מיוחד, קשרים אישיים נרקמים, רגשות מתפרצים לפעמים בלי יכולת שליטה, סודות ודברי רכילות מקיפים את הבמאי מכל עבר. כדי שעבודתו תישמר ברמה הדרושה ולא תיפגע, מומלץ מאוד שהבמאי יהיה מעורב מעט ככל האפשר בנעשה מאחורי גבו. לבמאי דרושים אופי חזק ויכולת ריכוז גבוהה כדי לא להיסחף אחרי העניינים הזמניים והנחמדים האלה, שבסופו של דבר אין בהם כדי להקל על עבודתו.

2.4.4 המיזנסצינה

תרגומו הנכון של המונח מיזנסצינה הוא העמדה; כלומר, מיקומם של השחקנים בתוך החלל המצטלם ויחסה של המצלמה אליהם - אורך השוט, גודל העדשה, תנועת השחקנים בתוך השוט, מעבר מקלוז-אפ למדיום וממדיום ללונג וחזרה. האם הפעולה הזאת תתבצע בצילום אחד או באמצעות קיטוע של הסצינה על-ידי חלוקה לשוטים נפרדים? האם תמיד יש צורך בשוט אחד שיעניק לנו מפה ברורה של החלל (איסטבלישינג שוט), או אולי כדאי לפרוץ היישר לתוך ליבה של הדרמה ולחסוך את מיפויי של החלל מתוך הנחה שהמפה הזאת תתבהר במהלך הצפייה, והיעדרה בתחילתה אפילו מגביר את העניין בסרט כולו או בסצינה המדוברת הזאת?

סגנונו של הבמאי מגיע במיזנסצינה לדרגת המימוש האחרונה והחשובה ביותר. כאן כבר מביע הבמאי את מה שיש לו לומר, את השקפת עולמו, את יכולתו המקצועית, ואת יחסו לסיפור שקיבל על עצמו לספר באמצעים קולנועיים.

שחקן הוא אדם
שאם אינך מדבר
אילו אין הוא
מקשיב

מארלון בראנדו

שלב ד': בימוי העריכה

עבודת הבמאי בשלב השלישי, זה שלאחר הצילומים, היא עבודה עצמאית הרבה יותר, מתונה בהשוואה לעוצמת הרגשות שבאו לידי ביטוי במהלך הצילומים. במידה רבה זהו גם השלב שבו יודע הבמאי, במהלך העריכה והכנת הסרט להקרנה, מה עלה בידו ועד כמה הצליח לממש את כוונותיו, עוד קודם שצפו בחומר אנשי ההפקה האחרים.

בצילומי סרטים בפורמט וידאו ניתן בקלות רבה לראות את תוצאות הצילום ולעקוב מקרוב אחר כל שוט ושוט. אולם, רק בשלב העריכה והרכבת הסצינות זו לצד זו על פי העיקרון המנחה של התסריט ניתן יהיה לראות את הסרט המקוה.

זהו גם רגע לא קל מבחינה רגשית. ההפקה התפרקה, אנשי הצוות, השחקנים והנלווים להם שבו איש איש לביתו. המשפחה הזמנית, שהפכה לחלק בלתי נפרד מחייו של הבמאי, איננה עוד. האם היה כדאי? האם נולד סרט ראוי לשמו? האם מישוהו? יהיה מעוניין בסרט? ייהנה ממנו? האם הבמאי אמנם חותם בשתי ידיים על התוצאה?

האיש החשוב ביותר בשלב הזה הוא העורך. שיתוף הפעולה בין הבמאי לעורך מתחיל כבר בשלב שלפני הצילומים, הן במתן עצות והן בהערות, ואפילו אזהרות מצדו של העורך לבמאי ולצלם: השמירה על המשכיות הצילומים, הזוויות, הכיסוי המלא של הסצינה, התיאום בין שוט לשוט מבחינת הפריימינג והקומפוזיציה. לעורך בעל ניסיון ושאר רוח יש הרבה מה לתרום לסרט.

אלא שעכשיו, עם סיום הצילומים, צריכים העורך והבמאי להתמודד עם החומר מבלי יכולת לשנות אותו; לכל היותר, אם נתקלים בבעיה של קצב, זרימת הסיפור או הבנתו, אפשר יהיה לערוך את הסרט אחרת ולא בהתאם לגירסת הבמאי.

בסרט התיעודי, השלב הזה מכריע אף יותר. למעשה, בימוי של סרט תיעודי

נעשה ברובו בשולחן העריכה, כשלעורך יש תפקיד של במאי-משנה. בסרט העלילתי - לקולנוע או לטלוויזיה - העורך מקבל חומר שקשה לשנות אותו שינוי של ממש. לכל היותר, אפשר יהיה לשפר ולהעניק לסרט אופי אחיד ונקי מפגמים. אך אלה פגמים הקיימים בהכרח כמעט בכל סרט במהלך הצילומים.

מפיקים אמריקאיים עתירי ממון ובעלי סבלנות מרשים לעצמם להקרין את הסרט בפני קהל מזדמן ומקרי (סניק-פריווי). המטרה היא לבחון את תגובותיו של הקהל הזה, ולשוב לשולחן העריכה כדי לערוך את הסרט או חלקים ממנו מחדש, בהתאם לתגובות הקהל המקרי.

על וודי אלן, מרטין סקורסזה, ופרנסיס פורד קופולה מספרים, שהם נוהגים לזרוק סצינות שלמות ולצלם אותן מחדש בעקבות צפייה בהם לאחר הצילומים. אלו הן מותרות שבסרט ישראלי אינן קיימות. לכל היותר, ואם התקציב מאפשר זאת, ניתן לצלם מעט סצינות (צילומי השלמות), או אפילו שוטים בודדים, כדי להשלים ולצלם את מה שלא הספיקו לצלם בהפקה עצמה.

הפקה נבונה ובמאי עיקש צריכים להביא בחשבון את השלב המכריע הזה, ולהשאיר בתקציב מספיק כסף כדי שאפשר יהיה לשפר את הסרט במהלך העריכה. אסור לאבד את הסבלנות ואין צורך להיתפס לבהלה כתוצאה מלחצים חיצוניים, כמו תאריך היעד של ההקרנה, או עייפות פיסית שהשתלטה על אחד מאנשי ההפקה, שהם ברגע זה מעטים מאוד. חוץ מהבמאי ומהעורך נמצאים כרגע רק המפיק עצמו, או עוזר ההפקה מטעמו, ומזכירת ההפקה.

המהומה והחגיגות כאמור נעלמו ואינן, ולכן נדמה לפעמים שאין מה לעשות, מרימים ידיים וממהרים להשלים את העריכה ויהי מה. אך אין להתפתות לעצלות הזאת. צריך לעשות מאמץ שישתלם בסופו של דבר, להתנער, לנוח יום-יומיים, ולשוב לעריכה במשנה מרץ. שאם לא כן, יהיה התיסכול בעתיד רב יותר.

במקביל לעריכת התמונה נערך גם פס-הקול. האפקטים החסרים שאפשר למצוא בספריות אינם מספיקים, ומקליט מקצועי יודע שבמהלך הצילומים הוא צובר למען הסרט ספרייה קטנה של אפקטים וצלילים גלויים שיעשירו את התמונה. אם לא עשה זאת, יש מקום לשקול יציאה לשטח במהלך העריכה לשם הקלטת קולות וצלילים נוספים בהתאם לנדרש.

זהו גם הרגע החגיגי באמת - כאשר התמונה הערוכה ופס-הקול הסופי נפגשים על שולחן העריכה. כדי שמעשה הבריאה הזה יהיה שלם, תיתוסף המוסיקה ותעניק לסרט את יופיו הסופי.

על וודי אלן,
מרטין סקורסזה,
ופרנסיס פורד
קופולה מספרים,
שהם נוהגים
לזרוק סצינות
שלמות ולצלם
אותן מחדש
בעקבות צפייה
בהם לאחר
הצילומים.

גם העבודה על המוסיקה היא בתחום אחריותו של הבמאי. הוא בוודאי "שומע" את המוסיקה של הסרט, ואולי כבר "שמע" אותה במהלך ההכנות ובמהלך הצילומים. עכשיו, עם מוסיקאי מוכשר ומקצועי, הופכת המוסיקה לעניין ממשי.

הנשימה לא פעם נעצרת כאשר סוף סוף נצפה הסרט בשולחן העריכה כשהמוסיקה נשמעת בו בפעם הראשונה. הנה, הגענו לשלב האחרון. רגעי השקט, רגעי המתח, החיוכים, ההתרגשות, השינוי הפתאומי, מצב הרוח הרומנטי, הכל מקבל חיזוק ועומק עם תוספת המוסיקה.

במאים בעלי מעוף וביטחון עצמי יודעים שהיסחפות לעבר מוסיקה בכל מחיר אינה מועילה בהכרח. במאי נכון צריך לשקול היטב לכמה מוסיקה הוא זקוק. הממעיטים בשימוש במוסיקה עושים זאת כאשר הם בטוחים שהסרט מספר את עצמו ומרגש ללא התוספת הזאת. ואז, כאשר מופיעה המוסיקה - או המוטיב המוסיקלי שנכתב במיוחד לסרט - במקומות מסוימים היא מקבלת עוצמה וחשיבות הרבה יותר מאשר באופן הקודם, כאשר "מורחים" אותה לכל אורך הסרט שלא לצורך.

גם השלב הבא חשוב; הרי אין רגע במעשה הבריאה של הסרט שאין בו חשיבות. הבמאי בעל הניסיון ובעל הדמיון משפיע גם על האופי הגרפי של כותרות הסרט ועל מיקומן (בסוף ובהתחלה). לבמאי גם תפקיד מכריע ביחסי הציבור של הסרט, ושיתוף הפעולה שלו עם המפיק האחראי יכול להשפיע ולהקל את יציאתו של הסרט אל קהל היעד שלו.

מנוחה של מספר ימים או שבועות אחרי הכנתו של הסרט, והבמאי יכול להתפנות לסרט הבא. עכשיו, כמו שאמר הבמאי מרטין סקורסזה, מתחיל הבמאי את העבודה על סרטו החדש כאילו היה זה סרטו הראשון.

תרגילים

- 1 מי הם בעלי התפקידים מלבד הבמאי שאמורים להימצא ולפעול בשלב זה של ההפקה?
- 2 האם העורך קובע את העריכה על-פי הדרכה כללית של הבמאי, או שהבמאי עורך את הסרט והעורך מבצע את הוראותיו, ומה הם הגבולות בין שתי האפשרויות האלה?
- 3 עיצוב פס־הקול - מדוע תפקידו של הבמאי בשלב מכריע זה של הפקת הסרט?

הסדרת התעודות

תפקידו של במאי של סרט תיעודי שונה במקצת, ולוא רק משום שיזכרים של סרט תיעודי מגיעים אל הקולנוע בדרך כלל מתחומים אחרים: עיתונות, מדע, תקשורת, אנתרופולוגיה וכדומה. במאי סרטי תעודה בהכרח לא יגיע מתוך עולם האמנות הטהור, כלומר, מתיאטרון, מספרות, זמאמנויות חזותיות.

במאי תעודה חייב לפעול בתוך אותו מנגנון שכתוכו פועל במאי הסרט העלילתי, מה גם שבעקבות מהפכת הניאוריאליזם טושטש הגבול בין התיעודי לבדיוני-עלילתי. ההבדל בכל זאת הוא, שהכנה מוקפדת ומדויקת על פי תסריט נתון, כפי שמתחייב מן התסריט העלילתי-בדיוני, איננה קיימת בסרט התיעודי.

תסריט לסרט תיעודי הוא רצף של אפשרויות, שהתוצאה שלהן קשורה קשר הדוק למה שמצלמים בזמן אמת. למשל, בסרט תיעודי שמשחזר אירוע, נניח סרט על מלחמת השחרור שלנו שמכיל קטעים ארכיוניים, אפשר לשלב צילומי שטח מימינו והרבה ראיונות. כלומר, משלבים חומר חדש וטרי עם חומר ארכיוני. הראיונות עם אנשים חיים הם שיקבעו בסופו של דבר את התוצאה הסופית. החומר הנוסף ישמש כרקע וכאיור לדברי קריינות, שוודאי ייכתבו באופן סופי רק עם עריכת הסרט כולו, כלומר כאשר הראיונות יצולמו. חומר ארכיוני הוא בבחינת חומר גלם שניתן לעצב אותו, ובאמצעותו אפשר ליצור סרטים מסרטים שונים. לכן, אם נמשיך בדוגמא זו, הרי שעל במאי שיעשה סרט על מלחמת השחרור מוטלת משימה כבדה - להכיר מקרוב כמעט כל מה שנעשה והופק בנושא זה. משימה כזאת אינה מוטלת על במאי של סרט עלילתי.

כבר נאמר לא פעם, שהטלוויזיה אימצה לעצמה נתחים משמעותיים של מה שהיה פעם נכס בלעדי של הקולנוע. הסרט התיעודי הוא דוגמא מצוינת לכך. הטלוויזיה היא הערוץ היחיד (נדיר למצוא סרט תיעודי בבתי הקולנוע המסחריים) להקרנתם של סרטים תיעודיים. עם השתלטותה של הטלוויזיה

על סוג סרטים זה, טושטש הגבול שבין הסרט התיעודי על פי המסורת הקולנועית בעבר לבין הכתבה הטלוויזיונית. טושטש הגבול הזה יוצר בלבול אצל הצופה.

2.6.1

תפקידו של הבמאי בסרט התעודה ובכתבה

קשה להגדיר באופן ברור מהו סרט תיעודי, ומשום כך לא פחות קשה להגדיר את תפקידו של במאי בסרט כזה. האם כתבה של עשר דקות ב"יומן" של יום שישי בערב היא סרט תיעודי? האם סרט תיעודי ששודר במסגרת נפרדת ועוסק בנושא שיגרתי, נניח סיפורם של העולים מרוסיה או מאתיופיה, הוא אכן סרט תיעודי על פי ההגדרה המסורתית, או אולי זוהי כתבה מורחבת שמצאה מקום מחוץ לתוכניות החדשות?

תפקידו של הבמאי בשני מקרים אלו שונה לחלוטין. בכתבה, הבמאי מכונה כתב/במאי. כל הצד האסתטי-אישי והסגנון המיוחד שנוגע לעיצובו של הסרט נחסך ממנו. הצילום שאותו הוא מביא לשולחן העריכה משרת את דבריו ואת השגותיו של הכתב/במאי. לכן, אי-אפשר כמעט לשפוט כתבה באותם כלים שבהם אנו חייבים לשפוט סרט תיעודי, שיומרתו רחוקה מרחק רב מאופיה העיתונאי של הכתבה.

לתוכניות טלוויזיה באולפן, שעשועונים, חדשות, טוק-שואו, תוכניות בידור ואפילו מופעים חד-פעמיים (כמו האירוויזיון), יש כמובן במאי. אבל, הבמאי הזה פועל אחרת מסוגי הבמאים שהוזכרו עד כה. הוא מוגדר כבמאי, ופעילותו המקצועית מצטמצמת לאופיה הצורני של התוכנית ולא לתכניה.

הבמאי בתוכניות אולפן יושב בחדר הבקרה ואחראי לזרימת הצילומים שאותם הוא עורך תוך כדי הפעילות באולפן. אם יש ביכולתו לביים שחקנים, כמו בתוכניות דרמה למיניהם, מה טוב. אבל המציאות היא שלא פעם מוזעק במאי מיוחד שתפקידו להדריך את השחקנים באולפן לפני הצילומים, כיוון שלבמאי התוכנית אין הכשרה בתחום זה.

במאי של סדרת טלוויזיה שמצולמת בתנאים קולנועיים, כלומר על פי כללי ההפקה של סרט קולנוע, הופך לבמאי קולנוע לכל דבר, וחלים עליו כל

הדברים שנאמרו על במאי מסוג זה. לא פעם נשמעים במאים ישראליים שטוענים, כי אין כל הבדל בין קולנוע לטלוויזיה, ולכן הם מעדיפים לעבוד בטלוויזיה ולחסוך מעצמם עימות עם קהל של קוני כרטיסים!

את תפקידו של הבמאי במה שנקרא סרט מוזמן (למשל של מוצר תעשייתי כלשהו) קשה להגדיר בנפרד, כשם שקשה להבחין בין סרט שיווק, סרט תדמית, סרט הדרכה, וסרט שהוזמן לצרכים חד-פעמיים.

תפקידו של הבמאי במקרים כאלה הוא לשרת בנאמנות את המטרה שלשמה מוזמן הסרט, ועליו להוציא אל הפועל החלטות מוקדמות שהתקבלו כבר קודם לכן בעצה אחת עם המזמין והמפיק המקצועי.

סגנון אישי, עולם פרטי, וניסוי אמנותי כזה או אחר אינם קיימים כאן, ורצוי להימנע מלנסות להחיל על סרטים כאלה יומרות שמקומן במקום אחר. כשרונו של הבמאי, בסרט פרסומת למשל, מתבטא לא פעם ביכולתו לפרוץ את מגבלותיו של הסרט המוזמן ולגלות סגנון אישי ויכולת מקצועית גבוהה. אך זה לא יהיה סרט אמנותי-יצירתי שבאמצעותו מתבטא עולמו הרוחני של הבמאי.

התחקיר בסרט התיעודי

התחקיר בסרט התיעודי הוא לב ליבו של התסריט; התסריט צומח ממנו ומהווה המשך טבעי שלו. נושא הסרט מתגבש מתוך המחקר. סרטים מסוג זה נועדו ללמד, לספק מידע, לחנך, להתריע, לשמש כסרט תעמולה, לשנות עמדות ולהאיר נושאים שאינם מוכרים מספיק. פגישות וראיונות עם אנשים, נוסף על שהייה ולימוד מקרוב של האתרים המצולמים, כל אלה הם חלק בלתי נפרד מהתחקיר. אבל יש לא מעט סרטים תיעודיים שמחייבים איסוף חומר בארכיונים וחומר מצולם, שבסרט החדש הופכים לחומר גלם שעובד על-ידי הבמאי.

תחקיר יסודי לסרט תיעודי - יהיה אשר יהיה נושאו - מחייב פריסה רחבה עד כמה שאפשר של דעות שיישמעו בו. דעות שונות של המרואיינים באותו נושא יעניקו לסרט רב-צדדיות, אף שהסרט - כלומר הבמאי היוצר שלו - ירצה להציג עמדה כלפי אותו נושא. ריבוי הסרטים התיעודיים בישראל בתקופה האחרונה מלמד על העניין הרב של הציבור בהם ועל הסקרנות הרבה שמגלים יוצרים צעירים ביחס לז'אנר הזה. אין זה אומר שהקלות שבה נעשה סרט תיעודי תואמת בהכרח את התוצאה הסופית. לא פעם הסרט התיעודי הממוצע מאבד עניין והופך לשטחי בהעדר תחקיר-עומק ובהעדרה של אמירה ברורה של יוצרו.

על הבמאי, עם הצלם כמובן, ובלי מנהל אמנותי שאינו קיים בסרט התיעודי,

להביא בחשבון שגם אם זהו סרט תיעודי (ולא, נניח, כתבה לטלוויזיה), המראה הסופי של הסרט מחייב שיקולים ובחירה קפדניים ביותר.

אם עומדים לרשותו של הבמאי מרואיינים אחדים, הוא רשאי ואפילו חייב לבקש מהם לבוא לצילומים בבגדים שהוא החליט עליהם קודם לכן במשותף עם הצלם. גם כאן צריכה להתקבל תמונה כללית הולמת ומנומקת של גוונים, צבעים, ותאורה שתקלוט אותם בצורה הנכונה ביותר.

את המרואיינים צריך להדריך לקראת הצילומים לא כאילו הם שחקנים, אבל בהחלט על פי שיקולים מקצועיים, ואת זה יש לבצע כבר בשלב הראשון של קבלת ההחלטות. שיקולים מקצועיים, במקרה זה, מותאמים כמובן לנסיבות, לאופיו התיעודי-אותנטי של הסרט המיועד. כלומר, השיקולים כאן אינם פרי דמיון בלתי מוגבל של במאי.

תרגילי סיכום

- 1 הכן שוטינג סקריפט מפורט לסצינה מתוך תסריט קיים.
- 2 מה הן השאלות המרכזיות אשר ישאל את עצמו הבמאי במהלך יום הצילום?
- 3 הכן מיזנסצינה (מתוך תסריט קיים) משלב הכנת השוטינג ועד שלב בימוי השחקנים והצילום.
- 4 מתי וכיצד מחליט הבמאי על סגנון צילום ותאורת הסרט?
- 5 מתי וכיצד מחליט הבמאי על ז'אנר הסרט?
- 6 מה הם הדגשים בבימוי עריכת הסרט?
- 7 מה הם הדגשים שיעניק הבמאי לעיצוב הדמויות על ידי השחקנים?
- 8 מה ההבדל בין בימוי סרט תיעודי ועלילתי?
- 9 מה ההבדל בין בימוי כתבה וסרט תיעודי?
- 10 ציין את השוני בין בימוי עריכת סרט תיעודי לבין בימוי עריכת סרט עלילתי.
- 11 כיצד לדעתך יש להבין שוטינג סקריפט לסרט תיעודי. פרט ונמק.

סיכום

בימיו של סרט (עלילתי, תיעודי או אחר) הוא קודם כל יצירה, כלומר פעולה אמנותית של בריאת יש מאין. יוצרים מכל תחומי היצירה פועלים מתוך שמחת-היצירה, מתוך אמונה בכוחם ליצור, ובשל הרצון להעניק לאחרים חומר לבידור, למחשבה או חוויה רגשית.

העבודה המאומצת של הבמאי תהיה הרבה יותר קלה והרבה יותר נכונה אם הבמאי קבע לעצמו עוד בשלב המוקדם שאכן זהו המקצוע וזהו התפקיד שבחר לעצמו. המאמץ ליצור סרט קשה מאוד, והדרך להתגבר עליו היא אהבת העניין. ואהבת העניין, כלומר הקולנוע על כל צבעיו וסוגיו, צומחת גם מצפייה בסרטים אחרים.

שום במאי אינו יכול להרשות לעצמו להתעלם מן הנעשה בעולם הקולנוע. כלומר, היידע הכולל שבמאי צריך לצבור מלווה במקביל גם בהתעדכנות ובהיכרות עם הנעשה בקולנוע ובטלוויזיה, הן אצלנו בישראל והן בעולם כולו.

פילמוגרפיה - המלצות

1. "הכתף שק" - צ'ארלי צ'אפלין
2. "נינוצ'קה" - ארנסט לוביטש
3. "ראשומון" - אקירה קורוסאוואה
4. "בוני וקלייד" - ארתור פן
5. "מגע של רשע" - אורסון וולס
6. "סודות ושקרים" - מייק לי
7. "כוחו של מקרה" - קז'ישטוף קישלובסקי
8. "מזימות בינלאומיות" - אלפרד היצ'קוק
9. "זכרונות" - פדריקו פליני
10. "הקפיצה הגדולה" - האחים ג'ואל ואיתן כהן

ביבליוגרפיה

במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע. גרין, איתן (עורך). 1985, ספרית אופקים, עם עובד.

חיי. קאזאן, איליה. 1994, דביר.

אינגריד (חיה של אינגריד ברגמן). לימר, לורנס. 1987, מסדה.

לטרנה מגיקה. ברגמן, אינגמר (אוטוביוגרפיה). 1991, עם עובד.

הפכה

הפכה

3

מבנה מחרקת ההפקה

תפקידה המרכזיים של מחרקת
ההפקה

קריאת התסריט, המפגש הראשון
של המפיק עם היצירה

כיצד מפענח המפיק את התסריט

פיענוח הסצינה מנקודת מבטו
של המפיק

פיענוח תסריט תיעודי
מנקודת מבטו של המפיק

סרט ההדרכה/השיווק

המפיק כמנהל

הכנת הבריק דאון

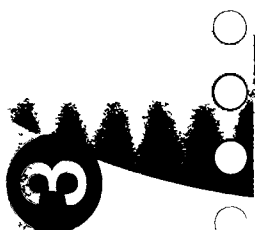
הפקת יום הצילום

הכנת ישיבת הפקה

הפקת עריכה

כיצד לתקצב הפקה?

סיכום



תוכן העניינים

105	רגע לפני שמתחילים	
108	מבנה מחלקת ההפקה	3.1
111	תפקידה המרכזיים של מחלקת ההפקה	3.2
113	קריאת התסריט, המפגש הראשון של המפיק עם היצירה	3.3
114	כיצד מפענח המפיק את התסריט	3.4
117	פיענוח הסצינה מנקודת מבטו של המפיק	3.5
120	פיענוח תסריט תיעודי מנקודת מבטו של המפיק	3.6
123	המפיק כמנהל	3.7
129	הכנת הברייק דאון	3.8
136	הפקת יום הצילום	3.9
139	הכנת ישיבת הפקה	3.10
140	הפקת עריכה	3.11
141	כיצד לתקצב הפקה?	3.12
149	סיכום	3.13

דגש לפני שבתחרינם

תורת ההפקה נשענת כיום על ניסיון רב בעשייה קולנועית טלוויזיונית ועל קולנוע שכבר עבר את גיל המאה. ניסיון זה מיזשם כיום בצורות ניהול ההפקה בתחומי המדיה השונים, וזואב חלק מרעיונותיו מצורת ניהול של חברות מסחריות.

ההפקה כיום מתוחכמת ואף קלה במידה מסוימת לשליטה מאשר בשנים שעברו. האמצעים השתכללו, וקיים שימוש נרחב באמצעים דיגיטליים, דוגמת המחשב והטלפון הסלולרי, המקלים על מערכת ההפקה לבצע ביעילות רבה יותר את תפקידיה.

יעילות היא אחד ממרכיבי המפתח להצלחת כל הפקה, והיעילות תלויה במידה רבה בגורם האנושי, כלומר באנשי ההפקה עצמם. לפיכך, כל האמצעים הם כלי עזר, ואינם באים במקום דרך החשיבה והעבודה בשטח של אנשי ההפקה עצמם.

ההפקה היא עמוד השידרה של כל יצירה טלוויזיונית או קולנועית. יכול יוצר להיות מוכשר ככל שיהיה אך ללא ניהול הפקה תקין ויעיל, יצירתו תיפגם ואף עלולה להיכשל בדרך למטרה הסופית.

כבר בימיו הראשונים של הקולנוע הבינו בעלי האולפנים והמפיקים, ששליטה בהפקה היא אחד מהצרכים החשובים ביצירה הקולנועית. שליטה זו התבטאה לא רק בצורת הניהול, אלא גם בשליטה על התכנים ועל המבע האמנותי של יוצר הקולנוע. עובדה זו גרמה למתחים רבים בין היוצרים לבין המפיקים, ולא פעם נפגעו יצירות קולנוע חשובות משליטה זו, שנבעה בעיקר מהפער בין הצרכים המסחריים, על פי תפיסתו של המפיק, ובין רצונו של הבמאי לשלמות יצירתית רחבה ועמוקה על פי תפיסתו. שיטה זו כונתה "שיטת האולפנים", והיא קיימת גם כיום בתעשיית הקולנוע

ההוליוודית. אך בניגוד לעבר, "שיטת האולפנים" פועלת כיום בהוליווד בגמישות יחסית.

גמישות זו נובעת בין השאר מכך, שדרכם של בימאים צעירים אינה חסומה כבעבר, ומשיטות עבודה שהשתנו מאוד בעשרים שנים האחרונות. לדוגמא, סרט נערך כיום בחדר עריכה במקביל לצילומים כדי לחסוך זמן, על פי המשפט הידוע "זמן הוא כסף", ובמקרה של ההפקות ההוליוודיות מדובר בכסף גדול מאוד שהושקע, לפעמים עד למעלה ממאתיים מיליון דולר, כמו שקרה בסרט "טיטניק".

הבמאי שמסיים את הצילומים מגיע כיום לחדר העריכה וצופה בעותק עבודה כמעט גמור ומושלם, בניגוד לעבר, כאשר הבמאי ישב יחד עם העורך בחדר העריכה. שיטה זו מאפשרת להפקה לקצר לוח זמנים, ולהחזיר את ההשקעה בסרט בזמן קצר יותר, בהנחה שהסרט יצליח.

שיטה זו אינה מיושמת כאשר מדובר בבמאים מהדרגה הראשונה, המבקשים לשלוט גם על עריכת הסרט. שיטה זו שונה גם מהקולנוע "העצמאי" ומצורת העבודה בקולנוע האירופאי, שבישראל אימצנו את דרכו. בתחום הטלוויזיה, לעומת זאת, הדברים שונים: בעבודה על סדרות טלוויזיה שמצלמים בארץ עורכים את הסידרה תוך כדי צילומיה, והבמאי מתקן ומעיר את הערותיו על הפרקים המושלמים כאשר הוא מסיים את הצילומים.

כדי להגיע לרמת הפקה גבוהה, על צוות ההפקה, ובראשו המפיק, לדעת לנתח את התסריט ואת דרישותיו, הבאות לידי ביטוי גם בתסריט המצלמה, להכיר היטב את תפקידיהם של אנשי המקצוע השונים, ולהתמצא בטכנולוגיות הקולנועיות העומדות לרשותו, החל מהמצלמה ואביזריה, דרך התאורה, התפאורה, ועד למערכות העריכה והקול. כל זאת כדי לתת מענה במידת הצורך לבעיות שונות המתעוררות בשטח, תוך הפעלת שיקול דעת המביא בחשבון את כל מרכיבי ההפקה. שהרי מחלקת ההפקה היא המתאמת העיקרית בין כל אנשי המקצוע לבין הכלים העומדים לרשות היצירה.

מכך נובע, שהמקצוענות של צוות ההפקה היא מרכיב חיוני וחשוב מאוד בתהליך החשיבה ההפקתית, המלווה את יוצר הסרט החל מרגע קבלת ההחלטה על עשייתו.

לא כל נושא הקשור לתהליכי ההפקה ניתן ללימוד, ובוודאי לא בצורה תיאורטית. קיימים גורמים רבים בשטח, המשתנים מהפקה להפקה. במובן זה ניתן להגדיר את ההפקה כקו ייצור חד-פעמי למטרה חד-פעמית, אך נסיונם של צוות ההפקה והמפיק מהווה בסיס חשוב להבנת משתנים אלו, לניתוחם ולמתן פתרונות מתבקשים. הניסיון הוא מרכיב לא פחות חשוב

מהיידע שעליו נשען צוות ההפקה. לימוד מהניסיון משפר את רמת ההפקה.

מטרת פרקי המשנה להביא בפניכם בסיס רחב של עקרונות ההפקה, נקודות לחשיבה הפקתית המתבטאות גם בהבנה של טקסט קולנועי או טלוויזיוני, תפקידיהם של אנשי הצוות השונים, והתייחסות להפקות של נושאים המופיעים כחלק מתוכניות הלימודים.

פרקי משנה אלו יכללו את הכרת מבנה מחלקת ההפקה, המפגש בין המפיק ליצירה הקולנועית או הטלוויזיונית, כללי ניהול מסודרים של ההפקה והכרת דרך החשיבה ההפקתית. קיימת חשיבות גדולה להטמעת תפקיד המפיק ואחריותו ליצירה החל מהשיעורים המעשיים הראשונים.

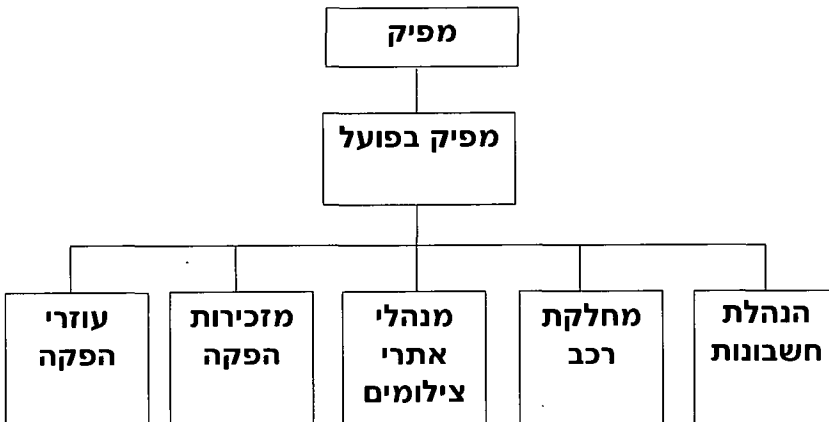
כל מה שחשוב
בקולנוע הוא
הניסיון.

מיכאלנג'לו
אנטוניוני

מבנה מחלקת ההפקה

תפקידיה וגודלה של מחלקת ההפקה נגזרים פעמים רבות מהצרכים המיוחדים של כל הפקה והפקה. למרות עובדה זו, התפקיד המרכזי של מחלקת ההפקה הוא: ניהול ותיאום ההפקה מהרגע שבו גויס התקציב הדרוש להפקת התוכנית/סרט/כתבה/פרסומת, ועד לרגע שבו המוצר הסופי נמכר לגורמי השידור וההפצה השונים.

מבנה בסיסי של מחלקת ההפקה



מבנה שאר המחלקות

מחלקת תאורה

תאורן ראשי

חשמלאי
ראשי

תאורנים

מחלקת צילום

צלם ראשי

עוזרי צלם

גריפ
(לעיתים מחלקה
נפרדת)

עוזר גריפ

מחלקת בימוי

במאי

עוזר
במאימנהלת
תסריט

מחלקת עריכה

עורך ראשי

עורך קול

מעצב
פס-קול

עוזרי עריכה

מחלקת קול

מקליט ראשי

מתפעל בום

מחלקת עיצוב

מעצב ראשי

מעצב
תפאורהמעצב
תלבושות

איפור

תסרוקות

אביזרנים

כדי להבין מה מערכת היחסים בין מערכת ההפקה לבין שאר המחלקות, יש להכיר את המבנה הבסיסי של המחלקות השונות הנוטלות חלק בתהליך היצירה.

קיימות, כמובן, גם מחלקות נוספות, בעיקר בסרטי קולנוע או בדרמות טלוויזיה גדולות, דוגמת מחלקת אפקטים מיוחדים, פעלולים, ניצבים וכדומה.

בבתי הספר השונים לקולנוע ולטלוויזיה החלוקה היא ברמה בסיסית עוד יותר, בעיקר בגלל כמות האנשים העומדים לרשות הבמאי/מפיק, וכמובן, קיים גם ההיבט התקציבי.

יחד עם זאת, כל הפקה, גם אם היא נעשית במסגרת תירגול או פרויקט, מחייבת את השתתפותם של בעלי התפקידים ההכרחיים אשר לא ניתן לוותר עליהם, דוגמת מפיק, צלם, תאורן, איש קול ועורך.

הדרך לעשות

סרט, היא

להתחיל

ברעידת

אדמה.

ססיל כי

דה מיל

תפקידיה המרכזיים של מחלקת ההפקה

א. אירגון הכנת ההפקה (שלב ה-Pre-Production) הכולל:

- ☐ קריאת התסריט.
- ☐ אירגון ימי הצילום (ברייקדאון הפקתי) ובמקביל הכנת התקציב על פיו.
- ☐ שכירת שירותיהם של אנשי צוות מקצועיים למחלקות השונות.
- ☐ סיכום עם בעלי האתרים על צילום בהם.
- ☐ תיאומים עם גורמי חוץ שונים הקשורים למהלך ההפקה (משטרה, מכבי אש וכד').
- ☐ תיאומי לוחות זמנים בין המחלקות השונות להכנת התשתית לימי הצילום (דוגמת קניית אביזרים, הקמת תפאורה, תפירת תלבושות וכד').
- ☐ שכירת שירותי ציוד צילום, תאורה, גריפ, אולפנים.
- ☐ חתימת חוזים עם שחקנים וניצבים.
- ☐ אירגון כלכלה ולינה בהתאם לצורכי אנשי הצוות.

ב. ימי הצילום

- ☐ בקרה על עמידה בלוחות זמנים על פי התיכנון של הברייק דאון.
- ☐ בקרה על התקציב שעומד לרשות ההפקה.
- ☐ תיאום יומיומי בין כל המחלקות על פי צורכיהן.
- ☐ שליטה על בעיות המתעוררות בשטח.
- ☐ בקרה על תיאומים עם גורמי החוץ.
- ☐ הכנה של יום צילום המחר.

ג. שלב העריכה הפוסט-פרודקשן

- ☐ שכירת שירותי עריכה ואנשי צוות.
- ☐ בקרה על הכנת העריכה (הצפייה).
- ☐ בקרה על ימי העריכה כפי שתוכננו בפועל.
- ☐ תיכנון השלבים הסופיים של העריכה, הכוללים: הקלטות אפקטים, מוסיקה, דאבינג. במידת הצורך, הכנת כותרות ואפקטים של מחשב.

ד. שלב ההפצה ו/או השידור

זהו שלב שבו המפיק דואג להפצה ולשיווק היצירה באמצעות גורמים העוסקים בנושא זה. במקרים רבים נמכרת היצירה מראש לגוף אחד הדואג לשדרה או להפיצה. דאגתו של המפיק היא להמשיך למכור את היצירה כדי להרוויח כסף נוסף, וכן כדי למצות את כל אפשרויות שיווקה.

הכנת השיווק קשורה בהתקשרויות עם יחסי ציבור, פסטיבלים לסרטים ותוכניות טלוויזיה ברחבי העולם, וכן עם גורמי שיווק מקצועיים דוגמת רוכשי הזכויות לשידור ולהפצת קלטות וידאו.

זהו שלב חשוב מאוד שחייב להיעשות בדייקנות ובהכנה מוקפדת בהתאם למוצר הסופי.

הקהל תמיד
צודק.

ססיל בי דה מיל

33

נקריאת התסריט - המפגש הראשון של המפיק עם היצירה

תפקידו של המפיק מתחיל כבר בשלב קריאת התסריט המוגש לו, כהצעה לביצוע.

הקריאה הראשונה נועדה להבין את סיפור העלילה, את עיצוב הדמויות, את הבנת הקונפליקטים המרכזיים של הגיבורים, את הרקע ואת תבנית הזמן. בקריאה זו אמור המפיק להתרשם מאיכותו של התסריט, בין אם מדובר בסרט קצר, בסרט ארוך, בסידרת טלוויזיה, בוידאורקליפ, בסרט הדרכה או בפירסומת.

הקריאה השנייה של התסריט נועדה להגיע להבנה מעמיקה של היבטי ההפקה של הפרויקט. זו הקריאה שבה יסמן לעצמו המפיק את הבעיות המרכזיות שיעמדו לפניו בניהול הפרויקט, החל מהתקציב, דרך האמצעים וכלה בהפצה.

הדיאלוג שינהל המפיק עם התסריטאי ועם הבמאי בעקבות התרשמותו מהתסריט הוא חלק מהותי מתהליך היצירה. בבסיס דיאלוג זה קיימת השאיפה להביא את היצירה לשלמות ככל שניתן.

נוסף על שאיפה זו לשלמות, ישפיע הדיאלוג בין הבמאי למפיק לא מעט על החלטות הבמאי כבר בשלב כתיבת תסריט המצלמה, המביא לידי ביטוי את הסגנון הוויזואלי של הסרט כפי שהוא אמור להצטלם. הסיבה לכך נעוצה במסגרת ההפקה שמציב המפיק בהתאם לאפשרויות התקציב של הסרט. הדוגמא הטובה ביותר לכך היא אפשרויות שהמפיק יכול להעניק לבמאי בכל האמור באמצעי הצילום והתאורה כדי שיוכל להביע את רעיונותיו.

בסרט בעל תקציב נמוך יהיה השימוש באמצעים האלו מוגבל. לכן, בשלב החשיבה על סגנון בימוי הצילום בפרויקט ימצא הבמאי פתרונות התואמים את יכולת ההפקה.

אך לא רק סגנון הצילום עשוי להשתנות עקב אילוצים, אלא גם כל המרכיבים האחרים בהפקה, אלה המצטלמים לפני המצלמה ואלה שמאחורי הקלעים. משום כך על המפיק להבין בעת קריאת תסריט את כל המשתמע ממנו, החל מהבנת העלילה וכלה בפיענוח משמעויות ההפקה המסתתרות מאחורי הדיאלוגים של העלילה.

34

כיצד מפענח המפיץ את התסריט?

הטכניקה נרכשת ככל שנסיזנו של המפיץ גדל בקריאת תסריטים. ניתן לתרגל זאת באמצעות הדוגמא הבאה, היכולה לשמש בסיס לדוגמאות אחרות.

לפניכם סצינה מתוך תסריט דמיוני, "שודדי הרשת". זהו סרט המתאר את סיפורה של בחורה צעירה, נטע שמה, הנפגעת אנושות תוך כדי שוד אלים של תוכנת מחשבים סודית בחברת המחשבים שבה היא עובדת.

נטע הופכת לנכה ומטופלת בבית החולים הנשמה. הקשר היחיד של נטע לעולם החיצוני הוא דרך המחשב, ברשת האינטרנט. נטע מחליטה לתפוס את אלה שפגעו בה בעזרת רשת האינטרנט, לשם כך היא מגייסת אנשים שאיתם היא נפגשת בצ'אטים, בפורומים או באתרים שונים.

נטע משכנעת אחד מאותם אנשים שהיא פוגשת באופן אקראי לעקוב אחרי התוכנה השדודה, ומתוך כך למצוא את השודדים, אשר מתברר כי הם קשורים לסוכנות ביון זרה.

הסצינה הבאה מתרחשת באחד המשרדים; האיש העוקב אחר השודדים חושד כי התוכנה חבויה בהם, וכי חלק מאנשי המשרד הם משתפי פעולה עם השודדים.

נולדתי כשהייתי
בת 12 באולפן
של מסדר
גולדווין-מאיר.

ג'ודי גארלנד

סצינה מספר 6

"שודדי הרשת"

יום, פנים, קומת משרדים מהודרת הנמצאת בקומה גבוהה של מגדל משרדים.

אריק הלבוש בחליפת עסקים נכנס לקומת המשרד ממעלית, כאשר בכל פינה בו עמדות מחשבים ואנשים המסתובבים ביניהן.

מזכירה (תוך כדי הקלדה):

אפשר לעזור?

אריק (בוחר את המשרד):

אני מעוניין לדעת אם מישוהו יכול לעזור לי בהכנת תוכנת מעקב אחר תהליכים כימיים מסוימים.

מזכירה (מרימה לרגע את הראש):

אדוני, אנחנו לא עוסקים בהכנות תוכנות מסוג זה. אולי טעית בקומה, יש עוד חברות פה בבניין.

מאחורי אריק נעמדים שני אנשים הנראים כאנשי עסקים בחליפות.

איש עסקים מס 1:

לא, הוא לא טעה בקומה. את פשוט לא מעודכנת, נדין. ודאי שאנו עוסקים בפיתוח תוכנות כאלה, נכון מני? (פונה לבן זוגו העומד מאחורי אריק)

מני:

ודאי, זה חלק חשוב וחדש אצלנו, מי כבודו?

אריק (מנסה ללכת לעבר דלת היציאה):

אם זה חדש אצלכם אז באמת טעיתי בקומה, חיפשתי חברה מאוד ותיקה העוסקת בתחום זה.

מני (חוסם את דרכו של אריק, מביט בעיניו):

נדין, תכיני בבקשה לאדון הנכבד קפה. איך אתה אוהב, הרבה חלב או מעט?

אריק (מנסה להזיז בעדינות את מני מדרכו):

ממש אין צורך, נדין, אני שותה רק תה ירוק סיני, וגם זה פעם ביום לצורך חילוף חומרים. סליחה, אדוני, תן לי לצאת.

מני:

אני לא חושב שאדוני הבין. אנחנו החברה שהוא מחפש, ולכן אני מזמין אותך לחדר הנהלה. יש לנו שם תה מכל הסוגים.

מני מסמן בידו לחברו, אריק מרגיש כי אקדח תקוע בגבו, והשלושה מתרחקים לעבר חדרי הנהלה.

כל מה שאני
צריך בשביל
קומדיה זה פארק,
שוטר, ונערה
יפה.

צ'ארלי צ'אפלין

הסצ'נה

פישנוח

מנהגות מבטו של המפיק

לכאורה זו סצינה פשוטה של דיאלוגים בין ארבעה אנשים ללא פעולה מסובכת ומורכבת.

המפיק, הקורא את הסצינה, יסמן בראש ובראשונה את מיקומה: מגדל משרדים מפואר. האם זה צריך להיות באמת מגדל משרדים, או אולי ניתן לצלם את פנים המשרד במקום אחר שבו יש משרד מסוג זה.

בדיאלוג של המפיק עם הבמאי הוא ודאי ישאל אותו עד כמה פרט זה חשוב, ויותר מכך, האם למשרד יש חלונות, האם הם מצטלמים, ומה נשקף מהם.

כבר בדיאלוג מסוג זה משתתף המפיק בתהליך היצירה לעומקה. ההחלטות שיקבל ינבעו משיקול דעת רחב של הבנת צורכי הבמאי לצד יכולת ההפקה להעמידם לרשותו.

אין דבר אקראי בסרט/תוכנית טלוויזיה. כל פרט חשוב ומתוכנן כחלק מהמבע הכולל של היצירה. לכל פרט יש משמעות, גם אם במבט ראשון הוא נראה שולי וחסר חשיבות. כבר בעת קריאת התסריט על המפיק לשים לב לפרטים אלו.

המפיק ישים לב שמדובר במשרד, אשר על פי התסריט יש בו עמדות מחשבים רבות. כלומר, בעומק הפריים, גם מצד ימין וגם מצד שמאל, יש עמדות עבודה ממוחשבות, וכיניהן עוברים עובדים. במילים אחרות, מבחינת ההפקה מדובר לא רק במחשבים שיש להעמיד, אלא גם בניצבים שתפקידם לעבור בעומק הפריים.

על פי התסריט אריק מגיע מכיוון המעליות של המשרד. זהו הצד השני המצטלם.

לצד זה יש איפיונים משלו לא פחות מהצד הקודם של המשרד, ויותר מכך. הוא עשוי להצטלם בלא מעט זוויות צילום.

לעובדה זו יש חשיבות עצומה לגבי בחירת אתר הצילום, שעות הצילום, גורמים נוספים.

אם המשרד גדול, מצטלמים בו גם החלונות ובעומק הפריים יש עמדות עבודה ועובדים מצטלמים, יש להיערך גם לתאורה מתאימה ולפילטרים המאזנים בין החוץ לפני המשרד. נוסף על כל אלו יש גם ארבעה שחקנים שמצטלמים. מתוך כך יסיק המפיק כי זו סצינה לא זולה, בכל מישורי ההפקה: הצילום, התאורה, עיצוב המשרד והתלבושות, ותשלום עבור השחקנים והניצבים.

כל העובדות הללו נובעות מתוך קריאת התסריט. עוד לפני שנקבע תסריט המצלמה בו, עשוי הבמאי לפרק את הסצינה למספר רב של זוויות צילום ו/או להיעזר בדולי/מנוף צילום/סטדיקאם וכדומה.

כלומר, סצינה שזמן המסך שלה יכול לנוע בין דקה לשתי דקות הופכת למורכבת ויקרה. במילים אחרות, קריאת התסריט ממפה עבור המפיק את סוג ההפקה שהוא עומד ליטול בה חלק, ומתוך כך קיימת חשיבות רבה לשליטת המפיק בשפה הקולנועית, שמתחילה בהבנה מעמיקה של התסריט.

הבנה זו תשמש בשלבים מאוחרים יותר של עבודת ההפקה כבסיס ליישום הצרכים בימי הצילום, במקסימום יעילות ובמינימום תקלות.

נוסף על כך יכול המפיק להציג את נקודת המבט של הצופה שאליו מכוון התסריט, ובכך להעניק ליוצרו ולבמאי סוג של התבוננות מפרה, העשויה לחדד ולהעשיר את תהליך היצירה, ובמקרים רבים אף לעזור לשכלל אותה ולהביא אותה לרמה גבוהה יותר.

השאלות שישאל את עצמו המפיק בקריאה ראשונה של התסריט:

1. מהו נושא התסריט, במה הוא עוסק, ומהם הנושאים המשניים שבהם הוא מטפל.
2. האם התסריט מפתח את הנושא ומביע אותו באמצעות סיפור מרתק ומעניין.
3. האם הנושא מובע בצורה מקורית ומעניינת בתסריט.
4. כיצד מתפתחת העלילה והאם יש קשר בין החלקים השונים של הסרט.
5. האם הדיאלוגים ברורים ומתפתחים מסצינה לסצינה ואין חזרות.

6. האם הקונפליקטים של הגיבורים נפתרים בתסריט או שהם נותרים ללא פתרון.

7. האם יש נקודות תורפה בתסריט ומה הן.

הנקודות המרכזיות שיסמן לעצמו המפיק בקריאה שנייה:

1. הרקע שבו מתרחש התסריט (זמן, מקום, אווירה):

2. הפרטים שמהם מורכבת כל סצינה וסצינה:

☒ מיקום הסצינה בזמן (יום/לילה)

☒ אתר צילום

☒ תפאורה

☒ אביזרים

☒ תלבושות

☒ אפקטים מיוחדים

☒ מספר המשתתפים/שחקנים/ניצבים.

אתם מכירים עוד עסק
טוב יותר מקולנוע,
שבו מרויחים מיליונים
בעשרה שבועות?

קרי גרנט

פיתוח תסריט תיעודי

מנקודת מבטו של המפיק

תסריט סרט התעודה מעמיד בפני המפיק אתגר שונה במקצת מאשר תסריט עלילתי.

בסיסו של סרט התעודה הוא בתחקיר רחב ומעמיק בנושא שבו בחר יוצר הסרט לעסוק. תחקיר זה כולל, בדרך כלל, איסוף חומרים ממקורות שונים העוסקים בנושא הסרט. שלב התחקיר הוא חלק ממהלך הפקת סרט התעודה. בדרך כלל, בשלב הראשון עוסקים המפיק ויוצר סרט התעודה ברעיון הגולמי של הסרט, כלומר בנושא. רק אחרי שברור למפיק כי הנושא מעניין ובעל זווית ראייה מקורית וייחודית, העשויה לרתק את הצופה ואת גורמי השידור וההפצה השונים, מגיע שלב התחקיר המעמיק.

המרכיב העיקרי בבחינה זו של הנושא לסרט התעודה הוא אפשרותו של היוצר לספר סיפור בדיוק כפי שנעשה בסרט העלילה, בהבדל אחד: הסיפור בסרט התעודה בדרך כלל מבוסס על דמות/אירוע/תופעה הקיימים במציאות, ויש ליוצר מחויבות למציאות זו במידה זו או אחרת.

שיקוליו של המפיק לגבי אפשרויות כיצוע סרט התעודה יהיו דומים במידה רבה לשיקוליו בהפקת סרט עלילתי. יחד עם זאת, קיימים משתנים נוספים. דוגמא למשתנים אלו היא תלותו של ההפקה בדמות/אירוע/תופעה שיש לתעד, ואשר מתקיימים בזמן אמיתי בנקודת זמן מסוימת וקבועה מראש.

כאשר מסתיים התחקיר, מתחיל שלב כתיבת התסריט לסרט התעודה. התסריט, בניגוד לסרט העלילתי, לא יכול דיאלוגים, אך יתאר את הסיפור ואת מבנה הסרט האמור להצטלם. ובדיוק כפי שהמפיק בוחן את התסריט העלילתי, הוא יבחן את התסריט של סרט התעודה ויסמן לעצמו את מרכיבי ההפקה העיקריים.

הנקודות המרכזיות שיסמן לעצמו המפיק בתסריט התעודה:

א. מה הם האמצעים הנדרשים בתסריט לצילום הסרט.

- ב. האם יש צורך להצטייד באישורים מיוחדים לצורך תיעוד אירועים/אנשים.
- ג. האם יש צורך בשילוב של מקורות נוספים מלבד צילומי השטח, דוגמת צילומי ארכיון ו/או קטעי סרטים בעלי זכויות.
- ד. האם יש צורך בתיעוד הנושא בתקופת זמן ממושכת או קצרה.
- ה. האם יש צורך לצלם במקומות שונים הנמצאים במרחקים גדולים זה מזה.

סמואל גולדווין,
המפיק האגדי,
לתסריטאי: "בתסריט
הזה יש יותר מדי
עלילה ופחות מדי
סיפור".

תרגילים

- 1 בחרו סצינה מתוך הסרט "טיטניק" של הבמאי ג'יימס קמרון ורשמו את מרכיבי ההפקה של הסצינה.
- 2 קראו סצינה מתסריט הסרט "אווונטי פופולו" של הבמאי רפי בוקאי ורשמו את מרכיבי ההפקה של הסצינה.
- 3 צפו בסרט "שש פתוח עשרים ואחד סגור" של הבמאי עמית גורן ורשמו מהי דעתכם הם מרכיבי ההפקה.
- 4 סכמו את השונה ואת הדומה בין קריאתו של תסריט לסרט עלילתי לקריאת תסריט של סרט תעודה.

המפיק נהנה כמנהל

ההתייחסות לתפקידיו של המפיק בפרק זה היא במסגרת ניהול ההפקה, ולא למושג ה"מפיק" כפי שהוא קיים בתעשיית הקולנוע בעולם, שם המפיק מגייס את הכסף כמנהל-על של ההפקה, הממנה תחתיו צוות שבראשו עומד מפיק בפועל.

ניהול הפקה הוא מעשה מורכב, ודומה מאוד במרכיביו לניהול פרויקט במפעל.

על המפיק מוטלת אחריות גדולה של ניהול ההפקה מהשלבים הראשונים של קדם-ההפקה ועד לשלביה האחרונים. הוא זה שילווה את הפרויקט על כל מרכיביו המסועפים, אם להצלחה אם לכישלון.

ניהול טוב משמעותו:

- ☒ סדר ואירגון.
- ☒ תכנון דקדקני של כל הפרטים הנובעים מצורכי ההפקה.
- ☒ עמידה מדויקת בלוחות זמנים ובתקציב.
- ☒ כושר מנהיגות.
- ☒ יחסים בין-אישיים טובים.
- ☒ קבלת החלטות במצבי לחץ.
- ☒ הבחנה בין פרטים שוליים לפרטים חשובים ומרכזיים.

צ'ארלי צ'אפלין
אינו איש עסקים.
אין הוא יודע
אלא להגיד שלא
יטעים לקבל
פחות.

סמיואל גולדווין

העיקרון הוא:

כל מרכיב שלא תוכנן בקדם-ההפקה יהפוך לבעיה קשה בימי הצילום עצמם, ומכאן הדרך לכישלון קצרה ביותר. ולכן, דרך ניהול ההפקה היא מפתח להצלחת הפרויקט שאינו פחות חשוב מתסריט טוב ומבימוי מרתק ומעניין.

כמנהל, חייב המפיק לשלוט היטב בפרטי הפרטים של ההפקה. הוא אינו יכול להרשות לעצמו להשאיר ליד המקרה פרטים לא סגורים. כדי לעמוד במשימה זו יש לו בדרך כלל צוות עוזרים, שכל אחד מהם אחראי למטלות מוגדרות מראש. את הגדרות האחריות של כל אחד מהעוזרים קובע המפיק עצמו. לעוזרי ההפקה תפקיד מרכזי בהצלחת ניהול ההפקה, הן בשלביה הראשוניים והן במהלך ימי הצילום.

עוזרי הפקה מקצועיים ובעלי סמכות יעזרו למפיק בהנעת גלגלי ההפקה על כל מרכיביה. מפיק טוב יודע לבחור עוזרים יעילים, ומאציל להם סמכויות בהתאם למידת האחריות והמקצועיות שהם מגלים.

לא פעם ימצא עצמו המפיק מתלבט בהכרעות המשפיעות על מהלך ההפקה, ולכן דרך קבלת ההחלטות חשובה לא פחות מההכרעות עצמן.

דרך קבלת ההחלטות אצל כל מנהל היא עניין מורכב, ובין השאר עליו להביא בחשבון גם נתונים המגיעים מצוות העוזרים העובד בשטח ומכיר את הבעיות שם. דיאלוג בין המפיק לעוזריו ולשאר אנשי צוות ההפקה (צלם, תאורן, איש קול, מעצב אמנותי, עורך) יקל במידה רבה על תהליך ההכרעה. הפתיחות לרעיונות היא מרכיב חשוב, במיוחד במציאות כמו שלנו בארץ, שבה ההפקות מוגבלות מאוד בתקציב ומתוך כך גם באמצעים ובימי צילום.

מציאות זו מוכרת לכל תלמיד הלומד את תחומי הטלוויזיה והקולנוע, והיא אינה שונה בהרבה ממציאות היומיום בגופי ההפקה המקצועיים אשר עוסקים בדרמות ובסרטי תעודה, בתוכניות, ובסרטי לימוד והדרכה. יוצא מן הכלל הוא תחום הפרסומות, שם התקציבים תואמים את גודלה של ההפקה, וניתן לאנשי המקצוע מרחב פעולה גדול ומרשים יחסית לשאר התחומים.

ההכרעה הראשונה העומדת בפני כל מפיק לאחר שקרא את התסריט היא תיקצוב הסרט. הדברים נכונים הן לגבי מפיק בשלבי הלימוד בבתי הספר לקולנוע והן לגבי מפיק מקצועי. הכנת התקציב וניהולו לאורך כל הפרויקט מחייבים תכנון מדוקדק על פי מרכיבי התסריט ודרישות הבמאי.

בהפקות גדולות נעזרים באנשי מקצוע דוגמת מנהלי חשבונות ורואי חשבון, העוזרים לשלוט על ההוצאות על פי התקציב המאושר. ואולם, אם המפיק

אינו מתכנן בקפידה את מרכיבי ההוצאות המתבקשות מהפרויקט על כל מרכיביו, גם מנהל חשבונות טוב לא יוכל עזור כאשר יש חריגות גדולות הנובעות מחוסר התיכנון.

לכן, השלב הראשון הוא הכנת הברייק דאון ההפקתי, כלומר פירוק התסריט לכל אותם פרטי ההפקה המרכיבים את התסריט.

לדוגמא:

בתסריט כתוב שגיבור הסרט נכנס לבנק כדי לקחת כסף. הברייק דאון ההפקתי של משפט זה יכלול בתוכו את יום הצילום שבו מצטלמת הסצינה, השעה, המיקום המדויק של הבנק, כמות הניצבים שיעמדו בתור, אילו שחקנים משתתפים בסצינה, ועוד פרטים שעליהם נעמוד במדויק בפרק הבא.

בהפקות גדולות, האחריות על הברייק דאון היא של עוזר במאי הראשון. הלוקח את התסריט הכתוב ואת זהוטינג סקריפט שהכין הבמאי, ובעבודה מדויקת מפרק כל סצינה וסצינה למרכיביה. לאחר מכן, יחד עם המפיק, מתבצעת התאמה של הדרישות שנובעות מהברייק דאון לאמצעים שעומדים לרשות ההפקה, הן מבחינת לוחות הזמנים והן מבחינת התקציב.

בהפקות קטנות יותר המפיק מעורב גם בהכנת הברייק דאון יחד עם עוזר הבמאי ועוזרי ההפקה.

רק אחרי הכנת הברייק דאון ניתן לתקצב במדויק את הפרויקט. במילים אחרות, סך כל הפרטים המופיעים בברייק דאון הופכים לסעיפים תקציביים, המתורגמים לעלויות של כל הפרויקט.

בסיומו של תהליך כתיבת הברייק דאון, ולעיתים קרובות במקביל אליו, מתקיים תהליך ניהול ההכנות לימי הצילום. ימי ההכנה עשויים לקבוע במידה רבה את גורלם של ימי הצילום עצמם. על המפיק לדאוג שכל הפרטים הכתובים בברייק דאון, החל מדרישות ציוד וכלה בתיאומים של מקומות צילום, ייעשו לפני יום הצילום הראשון.

את ימי ההכנה לצילומים, המכונים בשפה המקצועית "פרה-פרודקשן", יש לתחום בלוח זמנים מדויק מטעמי יעילות, כסף, ועמידה בלוחות הזמנים של סיום הסרט עצמו. לפיכך, זמן ימי ההכנה ייקבע בהתאם לגודל ההפקה, לדרישותיה, ולמועד שנקבע לסיומו של הפרויקט כולו.

כפי שקובעים את לוחות הזמנים של ימי הצילום על פי מטרות מוגדרות מראש, כך גם קובעים את לוחות הזמנים של ימי ההכנה עצמם. כל יום מוגדר במטרות שיש להשיגן באותו יום הכנה, כך שמראש ברור לכל איש צוות מה היעדים שהוא צריך לעמוד בהם עד סיום ימי ההכנה.

הקהל יותר
חכם מאיתנו.

סמואל
גולדווין

על המפיק לוודא שהמטרות שהוצבו יתבצעו במלואן, ושכל הפרטים נסגרו ומתואמים.

האילתור הוא עניין נפוץ בהפקות דלות תקציב, כיוון שצריך להמציא פתרונות יצירתיים לבעיות שבדרך כלל ניתן וקל יותר לפתור אותן באמצעות כסף. אך לאילתור יש גם מחיר שצריך להיות מודעים לו: במקרים מסוימים הוא הופך לחלק מאווירת ההכנה ולא לכלי עזר שנזקקים לו.

אחד הכלים המרכזים שעומדים לרשות המפיק בשליטה על ההפקה הוא ישיבות הצוות. לישיבות אלה יש חשיבות ככל אחד משלבי ההפקה, החל מההכנות, דרך ימי הצילום, וכלה בסוף ההפקה.

כמו כל עניין הקשור להפקה, יש לתכנן מראש את הנושאים שיעלו בישיבות הצוות כדי למנוע בזבוז זמן מיותר.

ישיבת הצוות היא הזדמנות מצוינת לנהל דיאלוג מקצועי בין השותפים השונים בפרויקט, ומטבע הדברים גם לחלק סמכויות ומטלות אשר יש לעקוב אחרי ביצוען. נוסף על כך, בישיבות אלה חובה להקדיש זמן להסקת מסקנות הנובעות מתוך תהליך ההפקה עצמו. הסקת המסקנות אינה אמורה לשמש כבית דין שדה נגד מי שטעה, אלא ללימוד ולתיקון טעויות העשויות לפגוע בתהליך ההפקה עצמו.

אם הלימוד והסקת המסקנות מתבצעים בזמן אמיתי ולא בסופה של ההפקה, קיים סיכוי סביר שהבעיות יפתרו בזמן ולא יתמשכו עד סיומה.

המפיק, המנהל את הישיבה, ידאג לסיכום בכתב של כל ההחלטות שהתקבלו, ולהפצתן בין כל אנשי הצוות המעורבים בהחלטות אלו. סיכומי הישיבות יצורפו לתיק ההפקה ויהיו תיעוד של מהלך ההפקה.

השאלה המרכזית שנותרה עדיין פתוחה היא מקומו של המפיק מול הבמאי.

אי-הסכמה בין הבמאי למפיק היא דבר טבעי, ואין לראות בכך עניין חריג. היא מהווה חלק מהדיאלוג המקצועי המתקיים ביניהם. יחד עם זאת, כדי לצמצם עד כמה שניתן את המחלוקות, יש לזכור את המטרות המשותפות לשניהם, שבראשן הפקת הפרויקט על הצד הטוב ביותר. לכן, אחד מתפקידיו המרכזיים של המפיק הוא לעזור לבמאי לתרגם את היצירותיות הקולנועית/טלוויזיונית שלו לפסים מעשיים, שמשמעותם העמדת אמצעים מקסימליים לרשות ההפקה, החל מראשיתה ועד סופה. אם קיימים חילוקי דעות, יש לנסות לפתור אותם כבר בשלבים הראשונים של הכנת הברייק דאון ההפקתי.

על המפיק לדעת, שבסופו של דבר הבמאי הוא זה שאמור להחליט על הדרך האמנותית שבה מתנהל הסרט, ועל הבמאי לדעת שמחובתו של המפיק להעיר הערות, להיות מעורה בתהליך העשייה האמנותי, ולהיות קשוב מאוד להערותיו, גם אם ההחלטה בסופו של דבר היא של הבמאי עצמו.

**דיאלוג שמתנהל מתוך הסכמות כאלו
יביא לתהליך פורה ומפרה בהכנת הפרויקט.**

תרגילים

- 1 מה הם לדעתכם ההבדלים בין ניהול הפקה של כתבת חדשות לבין ניהול הפקה של סרט תעודה?
- 2 צפו בסצינה מהסרט "האזרח קיין" של הבמאי אורסון וולס וכתבו את דעתכם, אילו אמצעי ההפקה דורשת הסצינה.
- 3 מהן לדעתכם בעיות ההפקה שעשוי להיתקל בהן מפיק של וידאו-קליפ.

הכנת הברייק דאון

הברייק דאון הוא פירוק התסריט לפרטי ההפקה השונים על פי לוח זמנים מדויק, המכיל את כל ימי הצילום.

בהכנת הברייק דאון קיימים אינספור שיקולי הפקה. נמנה כמה מהחשובים שבהם:

- ❑ מספר ימי הצילום המתוכננים.
- ❑ מספר שעות הצילום נטו העומדות לרשות ההפקה בכל יום צילום.
- ❑ מספר אתרי הצילום שיש לצלם בסרט.
- ❑ המרחק בין אתרי הצילום והזמן הדרוש למעבר ביניהם.
- ❑ מספר סצינות הפנים ומספר סצינות החוץ בתסריט כולו.
- ❑ מספר סצינות היום ומספר סצינות הלילה בתסריט כולו.
- ❑ מספר השוטים שיש לצלם על פי השוטינג סקריפט.
- ❑ זמן הכנת כל שוט הכולל מרכיב של הכנת תאורה, תפאורה, איפור, תלבושות.
- ❑ זמן הכנת הסט-אפים (סט-אפ הוא מכלול של שוטים המצטלמים מאותה זווית ובמקום אחד, תוך הבאה בחשבון ששוטים יכולים להיות ממספר סצינות שונות המתקיימות באותו מקום ומאותה זווית צילום בשינוי של שחקנים, תלבושות, איפור וכדומה).
- ❑ אמצעי הצילום, התאורה, הקול, התפאורה, האביזרים והתלבושות בכל שוט ושוט.
- ❑ אמצעי התחבורה העומדים לרשות ההפקה.
- ❑ מספר השחקנים בכל שוט.
- ❑ מספר הניצבים בכל שוט.

כדי להתחיל לארגן את הברייק דאון צריך, ראשית לכל, לדעת את כל הנתונים הדרושים. את רובם של נתונים אלה ניתן לשאוב מהשוטינג סקריפט של הבמאי, ולכן השוטינג סקריפט חייב להיות מוכן מראש לפני אירגון הברייק דאון. חלק אחר של הנתונים, דוגמת מספר ימי הצילום והאמצעים הנדרשים להפקה, ניתן לקחת מדרישות אנשי הצוות דוגמת הצלם, התאורן, איש הקול, המעצב האמנותי, איש האביזרים, המאפרת וכדומה). במילים אחרות, רק אחרי שאנשי הצוות קראו את התסריט ואת השוטינג סקריפט ניתן לקבל נתונים לגבי הדרישות. כאשר כל הנתונים נמצאים, ניתן להרכיב את הברייק דאון. הכנת הברייק דאון נעשית, בדרך כלל, בידי עוזר הבמאי, והמפיק שותף להחלטות הנוגעות לאירגון הברייק דאון ומשפיעות על דרך ניהול ההפקה כולה.

המפיק חייב להיות בקיא בפרטי הברייק דאון ובחשיבה ההפקתית העומדת מאחוריו.

קיימות מספר הנחות המנחות את אירגון הברייק דאון שיש להתחשב בהן:

- ☐ יש לשאוף לאיחוד כל השוטים המצולמים מאותה זווית במקום אחד, גם אם השוטים הם מסצינות שונות. איחוד השוטים לסט-אפים מגביר את יעילות ההפקה, ואין צורך לחזור לאותו אתר צילום מספר פעמים.
- ☐ יש לשאוף לסיים את כל הסט-אפים באותו אתר צילום ולא לחזור אליו מספר פעמים.
- ☐ אין לצלם ביום לאחר צילומי לילה שארכו עד שעות הבוקר המוקדמות.
- ☐ צריך להביא בחשבון כי יום צילומים הוא בן 12 שעות עם הפסקות בוקר וצהריים של שעה לפחות. כלומר, ביום צילום יש כעשר שעות עבודה נטו.
- ☐ הכנת צילומי פנים אורכת, לעיתים, זמן רב יותר מאשר צילומי חוץ בעיקר בגלל הכנת התאורה.
- ☐ הכנה לצילומי לילה חייבת להתחיל עוד בשעות האור, במיוחד בסט-אפים שיש בהם שימוש נרחב בתאורה.
- ☐ ההנחה היא, שבכל יום צילום יש להספיק בין שלוש דקות לחמש דקות זמן מסך נטו, ובמונחים של דפי תסריט - עד חמישה דפי תסריט ולא פחות משלושה ביום צילום של 12 שעות.
- ☐ אם מצלמים בעזרת דולי או קריין, חישוב זמן הכנת האמצעים לצילום, דוגמת הכנת המסילות בדולי, הוא מרכיב חשוב בלוח הזמנים. גם החזרות לצילום שיש לעשות עם האמצעים הללו גוזלות יותר זמן מאשר צילום מחצובה.

- ❑ שוט שיש בו ניצבים הנעים בפריים מחייב זמן חזרות גדול יותר.
- ❑ שוט מורכב, שבו צריך לשנות צמצמים מתאורת יום לפנים ולהיפך, מחייב זמן חזרות גדול יותר.
- ❑ שוטים המצטלמים ברחוב מחייבים התחשבות בזמן ההפסקות שבין שוט לשוט עקב תנועת הולכי הרגל והמכוניות.
- ❑ יש להביא בחשבון את זמן ההגעה לאתר הצילום כחלק משעות יום הצילום, וכך גם החזרה ממנו.
- ❑ יש להביא בחשבון את זמן הוצאת הציוד מהמחסנים ובדיקתו ביום הצילומים.
- ❑ זמן הגעת השחקנים לאתר הצילום חייב להיות בהתאם לזמן הכנתם לצילומים, כולל זמן האיפור והתלבושות. לכן אין טעם להביא אותם לאתר הצילום לפני הכנת התאורה, התפאורה וכיוצא באלו.

דוגמא לטופס ברייק דאון

את הכנת הברייק דאון מבצע בדרך כלל עוזר הבמאי בתיאום עם המפיק.

את מרבית הנתונים מקבל כאמור עוזר הבמאי מהשוטינג סקריפט, ואת השאר מדרישות אנשי הצוות שקראו את התסריט, ביקרו באתרי הצילום האפשריים, והכינו, כל אחד בתחומו, את דרישותיו.

טכניקת הכנת הברייק דאון כוללת מילוי טבלאות של מרכיבי ימי הצילומים השונים לפי פרטים קבועים.

למעשה, ניתן להדפיס במחשב דפי ברייק דאון מוכנים מראש לכל יום צילום, וכאשר כל הדפים מוכנים, ניתן לקבל את תמונת ההפקה במלואה על פי סדרה.

אלוהים המציא
את הכוכבים.
תפקידו של
המפיק לגלות
אותם.

סמואל גולדוין

דוגמא לפירוק שוט בסצינה

	30	סצינה מס'
	105	שוט מס'
	מכבסה	אתרי צילום
	30.10.2000	יום
	14:00	שעה
	מכונות כביסה וחומרי ניקוי	אביזרים
	עידן, משה, מיכל	שחקנים
	דולי ודימרים לתאורה	מרכיבים טכניים
	כל הצוות	צוות הפקה וצילום

טופס הכנת הברייק דאון

דף הברייק דאון יכלול את הפרטים הבאים:

כותרת: שם הסרט: _____ במאי: _____

יום צילום מס': _____ תאריך: _____ שעת התחלה/איסוף: _____ שעת סיום/פיזור: _____

מס' סצינה: _____

מס' שוט: _____

יום/לילה: _____

אתר הצילום (כתובת ותיאום): _____

דרישות ציוד צילום: _____

דרישות ציוד תאורה: _____

דרישות ציוד קול: _____

דרישות אביזרים: _____

דרישות תפאורה: _____

דרישות איפור: _____

אמצעי מינהלה (קשר וכד'): _____

השחקנים המשתתפים: _____

הניצבים המשתתפים: _____

זמן הגעת השחקנים: _____

זמן הגעת ניצבים: _____

כלכלה/לינה: _____

הרכבים הדרושים: _____

דרישות מיוחדות: _____

בטבלאות אלה, לצד המרכיבים הבסיסיים, קיימים מרכיבים נוספים. בכל הפקה גדולה המפיק ועוזר הבמאי יכולים להוסיף מרכיבים על פי דרישות ההפקה.

כפי ששמתם לב בוודאי, הברייק דאון מתייחס לשוט הבוודר, כלומר הרכבת הסט-אפ היא צירוף של מכלול השוטים המצולמים מאותה זווית ובאתר אחד שאינם חייבים להיות מאותה סצינה. כך, לדוגמא, יכול יום הצילום לכלול מספר שוטים רב שאינם שייכים לסצינה אחת. לכן יש להקפיד על מילוי כל הפרטים והדרישות של כל שוט ושוט.

שיטה זו מאפשרת גמישות במקרה של שינויים בהרכב יום הצילום, ללא עבודה רבה.

אחת השאלות המרכזיות שכדאי להתלבט בהן תוך כדי הרכבת הברייק דאון היא, כמה שוטים ניתן לצלם ביום צילום אחד. התשובה לכך, כמובן, נעוצה במורכבות השוטים עצמם, מבחינת תנועות מצלמה והכנת התאורה, ובמספר האתרים שבהם יש לצלם באותו יום צילום. ככל שהדרישות פשוטות יותר, כמות השוטים שניתן לצלם באותו יום גדולה יותר.

כאשר נתקל המפיק בכמות שוטים גדולה במיוחד, והוא חושש כי צוות ההפקה לא יספיק לבצע אותם, חובתו לבקש מהבמאי לפשט את השוטים עד כמה שניתן, מבלי לפגוע בהיבט האמנותי של הפרויקט.

עובדה נוספת שיש לזכור היא, כי בצילומי לילה בדרך כלל ההספק נמוך יותר מאשר בצילומי יום בגלל תנאים קשים יותר. ולכן, כאשר יש צילומי לילה, כדאי לתכנן מראש פחות שוטים, ולהכין אופציות במקרה שניתן לצלם יותר מאשר תוכנן מראש.

שאלה נוספת היא מזג האוויר. בארץ אין בדרך כלל בעיות מזג אוויר הפוגעות בצילומים. למרות זאת, אם הצילומים מתקיימים בחורף גשום, כדאי ורצוי להכין מראש אלטרנטיבה של צילומי פנים. נוסף על כך, כדאי מאוד לשים לב באיזו עונה מתרחש סיפור העלילה. יש לכך משמעות הפקה מרחיקות לכת, במיוחד כאשר העלילה אמורה להצטלם בקיץ וימי הצילום הם בחורף, ולהיפך.

תרגילים

1 סכמו את תהליכי הכנת הברייק דאון.

2 א. בחרו סצינה מתסריט כתוב, כתבו לו שוטינג סקריפט, והכינו ברייק דאון על פיו.

ב. סכמו בכתב את שיקוליםכם בהכנת הברייק דאון.

ג. כתבו מהן הבעיות המרכזיות שבהן נתקלתם בהכנת הברייק דאון.

הפסקת יום הצירוף

לאחר תהליך הכנות ההפקה לימי הצילום מגיע שלב הצילומים עצמם, המתוכננים על פי הברייק דאון. לכאורה, אם הברייק דאון מתוכנן היטב, כל מה מה שנותר לצוות ההפקה הוא ליישם את שלבי התכנון בפועל. אך בפועל, לעיתים קרובות, למרות התיכנון, מתעוררות בעיות שלא ניתן היה לצפות אותן מראש, החל מאיש צוות שחלה לפתע, דרך ציוד שהתקלקל בדיוק ביום הצילום, וכלה בבעיות באמצעי תחבורה.

על המפיק ועל צוות ההפקה מוטלת האחריות לפתור בעיות אלו בהתאם לתנאים שנוצרו בשטח, תוך הגדרת מטרה ברורה - להציל את יום הצילום שעבודה רבה הושקעה בהכנתו.

יחד עם זאת, קיימת שיגרת הפקה של יום הצילומים, אשר כוללת בין השאר את הכנת יום הצילום הבא.

למרות הקושי הגדול של קיום ישיבת צוות לאחר יום צילום, חייב המפיק לדאוג שיום הצילום הבא יתקיים על פי התיכנון, וזאת במסגרת ישיבה שיכולה להיות קצרה ומתוכננת היטב, ובה יברר את כל הבעיות הקשורות להפקת יום הצילום הבא ופתרון.

אם נותרו בעיות בלתי פתורות, חובתם של המפיק וצוות ההפקה לפתור אותן מייד בתום הישיבה, ולא להותיר את פתרון ליום הצילומים עצמו.

במידה זו או אחרת משמעות הדברים היא, שהמפיק הוא זה שיקום ראשון ביום הצילום ויילך לישון אחרון אחרי שכל הפרטים סגורים.

הבעיה השכיחה בדרך כלל בתום יום הצילומים היא הספקן של הבמאי אל מול מה שתוכנן מראש. לעיתים קרובות, עקב נסיבות שונות, הבמאי אינו מספיק את כל השוטים שתיכנן, ואז על הבמאי והמפיק לפתור את בעיית ההספק לפני יום הצילומים הבא. פתרון הבעיה תלוי כמובן בחשיבותם של השוטים, במשמעות חסרונם לעריכת הסרט, בלוח הזמנים ובתקציב העומד לרשות ההפקה.

בסיום יום הצילום ולפני הפיזור יחולק לצוות הצילום וההפקה טופס שקרוי בשפה המקצועית "קול שיט" (CALL SHEET).

זהו טופס המכיל בתוכו את כל הפרטים שאנשי הצוות חייבים לדעת לקראת יום הצילום הבא, כולל פרטי יום הצילום הבא ומטרותיו. את הטופס ממלאים מדי יום ביומו על פי התכנון של הברייק דאון ועל פי השינויים, אם ישנם כאלה.

טופס להכנת יום הצילום הבא

טופס הקול שיט (CALL SHEET) יכול את הפרטים הבאים:

שם ההפקה:	_____
תאריך יום הצילום:	_____
התחלת שעת איסוף:	_____
שעת איסוף של כל אחד מאנשי הצוות:	_____
הסצינות המצטלמות:	_____
אתר הצילום וכתובתו:	_____
מקום איסוף ציוד צילום/תאורה:	_____
צוות איסוף הציוד:	_____
שעת סיום משוערת:	_____
הערות מיוחדות ליום הצילום:	_____

3.10

הכנת שיבת ההפקה

3.10.1

ישיבת ההפקה בתהליכי קדם-ההפקה

הישיבה הראשונה בתהליך קדם-ההפקה נועדה להיכרות בין כל אנשי הצוות המשתתפים בהפקה, לאחר שקראו את התסריט.

כדי שהישיבה תתנהל ביעילות, מבצע המפיק מראש את הדברים הבאים:

- (1) חלוקת התסריט לכל אנשי הצוות מספר ימים לפני הישיבה.
 - (2) הכנת לוחות זמנים משוערים של הכנת ההפקה.
 - (3) הכנת לוח המחולק לפי ימים ושבועות שניתן למלא אותו בזמן הישיבה.
 - (4) הכנת תיק פרוטוקול הישיבה שימולא בזמן הישיבה.
- יש להקציב לכל ישיבה זמן מראש. הישיבה הראשונה, מטבעה, תארך זמן רב יותר מאשר ישיבות אחרות.
- כל משתתף יידע מראש את הזמן המוקדש לו על פי הנחיות המפיק וחלוקת הזמנים.

הבמאי מציג את תפיסתו לגבי היבטיו האמנותיים של הפרויקט והמטרות שאליהן הוא מבקש להגיע.

כל אחד מאנשי הצוות מציג את עצמו ואת הדרישות המקצועיות מההפקה, על פי התסריט שקרא, ולפי תפקידו המקצועי.

המפיק מסכם את הדרישות, מציג לוח זמנים מדויק של הפרויקט, ומחלק את המטרות הנדרשות בין אנשי הצוות על פי לוח הזמנים של קדם-ההפקה.

3.10.2

הכנת ישיבת הפקה - הברייק דאון

ישיבת ההפקה בסיום הכנת הברייק דאון מחייבת את כל אנשי הצוות. בישיבה זו מציג המפיק/עוזר במאי ראשון את הברייק דאון על פרטיו, מול אנשי הצוות.

על המפיק לוודא עם כל אחד מאנשי הצוות כי נתוני הברייק דאון תואמים את דרישותיו. במקרה שמתעוררות מחלוקות או מתגלות טעויות, על המפיק לדאוג לתקנן ולהציג פתרונות אפשריים.

לפני הישיבה על המפיק לדאוג לעזרים הבאים:

(1) לוח מחיק/בריסטול גדול שעליו כתוב הברייק דאון על פי הימים וסדר הצילומים של כל יום ויום.

(2) תיק פרוטוקול של הישיבה שבו יתויקו הסיכומים.

3.10.3

הכנת ישיבת ההפקה בסוף יום צילום

ישיבה זו חייבת להיות קצרה ויעילה. מטרתה לסכם את יום הצילום ולהכין את יום המחרת.

על המפיק להתעדכן בה מפי אנשי הצוות מה ההספק היומי ואילו בעיות דחופות חשוב וצריך לפתור לפני יום הצילום הבא.

לכל איש צוות יינתנו דקות מועטות להציג את בעיותיו המקצועיות, אם קיימות כאלה. המפיק יעבור על פרטי יום הצילום הבא, ויציג פתרונות אפשריים לבעיות שהתעוררו.

חוזה בעל פה אינו
שווה את הנייר
שהוא כתוב עליו.

סמואל גולדווין

הפנקת הוֹעָרָה

לאחר סיום הצילומים, תפקידו של המפיק הוא לארגן את ימי העריכה ביחד עם העורך והבמאי.

הפקת ימי העריכה כוללת:

- א. העברת חומר הגלם לחצי אינטש (VHS) ללוגינג.
- ב. מקום ושעות לצפייה בחומר הגלם, ובמקביל הורדה לפורמט דיגיטלי במערכות עריכה נון-ליניאר.
- ג. הכנת ימי עריכה באולפן אוף ליין.
- ד. הכנת מקום וצוות לכותרות, לאנימציה, לאפקטים.
- ה. שעות הקלטה של קריינות באולפן קול.
- ו. הכנת אולפן מיקס למוסיקה ועיצוב פסקול.
- ז. שעות אולפן און ליין.

תפקידו של המפיק אינו מסתיים בהכנת התנאים הנאותים לעריכת הסרט; עליו להיות מעורב בשלבים השונים של העריכה. מעורבות זו עדינה אך הכרחית.

הבמאי הוא אמנם הפוסק האחרון, אך מפיק טוב, בעל התבוננות ויכולת ניתוח, יכול להועיל במידה רבה לתהליך העריכה בהערות בונות, ולא בביקורת סתמית.

המפיק, כמי שמכיר את התסריט מצד אחד ואת חומר הגלם המצולם מצד שני, יכול להעיר ולהציע אפשרויות לפתרון בעיות במבנה הסרט, וכן לקבל החלטות מורכבות שמשמעותן, לדוגמא, יום צילום נוסף כדי לשפר סצינה מסוימת שיש לה תפקיד חשוב בסרט וחסרים בה שוטים שלא צולמו. נוסף על כך הוא יכול להחליט על צילום סצינות שלא צולמו כלל, אבל חסרונן בסרט מורגש מאוד ופוגם באחידות המבנה הכולל של הסרט.

כיצד לתקצב ההפקה?

הכנת תקציב ההפקה נעשית לאחר סיום הכנת הברייק דאון. הנתונים שבברייק דאון מהווים בסיס להכנת התקציב. אין זה משנה מה גודל ההפקה, התקציב חייב להיות מדויק ופרטני ככל שניתן.

סעיף שאינו מופיע בתקציב עלול לגרום לבעיות קשות בביצוע ההפקה, ולכן על המפיק להקפיד בפרטים הקטנים כמו בגדולים.

לכל נתון בברייק דאון יש משמעות כספית, אך בברייק דאון יש עוד כמה נתונים שחייבים להתחשב בהם, גם אם אינם מופיעים בברייק דאון עצמו. דוגמת תהליך הכנת ההפקה, שגם בו יש מרכיבים רבים של כסף (טלפונים, נסיעות, ושכר אנשי הצוות העוזרים בהכנת ההפקה, הם רק כמה מהדוגמאות). ונוסף על אלה, גם תהליך העריכה הוא מרכיב חשוב בתיקצוב.

בבתי הספר לקולנוע אין משלמים לאנשי הצוות, אך בהפקות המקצועיות השכר מהווה הוצאה נכבדה במרכיבי ההפקה.

את סעיפי התקציב בונים לפי מחלקות ודרישות הסרט, כאשר כל מרכיב נבנה לפי ימי הצילום או ההכנה של הסרט:

א. סעיף השכר מורכב מ:

- ☐ שכר במאי, תסריטאי
- ☐ שכר מפיק/מפיק בפועל
- ☐ שכר אנשי צוות ההסרטה
- ☐ שכר שחקנים
- ☐ שכר ניצבים

א. שכר אנשי מינהלה: נהגים, שומרים, מזכירות, רואי חשבון/מנהלי חשבונות

ב. ציוד וחומרים:

- א. ציוד צילום - מצלמה, עדשות, חצובות
- ב. ציוד תאורה - פנסים, אביזרי עזר, גנרטורים
- ג. ציוד גריפ - דולי, קריין וכדומה
- ד. ציוד קול
- ה. תפאורה - חומרים, שכירה וכדומה
- ו. תלבושות - קנייה/תפירה/שכירה
- ז. חומרי איפור

ג. מינהלה

- א. שכירת משרדי הפקה
- ב. תשלומי טלפונים/מכשירי קשר
- ג. רכבים - שכירה
- ד. דלק
- ה. כלכלה יומית לאנשי הצוות
- ו. תשלומים עבור אתרי צילום; אגרות, אם צריך
- ז. ביטוח

ד. חומרי גלם לצילום ולעריכה

- א. כמות חומרי הגלם לפי יחס צילום של 1:5 לערך.

ה. שירותי עריכה/דגיטציה/אוף ליין/און ליין

- א. עורך
- ב. שכירת שירותי אולפן עריכה אוף ליין/און ליין

ו. שכירת אולפן קול

☐ עלות אולפן קול עם טכנאי על פי כמות שעות ההקלטה.

ז. קריין (אם צריך)

☐ עלות שעת קריינות.

ח. אנימציה ממוחשבת/כותרות

☐ עלות הכנת כותרות ו/או אנימציה על פי הדרישות לפי דקה.

ט. אפקטים מיוחדים במחשב

☐ טיפול מיוחד בתמונה - עלות לפי שעת עבודה.

י. זכויות מוסיקה

☐ עלות התמלוגים עבור זכויות לקטעי המוסיקה.

יא. שונות - הוצאות נוספות שאינן מתוכננות

☐ בדרך כלל מוסיפים עוד 10% מכלל התקציב.

קיימים כיום בארץ איגודים של מקצועות הקולנוע והטלוויזיה. איגודים אלה בנו תעריף של שכר מינימום לכל מקצוע בענף הקולנוע והטלוויזיה. ניתן לקבל את לוח התעריפים ולדעת במדויק איך לחשב את עלותו של כל עובד. יחד עם זאת יש לזכור, כי זה לוח לתעריפי מינימום, וכל אחד מאנשי המקצוע, בהתאם לכישוריו ולוותק, יכול ורשאי לקיים משא ומתן לגבי שכרו.

לגבי שאר הסעיפים יש לבצע סקר שווקים מדויק בין גורמי השכרת הציוד השונים ומקומות רכישת החומרים, לשם ניצול מקסימלי של התקציב. בדרך כלל ניתן להגיע לחיסכון ניכר בהוצאות ההפקה אם מקיימים משא ומתן, תוך ניצול התחרות המסחרית הקיימת בין הגורמים בכל ענף.

תיקצוב ההפקה בבתי הספר לקולנוע נעשה, כמובן, בדרך שונה לחלוטין. התלמידים יתקצבו את הפקת פרויקט הגמר שלהם ללא סעיפי השכר ושכירת ציוד הצילום הבסיסי. יש להניח כי מרבית הסעיפים האחרים גם הם יטופלו בדרך הפקתית זולה וחסכונית. יחד עם זאת, על המפיק להיערך תקציבית כדי לדעת ולהבין האם ביכולת ההפקה הבית ספרית לעמוד בכל המטלות שהתסריט והבמאי דורשים. בדרך כלל נדרשת מידת אילתור גדולה

אין נוסחה להצלחה, אבל יש נוסחה לכישלון, והיא: לרצות את כולם.

ניקולס ריי

כדי להביא כל הפקה באשר היא לסיומה המוצלח, בוודאי כאשר מדובר בהפקה של סטודנטים. לפיכך קיימת חשיבות עצומה לתכנון מיקדמי, מוקפד וברור בכל סעיף וסעיף הקשור לתקציב.

טופס הכנת תקציב צוות

סה"כ	מס' ימי צילום	שכר שבועי	שכר יומי	
				מחלקת הפקה ----- -----
				מחלקת בימוי ----- -----
				מחלקת צילום ----- -----
				מחלקת תאורה ----- -----
				מחלקת קול ----- -----
				מחלקת עיצוב ----- -----
				מחלקת עריכה ----- -----
				סה"כ

טופס הכנת תקציב ציוד

סה"כ	מס' ימי צילום	מחיר שבועי	מחיר יומי	
				ציוד מצלמה
				ציוד קול
				ציוד תאורה
				ציוד עזר לצילום
				ציוד גריפ
				ציוד קשר
				אביזרים
				תלבושות
				חומרי גלם לתפאורה

טופס הכנת תקציב ציוד

סה"כ	מס' ימי צילום	מחיר שבועי	מחיר יומי	
				ציוד מצלמה
				ציוד קול
				ציוד תאורה
				ציוד עזר לצילום
				ציוד גריפ
				ציוד קשר
				אביזרים
				תלבושות
				חומרי גלם לתפאורה

תהליך ההפקה שלב אחר שלב

שלב א

קריאת התסריט מספר פעמים, הבנתו, והכנה לקראת דיאלוג עם במאי הסרט על מרכיבי ההפקה.

שלב ב

שיחה עם הבמאי על התסריט והאמצעים שהוא דורש מההפקה.

שלב ג

הכנת תקציב משוער על פי דרישות הבמאי והתסריט.

שלב ד

קבלת תקציב מגופים המשקיעים בפרויקט (קרנות לעידוד סרטים, גופי שידור, משקיעים פרטיים, בתי ספר לקולנוע).

שלב ה

התאמת התקציב לדרישות הסרט, על פי האפשרויות שהתקציב מכתוב הלכה למעשה.

שלב ו

גיוס אנשי צוות מקצועיים ושחקנים להפקה.

שלב ז

סיורים באתרי צילום אפשריים וסיכום עם הבעלים/הגופים המתאימים (אם צריך) על הצילומים בהם.

שלב ח

תיאומים עם גופים, דוגמת משטרה, מכבי אש, רשות שדות התעופה וכדומה.

שלב ט

הכנת ברייק דאון הפקתי מסודר לאחר קבלת שוטינג סקריפט מהבמאי.

שלב י

הכנת אמצעי ההפקה והצילום לכל ימי הצילום (שכירת ציוד צילום, תאורה, קול, תלבושות, תפאורה, אביזרים, רכב, מכשירי קשר, כלכלה וכדומה).

שלב יא

ימי הצילום שבהם דואגת ההפקה ללוח הזמנים היומי על פי הברייק דאון, פותרת בעיות בשטח, ומכינה את יום המחר, על פי לוח הזמנים ובעיות ההספק של הבמאי.

שלב יב

סיום ימי הצילום, החזרת ציוד וכדומה.

שלב יג

אירגון ימי העריכה, שכירת חדר עריכה ואנשי צוות. הכנת אנימציה ואפקטים במידת הצורך.

שלב יד

אירגון סיום העריכה, הכולל הכנת כותרות, מוסיקה, אולפן קול למיקס סופי.

שלב טו

שלב ההפצה.

אם אתה במעמד של מי שמחליט על הקרדיטים בסרט, אתה לא זקוק לקרדיט.

אירווינג ת'לברג

3.13

סיריכרם

כאשר מסתיים תהליך ההכנה והפקת הסרט, הצוות מתפזר, ובידו של המפיק נותר עותק של היצירה. עבודתו ממשיכה לעיתים קרובות בתהליך ההפצה של הסרט לקהל הצופים בארץ ובעולם.

תהליך זה מחייב הבנה ויידע לגבי האפשרויות הגלומות ביצירה הגמורה. המפיק, שהחל את עבודתו מתוך הבנה של פוטנציאל התסריט, חייב בשלב הסיום להתבונן מחדש ביצירה, להבין את יתרונותיה ואת מגבלותיה, וכן לאיזה קהל צופים היא מיועדת. כל זאת, כדי להחזיר את ההשקעה העצומה בעבודה ובכסף. גם כאשר סרט או תוכנית מוזמנים על-ידי גורם משדר ועלות ההפקה משולמת מראש, הרי שאם היצירה איכותית וטובה אין סיבה שלא להמשיך בהפצתה גם לגורמים נוספים בארץ ובעולם, אם זה תחנות שידור, אם זה בקלטות וידאו או בכל דרך נוספת. לשם כך יש להיעזר באנשי מקצוע מתחום ההפצה, ובמקביל לעבוד על יחסי ציבור, שהם תחום מורכב ומחייב מקצוענות בפני עצמה.

יש לזכור, כי תקציב הפרסום ויחסי ציבור יכול להוות לעיתים מרכיב משמעותי בתקציב הכללי.

ארנון מילצ'ן, המפיק הישראלי היושב זה שנים בארה"ב ואחראי לכמה משוכרי הקופות הגדולים בשנים האחרונות, אמר פעם בפגישה עם מפיקים ישראלים: "הסעיף הראשון שאני מתחשב בו בתקציב של כל אחד מהסרטים שאני מפיק הוא סעיף השיווק ויחסי הציבור לסרט. בדרך כלל זה מתחיל ב-0 מיליון דולר".

זהו, כמובן, סכום דמיוני עבור כל הפקה ישראלית באשר היא, אבל הוא מעיד על החשיבות העצומה שיש לנושא זה בגמר תהליך הפקת הסרט, דווקא ובמיוחד אם הוא סרט בעל איכויות טובות.

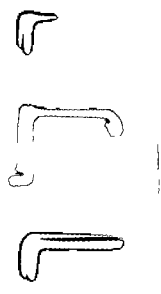
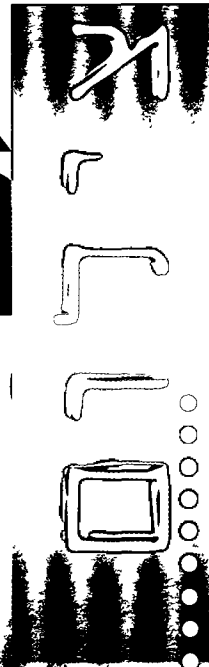
יחד עם זאת, אין סרט רע מכל סוג שהוא שיחסי הציבור והפרסום יכולים להפוך אותו כבמטה קסם לסרט טוב; הקהל חכם ומזהה מייד את היצירה העומדת מולו.

הסעיף הראשון שאני מתחשב בו בתקציב של כל אחד מהסרטים שאני מפיק הוא סעיף השיווק ויחסי הציבור לסרט. בדרך כלל זה מתחיל ב-10 מיליון דולר.

ארנון מילצ'ן

4

ענף



הצילום

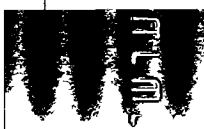
הצלם - שיטות ודרכי עבודה

אמצעי העזר של הצלם

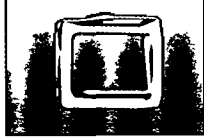
תאורה

"ניתוח אף" - תסריט

4



סרטי



4

פילמוגרפיה בנושא צילום/תאורה

4



תוכן העניינים

155	מבוא	
156	הצילום	4.1
156	היכרות עם ציורים קלאסיים כבסיס לצילום	4.1.1
168	אור ותאורה - מקורות התאורה	4.1.2
170	חללים ודמויות בצילום הקולנועי	4.1.3
174	תיאוריית הצבע של סטוררו (הצילום)	4.1.4
176	צבעוניות הסרט	4.1.5
179	זוויות צילום	4.1.6
181	פירוק המיזנסצ'ינה לשוטים - תסריט מצלמה	4.1.7
184	תנועות המצלמה	4.1.8
187	תנועות בקדמת הפריים וברקע האחורי	4.1.9
190	הצלם - שיטות ודרכי עבודה	4.2
190	מקומו של הצלם במערכת ההפקה	4.2.1
191	עוזרי צלמים - ראשון ושני	4.2.2
193	גריפ	4.2.3
193	קריאת התסריט ותרגומו לנושאי השונים	4.2.4
193	לכדי יצירה חזותית	
195	עבודת הצלם בקדם-הפקה - Pre Production	4.2.5
197	איתור אתרי צילום	4.2.6
199	הצלם מול המפיק	4.2.7
200	צילומי ניסיון לקראת ההסרטה	4.2.8
201	תפקיד הצלם בשלב ההפקה	4.2.9
202	המפגש בין צלם לתאורן	4.2.10
202	פיקוח על העותק הסופי בווידאו בשלב	4.2.11
203	Pre Production	
205	אמצעי העזר של הצלם	4.3
205	עדשות	4.3.1
210	פילטרים	4.3.2
211	מד-אור	4.3.3
212	חצובות	4.3.4

214	תאורה	4.4
214	צילום ללא תאורה	4.4.1
215	צילום בתאורת פנים	4.4.2
217	צילום בתאורת חוץ	4.4.3
	צילום ותאורת התקריב - CLOSE UP	4.4.4
218	והמשכיות בתאורה	
219	תאורת גופים הנדסיים	4.4.5
223	איכות האור	4.4.6
228	"ניתוח אף" - תסריט	4.5
231	פילמוגרפיה בנושא צילום/תאורה	4.6
233	מקורות והצעות לקריאה בנושא צילום ותאורה	

מבוא

מטרתו של פרק זה היא הקניית ידע בסיסי בצילום קולנוע וטלוויזיה. אף כי ההבדלים בין הצילום לקולנוע לבין הצילום לטלוויזיה הם מהותיים - בקולנוע חומר הגלם הוא סרט הצילום (פילם), ובטלוויזיה זהו הוויזואלייז - טכניקת הצילום זהה, ואין הבדל משמעותי בתפיסת הקומפוזיציה, בתאורה ובתנועות המצלמה.

בחלקו הראשון עוסק פרק הצילום בהיכרות עם המשותף לצילום ולאמנות הציור על כל היבטיה, ובהמשך - בהיכרות עם המצלמה ואביזריה: עדשות, פילטרים, חצובות וציוד גריפ לביצוע תנועות מצלמה, ושימוש יעיל באביזרי תאורה.

בחלקו השני עוסק הפרק בתאורה לסוגיה ובמקורות האור. חלק זה של החוברת הוא תיאורטי בעיקרו, ורק שעות רבות של תירגול וניסויים מגוונים עם גופי תאורה ואור השמש יניבו תוצאות. תהיות וטעויות הן בלתי נמנעות, ומהן לומדים.

החלק השלישי הוא יישומם של התרגילים המופיעים בסופי פרקים, כלומר, עבודת הגמר והפקתו של סרט הנעשה במסגרת בית הספר וכולל את כל שלבי ההפקה. הפקה = תסריט, בימוי, צילום, הקלטה ועריכה, עד לאישור הסופי של העותק שעל פיו ייבחנו התלמידים השותפים להפקה.

בילי וילדר לצלם:
"חשאי" את
התמונה
מטושטשת, אני
רוצה לזכות בפרס
המבקרים של ניו
יורק."

4.1.1 הציור

4.1.1 היכרות עם ציורים קלאסיים כבסיס לצילום

הציור הריאליסטי, המתאר ומייצג את המציאות המוכרת לנו, הוא מקור חשוב ללימוד גישות ותפיסות שונות באמנות החזותית. הציור קדם לצילום, ולתולדות הציור השפעה רבה על דרך ההתבוננות שלנו. אמנות הציור משפיעה על הדרך שבה אנו קולטים ולאחר מכן מחקים ומעבדים בעבודתנו כצלמים את מקורות ההשפעה הללו.

ציורי קיר במערות פרה-היסטוריות, ציורים על כדים יווניים ובוילות רומיות, מוזאיקה ביזנטית, דרך הרנסאנס האירופי ועד לציור בן זמננו, כל אלה מלמדים אותנו לא רק ערכי תרבות, אלא גם מעשירים את תפיסותינו כבואנו לצלם.

א. קומפוזיציה

האמנים הגדולים קבעו אמות מידה לקומפוזיציה, בין אם התמונה משקפת נוף, טבע דומם, או דיוקן בחלל לא מוגדר. ציור ה"מונה ליזה" (תמונה מס' 1), מן הציורים המפורסמים ביותר בתולדות האמנות, צויר על רקע נוף הררי אף על פי שהתמונה צוירה באולפנו של ליאונרדו דה וינצ'י (1452-1519).

דיוקנאות של רמברנדט (1606-1669) צוירו על רקע כהה ואינם מסגירים את החלל, הנראה/לא נראה בציור, או את חלל הסדנה שבה צוירו.

לא כל ציורי הנוף המוכרים לנו צוירו בטבע, תוך כדי התבוננות בנוף (כל ציורי התנ"ך והקדושים הנוצריים הקלאסיים שצוירו באירופה, צוירו תמיד על רקע ירושלים ובית-לחם בידי ציירים שמעולם לא היו בהן. אם תרצו, אפשר להתייחס לכך כאל התפאורות הקולנועיות הראשונות).

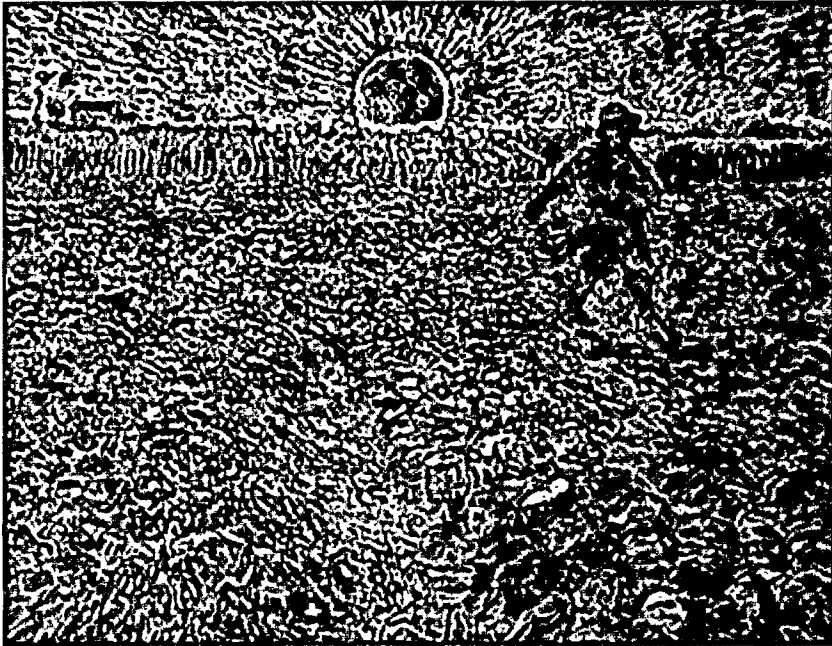


תמונה מס' 1: מונה ליוה, לאונרדו דה וינצ'י

לעיתים צוירו נופים מהזיכרון או מהדמיון. ציורים רבים צוירו על רקע הנוף הרלוונטי לסצינה המצוירת בסדנת הצייר. המצלמה לא היתה מיטיבה בהבאת אותה קומפוזיציה (של אותו נוף) אל בד הקולנוע.

קומפוזיציה היא המבנה של כל יצירה אמנותית; זו מלאכת האירגון של אלמנטים שונים - צורות, קווים, אור-צל - בתמונה, לכדי יצירת מבנה חזותי

שלם והרמוני. הקומפוזיציה של הפריים הקולנועי בסרט עלילתי מבטאת צורך סיפורי עלילתי. תמונה של שני אנשים היושבים משני צדי שולחן ועליו בקבוק שתייה וכוסות היא בבחינת סצינה שגרתית, שאינה מציבה אתגרים לצלם. אך על גובהו של הבקבוק ועל מיקומו בחלל הצילומי חייבים להקפיד. בעת שינויי זווית צילום עשוי הבקבוק "להיתקע" בעינה של אחת הדמויות, ובכך לגרום לצילום מכוער ולהפרת ההרמוניה. בקולנוע, קומפוזיציה טובה היא כל אחת מרצף התמונות (Frames), שניתן לעצור ולהקפיא, ולהתבונן בה כצילום סטילס או אפילו כציור.



תמונה מס' 2: הזורע, וינסנט ואן גוך

ב. צבע

בספרי האמנות שברשותכם תמצאו לא מעט ציורים שנושאים ים סוער בחורף וספינות מפרש הנאבקות בגלים, ולידן תמונות של אותו ים, רגוע, לעת ערב, כאשר אור שקיעה חם צובע את המפרשים באדמומית רכה. הצבעוניות של שתי התמונות היא הקובעת לא רק את נושא התמונה, אלא גם את עמדתנו, את הבחירה, את הפרשנות ואת ההתרגשות שלנו, שעה שאנחנו מתבוננים בהן.

צבעוניות עשירה ורבת ניגודים או צבעים הנוטים לאפורים ושחורים, כל

אלה מספרים סיפורים שונים. וכמו בציור, כך גם בצילום, הסצינה העתידה להצטלם מכתובה את הצבעוניות ואת הטונאליות שלה. טונאליות היא הבהירות או הכהות של צבע מסוים, הגוונים שבין הבהיר ביותר לבין הכהה ביותר באותו צבע, הסקאלה של כל האדומים או כל הירוקים וכן הלאה (תמונה מס' 2).

במושגים מופשטים יותר ניתן לומר, שסצינה המראה עצים בשלכת ודמויות הלבושות בכגדים צהבהבים אדמדמים וצבעים קרובים, היא סצינה שהטונאליות שלה משקפת חום, גם אם צולמה בסתיו. שדה ירוק ובו פרחי חמנייה צהובים יראה שונה משעה לשעה.

שלושה סוגי אור, בציור כבצילום, הם הקובעים איך ייראה המוצר הסופי:

א. אור קדמי הוא אור בוהק, שטוח.

ב. אור צדדי יוצר ניגודיות דרמטית ונפח.

ג. אור אחורי ישנה את הצבעוניות מקצה לקצה ויתרום לנוף הילת אור זוהר.

למשל, בסרט "התאוה לחיים" (1956), בבימויו של וינסנט מינלי, שנושא הוא חייו של הצייר ואן גוך, הצילום מחקה את ציוריו של ואן-גוך וניזון מהם בכל האמור בחללים, בצבעוניות ובאור. ואן-גוך חי בחדר שצייר, ועל כן טבעי שהתפאורה נראית כמו הציור.

ג. מבנה התמונה

פרספקטיבה, רבדים, עומק, הם שיעור בהכנת החלל המצויר.

הצייר ההולנדי ורמר (1632-1675) היטיב לצייר חללים סגורים שבתוכם מתרחשת פעילות אנושית. חלון גדול ושמשות זכוכית מט בשמאל הציור הם מקור האור המסונן הפורץ פנימה. בקדמת הציור תלוי וילון גדול, מקופל, הפעילות האנושית מתרחשת הרחק מן הווילון. יחסי הגודל בין הווילון לדמויות יוצרים את תחושת החלל והנפח. הציור הדו-ממדי יוצר אשליה של תלת-ממדיות (תמונה מס' 3).



תמונה מס' 3: גברת כותבת מכתב ומשרתת, ז'אן ורמר

ד. מקורות האור בציור

הצייר הצרפתי ז'ורז' דה לה טור (1593-1652) צייר ברכות מתמונותיו את מקורות האור בחלל המצויר: בעיקר נירות, והאור הקונטרסטי והצללים הכהים שמקורות האור מטילים על כל מה שנראה בציור. האווירה בציוריו היא מיסתורית ושקטה, והאור מקנה לדמויות המצוירות ולצופים בציור תחושה חזקה של תלת־מימד (תמונה מס' 4).

הצייר האיטלקי קראוואג'יו (1573-1610) צייר צללים כבדים או את האור המתנוצץ על ענבים רטובים.



תמונה מס' 4: מגדלנה החוזרת בתשובה, ג'ורג' דה לה טור



תמונה מס' 5: שמים מכוכבים, וינסנא וא גוך



תמונות מס' 6, 7: הכנסייה ברוואן, קלוד מונה

ואן גוך (1853-1890) צייר את השמש הבהקת עצמה בצבעוניות עזה וחושנית, אך גם את אורם החיזור של הירח והכוכבים (תמונה מס' 5).

הציירים האימפרסיוניסטיים (זרם באמנות בצרפת שפעל מאמצע המאה ה-19 ועד לתחילת המאה ה-20) יצאו לצייר בטבע, וציירו את האור הנופל על נופים, מבנים ודמויות.

הצייר קלוד מונה (1840-1926) בחן את האור הנופל על כנסייה, וצייר את שינויי האור והצבע בכל שעות היום (תמונות מס' 6, 7).

נתאר לעצמנו סצינה המצולמת בשעת בוקר מוקדמת על רקע כנסייה. חזית הכנסייה תהיה מוארת באור זריחה ישיר ואדמדם, והדמויות תטלנה צל על הבניין. כעבור שעות אחדות תצולם סצינה דומה באותו מקום. עכשיו יפול האור על אותו קיר אך מזווית שונה. כתוצאה מכך ישתנו הצללים והגוון של הקיר. אור הזריחה האדמדם הופך ביום שמש לאור לבן. לקראת שקיעה תצולם הסצינה האחרונה על אותו רקע. האור שיפול על הקיר יהיה האור המוחזר מהשמיים, ובצילום הוא ייראה כהה, חסר פרטים. הדמויות לא תטלנה צללים. היכרות מוקדמת ויסודית עם המקום, עם שינויי האור במשך היום, וכתוצאה מכך גם עם שינויי כל הצבעים, תעניק לסצינות השונות:

א. גיוון;

ב. אמינות;

ג. מודעות לזמן החולף באמצעים קולנועיים מובהקים - אור וצבע.

נסטור אלמנדרוס, הצלם הספרדי הגדול, הדגיש שיותר מכל הוא הושפע מהצייר ההולנדי ורמר בתפיסת האור בחלל נתון.

לי גרמס, מטובי הצלמים האמריקאיים, מי שצילם בשנות השלושים את סרטיו של אריך פון שטרנברג בכיכובה של מרלן דיטריך, הדגיש בראיונות את חובו הגדול לרמברנדט (תמונה מס' 8). את התאורה שעיצב כינה בשם "אור צפוני" - אור שנופל מלמעלה ומטיל צל עדין אך מודגש על עיניה של השחקנית.

הבנה וקריאה נכונה של מקור האור המצויר יגלו לצופה את התייחסותו של הצייר למקורות אור, ואיך עיצב הצייר נפחים, עומק, וטונאליות, טכניקות הניתנות ליישום גם בצילום.

קיים היבט לימודי נוסף בהתבוננות בציור. סרטים תקופתיים או ביוגרפיות של אמנים מפורסמים שואבים מידע רב מציורים תקופתיים, או משיחזורם לפני המצלמה. הביוגרפיה של ואן גוך בסרטו של וינסנט מינלי צולמה כביכול בתוך ציוריו של ואן גוך. התפאורן והצלם חיקו את התמונות והחיו



תמונה מס' 8: דיוקן עצמי, ואן ריין רמברנדט

אותן. כך נהג גם הבמאי היפאני אקירה קורוסאווה בסרטו "חלומות", בפרק שגיבורו הוא ואן גוך.

בסרט "אמריקאי בפאריס", שביימו ג'ין קלי וסטנלי דונן, רוקד ג'ין קלי בתוך ציורים אימפרסיוניסטיים מוכרים. הציורים הוגדלו והפכו לתפאורה, תפאורה שהיא ציור.

בסרט הקלאסי "אלכסנדר נייבסקי", בבימויו של הבמאי הרוסי סרגיי אייזנשטיין (1898-1948), מחקים הבמאי והצלם שלו, אדוארד טיסה, תמונה מפורסמת של הצייר הספרדי ולסקס (1599-1660), "כניעת ברדה"



תמונה מס' 9: כניעת ברדה, דייגו ולסקס

(תמונה מס' 9). בציורו של ולסקס מצוירות החניתות בחלקן בקווים אלכסוניים, ויוצרות את האשליה של תנועה, אך הן סטטיות, שהרי זה ציור. בסרטו של אייזנשטיין מתנועעות החניתות בתנועה קלה, המעידה על המתח השורר בשדה הקרב. הקומפוזיציות בשני המקרים זהות, אך הנפשתה של התמונה הקולנועית יוצרת דרמה מסוג אחר.

ציורים מתקופות שקדמו לצילום והיו ריאליסטיים, תיארו מציאות, וברובם גם מספקים מידע אמין על מראה האנשים, האופנה-הלבוש, הקישוטים והתכשיטים, תיאור הפנים על כל הרהיטים, האביזרים, הצבעוניות וכיוצא באלו.

גם צילומים מראשית ימי הצילום הם מקור ללימוד. סרטו של ג'ון יוסטון, "אות הגבורה האדום" (1951), הוא שיחזור של שדה הקרב בתקופת מלחמת האזרחים האמריקאית. מקור ההשראה היו צילומיו של מתיו בריידי, שהיה צלם סטילס מעולה ובמצלמתו ליווה את הקרבות בזמן אמיתי.

תרגילים בהיכרות עם ציורים קלאסיים

בספרייתכם הפרטית, בספריות העירוניות, ובעיקר בספריות המוזיאונים, תמצאו ספרי אמנות רבים וטובים. התבוננו בציור הקלאסי כדי שישמש דגם ללימוד, לחיקוי ולהשפעות בעיצוב תפיסתכם החזותית.

בשלבי תרגול ראשונים, הצילום בבית במצלמת סטילס יהיה זול וזמין יותר מצילום במצלמת וידאו.

א. תרגיל בקומפוזיציה

התבוננו בציורים ונסו לחקות בדייקנות ככל האפשר קומפוזיציות של טבע דומם, וזאת כדי לתרגל אירגון של עצמים בחלל.

צלמו דמות ממותניה והשאירו אוויר מעל לראשה. צלמו ליד חלון פתוח שווילונותיו מוסטים לרווחה. החלון ישמש כמקור אור וגם כמסגרת קומפוזיציונית. בדקו את שיווי המשקל בין הדמות המצטלמת לבין ממדי החלון. בדקו האם לצלם את כל החלון או רק חלק ממנו. בדקו עד כמה רמת האור בחוץ עולה על רמת האור בחדר. צלמו ליד חלון שממנו נשקפים עצים או בניינים. העצים והבניינים יאזנו את החשיפה שבין הפנים לחוץ. העמידו את הדמות המצטלמת במרחקים שונים מן החלון. אם האור בחוץ חזק מדי, הסיטו את הווילונות. בצילומי סטילס עומדים לרשותכם סרטים שרגישותם גבוהה כדי לצלם בצמצמים סגורים ולקבל עומק חדות.

ב. תרגיל במקור אור

צלמו דיוקן או חפצים ליד חלון. צלמו כך שהחלון ייראה באחד מצדי הצילום, אך מבלי לתת לחלון הדגש יתר. האור שיחדור לחדר יפול רק על צד אחד של הדיוקן (או החפצים). למדו להכיר את הניגודיות שבין האור לצל. הוסיפו אור בעזרת רפלקטור פשוט של נייר כסף. צלמו כשהרפלקטור נמצא במרחקים שונים מהעצמים המצטלמים, כדי לבחון את הרמות המשתנות של הניגודיות. בצילום עם תאורה מלאכותית שימו על הפנסים פילטרים צבעוניים, פילטרים מרככים, או כל דבר שקוף המעביר אור, והתבוננו כיצד הפילטרים משפיעים על הנושאים המצטלמים.

ג. תרגיל בפרספקטיבה

צלמו שלוש דמויות בחדר. דמות קרובה למצלמה מצד ימין של החלל

המצטלם, דמות שנייה הניצבת מאחוריה ומתכוננת בה, דמות שלישית בעומק החדר, נשענת על הקיר ליד החלון. למדו להכיר את אירגון החלל כך שאצל הצופים תיווצר תחושת העומק ונפח החלל. בצילומי חוץ, צלמו שדרת עצים. העמידו דמות קרובה למצלמה ממותניה ומעלה, ובעומק הצילום שתי דמויות בעיסוק כלשהו - שיחה, עמידה עם כלבים וכיו"ב. הפרספקטיבה יוצרת תחושה של עומק ותלת־ממדיות בתמונה דו־מדית.

ד. תרגיל בצבעוניות

נסו לחקות את הצבעוניות ואת האווירה של אחדות מהתמונות המפורסמות. אם נסיונכם עלה יפה, חזרו על אותם צילומים בשינויי צבע ואווירה.

החיים הם טרגדיה
כשמסתכלים בהם
בצילום תקריב,
וקומדיה כשמסתכלים
בהם בצילום מרחוק.
צ'ארלי צ'אפלין

4.1.2

אור ותאורה - מקורות התאורה

הצילום מותנה באור. ללא אור אין קיום לצילום. פוטוגרף בעברית = כתיבה באור.

כל מי שצילם תמונה אחת בחייו יודע, שדי באור השמש כדי שיתהווה צילום. בין אם זה צילום סטילס או סרטון שצילמנו למזכרת בעת טיול או חגיגה משפחתית.

אך הדברים אינם כה פשוטים כפי שהם נשמעים. במושג "אור", בהקשרו הצילומי, הכוונה לאחד משני מקורות האור העומדים לרשות הצלם:

א. האור הטבעי. אורה של השמש - אור המאפשר לנו לצלם מלפני הזריחה ועד לאחר השקיעה. עוצמתו ואיכותו של אור השמש משתנות לאורך שעות היום, ואיתן משתנה גם צבעוניותו של האור. ההבדלים הללו משמעותיים בעונות השנה השונות, והיכרות יסודית עם האור הטבעי היא לפיכך גם היכרות עם איכויותיו הצבעוניות.

ב. האור המלאכותי. לרשותו של הצלם עומדים גופי תאורה רבים - מפנסים המדמים אור שמש ועד לפנסים המאירים את העיניים בלבד. הצלם נעזר באביזרים מגוונים כדי ליצור אפקטים של אור וצל על פי רצונו.

בסרטים המצולמים בשחור-לבן העירוב בין אור יום לאור מלאכותי לא יהווה בעיה צילומית מיוחדת. בסרטים צבעוניים, כאשר המטרה היא להגיע לצבעוניות טבעית ככל האפשר, צבעוניות המשקפת בדייקנות את המקור המצולם, נדרשת מהצלם מיומנות מקצועית בשימוש בפילטרים, שמטרתם לאזן בין האור הטבעי לאור המלאכותי.

לתאורות שונות אפיונים שונים. חלל המואר באור ניאון, כגון תא בית-סוהר או חדר חקירות משטרה, ייראה באור כחלחל ירקרק, חסר צללים, המשרד קור וריחוק. מנורות עומדות כחלק מתפאורה, או נורה שאהיל מסוכך עליה והמפיצה אור צהבהב, יקרינו חום ונעימות. ועם כל זאת, בתהליכי ההדפסה ניתן לשנות את אופיה הצבעוני של הסצנה, וגם אור ניאון עשוי להצטלם כאור חם.

תיאור מקרה

נתאר לעצמנו סצינה פשוטה שצילומה ייעשה על מרפסת ביתנו. אנשים סביב שולחן אוכלים, משחקים, מפטפטים. השמיים כחולים והשמש זורחת, אך אורה של השמש יאיר את הסצינה מכיוון אחד בלבד. חלק מהאנשים יהיו מוארים, אחרים יהיו מוארים בחלקם, ופניהם של אלה היושבים וגבם אל השמש יהיו מוצלים או כהים. אופיו של האור כפי שייראה למתבונן ישתנה מאדם לאדם. זהו אמנם מצב טבעי, כי כך נראים הדברים במציאות, אך האם זה מצב רצוי? בעריכה מהירה בין פניהן של הדמויות השונות ייווצר מצב משונה: חלקן יהיו מוארות היטב וחלקן יהיו מוצלות. שעתיים שלוש מאוחר יותר תאיר השמש מכיוון אחר, ומי שקודם היה מוצל יהיה עכשיו מואר. לא־יהסדר הזה, כביכול, צריך הצלם לתת פתרון.

הפתרונות מגוונים. ייתכן שהמצב הטבעי הזה הוא רצוי, ואולי לא. אולי פנים מוצלות זו הצהרת כוונות. הכל תלוי בסיפור, ואפשר כמובן, באמצעים שונים, לתקן את המצב - להאיר את הצל, לפרוס רשתות מעל לשחקנים כדי שהאור יתפזר ברכות ובאחדות על פני כל הדמויות.

אך השמש אינה מקור האור היחיד, ולא תמיד אנו מצלמים ביום. בסצירות פנים יום יחדור אור השמש מבעד לחלונות או לוילונות. האם יספיק האור? האם יוסיף הצלם תאורה מלאכותית כדי להדגיש חלקי תפאורה או את עיני השחקנים? על הצלם ללמוד את התסריט ולהבין את הסצנה לעומקה, כדי לנקוט סגנון תאורה הולם. חדר מואר ביום אינו דומה לחדר אפלולי באותו יום עצמו, שעה מאוחר יותר. לרשות הצלם גופי תאורה רבים ומגוונים, ולא קיימים חוקים באילו מהם ישתמש. דמיון, כושר אילתור, ניסויים חדשים עשויים להניב תוצאות מעניינות ובלתי שגרתיות.

כמעט בכל סרט ישנן סצירות ליליות - מרדפי מכוניות בלילה, ברחובות מוארים בתאורת רחוב רגילה או ברחובות חשוכים, פגישה או פרידה של גבר ואשה ליד פתח הבית, או ליד חלון ראווה ברחוב סואן, סצינה רומנטית ליד מעקה של אונייה מפליגה על ים רוגע בליל ירח. לסיטואציות השונות אין סוף, ואף על פי שכיום עומדים לרשות הצלמים סרטים רגישים מאוד ועדשות מהירות, ועל כן ניתן לצלם במעט מאוד תאורה, מדרך לילי בין שוטר לעברייני בסמטה חשוכה ידרוש מן הצלם מיומנות רבה וניסיון. על הצלם להחליט איזו מציאות הוא מנסה ליצור - חיקוי של אור בלילה, עמודי תאורה, חלונות ראווה, או תאורה מלאכותית קולנועית שכולה תלויה באפקטים של תאורה.

ישנן נוסחאות ושיטות עבודה מסורתיות ומוסכמות פחות או יותר כיצד להאיר, כמו למשל תאורת שלושת המצבים:

א. Key-light - האור העיקרי - הפנס החזק ביותר ולא בהכרח הפנס המאיר מכיוון המצלמה. האור העיקרי עשוי להאיר את הסצינה כדימוי לאור שמש החודר דרך החלון;

ב. Fill-light - אור מילוי - פנס שהאור שלו רך וחסר צללים, ומתפקידו לרכך או לבטל את צללי האור העיקרי;

ג. Back-light - אור אחורי - אור שנועד להפריד דמויות מהרקע. האור האחורי יכול כן שיפול על השיער, הכתפיים, ויאיר את אחת הלחיים. הניגודיות בין הלחי המוארת לבין הלחי השנייה יוצרת תחושת נפח.

ועם זאת, צלם מנוסה ישיג תוצאה טובה גם עם פנס אחד. במילים אחרות, אילוצים, הרצון לנסות דרכים חדשות בתאורה, יצר ההרפתקנות של הצלם ודמיונו, הם שיכתיבו דרכי הבעה שונות לכל סרט וסרט, בתנאי שכל הרפתקה בתאורה תהלום את הסצינה המצולמת ותעניק לה את הנפח הסיפורי הראוי.

גופי תאורה שונים, המהווים חלק מריהוטה של דירה, והמצטלמים באופן טבעי כאשר הם דולקים לעת ערב (או לילה), גם הם משמשים כמקור לתאורה, והתפאורה תיראה כמוארת על-ידי גופי התאורה הללו.

4.1.3

חללים ודמויות בצילום הקולנועי

בסרטים עלילתיים ובסדרות טלוויזיה מתרחשות סצינות רבות בחללים מוכרים - דירות מגורים, אולמות, חניון תת-קרקעי, סופרמרקט וכיוצא באלו.

על הצלם לקבע בתודעתו של הצופה את צורתו הפיסית ואת אופיו של חלל שייראה פעמים מספר במהלך הסרט.

על הצופה להכיר את זירת ההתרחשות הנקראת "סט" או "לוקיישן" (Set, Location) כדי להתמצא בה. בקולנוע המסחרי מוצג החלל המצולם בראשיתה של סצינה מסוימת בתמונה כללית (Long Shot), רחבה ככל האפשר.

דלתות וחלונות, או מה שנשקף בעדם, יתנו לנו מושג על מיקומה של הדירה המצולמת - האם היא נמצאת במרכז העיר בין בתים, או בשיפולי הכפר ליד שדה. מידע זה חשוב, מפני שסצינות נוספות תצולמנה באותה תפאורה, והצופה כבר יודע למה לצפות. אי-דיוק יפגום באמינותו של הסרט.

לאחר שהכרנו את החלל, תצולמנה שאר הסצינות כשהמצלמה קרובה לפני השחקנים. גודלן של הדמויות המצולמות ומקומן בחלל הם פועל יוצא של הפעולה הדרמטית. בסדרות טלוויזיה פופולריות מתרחשים פרקים רבים בחללים מוכרים.

☒ בסדרת הטלוויזיה NYPD אנחנו כמעט בני בית בתחנת המשטרה. אנחנו יודעים היכן מתשאלים עברייני ואיפה חדרו של מפקד התחנה.

☒ דירתו של ג'רי סיינפלד מוכרת לנו, הצופים, כאילו גרנו בה כל חיננו. אנחנו יודעים לאן מובילה כל דלת, ומי גר מול סיינפלד. אנחנו מכירים את הדלפק ואת השולחנות במסעדה שבה אוכלים ג'רי וידידיו, וסטייה או איידיוק בהצגת התפאורה המוכרת יגרמו לנו לאי-נוחות. באחד מפרקי סיינפלד, כאשר ג'רי משנה את המטבח המוכר היטב לידידיו, הם מאבדים את תחושת ההתמצאות שלהם כאשר הם באים אליו כהרגלם ונתקלים לראשונה בשינויים.

הדוגמא היא ההיפוך לדברים הנאמרים לעיל. אילו אנחנו, הצופים, לא היינו עדי ראייה לשינויים בעת שנעשו במטבח, היינו אנחנו המופתעים מהשינוי והיינו נזקקים לתקופת הסתגלות למראה המטבח החדש.

א. התפאורה (SET)

תפאורה היא זירת ההתרחשות שבה מצולמות כל סצינות הפנים של סרט מסחרי רגיל. גם דירה רגילה היא לכאורה סט, שכן ניתן לרהט ולשנות אותה בדומה לתפאורת אולפן שגרתית. היתרונות בצילום באולפן הם ריחוקן ממקומות רועשים, ועל כן נוחיות בהקלטה; האפשרות להזיז קירות, דבר המאפשר תנועות מצלמה וצילומים ממרחקים גדולים יחסית; העדר תקרה ועל כן נוחיות בתאורה מגבוה. לעומת היתרונות הללו, צילומים בדירה מגבילים את הצלם, והזזת רהיטים היא לעתים בלתי אפשרית. באולפן גם ניתן לבנות תפאורות שונות לאותו סרט, זו ליד זו, ולצלם סצינות שונות בזו אחר זו.

כדי ללמוד מתפאורה יוצאת דופן, מומלץ לצפות בסרט "חלון אחורי" בבימויו של אלפרד היצ'קוק. סוגיית המציצנות היא מן הנושאים העיקריים ב"חלון אחורי". גיבור הסרט משקיף מבעד לחלון דירתו על המתרחש בדירות שכניו, הדירות הפונות אל החצר המפרידה בין שני הבתים, ובהן מתרחשת עלילת הסרט. "חלון אחורי" צולם באולפן הוליוודי. הדירות, החצר, ומקצת מן הרחוב, הנראים על בד הקולנוע, הן תפאורות. בסצינת הפתיחה של הסרט מובילה תנועת מצלמה איטית על פני החצר והחלונות לדירתו של דייר, צלם במקצועו, פצוע, הצופה מבעד לחלון דירתו במתרחש

בכל אחת מהדירות שממולו. כל מה שרואים הצופים היא תפאורה.

אין באפשרותנו לדעת מה גודלה של התפאורה, אך אנו יכולים לשער על פי תנועת הדמויות - גיבור הסרט הפצוע, האחות המטפלת בו, אהובתו, וידידו קצין המשטרה הסר לבקרו - שהתפאורה משקפת חלל רגיל של דירה ממוצעת. היות שאיננו רואים את כל הדירה, אנחנו מניחים שקיר אחד - הקדמי - הוסר ברוב הסצינות, כדי שהמצלמה תתמרן ותצלם בנוחיות. יחסי הגודל בין הדירה לחצר, מקומה של הדירה כלפי החצר, משקפים תמונת מצב ריאליסטית, מוכרת. מאחר שזוויות הצילום מצומצמות, הצופה חש שהוא מכיר היטב את הסביבה. בין שני הבתים שבהם מתרחשת העלילה קיים מעבר, ומבעדו נראה רחוב, שבו נעים בני אדם ומכוניות.

ברור שנוח לצלם סרט כזה בתפאורה, בלי להפריע לשיגרת חיי הדיירים, כפי שהיה קורה אילו צולם הסרט בדירה אמיתית.

בתפאורה המשקפת דירת מגורים רגילה, האפשרות "להרחיק" את הקיר האחורי - המקום שבו נמצאת המצלמה - מזמנת לצלם מצב נוח לכיסוי הסצינה בגדלי פריים שונים. בהליכי עבודה רגילים תצולם הסצינה בעדשה רחבה, 32 מ"מ, ומנקודה שממנה תיראה התפאורה בכוליותה (Long Shot). כל הרהיטים, הדלתות והמדרגות המובילות לקומה השנייה ייראו בשוט, וההתמצאות שלנו בחלל הכללי תהיה שלמה. כל שאר התמונות תצולמנה בגדלי פריים שונים, על פי התפתחות העלילה. דיאלוגים יצולמו ב Two Shot (ראו נספח מונחים), או בתמונות ממרחק בינוני-עדשה 50 מ"מ. בכל מקרה, חלקי התפאורה המוכרת יצטלמו ברקע מבלי להדגישם במיוחד.

ב. חשיבותו של הפריים

(1) הפריים הקולנועי הבודד מראה קומפוזיציה מצולמת. הפריים הבודד מראה לנו תמונה שבה כל המרכיבים - דמויות, מקומן בחלל, אור-צל וחפצים - נמצאים בהרמוניה ומצהירים הצהרה, אך הפריים הבודד כשלעצמו אינו קיים. הקולנוע והטלוויזיה הם מדיום של תנועה, והתמונה המוקרנת על בד הקולנוע משתנה ללא הרף. גדלי הפריימים השונים משקפים חילופים והשתנויות אינסופיות של מבנה התמונה, קומפוזיציה בתנועה מתמדת. השינויים הללו הם חלק משפת הקולנוע.

(2) החלל המשתנה משוט לשוט הוא היוצר את התחביר הקולנועי, את עושרה של השפה. אילו צולם סרט הקולנוע מנקודה אחת בלבד, היה הקולנוע מזכיר לנו תיאטרון. הלונג-שוט, הנחתך למדיום לונג-שוט, הוא היוצר עניין ומתח אצל הצופה.

לדוגמא: מידבר, לונג-שוט, על קו השמיים שלו במרחק נראים סוס ורוכבו, הם מתקרבים אל המצלמה. העניין שלנו בשוט הזה יגבר כאשר נראה דמות רודפת, רוכבת בעקבות הרוכב הראשון. בשלב מסוים יחל המרדף, נראה את פני הדמויות, נראה את ראשי הסוסים, נראה את מגפי הרוכבים מדרבנים את הסוסים, נראה את הזיעה על פני השחקנים ועל גב הסוסים. גודלו של הפריים יוצר סקרנות, מתח ועניין, ולשם כאנו לקולנוע.

(3) סצינה המתרחשת בחלל גדול, אודיטוריום, ומתארת שיעור ויחסי מורים-תלמידים, תהיה מוארת על פי הנתונים הסיפוריים-עלילתיים של הסצינה.

סצינת יום קייצי תשקף אור חזק, מפוזר ושווה בכל חלקי האודיטוריום. תפנית דרמטית בעלילה, שבה נראית דמות נכנסת לאודיטוריום, דמות שבגדיה חריגים, ונשק בידה, תצולם בתאורה מסוגנת, שונה מהתאורה הכללית. השינוי בתאורה, בצבע, בגודל הפריים, יגרמו לדריכות אצל הצופה המצפה לתפנית, שעדיין לוטה בערפל. בצילום התקריב של אותה דמות, שגרמה לסערה מסוימת, צל מודגש על שמורות העיניים יחריף את תמונת המצב, והסצינה נטענת במתח שיתפרק בסופו של דבר.

גודל הפריים והתאורה בסצינה זו יוצרים דריכות ומעורבות אצל קהל הצופים, וגם כשאננם מודעים לכך - הדבר נקלט בתודעת הצופה. זה כוחה של השפה הקולנועית.

ג. גדלי הפריימים השונים

☐ מראה כללי (Long Shot) - תמונה המקבעת בזכרוננו של הצופה מראה כללי של חלל שבו תצולמנה מרבית סצינות הפנים של סרט מסוים.

☐ תמונות ממרחק בינוני (Medium long shot) - בפירוק הסצינה למרכיביה, ובמיוחד בדיאלוגים בין דמויות, תצולמנה תמונות ממרחק בינוני שבו ייראו השחקנים ממותניהם ומעלה.

☐ צילום שניים (Two Shot) - סצינות דיאלוג בין שתי דמויות. פני השחקנים ימלאו את הפריים (לא יהיה חיתוך בין דברי השחקנים).

☐ תמונת תקריב, קלוז-אפ (Close up) - תמונות תקריב של דמויות בסצינות דרמטיות יראו את פניהן מהסנטר ועד השיער. התאורה תדגיש את אופיה של הדמות הדגשת יתר.

☐ תמונת תקריב קיצונית, קלוז-אפ קיצוני (Extreme Close up) - הדגשת העיניים או שינויים כלשהם בתנועת השפתיים. צילום מקרוב מאוד.

4.1.4

תיאוריית הצבע של סטוררו (הצילום)

ויטוריו סטוררו האיטלקי, אחד מטובי הצלמים הפעילים כיום בקולנוע ובטלוויזיה העולמיים, צילם את רוב סרטיו של ברנרדו ברטולוצ'י, צילם בהוליווד עם וורן בייטי ופרנסיס פורד קופולה, וזכה שלוש פעמים בפרס האוסקר על הישגיו בצילום.

בתאורה ובצבע רואה סטוררו את שני האלמנטים המשמעותיים ביותר בעבודתו המקצועית. (בכל הקשור בתנועות מצלמה ובקומפוזיציה הוא סומך לחלוטין על מפעיל המצלמה הקבוע שלו, והם פועלים כאיש אחד).

לאחר שסיים את צילומי סרטו האמריקאי הראשון, "אפוקליפסה עכשיו" (1976/77, במאי: פרנסיס פורד קופולה), לקח לעצמו סטוררו חופשה בת שנה ופנה ללימודים, כפי שהוא עצמו ציין, "להבין מהו אור, איך יוצרים אותו ומה הוא מייצג, וכן מהו צבע, היו הסיבה ללימודי".

לסטוררו תיאוריה מסודרת על אור וצבע, הוא גם בקיא בתולדות האמנות הפלסטית, והוא מביא עמו אל עבודתו משקע תרבותי עשיר המשתקף בסרטיו. הוא חוקר ולומד כל תסריט שנמסר לו, ומגבש לעצמו רעיונות בהקשרים התרבותיים-אמנותיים הרחבים ביותר.

בסרט תיעודי שהופק על אודותיו הוא אומר, בין השאר:

א.

"... במשך כל חיי הלכתי בעקבות השמש, בדיוק כמו הירח. הירח רודף אחרי השמש במשך היום עד לאותו רגע מדהים של שיווי משקל בין שקיעת השמש והופעת הירח. שתי נקודות אלו שבספקטרום הכרומטי מבטאות את חיי: התשוקה של האדום והתבונה של הכחול".

ב.

"... הקולנוע הוא שפת התמונות. התמונות האלה נוצרות בידי האור ובידי מהותו, החושך, ובאמצעות המרכיבים הפנימיים שלו - הצבעים, שבאמצעותם יסופר הסיפור".

בסרט "אפוקליפסה עכשיו" ניסה סטוררו לאפיין את הגיבור, וילארד שמו, באמצעות המסע שלו אל תוך עצמו. המסע הוא דרך הספקטרום הצבעוני, והוא מתחיל בחושך - בשחור.

וזה הספקטרום של סטוררו:

"... התת מודע הוא שחור

המקום שהכל מתחיל בו והצעד הראשון הוא:

אדום, צבע הדם

כתום הוא תחושת החום של המשפחה

צהוב הוא המודעות

ירוק הוא תהליך הידיעה

כחול הוא תבונתך כאדם

האינדיגו (כחול כהה) הוא הכוח החומרי שלך

סגול הוא חשלב האחרון בחיך

וסיכום כל הצבעים האלה הוא הצבע האחרון -

הלבן, שפירושו איזון, שיווי משקל.

פוטוגרף משמעו כתיבה באור, ואני ניסיתי לכתוב באור ובצבע. שאלתי את עצמי, איך אני יכול להציג את המסע אל התת-מודע."

על הסרט "אחד מן הלב", משיאיו המופלאים של סטוררו, הוא אומר:

"... הסרט מספר על שלבים רגשיים בין אנשים, הבחירה הנכונה של אור וצבע עזרה לי לספר את הסיפור. מהו צבעה של האשה ומהו צבעו של הגבר. הגבר הוא ירוק והאשה אדומה. זה אולי לא ריאליסטי, אך רציתי שזו תהיה התחושה העולה מהדמויות - הקונפליקט בין בני הזוג הוא קונפליקט של צבע."

* המלצה: כחלק מתוכנית הלימודים לצפות בכיתה בסרט "לכתוב באור" ולשוחח על היבטיו השונים עם מרצי הקולנוע והטלוויזיה.

4.1.5 צבעוניות הסרט

עד אמצע שנות ה-60, כאשר רוב הסרטים צולמו בשחור-לבן, ידעו צלמים מנוסים שגם בשחור-לבן טמון עושר צבעוני רב. סצינות מסוימות התאפיינו בתמונות בהירות שלובן זוהר שלט בהן. בסצינות אחרות הבליטה התאורה קונטרסטים חזקים בין שחור מוחלט ללבן זוהר. והיו סרטים בהם שלטו הגוונים האפורים.

בסוף שנות החמישים, כאשר בצרפת קם "הגל החדש", שבראשו עמדו במאים צעירים אשר מרדו במוסכמות ששלטו עד אז בקולנוע הצרפתי, התאפיינו רבים מן הסרטים בטונאליות העשירה של האפורים. בסרטי פשע אמריקאיים, המזוהים עם "הסרט האפל", השחור היה לעתים דומיננטי, ובסרט המוסיקלי של שנות השלושים התאפיין הצילום בטווח הרחב של לבנים-אפורים-שחורים. עד היום, הצפייה בסרטים הללו היא חוויה חזותית. גם שחור-לבן הוא צבע.

כיום נדירים הסרטים המצולמים בשחור-לבן, והסרט הצבעוני הפך לסטנדרטי. הסרט הצבעוני משקף את המציאות כפי שהיא מוכרת לנו מחיי היומיום - השמיים כחולים, העשב והעצים ירוקים, ולתינוקות לחיים ורודות. בעבר, בשחור-לבן, לסומק שעלה על לחיי מחזר צעיר לא היה ביטוי בצילום. כיום יש לסומק ביטוי מובהק, שכן הוא מצטלם בגוון האמיתי שלו.

האם הסרט הצבעוני ריאליסטי יותר, ואולי פחות, מסרטי השחור-לבן? דומה שלסרט הצבעוני טווח הבעה רחב יותר. אנחנו מייחסים לצבעים מסוימים תכונות של אופטימיות, עליזות ושמחה, ולצבעים אחרים תכונות של עצב, הסתגרות, הפנמה. הצבעוניות של סרט מוסיקלי תהיה שונה לחלוטין מהצבעוניות של דרמה קודרת העוסקת בניצול בני אדם, אך תיתכן כמובן יצירה קולנועית שהטווח הצבעוני שלה יבטא עושר צבעוני אינסופי; גם בסרט מוסיקלי תיתכן סצינה עצובה, כשם שבסרט קודר תיתכן סצינה עליזה, צבעונית מאוד.

חומר הגלם הצבעוני מצלם ומשקף את מה שנמצא לפני עדשת המצלמה. בחירת צבעוניותם של התפאורה, אביזרים, בגדי השחקנים, אינה באחריותו של הצלם. הבמאי והמעצב האמנותי הם המחליטים בנושאים אלה. השפעתו של הצלם על מראה הסרט היא בטונאליות הכללית ובאווירה שמשדר הסרט. צבעים ייראו אחרת באור קדמי, צדדי או אחורי, בבוקר או בערב,

ביום שבו השמיים כחולים לעומת יום שבו השמיים אפורים או מכוסים בעננים קלים. לצלם כר נרחב לביטוי עצמי באמצעות צבעוניות הסרט, על-ידי שימוש בפילטרים שיורכבו על עדשות המצלמה, או על גופי התאורה. אמצעי נוסף לשליטה בצבעוניות הוא במעורבותו של הצלם בתהליך הדפסת העותק במעבדה בטרם ייצא לאקרנים.

בסרט "אחד מן הלב" האיר הצלם ויטוריו סטוררו רחובות בלילה דרך פילטרים צבעוניים: סצינות סגולות, מתחלפות בירוקות וכחולות וכדומה. בסרט "אותלו" (במאי - פרנקו זפירלי), נחתכות תמונות בצבעוניות חמה וקרה לסירוגין באותה סצינה עצמה. לכל דמות הצבעוניות שלה. ואילו הבמאי הפולני קז'ישטוף קישלובסקי מעניק לכל פרק בסידרה "עשרת הדיברות" צבעוניות שונה. ב"סרט קצר על רצח" הצבעים דלוחים, עכורים, כביכול מכווערים, וב"סרט קצר על אהבה" הצבעים חמים, לעיתים אופטימיים ולעיתים ריאליסטיים ללא הדגשות מיוחדות.

הצבעוניות היא האמירה, היא הסיפור, והיא דורשת פיענוח כמו כל מרכיב אחר בסרט.

תרגילים בצבעוניות הסרט + צבעוניות הסצינה

העמידו בחלל המצולם, על שולחן שמפה לבנה פרושה עליו, מגש ועליו שפע פירות בצבעוניות עשירה.

1 צלמו באור הטבעי - ללא פילטרים* וללא תאורה. מקור האור יהיה החלון.

2 צלמו בתאורה מפוזרת, רכה, ללא פילטרים.

3 מאותו מרחק ובאותה עדשה, צלמו עם פילטרים צבעוניים שונים על העדשה. צפו במוניטור כדי לבחון את איכות הצילום.

4 חזרו על הצילום הקודם, אך הפעם בכיסוי בפילטרים צבעוניים על גופי התאורה בלבד.

* עיינו בסעיף המוקדש לפילטרים.

4.1.6 זוויות צילום

כל העמדת מצלמה היא בהכרח זווית צילום. לכל עדשה זווית ה"ראייה" שלה, ועל כן, בחירת העדשה ומיקומה של המצלמה הם חלק חשוב - גם אם לא היחיד - בהיווצרותה של שפה קולנועית.

השפה הקולנועית הייחודית לכל סרט היא המפרידה ומבדילה בין סרט לסרט, כשם ששפת הדיבור מייחדת דובר אחד ממשנהו.

האם קיימת רק זווית אחת מדויקת ונכונה? התשובה תלויה במי ואיך מספרים את הסיפור. זווית צילום היא הצהרה שעל הצופה לפענח ולהבין.

לא כל הצופים בסרטי הקולנוע מודעים לכך, אך לזוויות הצילום יש השפעה חזקה על קליטת המסרים גם אם אין הקהל מודע להם ויודע לנתח אותם.

א. צילום מזווית נמוכה או גבוהה

מצלמה מזווית נמוכה המצלמת כלפי מעלה בשילוב תאורה קונטרסטית תזוהה אולי עם סרט מתח. אך האם שוט כזה לא יוכל לשמש במאי כלשהו (אולי אפילו את אותו במאי עם אותו צלם) בפרודיה על סרטי מתח?

דוגמאות: מצלמה מזווית נמוכה משקפת נקודת מבט של אדם, אסיר למשל, היושב על דרגש ומתכונן בסוהר. מזווית כזו תיראה הלסת של הסוהר מאיימת. צפוי שהסוהר יתכונן באסיר מגבוה. אם בזווית הנמוכה נתפס הסוהר בעיני האסיר כדמות מאיימת, בזווית הגבוהה נתפס האסיר כדמות מושפלת. מצלמה גבוהה היא לא רק חילופי מבטים מדויקים, אלא גם זווית שבסצינות מסוימות מתארת דמות מאוימת, חסרת הגנה.

דיקטטורים מצולמים בסרטים תיעודיים וביומני קולנוע מנמוך, כדי לקבע בתודעת הצופים דימוי של אדם חזק.

דיאלוג בין אב לבנו הקטן יצולם בחילופי זוויות נמוכות-גבוהות, משום שאלה הן זוויות אמיתיות, המתארות מצב טבעי.

ב. זווית צילום בשילוב עם תנועת מצלמה ועדשת זום

צילום כזה איננו זהה לאותה זווית צילום כשהמצלמה נייחת. במצלמה נייחת, הזווית שנבחרה תהיה קבועה, ובדומה לצילום סטילס או ציור,

הקומפוזיציה של החלל לא תשתנה - ישתנה אולי רק מיקומן של הדמויות בחלל.

לעומת זאת, מצלמה בתנועה תשנה זווית מכל נקודה שאליה תגיע.

ג. צילום מגובה עין

במאים רבים צילמו את סרטיהם "מגובה עין" (EYE LEVEL), כלומר, מצלמה הנמצאת בגובה פני השחקן. נקודת מבט זו משקפת את נקודת המבט הטבעית של הצופים. במאים אחרים, והבולט שבהם הוא אורסון וולס, הרבו לצלם מזוויות בלתי שגרתיות, כמו מצלמה נמוכה המצלמת כלפי מעלה, מצלמה גבוהה ה"מביטה" על סביבתה מגבוה, ומצלמה אלכסונית שהפלט שלה הוצא מאיזונו, ולכן קו האופק הופך לאלכסוני. כל זווית היא אמירה, חלק משפה שיש לדעת לקרוא כדי שמסרים ורעיונות ייקלטו בתודעת הצופה.

ד. זוויות צילום בתסריט הצילומים

כבר בשלב כתיבת תסריט הצילומים (SHOOTING SCRIPT) נקבעות זוויות הצילום, ובמאים רבים המכינים סטורי בורד לפני ההסרטה דבקים בהחלטותיהם וכך הם גם מצלמים את סרטיהם. היצ'קוק היה מדויק מאוד וצמוד לסטורי בורד.

זוויות צילום עשויות כמובן להשתנות במהלך הצילומים. עוד צריך לזכור, שזווית מתחברת לזווית, ועל כן בסרט עלילתי רגיל זוויות צילום אינן מקריות ואינן משקפות גחמותיו של צלם.

שלוש הזוויות השכיחות ביותר הן:

(1 גובה עין - Eye level

(2 מצלמה נמוכה - Low angle

(3 מצלמה גבוהה - High angle

(4 זווית נוספת הקיימת בצילום היא זווית אלכסונית. האופק והדמויות נראים כנוטים ליפול. זווית זאת מבטאת עיוות או אי-שקט.

צלם קולנוע טוב יכול
לצלם סרט טוב רק
עם במאי טוב.

רומן פולנסקי

4.1.7 פירוק המיזנסצ'ינה לשוטים - תסריט מצלמה*

נתאר לעצמנו סצינת מסיבה, שאליה מוזמנים אנשים רבים. הם מחזיקים משקאות בידיהם, שותים ומשוחחים. בין האורחים גם כמה מהדמויות שכבר הכרנו במהלך הסרט. בתמונה הכללית (Long Shot) נראות הדמויות הללו בין שאר האורחים, אך ניכר שמשהו קושר ביניהן. אחדות מהדמויות המוכרות הללו תתקרבנה אחת אל השנייה, ובסופה של הסצינה תצאנה שתיים מהן מן החדר שבו שהו, והמארח ירמוז לאחד הנוכחים לצאת בעקבותיהן.

לא שמענו מה נאמר בין הדמויות, לא שמענו את תגובת המארח, אך יכולנו להבחין בתמונה הכללית שמשהו דרמטי מתרחש במסיבה.

התמונה הכללית צולמה מרחוק בעדשה רחבת זווית שצילמה את החלל כולו, ויש להניח שהתמונה הוארה באור יקרות כיאה למסיבה נעימה.

צילום כללי מעין זה, שבו קורים ככל הנראה דברים שהצופה צריך לדעת, נקרא מאסטר-שוט (Master shot), כלומר, סצינה כללית המתארת אווירה, שחלק מן המתואר בה הוא עדיין בבחינת נעלם.

עם סיום הצילום הכללי (המאסטר-שוט) תצולמנה שוב הסצינות שבהן הדמויות משוחחות ביניהן; עכשיו אנחנו יודעים כמה המדובר, מה הסיפור.

דמות אחת תעלה הצעה כלשהי, הדמות שמולה תגיב, ואולי תציע הצעה חלופית. ייתכן שמישהו מאזין לשתי הדמויות המדברות, מבלי שהן מודעות לכך, וכאשר הן יוצאות, נשלח אדם בעקבותיהן.

המאסטר-שוט הוא השוט ההכרחי כדי לתאר סביבה והתרחשויות, ואילו הסצינות שבין הדמויות הן ליבה הדרמטי והעיקרי של העלילה.

בשעת צילום התמונות הקרובות וצילומי התקריב תימשך המסיבה ברקע כרגיל, ואורחים, שעכשיו יראו מעט ממושטשים, יסתובבו בחלל, בדומה לפעילותם במאסטר-שוט.

מכיוון שבתמונות הקרובות חשובים הדיאלוגים להבנת העלילה, תצולם המסיבה הנמשכת ברקע בקול נמוך ככל האפשר.

* ראו גם פרק בימוי, הכנת ספר הבימוי, סעיף 2.4.1.

במאסטר-שוט כבר הוקלטו כל הרעשים האופייניים למסיבות. בעריכה הסופית ישתמש העורך בהקלטות שנעשו במהלך צילום המאסטר-שוט. הן תישמענה ברקע הדיאלוגים בעוצמת קול פחותה, ובכך לא תיווצר ההרגשה שהתמונות הקרובות צולמו בנפרד.

בעיה נוספת העומדת בפני הצלם בצילום סצינות מעין אלו היא בעיית ההמשכיות בתאורה. התמונות הקרובות חייבות להיות זהות באווירתן - צבע, תאורה, טונאליות - למאסטר-שוט. העריכה בין המאסטר-שוט לתמונות הקרובות והחזרה למאסטר-שוט חייבות להיראות נקיות ומדויקות לאורך כל סצינת המסיבה.

תרגילים

המאסטר-שוט הוא כל שוט כללי שבו מעורבות דמויות אחדות, בין אם הן נמצאות בחלל פנים ובין אם מדובר בצילומי חוץ. ועל כן רצוי לתרגל צילומי מאסטר-שוט גם כאשר מספר המשתתפים בסצינה מסוימת (כיתת ביי"ס למשל) מועט. לצורך התירגול די בחמישה תלמידים.

צלמו אותם בלונג-שוט;

לאחר מכן -

את צילומי הדיאלוגים בין שניים מהתלמידים;

לבסוף חזרה ללונג-שוט -

יציאת שני התלמידים, אל מחוץ לכיתה.

בצילום התמונות הקרובות נסו לשמור על המשכיות בתאורת ובאווירת הלונג-שוט. לשם כך השתמשו במוניטור ולאחר מכן צפו בחומר המצולם.

☐ מצלמות רחף מופעלות על-ידי צפייה במוניטור, ושפע התנועות והזוויות שניתן לבצע בעזרתן הוא כמעט אינסופי. זוהי הגמישות המצולמת בשיאה.

☐ תנועות מצלמה אינן נעשות כדי להשביע את רצונותיו של צלם כלשהו. המבע הקולנועי הוא שיקבע את נחיצותן, ועל אלה מופקד הבמאי.

☐ המעבר במצלמה נוסעת מחלל מואר בצבעוניות זוהרת לחלל כהה, ותוך כדי נסיעה מצמצמת עדשת הזום את החלל המצולם, מתקרבת ומתרחקת מדמויות, ובכך יוצרת דינמיקה ייחודית לקולנוע והופכת את הצפייה בו למרתקת ומלהיבה.

יכולתו המקצועית ותרבותו של הצלם נשענות על ידיעותיו בקומפוזיציה ועל היכרותו עם עולם חזותי עשיר, עולם הציור לדורותיו. אך בעוד שבציור הקומפוזיציה קבועה, בצילום קולנועי, ועל אחת כמה וכמה כשהמצלמה בתנועה, הקומפוזיציה משתנה ללא הרף, וכאשר המצלמה מצוידת בעדשת זום, הופך הצילום למורכב פי כמה.

תנועות המצלמה העיקריות הן:

1. פן (Pan)

המצלמה על חצובה. כאשר הבמאי יבקש מן הצלם לבצע פן ימינה (או שמאלה), הכוונה היא שהמצלמה תנוע מהמקום שבו היא סטטית ברגע מסוים לכיוון ימין (או שמאל). תנועות פן לצדדים נעשות כדי לעקוב אחר תנועתה של דמות או כדי לחשוף נוף. חשיפת הנוף באמצעות תמונה כללית רחבה, אבל סטטית, או בתנועת מצלמה, היא שיקול דרמטי או צורני, והבמאי הוא המחליט כיצד ייראה הנוף על המרקע. על מסך הטלוויזיה יהיה צילום פן על פני נוף אפקטיבי יותר מתמונה סטטית רחוקה.

2. טילט (Tilt)

תנועה שבה עוקבת המצלמה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה.

3. דולי (Dolly)

מצלמה הנעה על גלגלים בקו ישר, פחות או יותר, ומתקרבת או מתרחקת מהנושא המצולם. דולי שוט הוא עבודת צוות. הצלם מפעיל את המצלמה, העוזר הראשון שומר על החדות, והגריפ דוחף או מושך את המצלמה הנמצאת על משטח גלגלי. מהירות הסעת המצלמה תלויה בנושא הצילום.

ומותנית בחזרות כדי להגיע לדיוק מרבי. מצלמה מתנייעת לא רק מתקרבת או מתרחקת, היא גם נעה בקווים מקבילים לתפאורה, או במקביל לדמויות הולכות ברחוב. שוטים כאלה יכולים להתבצע גם ממכונית נוסעת ברחוב. בשטחים לא חלקים הכרחי השימוש בפסים.

4. קראב-דולי (Crab Dolly)

תנועת מצלמה המתבצעת ממתקן גלגלי, המתנועע בחופשיות על רצפת האולפן (כדי למנוע רעידות מצלמה, עדיפה רצפה חלקה). מתקן כזה מאפשר, לאחר חזרות, מעקב אחר כל סיטואציה שבה דמויות נעות בחלל התפאורה.

5. מנוף (Crane)

מצלמה מחוברת לזרוע, שביכולתה לנסוק לגובה, לרדת, לסוב על צירה, ולנוע ממקום למקום. מפעיל מנוסה של מצלמה על מנוף עשוי לבצע רצף מסובך ומורכב של תנועות מצלמה.

6. זום (Zoom)

השימוש באפקט הזום כדי לקרב או להרחיק דמות ובכך גם להקטין או להרחיב את גודל החלל המצולם, אינו משמש תחליף לדולי, היות שהאפקט הצילומי שונה, אך גם זום הוא סוג של תנועת מצלמה.

דוגמאות לתנועות מצלמה בקולנוע הקלאסי

תיאור סצירות בתנועות מצלמה מתמשכות

"מגע של רשע", אורסון וולס (1958). לילה. עיירת גבול מקסיקאית. קלוז-אפ של יד דורכת שעון המחובר לפצצה. דמות חומקת לכיוון מכונית חונה ופותחת את מכסה תא המטען. מטמינה את הפצצה ונעלמת בחשיכה. זוג מבוגר מגיע למכונית והם יוצאים לדרכם. הם חולפים על פני סמטאות ורחובות ומגיעים למחסום הגבול. שיחה קלה בין בני הזוג ושוטרי הגבול, המכונית מתפוצצת בצד האמריקאי של הגבול. אורכה של הסצנה 3 דקות וחצי, והיא מצולמת בשוט אחד - מהקלוז-אפ ועד להתפוצצות בלונג שוט. המצלמה הותקנה על מנוף, ומהרגע שהמכונית יצאה מהחנייה, המצלמה שהחלה לצלם מגובה ידיו של המתנקש נסקה לגובה, ועקבה אחר המכונית הנוסעת תוך שהיא קולטת אותה מזוויות שונות. אל שדה הראייה של

המצלמה נכנס זוג נוסף, והם מגיעים יחדיו אל מחסום הגבול. כאשר המצלמה נעצרת, נעצרים המכונית והזוג שהלך רגלי. אורכה של הסצינה זהה לתיזמון התפוצצותה של הפצצה שהוטמנה במכונית. הסצינה מתארת אירוע בזמן אמיתי.

אפשר היה לצלם אותה סצינה בסדרת שוטים נייחים ולהשיג תוצאה אפקטיבית לא פחות, אם כי מסורתית ושגרתית יותר. תנועת המצלמה המתמשכת והזוויות המשתנות שקבע וולס מקבעים בתודעתו של הצופה זמן מדויק ואמיתי, ותחושת מתח וחרדה חזקים יותר. סצינה זו נחשבת לאחת הפסגות של תנועות מצלמה.

כעבור 34 שנים יחזור רוברט אלטמן, בסרטו "השחקן" (1992), על תנועות מצלמה דומות כמחווה לגאונותו של וולס. כדי להבין תנועות מצלמה לעומקן, מן הראוי יהיה להתבונן בסרטו של היצ'קוק "החבל" (1948). הסרט בן שמונים הדקות מצולם בשמונה שוטים בני 10 דקות כל אחד, אך החיבור בין השוטים אינו נראה. המצלמה הרואה-כל ויודעת-כל משקפת לכאורה את עיני הקהל המתבוננות באירוע בזמן אמיתי. המצלמה בסרט הזה קולטת אירועים, ומציגה את זירת ההתרחשות בכל המצבים האפשריים - מצלמה סטטית, הזהה בהתבוננות שלה למסתכל מן הצד. מצלמה דינמית המלווה דמויות או מחקה פעולותיהן של דמויות, מצלמה אובייקטיבית וסובייקטיבית לסירוגין. אל הסרטים שהוזכרו לעיל מן הראוי לצרף את סרטיו של מקס אופולס, ובמיוחד "מכתב מאשה אלמונית".

4.1.9

תנועות בקדמת הפריים וברקע האחורי (BACKGROUND - FOREGROUND)

סצינות מסוימות פועלות בצורה אפקטיבית כאשר בחלל בעל עומק (כדוגמת אולם קונגרסים) מתקיים אירוע כגון אסיפת בחירות. המצלמה מצלמת מזווית גבוהה את הבמה שעליה ניצב הנואם ואת הקהל היושב באולם ומגיב על דבריו. מזווית אחרת, שתצולם מאחורי הנואם, ייראו כתפיו והפרופיל שלו והקהל מהשורה הראשונה ועד סוף האולם. כל הדמויות יהיו בפקוס, מקדמת התמונה ועד סופה.

להשגת המראה של חלל עמוק בתמונה הקולנועית יש להשתמש בעדרשות רחבות זווית, לצלם בצמצם סגור F.11-F.16.

צילום בצמצמים סגורים מחייב כמויות אור גדולות וסרטי צילום רגישים. בסרט שצולם בזירת החלקה על סקטים, זומם צ'אפלין - השחקן-במאי - להפיל את אחד המחליקים כדי להציגו כדמות נלעגת. צ'אפלין יושב בשיפולי זירת ההחלקה. דמותו קטנה ומרוחקת ממרכז העניינים. האנשים מחליקים במעגל ונראים כמי שנהנים. אף על פי שצ'אפלין רחוק מאיתנו, אנו מבחינים בהבעת הזדון העולה על פניו, והצופה יכול לנחש את המהלך הבא.

כאשר קורבנו חולף על פניו, שולח צ'אפלין את מקל הטיול שלו אל רגלו של המחליק וגורם למעידתו. הניחוש שלנו, הצופים, היה נכון, ונלעגותו של השמן שמעד ונפל מעוררת גלי צחוק. צ'אפלין צילם את הסצינה בשוט אחד.

המראה הכללי של האולם, דמותו המרוחקת והמרושעת והנפילה של אחת הדמויות, השיגו את מטרתם. זהו שוט אפקטיבי, התמונה חדה מקדמת התמונה ועד לרקע האחורי המרוחק. זוהי גם סצינה המציגה אירוע בזמן אמיתי. אילו ערך צ'אפלין את הסצינה, היתה משתנה בתודעתם של הצופים ההתייחסות אל הזמן. רק לעיתים רחוקות זהה זמן קולנועי לזמן אמיתי.

סצינות שבהן מתרחשות תנועות בקדמת התמונה (Frame) וברקע הרחוק עשויות להיות אפקטיביות מאוד. למשל, כאשר לצופה מתחזור שתכנונה של פעולה מסוימת הנראית בקדמת התמונה יסוכל בידי קבוצת אנשים הנמצאים בעומק ומחכים לאות כדי לצאת קדימה ולפעול. אם שתי הקבוצות תהיינה בפוקוס, כלומר, תהיה זיקה עלילתית בין קבוצה אחת לשנייה, יגבר יסוד המתח אצל הצופים המתבוננים באירוע בזמן אמיתי.

תרגילים

ארגנו דמויות אחדות בחלל סגור, חדר, אולם המתנה וכדומה. הושיבו שניים מהשחקנים ליד שולחן קרוב למצלמה, שני שחקנים נוספים במרחק ביניים מן המצלמה, וזוג שחקנים שלישי בעומק החלל.

1 צלמו בצמצם פתוח. אם התאורה שלכם חזקה מדי, כבו חלק מן הפנסים או השתמשו בפילטרים הנמצאים בגוף המצלמה. צלמו בעדשה רחבה. כווננו את החדות אל השחקנים הקרובים ובחנו כיצד נראה החלל.

2 צלמו בצמצם 4.0-5.6 ובעדשה 40 מ"מ, ובחנו מי מהדמויות בפוקוס כאשר השחקנים שבמרחק הממוצע חדים.

3 צלמו בצמצם סגור - הוסיפו אור כדי לסגור צמצם - צלמו בעדשה 15 מ"מ לאחר מכן בעדשה 50 מ"מ ולבסוף בעדשה 150 מ"מ, ושנו פוקוס ידנית מזוג השחקנים הקרובים אל זוג השחקנים הנמצא בעומק החלל.

4 בצעו את התרגיל על כל שלביו תוך צפייה במוניטור כדי ללמוד להכיר ולהרגיש חללים ונפחים בעדשות ובצמצמים שונים.

ארגנו תנועה בקדמת התמונה ובסופה, כאשר החלל כולו בפוקוס.

הצלם - שיטות ודרכי עבודה

4.2.1

מקומו של הצלם במערכת ההפקה

הצלם הראשי ומפעיל המצלמה הם, מן ההיבט הטכני, האנשים הבכירים במערך ההפקה של סרט טלוויזיה או קולנוע.

בסרטים תיעודיים רבים אין צורך במעצב אמנותי, תפאורנים ומאפרים, ואפילו את צבעוניותו של הסרט קובעים הנושא והשטח.

על הצלם לדעת להתמודד עם מצבים מורכבים ובלתי צפויים, כמו למשל המעבר הפתאומי מצילומי חוץ לצילומי פנים. עליו להתמודד עם ההבדלים בסוגי האור והתאורה, להחליט אם לצלם מהכתף או מחצובה. לעומת זאת, בסרטים תיעודיים מבוזזים, כמו סרטי הסברה, סרטים שנושאים מפעלי ענק - מספנות, תעשיות אוויריות וכיו"ב - ניתן לצלם חופש פעולה רב, ללא הזדקקות למעצב אמנותי. הצלם יעדיף, משיקולי אור, קומפוזיציה ורקעים, להזיז פועל מבלי שתשתנה המציאות שבה הוא עובד. שיעור בכיתה, שיצולם בחדר שקירותיו הלבנים חשופים, עשוי להוות בעיה לצלם. תליית כרזות צבעוניות על הקירות הלבנים היא דרך אחת מני רבות לפתרון הבעיה, וזוהי משימתו של הצלם. זהו פתרון שאינו מצריך התערבות של מעצב אמנותי, ושוב יש להזכיר ששיתוף הפעולה עם הבמאי הוא הכרח ליצירת דפוסי עבודה הרמוניים.

בצילומים באולפן או בדירות אמיתיות, ואפילו בארמונות אמיתיים (בסרטים היסטוריים), הבעיות שעל הצלם הראשי לפתור הן בעיות טכניות, ומהיותו בעל התפקיד הבכיר והמנוסה ביותר, הכל מתנקז אליו. היכן להעמיד גופי תאורה כך שלא ייראו, מניעתם של צללי מיקרופון המטיילים על הקירות, מה לחשוף ומה להסתיר באמצעות התאורה, האם איפור השחקנים כהה או בהיר מדי, האם צבעוניותו של בגד מסוים נבלעת בצבעוניות התפאורה ומחייבת שינויים בתאורה - כל אלה הם באחריות הצלם הראשי, ומיקומו במערך ההפקה גבוה.

במאה שנות קולנוע זכו לא מעט צלמים להיחשב לאמנים שווי ערך לבמאי, למעצב ולתסריטאי.

תרומתו של ויטוריו סטוררו האיטלקי, שצילם את "דיק טרייסי", אינה נופלת בהישגיה האמנותיים מתרומתו של הבמאי, וורן בייטי.

גורדון ויליס, שצילם את "זליג" ואת "שושנת קהיר הסגולה" של וודי אלן, הציב רף גבוה לצלמים הרואים עצמם אמנים יותר מאשר טכנאים.

4.2.2

עוזרי צלמים - ראשון ושני

על במת הצילומים בסרט עלילתי - קצר וארוך כאחד - פועלים ליד צלם הקולנע שני עוזרים. תפקידם מוגדר - עוזר ראשון ועוזר שני.

העוזר הראשון הוא הפוקוס פולר, Focus Puller, העוזר השני הוא Loader.

מקומו של עוזר הצלם הראשון הוא ליד מפעיל המצלמה (Operator). תפקידו חשוב ביותר ועל כתפיו רובצת אחריות גדולה.

עיקר עבודתו של עוזר הצלם הראשון (Focus Puller) בסרט עלילתי הוא בתחום מיקוד בימת הצילומים שבה נעות דמויות אחדות, ודבר זה מעמיד בפני העוזר הראשון אתגר מקצועי ממדרגה ראשונה. העוזר חייב לדעת מי מהדמויות נמצאת בטווח ה"ראייה" של המצלמה, ומי מהדמויות מתקדמת אל העדשה ועל כן חייב העוזר לבצע שינויי מיקוד מתמשכים.

תפקידיו של עוזר הצלם הראשון הם:

1. למדוד בעזרת סרט מדידה גמיש את המרחקים השונים של דמויות שונות ממקומן בתפאורה אל העדשה, לסמן על הרצפה בעזרת גיר (או מסקינג טייפ) את מסלול התנועה של השחקנים כפי שיקבעו הבמאי והצלם הראשי.

2. עוזר צלם חייב להיות מצויד בטבלאות עומק-חדות, כדי לדעת במהלך ההסרטה מהו עומק החדות של כל עדשה והצמצם המסוים שבו מצולמת סצינה כלשהי ובמיוחד סצינה מסובכת. לביצוע שוט המצולם בעדשת טלה ובצמצם פתוח יידרשו חזרות אחדות.

3. במקרים נדירים ולאחר חזרות, כאשר המצלמה עוברת מאיזור מואר

לאיזור מוצל, עשוי עוזר הצלם לשנות את מפתח הצמצם במהלך ההסרטה. תהליך זה דורש מיומנות ודיוק אופטימליים.

4. לדאוג לנקיון המצלמה ובעיקר לנקיונה הפנימי. בכל מקום שבו סרט צילום או וידאוטייפ באו במגע עם חלקי המצלמה.

5. תנועות מצלמה: כשהמצלמה עוקבת מחצובה נייחת, מצלמה בתנועה ודמויות נעות. קשיי מיקוד יצוצו כאשר רמת התאורה בסצינה מסוימת תהיה נמוכה והצלם ייאלץ לוותר על עומק החדות. הוא יצלם בצמצמים הנעים בטווח F2.0 - F4.0. במקרים כאלה, הקפדה על מיקוד מדויק היא אתגר מקצועי עבור עוזר הצלם.

בהסרטה רגילה עומד לרשות הצלם מיגוון רחב של עדשות (עיינו בפרק עדשות):

1. עדשות רחבות זווית: 35 מ"מ, 28 מ"מ, 18 מ"מ, Wide Angle;

2. עדשות רגילות: 50 מ"מ, 40 מ"מ, NORMAL;

3. עדשות טלפוטו: 200 מ"מ, 135 מ"מ, 75 מ"מ, TELE.

עדשות רחבות נוטות לעוות את שדה הצילום.

עדשות רגילות Normal הן העדשות הרווחות ביותר לצילום סטנדרטי.

בעדשות Tele מתבטל העומק ואיתו הפרספקטיבה.

עדשות Tele, ובמיוחד 75 מ"מ, מיועדות לצילומי תקריב (Close Up), או לצילום פרטים בנפים רחוקים.

עומק החדות של עדשות רחבות זווית גדול יותר מעומק החדות של עדשות נורמליות או עדשות טלה.

צילום בעדשות טלה ברמות אור נמוכות, ולפיכך בצמצם פתוח, הוא המבחן למיומנותו של עוזר הצלם. הכרת טבלאות עומק-חדות, סימון שחקנים בעזרת סרט מדידה, וחזרות עם השחקנים או מחליפיהם - הם הכרחיים.

עוזר הצלם השני בקולנוע הוא ה-LOADER - טוען הקסטות.

כשם ששער המצלמה או ראשי הווידאו חייבים להיות נקיים למשעי, כך אמור הדבר גם לגבי הקסטות. על עוזר הצלם השני מוטלת האחריות לסמן מהו חומר מצולם ומהו סוג הסרט המצולם הנמצא בקופסאות הפח, ועליו לדאוג שהוראות מיוחדות שנתן הצלם הראשי תגענה למעבדה. בצילום בוידאו, חומר שאינו רגיש לאור, שונה הדבר, אך על עוזר הצלם לוודא

שלא יבוצע צילום חוזר על קלטת מצולמת. מצלמות וידאו (וגם מצלמות קולנוע) מצוידות במוניטורים, המקילים על עוזר הצלם בעת חזרות על תנועות מצלמה ועל תנועות שחקנים לקבוע את המיקורים השונים.

העדרו של עוזר צלם ראשון בולט בעיקר בכתבות חדשותיות. הצלם הנושא מצלמה על כתפו חייב לפעול במהירות, והצופים בבית רואים לעיתים את חיפוש המיקוד המבוצע בזמן הצילום. אלא שבחדשות אין בכך משום הפרעה, מכיוון שהפעולה מתבצעת כהרף עין.

4.2.3 גריפ

קשה לתאר יום הסרטה באולפן או בצילומי חוץ ללא מחלקת הגריפ.

הגריפ ועוזריו הם הטכנאים, שמיומנותם תאפשר להוציא לפועל כמעט כל מה שבמאי וצלם יכולים להמציא ולחלום עליו.

הטיפול בהנחת פסים לצילומי דולי, תיפעול מנוף או השילוב של דולי שהוא גם מנוף, הם בתחום האחריות של הגריפ, וכך גם בניית גשרים, כדי להניח פסים במקומות שיש בהם מכשולים טבעיים. הגריפ הוא מעין מהנדס מבצע, שנדרשת ממנו תושייה וחוש אילתור כל עוד ההסרטה נמשכת. הגריפ יחבר מצלמה או מצלמות וגם גופי תאורה - אם יתעורר בכך הצורך - לרכב נוסע שבו יבוצעו צילומים. הגריפ יעמיד מגדלים לצילומים מגבוה או יחפור בור כאשר המצלמה תמצא בגובה פני הרצפה, או מתחתיה.

כלי העבודה של הגריפ ועוזריו אולי אינם מתוחכמים - פלס מים, פטיש, סרט מדידה, מסור ועוד - אך בלעדיהם הגריפ אינו גריפ.

בסרט עלילתי או בפרק מסדרת טלוויזיה מקומו של הגריפ הוא בין הצלם הראשי לבין הבמאי, קשוב לדבריהם ומוכן לבצע כל משימה.

4.2.4

קריאת התסריט ותרגומו לנושאים לכדי יצירה חזותית

בתולדות הקולנוע היו וישנם במאים ששמרו אמונים או פשוט העדיפו מסיבות אלו או אחרות לעבוד בקביעות עם צלם אחד (למשל, אינגמר ברגמן

וסוון ניקוויסט), והיו במאים כמו אורסון וולס וג'ון יוסטון שרוב סרטיהם צולמו בידי צלמים שונים.

אילוצי הפקה, חוזים של צלמים מפורסמים הקושרים אותם לתאריכי צילום מסוימים, או המחשבה שלסרט בז'אנר כלשהו עדיף כשרונו של צלם אחד על פני רעהו, הם חלק מהסיבות לנדודיהם של צלמים מפורסמים מארץ לארץ ולעבודה עם במאים שונים. אך דבר אחד משותף לכל הצלמים: בשלב מוקדם, זמן רב לפני תחילת הצילומים, הם יתוודעו לתסריט שהם עתידים לצלם, יקראו וילמדו אותו. סרטים רבים מבוססים על ספרים. קריאתם של הספרים הללו תעשיר את הצלם בבואו לבחור או להציע אתרי צילום, חללים וצבעוניותם, סוג התאורה, האור, האווירה וכן הלאה.

פירוק התסריט לסצינות, כתיבת תסריט הצילומים (shooting script) וההיכרות עם הסטורי בורד (אם קיים כזה) הם הבסיס לתוכנה של הצלם ולדיונים על סגנון חזותי מחד גיסא, והם מאפשרים ליידע את מחלקת ההפקה - כלומר, תקציבים - על דרישותיו של הצלם כדי ליישמן, מאידך גיסא.

התפאורה היא בתחום אחריותו של המעצב האמנותי. צילומה של התפאורה הוא עניינו של הצלם. כמה סצינות יצולמו בתפאורה מסוימת? והאם ניתן יהיה לצלם את כל הסצינות בתפאורה המסוימת ברצף, ולהיפטר מהתפאורה הגוזלת שטח יקר באולפן? ואולי השחקנים שמשחקים גם בתיאטרון אינם פנויים בימים רצופים, ושינוי מזערי יאפשר צילום סצינות אחרות עם שחקנים אחרים?

על הצלם לדעת, ולא להיות מופתע, מהן שעות היום שבהן מתרחשת כל סצינה וסצינה בתפאורה. בסצינת פנים יום, המתרחשת בשעות הבוקר, האור הנראה מבעד לחלונות אינו זהה לצילומי פנים יום לקראת השקיעה. השמיים הבהירים של הבוקר יתחלפו בשמיים אדמדמים של שעות אחר הצהריים המאוחרות.

בהפקה שתעדיף מסיבות תקציביות לצלם בדירה ולא באולפן, חייב הצלם לדעת באילו פילטרים ישתמש כדי להשוות אור, או כדי שהצבעוניות החיצונית תהיה מדויקת. פילטרים אפורים (ניוטרל דנסיטי), שיודבקו על השמשות, ימנעו צילומי חוץ שרופים, ופילטר 85 יאזן את צבעוניות החלל הפנימי עם הנוף הנשקף מבעד לחלון.

תירגול צילומים בחלל (עדיפה דירה) לקראת הסרטה, הוא הכרחי בצעדיו הראשונים של צלם טירון.

העמידו מצלמה בחדר שחלונותיו פתוחים לרווחה. העמידו תאורה בסיסית ובדקו על מוניטור את גון פניהם של השחקנים. כמה אור צריך להוסיף כדי

להשוות בין פנים לחוץ? מהי הדרגה של הפילטר הכחול שיש לשים על התאורה, או האם עדיף, במקרה שהחלונות סגורים, לכסות את השמשות בפילטר 85? אלו הן בדיקות יעילות ולא מסובכות. אל תהססו להתעלם מתכתיביהם של יצרני מצלמות, דווקא הדברים "האסורים" עשויים להיות מעניינים ולהעשיר את הסרט.

בשלבים המוקדמים, ובמיוחד בצילום בדירות, ייקבע מקום העמדתם או תלייתם של גופי תאורה. היכרות מעמיקה עם תסריט הצילומים, מעורבות בלתי פוסקת בשלבי שיכתוב התסריט, ובניית התפאורה כך שיהיה נוח להאיר אותה, כל אלה הם הכרח מקצועי בעבודת צוות הצילום.

תירגול תנועות מצלמה מחצובה או משטח מתנייע על גלגלים - המעקב אחר שחקנים בתנועה בתוך הדירה - אף הוא דבר שביצעו איננו מסובך ותועלתו הלימודית מרובה.

ההיכרות המוקדמת עם התסריט - הרבה לפני כתיבת תסריט הצילומים המפורט והסופי - היא הכרחית.

היכרות מעמיקה עם התסריט משקפת את רצינותו ואת מסירותו של הצלם לקראת הרפתקת צילום חדשה.

מחשבותיו של הצלם יהיו בסופו של דבר גם "קניינים" של הבמאי והמפיק.

4.2.5

עבודת הצלם בקדם-הפקה - Pre-Production

בשלב קדם-ההפקה - ושלא בדומה לשלב איתור אתרי צילום - ייפגשו הבמאי, הצלם, המעצב האמנותי, בוני התפאורות, מעצב התלבושות, העורך והמלחין. בשלב הזה הם כבר קראו את התסריט, וכל אחד מראשי המחלקות ידון עם הבמאי על השטח שעליו הוא מופקד. בסרטי פעולה שבהם רבים הפעלולים, כגון פיצוצים, התרסקויות וכפילים המסכנים את עצמם, ישתתפו בדיונים גם מומחים בתחומים אלה.

בשלבי קדם-ההפקה, כל שיחה היא הצהרת כוונות. הבמאי ידבר על שלל ההיבטים של ההפקה; אותנו מעניין היבט הצילום.

אחד מסימני ההיכר המאפיינים צלמים מנוסים הוא יכולתם להתאים סגנון צילום ייחודי והולם לכל סרט וסרט.

ג'ון אלקוט, האנגלי שצילם שלושה מסרטיו המסוגננים ביותר של סטנלי קובריק - "בארי לינדון", "התפוז המכאני" ו"הניצוץ" - ידע להתאים לכל סרט סגנון צילום ייחודי. כל סרט היה עולם שלם של תנועה, צבע, קומפוזיציות.

אחדות מן הסצינות ב"בארי לינדון", על תפאורותיו המרשימות המספרות סיפור היסטורי מן המאה ה-18, צילם אלקוט לאור נירות, כדי לחקות תאורה אותנטית המשקפת את ימי טרום החשמל. ואילו בסרט "התפוז המכאני" זרק אלקוט מצלמה מגג בניין בן שש קומות, שצילמה את נקודת המבט של אדם הנופל מן הגג. הסרט "הניצוץ" מתאפיין בתנועות מצלמה בלתי פוסקות, ובצבעוניות קרה המעוררת צמרמורת.

כל רעיון צילומי נידון עם הבמאי, ונכתב כהערה בגוף תסריט הצילומים (shooting script) ליד השוט המתאים. בסרט היסטורי, כמו "בארי לינדון", שבו סצינות שצולמו לאור נירות, ידון הצלם לא רק עם הבמאי, אלא גם עם המעצב, על צבע הקירות, צבע שחייב להצטלם גם בתאורה נמוכה. הצלם ידון עם המעצב על גודל הנברשת וכמות הנירות שיהיו בה. שלב קדם-ההפקה נועד ללבן כל בעיה שעשויה לצוץ במהלך ההפקה. אלו הן "ישיבות מטה", שמטרתן להכין את הצוותים השונים לראיית הנולד, לפתור בעיות בטרם צצו, ובכך לחסוך להפקה כסף וכאבי ראש.

תפקיד הצלם בשלב קדם-ההפקה:

1. לקרוא היטב את התסריט ולהבינו, ולתרגם אותו למונחים של צבע וסגנון צילום.
2. לבקר באתרי צילום אפשריים.
3. לעזור בהכנת השוטינג סקריפט לבמאי.
4. להכין תוכנית תאורה לפי הסצינות המצטלמות.
5. להכין רשימת ציוד צילום ותאורה.

6. לבדוק את ציוד הצילום והתאורה לפני הצילומים.

7. לקיים ישיבות הכנה עם המעצב האמנותי של הסרט ועם המפיק.

4.2.6

איתור אתרי צילום

זמן רב לפני תחילת הצילומים, בשלבי הכרת התסריט ופירוקו לסצינות בודדות, בשעה שהבמאי והמעצב האמנותי מכינים "סטורי בורד", נקבעים גם אתרי הצילום. תסריט הצילומים הוא שמכתיב את האתרים: פנים, חוץ, נופים פתוחים, הרים, מדבריות או נופים עירוניים. גם נופים עירוניים אינם מיקשה אחת, ועיירה שבתייה נמוכים ועצים גדולים מצילים על בתייה אינה דומה לעיר גדולה ומודרנית שיש בה גורדי שחקים ורכבת עילית.

אילוצים תקציביים הם גורם נוסף המשפיע על החלטות הקשורות להפקה. רוב צילומי הפנים בקולנוע המסחרי מצולמים באולפנים. הצילום באולפן הוא נוח. ניתן בקלות להזיז קירות, להרחיק את המצלמה מהדמויות הפועלות, והצבת גופי תאורה מכל הסוגים איננה בעייתית במיוחד. שונה המצב בסרטים דלי תקציב, או בסרטים המתמודדים עם ניסיון למסור תמונת מצב ריאליסטית ולצלם באתרים אמיתיים.

היצ'קוק צילם את כל סרטיו באולפנים, הן באנגליה והן בהוליווד. כאשר ביים את הסרט "הנאשם", מעין סרט דוקומנטרי שהוא שיחזור של אירוע אמיתי, הוא צילם סצינות רבות במקום האירוע האותנטי כדי להשיג ריאליזם.

רבים מהסרטים הישראליים צולמו בדירות, בפאבים, במסעדות וכיוצא באלו. למשל, סצינות הפאב בסרט "החיים על פי אגפא" צולמו בפאב אמיתי.

הבמאי הגרמני וים ונדרס ביים את סרטו "הידיד האמריקאי" בעיר המבורג. תמונות הרחוב והאור, ובעיקר האור של שעות אחר הצהריים, מהממות ביופיו הצבעוני ובעיקר באווירה הנוגה השורה על הבתים. כדי להשיג את האיכויות הללו שוטט הצלם של ונדרס, רובי מילר, במשך חודשים ברחובות המבורג, ורשם בפנקסו את סוגי האור וצבעיו בכל חודש וחודש. כאשר סיים למפות את העיר, נבחרו החודשים המתאימים לצילום הסרט.

את הסרט "דיק טרייסי" התכוון וורן בייטי לביים ברחובות שיקגו. בחיפוש אחרי אתרים מתאימים הסכימו הבמאי, המעצב והצלם, ויטוריו סטוררו, לוותר על אתרים אמיתיים לטובת צילומי אולפן מסוגננים עד קיצוניות. בכך נקבע לסרט מראה אחר, מלאכותי במכוון, ושונה מן הכוונה הראשונית - לעשות סרט שמערכב ריאליזם עם דמויות של קומיקס.

צילומי חוץ, שבהם משתנה האור הטבעי משעה לשעה, מציבים בפני הצלם אתגרים שעליו לפתור.

בעוד שבתחילת היום יהיה מואר צדו האחד של רחוב, בצהריים יפול האור מלמעלה, ואחר הצהריים יהיה מואר צדו השני של הרחוב. קונטרסטים משתנים, ומה שהיה מוצל מאוד יהיה שטוף אור בשעה אחרת של היום.

איתור אתרי צילום דורש מהצלם התבוננות מדויקת מאוד בחילופי אור ובפעולתו של האור על האתר.

שמש נמוכה על נהר, המקרינה את אורה אל המצלמה, תזרוק אור אדמדם על המים שייראו כהים. אותו נהר יצטלם בטונאליות שונה באמצע היום.

אתרי צילום בצילומי חוץ, בין אם זה חוף ים, רחוב בעיר, איצטדיון או איזור פיקניקים מוצל, הם מקומות שייבחרו על פי התאמתם לסיפור העתיד להצטלם בהם, ועל פי אילוצים הקשורים באפשרות לצלם בהם. אך בכל מקרה, הבמאי, הצלם והמעצב הם האנשים שבחירתם היא הקובעת.

נקודות שיש להתחשב בהן באיתור אתרי הצילום:

☒ **האם האתר הנבחר יכול להכיל צוות צילום שלם ושחקנים.**

☒ **האם הוא מתאים לדמויות ולהתרחשויות המפורטות בתסריט.**

☒ **האם החלל מספיק גדול לעצב בו תאורה ואביזרים.**

☒ **האם יש בו מקורות חשמל.**

☒ **האם יש במכשולי תאורה, דוגמת מקור אור שלא ניתן לשלוט בו.**

☒ האם ניתן לעשות בו שינויים בהתאם לצורכי הצילום.

☒ המרחק שלו ממקומות צילום אחרים.

☒ האם יש בו שקט הכרחי לצילומים.

4.2.7 עבודת הצלם מול המפיק

בקולנוע ובטלוויזיה המסחריים, הדמות החזקה ביותר באולפן, האדם שעל פיו ישק דבר, הוא המפיק. המפיק הוא ששוכר את התסריטאי ואת הבמאי. השפעתו מכרעת גם בבחירת השחקנים, ובעיקר רב כוחו בחדר העריכה. מפיק עשוי לקחת סרט מבמאי בשלב העריכה, לשנות ולסיים אותו על פי תפיסותיו גם אם הן נוגדות את דעותיו של הבמאי.

המפיק האגדי דיוויד או. סלזניק פיטר והחליף במאים וצלמים, שינה ללא הרף את התסריט (שלא הוא כתב), והפך את "חלף עם הרוח" להצלחה חסרת תקדים.

מפיקים עשויים להיות לא פחות יצירתיים משאר האנשים המעורבים בעשיית הסרט, והכסף נמצא בידם. גחמותיו של הצלם הראשי עשויות להתנפץ אם יחשוב המפיק שהצלם מגזים במספר הפנסים שהזמין, והוא הדין בכמות חומר הגלם שיעמוד לרשות הצלם. מפיק טוב יעשה הכל כדי לחסוך בהוצאות.

במאים שמצאו עצמם מול מפיקים "עריצים" צילמו את סרטיהם כך שהמפיקים לא יוכלו לשנותם, למשל על-ידי צילום של Take אחד מזווית אחת. בשיטת צילום מעין זו, כל הוצאת שוט מסוים, שמפיק יראה בו שוט מיותר, לא תאפשר עריכה מדויקת ונכונה של הסצנה.

שיטת בימוי כזו תצליח רק אם לצידו של הבמאי יעמוד צלם מיומן מאוד, היות שעליו להצליח ב-Take הראשון.

לכן, כבר בשלב ההכנות על הצלם להגדיר בבירור בפני המפיק את הסגנון

ואת הצרכים הטכניים המתבקשים מצילום הסרט. על המפיק להיות מודע לכל ההחלטות הוויזואליים, ועל הצלם לקיים עימו דיאלוג מתמיד לכל אורך קדם-ההפקה וימי הצילום עצמם.

4.2.8

צילומי ניסיון לקראת הסרטה

בראיונות עם צלמים מפורסמים ציינו כמעט כולם, שעל אף נסיונם הרב במקצועם, הם מרבים לצלם צילומי ניסיון לקראת סרטם הבא.

אמולסיות צילום חדשות, תאורה בלתי שגרתית, צילומים ליליים ללא תאורה כלל, עדשות מהירות יותר, וגופי תאורה חדשים, הם סיבה לצילומי ניסיון.

סקרנותו ודמיונו של הצלם, ונכונותו לנסות חשיפות ופילטרים לא שגוריים, שקולים כנגד הזמן המושקע בצילומי ניסיון שתוצאותיהם ימנעו מפח נפש ואולי גם יעשירו במידע מקצועי חדיש עמיתים למקצוע. כך או אחרת, יום צילום כרוך בהון רב, וצילומי ניסיון עשויים, בצד החיסכון הכספי, להעניק לסרט מראה חדשני ובלתי צפוי.

בסרט "האזרח קיין" נעשה לראשונה שימוש בעדשה רחבת זווית (24 מ"מ), שנלקחה ממצלמת סטילס והותאמה למצלמת קולנוע. כמו כן נוסה סרט צילום חדש שרגישותו גבוהה יותר. אורסון וולס, ש"האזרח קיין" היה סרטו הראשון כבמאי, וגרג טולנד, צלמו המנוסה מאוד של הסרט, החליטו על צילומי ניסיון. רמתם הגבוהה של הצילומים הללו היתה כזו, שהם נכללו במוצר המוגמר.

המלצה לניסוי

נסו, גם אם המצלמות העומדות לרשותם פחות מתוחכמות, פילטרים, תאורות, צמצמים, ותנועות מצלמה שלא ככתוב בספר, כניסיון לקראת אחד הסרטים שתצלמו במהלך הלימודים.

הצלם הראשי -
DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
ומפעיל המצלמה -
CAMERA OPERATOR

4.2.9

תפקיד הצלם בשלב ההפקה

צילום בסרט עלילתי רגיל, ובמיוחד בקולנוע האמריקאי, מבצעים שני אנשים, הצלם הראשי ומפעיל המצלמה, והם עובדים בתיאום מושלם.

הצלם הראשי הוא האדם הטכני הבכיר על במת הצילומים. עליו לפתור רבות מן הבעיות המתעוררות יום יום במהלך ההסרטה. גוני האיפור, צבעוניות של בגדים, ותאורה שתמנע צללים מיותרים, כגון צללי מיקרופון שעוקב אחר דמויות מדברות, או צילה של המצלמה הנמצאת בתנועה - כל אלה הם בתחומי אחריותו (צלליהם של אביזרים טכניים עשויים להרוס לצופה את האשליה שהוא צופה בסיפור ובמצבים כמראיתיים).

הצלם הראשי יסביר לתאורנים היכן להעמיד פנסים או רפלקטורים, ודרך אילו פילטרים אם בכלל יוארו שחקנים, כיצד לפתור בעיות של בוהק בלתי רצוי, מה להדגיש ומה להסתיר באמצעות תאורה.

הצלם הראשי יבחר - לאחר דיון עם הבמאי - באיזו עדשה יצולם שוט מסוים. הצלם גם יקבע מהו הצמצם לצילום סצינה מסוימת. צמצם סגור F11-F16 יגדיל את עומק החדות, צמצם פתוח F2-F2.8 יבטל את העומק. ההחלטות הללו הן מהותיות, אסתטיות, החלטות של שפת קולנוע ותוכן הסרט.

הצלם הראשי קובע את הקומפוזיציה של כל העמדת מצלמה, כל שוט. כאן צריך להדגיש, שקומפוזיציה היא לכאורה רצף הולך ומתמשך של קומפוזיציות, שהחיבור ביניהן הוא הבימוי; השליטה בקומפוזיציה היא לא רק של הצלם הראשי, אלא בעיקר של הבמאי, היודע מראש כיצד ייראה הסרט הגמור.

צילום פנורמי רחב ידיים, כשהמצלמה נעה משמאל לימין וחושפת את הנוף, ניתן לצלם בעדשות ובמהירויות שונות. החלטות כאלה קובעות את איכות הדימוי המצולם ואופיו. פילטרים על כל סוגיהם הם בשליטתו של הצלם הראשי. השליטה במנגנון הגדול העומד לרשותו היא היוצרת סגנון האופייני לכל צלם וצלם, גם אם צלמים חייבים להתאים לכל סרט את הסגנון החזותי ההולם אותו.

כל האמור לעיל אינו בתחום אחריותו של מפעיל המצלמה. בעוד הצלם הראשי משפר את התאורה ופותר בעיות טכניות, מפעיל המצלמה והעוזר הראשון (הפוקוס פולר) יתרגלו תנועות מצלמה עם השחקנים, החוזרים על טקסט ועל תנועותיהם ומיקומם בתפאורה.

על מפעיל המצלמה לדאוג שהקומפוזיציה, ובמיוחד קומפוזיציה בתנועה, תישמר כפי שקבעו אותה הבמאי והצלם הראשי. עינו של מפעיל המצלמה נמצאת בתוך העינית (viewer), והוא העוקב אחר השחקנים בתוך חלל, שהקומפוזיציה שלו משתנה ללא הרף. חשוב לציין, כי בארץ הצלם הראשי הוא גם מפעיל המצלמה בדרך כלל.

על הצלם לוודא כי עוזר הצלם הכין את כל הציוד הדרוש ליום הצילום, ובסיומו של כל יום צילום יעברו הצלם והבמאי על תוכנית יום הצילומים הבא, דרישותיו ומטרותיו.

4.2.10

המפגש בין צלם לתאורן

מצב רצוי בהכנות להסרטה סרט או בצילום פרק בסדרת טלוויזיה הוא המפגש של כל אנשי המפתח לקראת ההסרטה - המפיק, הבמאי, הצלם הראשי, המעצבים והמלבישים, וגם אנשי הקול.

בדיון מוקדם אפשר לצפות מראש בעיות, ולתכנן טוב יותר יום צילום. הצלם הראשי והתאורן הראשי (Gaffer) נמצאים בקשר הדוק. התאורן הוא שיוציא לפועל כל רעיון של הצלם הראשי. תאורן מנוסה, ששיתף פעולה עם צלם ראשי ביותר מסרט אחד, רשאי להאיר תפאורה או כל חלל אחר על פי הבנתו ונסיונו, ומתוך ידיעה שהצלם הראשי יקבל, ידחה או ישפר את הצעותיו של התאורן. בזמן החזרות עם השחקנים יעשו הצלם והתאורן תיקוני תאורה אחרונים.

כדי לא להתיש שחקנים בחזרות ארוכות ומייגעות, תחת חומן של המנורות הרבות באולפן, נהוג לערוך חזרות על תנועות מצלמה ולבצע תיקוני תאורה על מחליפיהם של השחקנים.

אילוצי הפקה, כגון גודלו של תקציב הסרט, מחלה של שחקן וכדומה, עשויים למנוע צילום שוטף של התסריט, ועל כן יצולם הסרט בקפיצות ממקום למקום וחזור חלילה. כדי לשמור על המשכיותה של הסצנה, הבנויה מהרבה צילומים בודדים, על הצלם הראשי והתאורן שלו לזכור את התאורה כפי שהיתה, כדי לחזור לתאורה זהה. רישום מערך התאורה או צילומי פולרויד יועילו לאותם אנשי צוות האחראים להמשכיות.

הצלם הראשי והתאורן - ביחסי העבודה שביניהם - משלימים זה את זה. על התאורן להבין כל בקשה של הצלם הראשי.

בסרטי קולנוע ימדדו התאורן ועוזריו את האור בעזרת מד-אור הזהה לזה שבידי הצלם הראשי.

שותפות הדוקה בין הצלם הראשי לבין התאורן היא לפיכך הכרח.

הכנות שעושים הצלם והתאורן:

א. ביקור משותף באתרי הצילום.

ב. סיכום מוגדר וברור לגבי סגנון התאורה בכל סצינה וסצינה בתסריט.

ג. דיון בצרכים מיוחדים של התאורה בתסריט.

ד. הכנה משותפת של רשימת צורכי תאורה.

4.2.11

פיקוח על העותק הסופי בווידיאו בשלב POST PRODUCTION

המושג "פוסט פרודקשן" מתייחס לכל היבט הקשור ליצירת הסרט למן הרגע שצילומיו הסתיימו: מהעריכה ועד לאישורו של העותק שיוקרן בבית הקולנוע או ישודר בטלוויזיה.

אפקטים קוליים שלא הוקלטו מסיבות שונות במהלך הצילומים, הקלטת מוסיקה, ערבוב פסי הקול השונים למקשה אחת (Mix), כיצד תיראנה כותרות הסרט, והאם תצולם סצינה מיוחדת שתשתלב בכותרות - אלה ועוד הם מאפייני הפוסט פרודקשן. חלקו של הצלם בתהליך הפוסט פרודקשן הוא בעיקר בחינתו של העותק הראשון, והשינויים - אם יתעורר בכך הצורך - שיעשו בעותקים הבאים.

אם לא תימסרנה למחלקת ההדפסה הוראות מדויקות בקשר למראהו הכללי

של הסרט: צבעוניות קרה או חמה, טונאליות כללית - כהה, בהיר (סרט מקרין אופטימיות או משרה עצב ותסכול). ידפיס האחראי להדפסה ולתיקונים (GRADER) על פי מיטב הבנתו, והתוצאה שתתקבל עשויה שלא לעלות בקנה אחד עם רעיונותיו ועם תפיסתו של הצלם הראשי, רעיונות שלביצועם נדרשו זמן ועמל רב.

בספרו "אדם עם מצלמה" מספר הצלם הספרדי הגדול נסטור אלמנדרוס, שבגלל אילוצי חוזה (צילום סרט באירופה) הודפס הסרט "מבוקש תלוי או נשוי" ללא נוכחותו במעבדה. כעבור חודשים ספורים גילה אלמנדרוס לתדהמתו, שצילומי מכרות כהים וחשוכים הודפסו כסצינות יום בהירות ללא כל קשר להגינה של הסצינה ולמציאות, וללא קשר לתאורה הריאליסטית שבה צולמו הסצינות.

בסיכומו של דבר, על הצלם הראשי לזכור שעבודתו מסתיימת רק עם אישור העותק הסופי להקרנה.

גם בהפקות וידאו מעורב הצלם בפיקוח על טיב העותק שישודר. מחשבי עריכה כמו ה-Avid ודומיו מאפשרים תיקוני צבע, טונאליות כללית, ושימוש באפקטים שמצלמת וידאו רגילה אינה מסוגלת לבצע.

סיכום תהליך הפיקוח:

- א. צפייה עם הבמאי בעותק הראשון;
- ב. איתור הסצינות הטעונות תיקונים ושינויים;
- ג. דיון ולאחר מכן עבודה עם טכנאי על תיקונים;
- ד. צפייה חוזרת בעותק המתוקן שיאושר לשידור.

43

אמצעי העזר של הצלם

4.3.1
עדשות

לרשותם של הצלם המקצועי והחובב עומדים שני סוגי עדשות. הראשון הוא עדשות רגילות, בודדות, המכסות טווח רחב של נקודות מוקד; בחירתה של עדשה מסוימת היא פועל יוצא של שטחה ועומקה של התמונה כפי שתיראה על בד הקולנוע, או על מרקע הטלוויזיה. הסוג השני הוא עדשות זום.

עם הסוג הראשון נמנות העדשות הבאות:

☐ עדשות רחבות זווית: 35 מ"מ, 28 מ"מ, 18 מ"מ, Wide Angle

☐ עדשות רגילות: 50 מ"מ, 40 מ"מ, Normal

☐ עדשות טלפוטו: 200 מ"מ, 135 מ"מ, 75 מ"מ, Tele

בכל אחד מהטווחים הנ"ל קיימות עדשות בנקודות מוקד שונות נוספות, רחבות וטלסקופיות עוד יותר.

גם עדשות הזום קיימות בטווחים שונים:

☐ 10 מ"מ - 100 מ"מ

☐ 15 מ"מ - 150 מ"מ

☐ 10 מ"מ - 150 מ"מ

העדשה נקראית זום על שום איפיונה. כאשר אנחנו אומרים לצלם "עכשיו הפעל את הזום", הכוונה היא שהצלם יבצע התקרבות אל נושא הצילום או התרחקות ממנו.

הזום היא העדשה הסטנדרטית במצלמות הווידאו, בין אם הן מצלמות ביתיות פשוטות וזולות ובין אם אלה מצלמות אולפן כבדות ויקרות.

הזום מאחד בתוכו מעדשה רחבת זווית 10 מ"מ ועד לטלפוטו 100 מ"מ (קיימים גם טווחים אחרים). ייחודה ומאפייניה של העדשה הם גמישותה ויכולתה לקרב או להרחיק עצמים בלחיצת כפתור, תוך כדי צילום.

חובכי צילום המנציחים טיול, אירוע משפחתי או סרט ביתי נוטים להגזים בשימוש באפקט הזום. חובכים המצלמים על פי רוב במצלמה המוחזקת ביד לא ישיגו תמונה יציבה בחלק הטלפוטו של הזום; כל נשימה של הצלם מיתרגמת לזעזוע. על הצלם לזכור שעדשת זום יכולה לשמש גם כעדשה רגילה בכל נקודת מוקד שתיבחר.

בצילומי אולפן, ובמיוחד בראיונות, ברורה נוחיותה של עדשת הזום על פני עדשות רגילות. נתאר לעצמנו מרואיין פוליטיקאי המצולם ממרחק בינוני S.L.M בעדשה 50 מ"מ. הבמאי, היודע שבמהלך השידור תימסר הודעה חשובה ודרמתית, יורה לצלם להתקרב בזום ברגע הנכון אל פניו של המרואיין ולעצור בתמונת תקריב. האופציה הנוספת העומדת בפני הצלם היא להתקרב לפני המרואיין עם מצלמה על דולי, פעולה הדורשת הכנות, גריף ופוקוס פולר.

איפיון נוסף וייחודי לעדשת הזום הוא צילום בתנועת מצלמה במשולב עם הזום. בצילום פנורמי על פני נוף רחב ידיים, תוך כדי התנועה יקרב הצלם עצם הנמצא בנוף. הוא ימשיך בתנועה ללא שינויים נוספים בזום, ובהמשך שוב יעבור לצילום נוף רחב, על פי דרישות העלילה.

בצידה האחורי של עדשת הזום קיים מנוף המכפיל את טווח הטלפוטו. עדשה של 100 מ"מ תהפוך ל-200 מ"מ.

אופציה נוספת היא צילום Macro לעצמים קטנים ממרחקים קצרים. על קדמת העדשה ניתן להרכיב רכיב אופטי, ההופך את שדה הראייה של הזום לרחב עוד יותר.

מומלץ לצפייה:

בסרט "בארי לינדרון" בוחן הבמאי סטנלי קובריק את האסתטיקה של עדשת הזום - מהירות ההתקרבות, עצירת תנועת הזום בנקודת מוקד מסוימת וכיוצא באלו.

כמו בעדשות רגילות, כך גם בזום, שלוש פונקציות שונות:

א. הצמצם - פתיחתו או סגירתו של הצמצם, ידנית או אוטומטית, קובעים את כמות האור שאליה ייחשפו הסרט או הווידאוטייפ. ככל שהצמצם סגור יותר, כך יגדל עומק החדות; בצמצם סגור יהיה חד כל מה שנמצא קרוב למצלמה ועד האופק.

ב. המיקוד - עלינו לכוון את המיקוד בדייקנות אל הדמות או העצם המצטלם, כך שיצטלמו חדים וברורים. ככל שעומק החדות גדול יותר, טווח החדות יהיה עמוק יותר, ודמויות בעומק החלל המצולם - התפאורה - תיראנה חדות.

כאשר מצלמים בצמצם פתוח, ההקפדה על מיקוד היא קריטית.

ג. סקאלת עומק השדה - בעדשות זום, סקאלה זו פחות משמעותית; עוזר הצלם ייעזר בטבלאות עומק חדות הנמצאות בספרות הטכנית-מקצועית שהוא נושא בתיקו בין שאר אביזריו.

תרגילים בעדשות זום

התירגול בעדשות זום הכרחי כדי להכיר את יתרונותיהן ומגבלותיהן.

1

העמידו מצלמה על חצובה ותרגלו פעמים רבות התקרבות והתרחקות אל עצם או דמות. חזרו על הפעולה במהירויות שונות.

לחיצה קלה על כפתור ה-WIDE או ה-TELE של הזום תרחיק או תקרב עצם באיטיות עד לתמונה הרחבה או הסגורה ביותר.

לחיצה חזקה על אחד משני הכפתורים T או W תקרב במהירות או תרחיק דמות או עצם.

התירגול ילמד את הצלם להרגיש ולהפעיל את הלחיצה כך שהמהירות המבוקשת, איטית, ממוצעת או מהירה, תהפוך לטבע שני, ובהסרטות המקצועניות תהיה הפעלת הזום מדויקת.

לא קיימים חוקים המגדירים מהי מהירות איטית או ממוצעת. חזרות עם הבמאי תוך צפייה במוניטור יקבעו את מהירות הזום.

2

הפעלת הזום תוך כדי צילום פנורמי, מימין לשמאל ובחזרה. העמידו מצלמה על חצובה על גג ביתכם, צלמו שוט עירוני רחב בתנועה פנורמית. תוך כדי תנועה התקרבו בזום אל אחד החלונות שדמות נראית בו. תרגלו תנועות מהירות ואיטיות, הן של תנועת מצלמה והן של הזום.

3

תירגול חשוב הוא תיקון בעזרת תנועה אנכית של המצלמה - TILT.

העמידו מצלמה על חצובה, צלמו אדם בקצה החדר ב-L.S. התקרבו אליו בזום. אם לא תשנו את מצבה של

המצלמה, בסוף הזום תיראה בטנו של המצולם. שחררו את תפס החצובה הנועל אותה, ותוך כדי התקרבות תקנו בטיילט תנועה אנכית כלפי מעלה אל פניו של המצולם. תרגלו כך שסיום הטיילט והזום יהיו מתואמים סינכרוניים.

תרגילים בעדשות רגילות

כדי ללמוד על מיגוון תכונותיהן של עדשות רגילות (לא זומים) הכרחי תירגול במצלמות סטילס ובשלוש עדשות שונות.

1 צלמו דמות עומדת בסמטה צרה, בעדשה רחבה - 28 מ"מ כשהצמצם סגור 16-22.

2 צלמו מאותה עמדה צילום זהה בעדשה 50 מ"מ וצילום אחרון בעדשה 135 מ"מ.

3 בחנו כיצד מצטלמת הסימטה בכל אחד משלושת המצבים.

4 בחנו את הפרספקטיבה (עומק), ואת גודל הדמות ומה חסר בתמונה האחרונה לעומת הראשונה.

5 חזרו על אותם צילומים בדיוק אך בשעות הערב, כאשר כמות האור פוחתת (או צלמו בסרט פחות רגיש ובפילטרים), כך שהצמצם הפעם יהיה 2.8-2. בחנו את השוני בעומק החדות בין שני הנסיונות.

4.3.2 פילטרים

כדי להשיג צבעוניות טבעית ומדויקת על הצלם להקפיד על כללים מספר:

א. אם מקור האור שלכם הוא אור יום ורק אור יום, צלמו בפילטר 85. הפילטר הזה נמצא במצלמה, מאחורי הזום. התכונות במוניטור - והקפידו שהמוניטור יהיה מוצל - תבהיר לכם עד כמה החשיפה שלכם מדויקת. שינוי ידני של הצמצם לכיוון חשיפת הייתר, או הפחתת צמצם, ישנו את אופיה הכללי של התמונה, ועל כן גם את צבעוניותה.

ב. על צילומי פנים ללא תאורה (אור מצוי, Available light), בתנאי שכמות האור בחלל גדולה - יחולו תנאי צילום זהים לסעיף א'. אך אם תחליטו להוסיף פנסים כדי לחזק אפקטים בתאורה, כגון שהלחי הקרובה יותר לחלון תהיה באופן טבעי מוארת יותר, כסו את הפנסים בפילטר ג'לטין כחול. הפילטרים הללו קיימים בדרגות שונות של כהות: מכחול בהיר מאוד - רבע כחול, דרך חצי כחול, ועד לכחול מלא. התכוננו במוניטור והחליטו על דרגת כהות הפילטר הכחול הרצויה לכם כדי להשיג נאמנות צבעונית או צבעוניות אחרת.

ג. בצילומי פנים, שבהם האור הטבעי והאור המלאכותי שווים בעוצמתם, חייב הצלם לכסות את כל הפנסים בפילטרים כחולים, ולצלם בפילטר מצלמה 85. זאת כדי להשיג צבעוניות שתשקף בנאמנות את התפאורה ואת גון עורם של השחקנים (Skin tone).

ד. צילומי פנים יום, ללא פילטרים כחולים על הפנסים, וללא פילטר מצלמה 85, מחייבים הדבקת פילטר 85 (יריעות ג'לטין) על כל החלונות שדרכם חודר אור יום לתוך החלל המצולם. שום כלל איננו כלל ברזל, והיות שבצילום במצלמות וידאו יכולים הבמאי והצלם לצפות במוניטור בזמן הקמת התאורה, הפרה מכוונת של הכללים הללו תתקבל או תידחה בידי הבמאי, אם הוא יחשוב שהדבר הוא לטובת הסרט.

ה. אם בצילומי חוץ, תחת שמש חזקה ושמיים כחולים, נקיים מעננים, יעדיף הצלם לצלם בצמצם לא סגור עד הסוף, יהיה עליו להשתמש בפילטרים אפורים (Neutral density). הדרגות השונות של הפילטר האפור בשילוב פילטר 85 יקבעו את פתיחת הצמצם הרצויה.

פילטרים מסוג שונה לחלוטין פותחו כדי להשיג אפקטים צילומיים

4.3.4 חצובות

רוב הסרטים העלילתיים, בין אם צולמו להקרנה מסחרית בבתי הקולנוע ובין אם הופקו במיוחד לטלוויזיה, מצולמים מחצובה.

רוב מצלמות הקולנוע השקטות הן כבדות ומסורבלות, וכך גם מצלמות אולפן טלוויזיוניות. החזקתן ביד או על הכתף אינה אפשרית; משקלן ימנע צילום של תמונה יציבה ושקטה. ביותר ממאה שנות קולנוע פותחו מצלמות קלות, קטנות וניידות. גם שתי מלחמות העולם שידעה המאה העשרים היוו גורם מאיץ בפיתוח מצלמות קלות.

צופי הקולנוע והטלוויזיה נחשפים לסרטים יציבים, שקטים, או לסרטים קופצניים ותזזיתיים - תלוי בסרט ובמסריו.

במלחמה אמיתית לא יעלה על דעתו של צלם להעמיד חצובה ועליה מצלמה, ובכך להיהפך למטרה נייחת. במלחמה המבוזמת, לעומת זאת, ההחלטה כיצד לצלם את התסריט תהיה החלטה אסתטית ביסודה - האם לצלם ולהציג את המלחמה מחצובה, מהכתף או בשילוב שני הסגנונות, הכל בהתאם לסצינות שיצולמו לסרט.

קיים מיגוון רב של חצובות:

☐ החצובה השכיחה ביותר היא מיתקן קל יחסית בעל שלוש רגליים ממתכת או מעץ; הרגליים טלסקופיות וניתנות להארכה. אל הרגליים מחובר ראש, שעליו מורכבת המצלמה.

רוב הראשים כיום הם הידראוליים (Fluid Head), ובכך מתאפשרת הפעלה חלקה ורציפה של תנועות מצלמה. כאשר החצובה נייחת, תנועות הראש תהיינה אופקיות או אנכיות, או שילובן של שתי התנועות. בשילוב של תנועה אופקית, אנכית + זום, טמון פוטנציאל חזותי אפקטיבי מאוד, התלוי גם בנושא המצטלם.

☐ החצובה (תלת-רגל) הסטנדרטית קיימת גם בגירסה הנקראת Baby Legs, כלומר רגליים קצרות, והיא זהה בתיפקודה לחצובה הסטנדרטית, פרט לאותם מקרים שבהם רגליים קצרות ייטיבו לבצע צילום מזווית נמוכה. לצילומים מזווית נמוכה כלפי מעלה, הרגליים הקצרות או מיתקנים אחרים High Head הם הכרח. את הראש ההידראולי ניתן להעביר בקלות מרגליים ארוכות לרגליים קצרות.

☒ ה-Doly - משטח עץ או מתכת בעל גלגלים הנע על פסים או על רצפה (בתנאי שהרצפה חלקה או מפולסת). על המשטח תוצב חצובה ועליה מצלמה. המשטח חייב להיות גדול דיו כדי שהצלם והעוזר הראשון יפעילו את המצלמה בנוחיות.

☒ Crab Doly - מתקן כבד הנע בעיקר על רצפות מפולסות. למיתקן זרוע הידראולית המתפקדת כמנוף. באולפן ניתן לבצע בעזרת ה-Crab Doly תנועות מצלמה מורכבות, כגון מצלמה נוסעת קדימה או אחורה וזרוע עולה או יורדת ופונה לכל עבר.

את הדולי ואת ה-Crab Doly יתקין ויפעיל ה-Grip על פי הוראות הצלם הראשי.

☒ High Head - מיתקן פשוט שעליו מורכב ראש - על פי בחירתו של הצלם - לצילום מגובה הרצפה.

☒ Steady-Cam - מיתקן כתף. ה-Steady-Cam מאפשר צילום בהליכה. מערכת בולמי זעזועים מייצבת את התמונה, ומעקב אחר שחקנים בתנועה יוצר אשליה של דולי. המיתקן כבד ודורש מיומנות הפעלה.

כל החצובות מצוידות בפלס מים, והגריפ יפלס את החצובה, אלא אם כן הוא יתבקש להוציא בסצינות מסוימות את המצלמה מאיזון כך שהאופק, או כל אובייקט אחר, ייראה כנוטה על צידו.

4.4

תאורה

התמונות שלי
לעולם אינן
מסתיימות.

פרדריק
פליני

4.4.1

צילום ללא תאורה

צלמים חובבים וצלמי עיתונות (סטילס) יודעים היטב שתמונה טובה אינה מותנית בתאורה, בפלש או ברפלקטורים. די באור מינימלי כדי שיתהווה צילום.

סרטי צילום רגישים מאוד, האפשרות להעלות את רגישותם בפיתוח, וצילום בעדשות מהירות - דיים להבטיח צילום איכותי, ומה שנכון בצילום סטילס נכון גם בהסרטה.

בעיות תקציב, או לחלופין סגנון צילומי לא שגרתי, עשויים לקבוע אם הסרט שעלינו לצלם יצולם ללא תאורה.

צלמים רבים, גם כאשר אינם עסוקים באופן מעשי בצילום סרט, נוהגים לבחון את התנהגותו ואת אופיו של האור בכל מקום ובכל זמן שבו הם נמצאים על מנת ליישם את תצפיותיהם בסרטם הבא.

כמות האור בחדר שחלונותיו פתוחים עשויה להספיק לצילום ללא עזרי תאורה נוספים. לאור מעין זה אופי מיוחד, והשאלה הניצבת בפני הצלם היא: האם האור הזה נכון לסרט המסוים ההולך ומצטלם. אור יום החודר לחלל המצולם עשוי להוות בעיה לצלם. כמות האור בחדר תהיה פחותה מזו שתיראה מבעד לחלונות, ועל כן ייראה החוץ "שרוף" (ההפרשים שבין חשיפת החוץ והפנים). על הצלם ליידע את הבמאי בסוג הצילום ובתוצאות שתתקבלנה.

צילומי חוץ תחת שמיים כחולים, נקיים מעננים ומאובר, יהיו שונים מצילומי חוץ באותו מקום כשעננים מכסים את השמיים. במקרה הראשון יהיה האור קונטרסטי, ובמקרה השני יהיה האור מפוזר, אחיד, אך בעל אופי שונה.

רשתות מסוגים שונים שייפרסו מעל ראשי השחקנים יקטינו את הקונטרסט. צילום בצל מתחת לעצים בחורשה לא יהווה בעיה, כתנאי שההפרש

בחשיפה בין השחקנים הנמצאים בצל לבין הרקע לא יהיה גדול מדי.

סרטי הצילום הרגילים העומדים כיום לרשות הצלמים מאפשרים צילום בלילה - ללא תאורה נוספת - באותם מקומות שבהם באופן טבעי רב האור - רחובות ראשיים, חלונות ראווה, תאורת רחוב חזקה ואורות פנסי המכוניות החולפות.

הסרט "ימים בריקע" (1978, במאי - טרנס מאליק), שצילם הצלם הספרדי נסטור אלמנדרוס, הוא בית ספר לצילום ללא תאורה, במיוחד צילומי החוץ יום (בשאר הסצינות היתה תאורה מינימלית). הצילום הפשוט לכאורה מטעה. דרושים מידה רבה של מיומנות ויידע רב בצילום כדי להגיע לתוצאות שאליהן הגיע אלמנדרוס. ניסויי צילום וקשר הדוק עם המעבדה היו בין שאר הגורמים להצלחת הסרט ולפרס ה"אוסקר" שבצדק זכה בו הצלם.

סרטי תעודה רבים (כתבות משדה הקרב), שבהם קיים ריאליזם מחד גיסא, והצלם נאלץ לעבוד במהירות, מאידך גיסא, הם סרטים שבהם צילום ללא תאורה ישיג את המטרה - מציאות ללא כחל ושרק.

היכרות מעמיקה של אתרי הצילום העתידיים, כדי לעמוד על אופיו של האור המשתנה בכל שעות היום, היא הכרחית ליצירת סרט שישקף בין השאר גם את איכויות האור ביום ובשעה נתונים, ויהיו בין הגורמים להצלחת הסרט ולהתפעלות שיעורר.

4.4.2

צילום בתאורת פנים

האור הוא תופעה כל כך מובנת מאליה, עד שאיננו נותנים את דעתנו עליו. ובכל זאת, ללא אור אין ראייה. האור המוחזר מהעצמים הסובבים אותנו הוא שגורם לנו לראותם. אנחנו נכנסים בלילה לדירתנו החשוכה ומדליקים את האור, וחלל חשוך ולא מוגדר הופך לחלל מואר ונראה. אם הנורה שהדלקנו אינה חזקה דיה, נדליק נורה נוספת בפינה אחרת של החדר, וכמות האור תגדל ויחד עמה ישתנה גם טבעו של החלל המואר. כך גם כאשר אנו צופים בסרט. סצינה המתרחשת בלילה בחדר מואר תשרה עלינו אווירה שונה מסצינה שתצולם באותו חדר, בשלב מאוחר יותר של הסרט, כאשר התאורה בו תהיה עמומה. התאורה קובעת את ההתייחסות הרגשית שלנו אל הסצינה. התאורה גם מספרת סיפור מסוים - פתיחות מול סגירות, מיסטריון מול היומיומי.

על הצלם הראשי בקולנוע ובטלוויזיה להפגין שליטה באור, לנתב ולנווט אותו כך שכל אפקט, מצב רוח או אווירה המתוארים בתסריט ישתקפו בדימוי המצולם. על הצלם הראשי לבחור באחת מן האפשרויות הרבות שבין תאורה אשר צלילה חדים ומודגשים לבין תאורה רכה, מפוזרת וחסרת צללים.

בצילום חדר מגורים בלילה עומדות בפני הצלם אופציות אחדות, והן מותנות באופיה של הסצינה. לצילומה של ארוחת ערב משפחתית סביב שולחן עמוס מאכלים, כשהאווירה נעימה ועליזה, תתאים תאורה רכה, מפוזרת, חסרת צללים. לוחות לבנים מסוגים שונים - קלקר, רפלקטורים, סדינים - כל משטח בהיר שיואר באור חזק ויחזיר אור יתאים לסגנון התאורה הזה. אותה סצינה - ארוחת ערב באותו חלל, אך הפעם היחסים בין הדמויות מתוחים, על סף פיצוץ - תצולם בתאורה ישירה, מפנסים הניצבים על עמודים, בזווית קלה אל כל דמות, וגבוהים יותר מגובהן של הדמויות היושבות.

תאורה קדמית מעמדת המצלמה, המאירה פני שחקן, תהיה תאורה שטוחה. האור שיפול על פני השחקן, אם יוזז הפנס בזווית אל פניו, יהיה קונטרסטי. לחי אחת תהיה מוארת והשנייה מוצלת. האף יטיל צל, כל הגבהה של אותו פנס תגדיל את הקונטרסט בין המצח לעיניים. צלו של האף יתארך ויפול על השפתיים. זווית הפנס וגובהו משנים את אופי התאורה הישירה.

בתפאורה של חדר מגורים מרוהט נמצאות גם מנורות מסוגים שונים. בצילומי פנים לילה, טבעי שהן תדלוקנה, והצלם הראשי יתכנן את התאורה כך, שתיראה כתואמת את האור הנופל מהמנורות המאירות את החדר.

גם בצילומי חדר מגורים ביום אנחנו נזקקים לתוספת תאורה. חדר שהאור שבו חודר דרך החלונות יהיה כהה יותר מהאור ומהנופים הנשקפים מבעד לחלונות; חשיפת היתר של החוץ תשרוף את הפרטים. השוואת האור בין הפנים לחוץ היא הכרחית, והיא צריכה להיראות טבעית. אור שיפול על התפאורה מגבוה, ובדרכו יסונן מבעד לרשתות או ניירות מפזרים מסוגים שונים, ייראה כאור טבעי, רך, כביכול האור שחודר מבעד לחלונות.

תאורה יכולה להיות סכמטית, אך סכמות ניתן לעקוף.

תאורה ישירה, חדה (Spors), עשויה לפעול היטב כאשר לצד פנסים מכוונים יפעלו גם פנסים של תאורה רכה (Soft Light). כל חלל ניתן להאיר בסוגי תאורה שונים.

4.4.3

צילום בתאורת חוץ

צילומי חוץ תחת שמיים כחולים ושקיפות אופטימלית מציבים בפני הצלם הראשי אתגרים מקצועיים לא פשוטים.

נתאר לעצמנו דיאלוג בין גבר לאשה בכניסה לבניין. הם עומדים בשמש. הכניסה לבניין, הנראית ברקע, מוצלת. מהמדרכה ועד לכניסה מתנשאת מתחת לעמודי הבניין גדר חיה, גם היא מוצלת.

ההפרשים באור בין בני הזוג לצמחייה, לכניסה לבניין, הם גדולים, ואף על פי שהשעה היא שעת בוקר ביום בהיר, הכניסה לבניין תיראה כחור שחור, הצמחייה הירוקה תיראה כהה, נטולת ברק, והזוג עצמו, בלי כל קשר לרקע, יהווה בעיה צילומית. אם שתי הדמויות תדברנה אל המצלמה, האור שיפול עליהן יהיה אמנם אחיד ושווה, אך העמדת השחקנים תהיה משונה ולא טבעית. אנשים פונים זה אל זה כאשר הם משוחחים. בסיטואציה כזו, האור על אחת משתי הדמויות יהיה שונה והתאורה לא תהיה אחידה: פנים מוצלות כהות לעומת פנים בהירות.

רפלקטורים של נייר כסף יהיו יעילים ביותר כדי להשוות אור. פנסים גדולים חזקים ויעילים ייקרו את עלות יום ההסרטה. רשתות מעל ראשי השחקנים יסננו ויעמעמו וגם ישוו את אור השמש הקשה והקונטרסטית. פתיחת הצמצם בעקבות כך תשווה במידת מה את הרקע הכהה לקדמת הפריים. תתקבל אמנם תמונה שאופיה שונה, אך יישמר הפער בין האור והצל. תוספת של רפלקטורים גדולים, שיזרקו אור על הכניסה, תשפר את איכות התמונה.

צילום בשעות הצהריים, כאשר השמש מאירה מגבוה והאור נופל על השיער, על האף הבולט ועל הסנטר, הוא בעייתי. תאורה חזקה, ורשתות מעל ראשי השחקנים, הם אחד הפתרונות המקובלים ביותר.

כל משטח בהיר יפעל כמחזיר אור, ובהפקה שאמצעיה מוגבלים יהוו קרטון או גליון נייר לבן מחובר בנעצים על משטח עץ תחליף לרפלקטור. אפילו נייר הכסף המצוי בקופסאות סיגריות יחזיר אור ויבהיר עיניים מוצלות.

אביזר נוסף הוא מראות בגדלים שונים. אם יתעורר הצורך להקטין את שטחה המאיר של מראה גדולה, הדבקת נייר שחור על פני שטחה היא פתרון פשוט.

4.4.4

CLOSE UP - התקריב - צילום ותאורת התקריב - והמשכיות בתאורה

צילום התקריב (Close Up - C.U) בקולנוע, גם אם נוצר הרושם שאין פשוט ממנו, כלל אינו פשוט.

סצינת נשף המתרחשת באולם גדול שמתקרתו משתלשלת מנורות רבות המפיצות אור יקרות, ובו רוב האורחים לבושים במיטב בגדי הערב שלהם, חליפות ושמלות כהות, תיצור אצל הצופה תחושה שהחלל כהה. אם האורחים הרבים העומדים ומסתובבים, משוחחים ואולי רוקדים, גם מסתירים את הקירות הבהירים של האולם, תחושת האור הנמוך תהיה מובהקת עוד יותר. על רקעה של סצינה מעין זו חייבת ההמשכיות והאחידות באיכות תאורת ה-C.U. להתאים לאווירה הכללית, להיות מדויקת, ולהיראות שייכת למקום ולתנאים שבהם צולמה.

אין חוקים כיצד יש לצלם C.U. אך ההיכרות עם תווי פניהם של השחקנים תמנע צלומים לא נעימים ואולי אפילו מכוערים. עינים עקומות ואף ארוך הם אתגר לצלם. בתאורה מגבוה ייראו עיניים שקועות כמו חריצים שחורים חסרי מבט - ולעיתים זו הכוונה - והאף יטיל צל ארוך על השפתיים. עצמות לחיים בולטות, סנטר מרובע, עשויים לשנות את פני השחקן המואר בתאורה קונטרסטית, עד כדי עיוות ואיבודאות רגעי בזיהוי דמותו על-ידי קהל הצופים. תאורה רכה ומפוזרת, ופילטרים מרככים יניבו תוצאה שיהיה בה יופי רב, בתנאי שהדמות המצולמת תתאים לסיטואציה, לסצינה ולמקום שבהם צולמה.

בקולנוע ההוליוודי הקלאסי של שנות ה-30 קבעו שחקניות, ובעיקר המפורסמות שבהן, מי יצלם אותן. צלמים ששמום הלך לפניהם צילמו צילומי תקריב חלומיים שלא תמיד תאמו את צילומי התגובה של בן זוגן באותה סצינה. פנים רכות על גבול הטשטוש ותאורה רכה נטולת קונטרסט איפיינו את צילומי התקריב של אחדות מן השחקניות באותם ימים.

בקולנוע הרוסי האילם, ובמיוחד בסרטיו של אייזנשטיין, הוארו צילומי תקריב בתאורה לא ריאליסטית, ללא כל התאמה למקום שבו צולמו; הקונטרסטים היו חזקים ומודגשים, ומשחקי האור-צל על פני השחקנים היו מוגזמים. מקורה של תאורה זו בצילום האוונגארדי, שהושפע מהתפיסה האקספרסיוניסטית, כפי שבאו לידי ביטוי בציור ובקולנוע האירופי, ובמיוחד הגרמני, בשני העשורים הראשונים של המאה העשרים. זהו צילום

מסוגנן, שמוותר על ריאליזם, ובמקומו משיג אקספרסיביות חזקה, שתאמה סוג מסוים של קולנוע.

בכל מקרה ובכל מצב, תאורת התקריב בקולנוע היא רוטינה נפרדת מהתאורה הכללית. צלמים, לאחר שיצלמו אירוע רב משתתפים בסדרת שוטים כלליים, ישנו תאורה כדי להשיג תוצאות שייחדו את הקלוד-אפ.

4.4.5

תאורת גופים הנדסיים

סרטי פרסומת וסרטי תדמית הם מטבעם קצרים עד קצרים מאוד, בבחינת מעט המכיל את המרובה.

דווקא המצע הקצר והמסר החד־משמעי הטמון בהם הופכים אותם למסובכים, מורכבים ותובעניים מכל בחינה. על התסריט והסטורי בורד להיות מדויקים, ובגלל עלותם הגבוהה, על ההפקה להיות מוכנה עד לפרט האחרון.

סרטי הפרסומת הם ברובם עתירי דמיון, מפתים, ומגרים את הצופים בהם לרכוש מוצרים גם אם הם לא ממש נחוצים.

ברבים מסרטי הפרסומת היפים לעין, הדגש הוא על המוצר והבלטתו. העמדת המוצר במרכז תשומת לבו של הצופה היא משימתו של הצלם.

תאורה, צבע, תחושת נפח, הפרדת המוצר מהרקע, שינויי תאורה במהלך הצילום ופילטרים צבעוניים, הם הכלים העומדים לרשות הצלם. המהירות והקצב שבהם יוצגו המוצרים הם בידי העורך.

מטבע הדברים, למוצרים יש נפח. צילום הוא מדיום דו־ממדי, ועל כן ניצול נכון של תאורה יבליט את נפחיות המוצרים. גם אובייקט לכאורה פשוט, כמו ביצה, ניתן להרוס בניצול כושל של תאורה. אור קדמי יבטל את נפחיותה, אור מצד אחד בלבד יהפוך את הביצה לאובייקט דרמטי, אור מבוקר מימין ומשמאל יבליט את צורתה ואת נפחיותה.

בתאורת גופים הנדסיים יחליטו הצלם, הכמאי והמפרסם מהי התמונה האפקטיבית והמפתה ביותר. תאורה קדמית תגרום להשטחת כל האלמנטים המצולמים ולהטלת צללים על הרקע, והרקע בסרטי פרסומת חשוב באותה מידה שחשוב העצם המצטלם. תאורה צדדית תבליט רק חלק מהמוצר, אך הצלם יקבע את רמת ההפרש בין האור לצל - את רמת הקונטרסט.

תאורה אחורית תפריד את המוצרים מהרקע, אך לא תבליט את הייחודי למוצר המצולם. התיפעול והתיזמור של כל סוגי התאורה יחדיו בקצב משתנה הם דרך אחת מני רבות להשיג אפקטים חזותיים, מגרים.

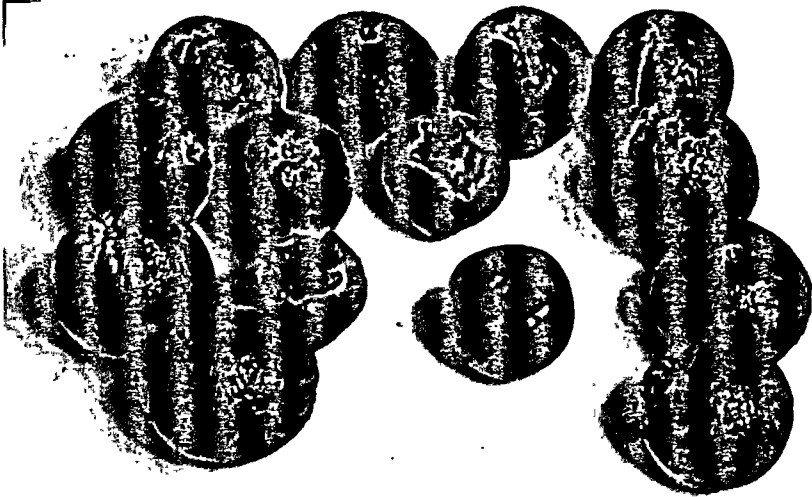
כאשר מוטל על הצלם להבליט יותר ממוצר אחד - למשל, פירות מפורזים על שולחן, ניתן יהיה להאיר כל פרי בתאורה נפרדת, על ידי שימוש באביזרים פשוטים. אמצעי נוסף העומד לרשות הצלם הוא הצמצם. צמצם פתוח (F2) יבטל את עומק החדות, ואז החדות תהיה רק במקום שיקבע הצלם. בצמצם סגור (F16) ייראה הכל חד.

שינויי חדות בזמן הצילום גם הם דרך נוספת להשגת מבע קולנועי אפקטיבי, ודרכי השפעה על הצופה. סרטי פרסומת ותדמית הם הפחות כבולים לנורמות עבודה מסורתיות, וכל ניסיון בתאורה, בשינויי צבע ובתנועה, הוא רצוי.

בהסרטה סרטי פרסומת ותדמית, המוניטור הוא כלי עזר בעל חשיבות רבה. היכולת לצפות בטעות ובשיקול מוטעה רגע לפני שנקבעו על סרט הצילום, או הווידאו, היא מעלה גדולה. היא יוצרת נוחיות, ומביאה לחיסכון של ממש להפקה.



אור עיקרי בלבד יגרום להשטחת כל האלמנטים המצולמים ולהדגשת צבעם



תאורה ראשית + אור מילוי ידגישו את חומריות המוצר



תאורה אחורית יוצרת תחושה של נפח והפרדה מהרקע

תרגילים בתאורת גופים הנדסיים

1

תירגול תאורה בצילום גופים הנדסיים (גיאומטריים) הוא ההזדמנות ל"התפרעות יצירתית" ששכרה בצידה. תאורה, צבעוניות, רקעים מתחלפים, שינויי חדות וצמצם, ולגופו של עניין כל רעיון חזותי שיקדם מוצר, יתקבלו בברכה על-ידי מזמין הסרט.

2

צילום ביצה לבנה על רקע לבן כשהביצה מוארת על-ידי פנס אחד או יותר, באור מפוזר או באור מכוון (Spot), ייתן לכם מושג על נפח ועל הפרדת העצם המצולם מהרקע. צילום זהה לצילום זה, אך על רקע שחור, ייצור מציאות צילומית שונה לחלוטין, ותאורה המשליכה אור צבעוני משתנה על רקע בהיר שוב תיצור מציאות צילומית שונה.

3

כדי להפוך את התרגיל למורכב ואתגרי יותר, צלמו ביצים אחדות, כאשר כל ביצה (או כל גוף נפחי אחר - פירות הם עצמים אידיאליים) תקבל את התאורה הפרטית שלה. נסו להתחיל בתאורה שמשטיחה את העצמים ומדביקה אותם לרקע, ותוך כדי צילום מפרידה את העצמים מהרקע על ידי שינויי תאורה, הדלקה וכיבוי של פנסים או שימוש בדימרים. צילום אובייקט כלשהו עשוי לשמש מטרות שונות. פרסומה של מברשת שיניים הוא עניין מסחרי, ואור אחורי על שערותיה המבריקות של המברשת נועד ליצור גירוי לרכישתה. אותה מברשת עשויה לככב בסרט הדרכה שנושא "כיצד לצחצח שיניים ביעילות". האירו את פניו של המצחצח בתאורה קדמית שטוחה, ולאחר מכן צמצמו את התאורה לאיזור הפה בלבד, כאשר המצח, העיניים והלסת מוצלים, ואילו המברשת והשיניים זוהרות ומודגשות.

4.4.6 איכות האור

איכות האור תלויה במקור האור. בין אור המטיל צללים קשים ובין אור מפוזר וחסר צללים, מרחב סוגי האור הוא אינסופי.

אור קשה (HARD LIGHT)

האור הקשה מופק על-ידי השמש. צלליו קשים ומוגדרים היטב.

אור קשה מופק גם על-ידי סוגים שונים של מנורות אולפן. האור הקשה הוא אור חזק וברור, מוגדר היטב, יוצר צללים ברורים וחזקים. זהו אור שמבליט את פני השטח, מגדיר קווי מיתאר ומירקם. זהו אור מכונן וניתן לרכז אותו.

אור רך (SOFT LIGHT)

שמיים מכוסים בעננים הם מקור לאור רך, מפוזר. אור רך הוא אור המוחזר מכל שטח בהיר - תקרה, קירות וכיוצא בזה, או תאורת ניאון.

גם מקור אור קשה, שיכוסה בחומרים מפזרים, יפיץ אור רך.

אור רך נקרא גם אור שטוח, וקשה יותר לשלוט בו ולרכז אותו.

אור מפוזר הוא אור מוגבל באפשרויותיו. דמות או עצם שיוארו באור רך, כאשר הפנס נמצא מאחורי המצלמה, יאבדו את תחושת נפחיותם.

הזזת הפנס בזווית אל השחקן תיצור צללים עדינים מאוד. ההחלטה תלויה בתוכנה של הסצינה.

אור קדמי (FRONTAL LIGHT)

בתאורה קדמית, כציר עם העדשה המצלמת, צללי העצם המצולם יפלו בדיוק מאחוריו ולא ייראו. הם ייראו מזוויות אחרות, כאשר מצלמה נוספת תצלם אותו עצם. תכונותיו הייחודיות של העצם המצולם, מירקם, קו מתווה, לא ייראו בתאורה פרונטלית. אם ברצוננו להעלים צללים, תאורה פרונטלית תהיה התאורה הרצויה: פנים תיראנה צעירות יותר, קמטים לא יצטלמו.

צללים

כאשר עצם מואר מצד אחד, צדו השני יהיה מוצל.
 בני אדם או עצמים הנמצאים באור טבעי יטילו צללים.
 אנחנו מבחינים בשלושה סוגי צללים בסיסיים:
 א. צל על העצם עצמו. האף שלנו מטיל צל על פנינו;
 ב. צלו של אדם הנופל על קיר סמוך למקום עומדו;
 ג. צללים של עצמים סמוכים למקום הימצאו של הנושא המצטלם, כגון צל של בניין או עץ על דמות.
 צלם ראשי בעל ניסיון רב ודמיון יידע להאיר כך שגם לצל תהיה משמעות, יהיה תוכן.

איכות האור - צללים

בפרק הראשון של הסרט "הסנדק" נמצא מרלון ברנדו בחדר אפלולי, והתאורה מעל לראשו. מצחו מטיל צל על עיניו והן מצטלמות כחריצים שחורים.
 זוהי אמירה על דמותו של הגנגסטר.

הפונקציות של האור

א. למקד תשומת לב או להסיט תשומת לב: בסצנות מסוימות יפנה האור את תשומת לבנו אל נושא הטעון הדגשה ויסתיר נושאים אחרים;
 ב. לאפשר לנו להבחין בנפח, בקווי מיתאר, בגודל ובפרופורציות;
 ג. לקבע חלל ולהציג בתוכו נושאים בסביבתם, בקנה-מידה ובפרספקטיבה;
 ד. לאפיין את הנושא וסביבתו ולקבע אווירה וזמן;
 ה. לשמור על ההמשכיות של כל מה שנאמר עד כאן.

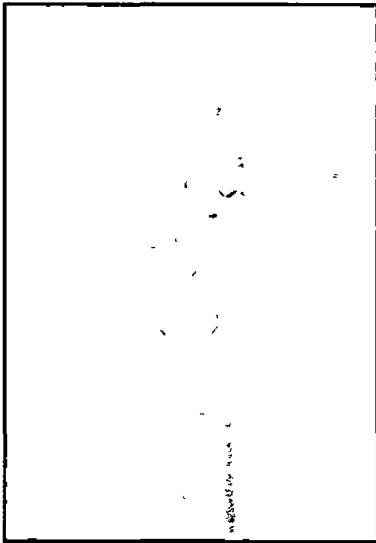
תהליך תאורה בסיסי

א. פנס ראשי (KEY LIGHT)

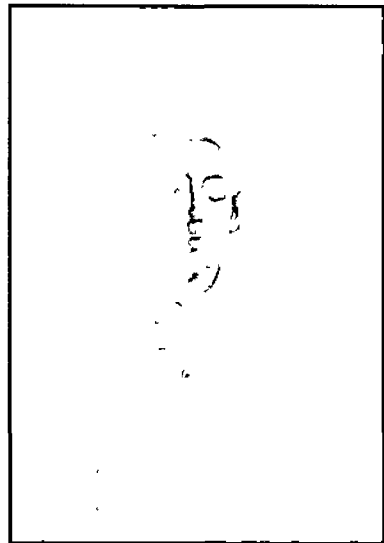
הצעד הראשון בבניית תאורה הוא קיבועו של הפנס הראשי, הפנס שיאיר את הנושא המצולם. הפנס הזה הוא מקור האור העיקרי שלנו. המראה שברצוננו להשיג וההדגשים הם שיקבעו את מיקומו של הפנס ואת הזווית שלו כלפי הנושא. ברוב המקרים יוצב הפנס בזווית פרונטלית צדדית.

ב. אור מילוי (FILL LIGHT)

זהו אור רך, חסר צללים, שתפקידו לרכך את הצללים הקשים שמטיל הפנס הראשי, או, במילים אחרות, להקטין את רמת הקונטרסט ביחס שבין האור הכההק לצל, ולחשוף בו פרטים. במצב אידיאלי לא ישנה אור המילוי את החשיפה/צמצם.



צילום בפנס ראשי בלבד



צילום בפנס ראשי + אור מילוי

ג. אור אחורי (BACK LIGHT)

האור האחורי מאיר את הנושא מאחור, לכיוון עדשת הצילום. האור האחורי מפריד נושא מצולם מהרקע שבו הוא נמצא. הוא מאיר את הצללים שמטיל הפנס העיקרי, הוא יוצר זוהר לנושאים המצולמים. אור אחורי גבוה יאיר באור יקרות את שיער השחקנים. עצמים חצי שקופים יראו זוהרים באור אחורי. בסרטי פרסומת אור אחורי יעיל מאוד.



צילום בפנס ראש י + אור מילוי + אור אחורי



צילום באור אחורי בלבד

כיוון התאורה ועזרים שונים

בפנסים הנקראים "אור נקודתי" (Spot Light) ניתן לכוון את האור באמצעות דלתות הנמצאות בקדמת הפנס. ארבע הדלתות הסובבות על צירן חוסמות אור, יוצרות קווים, או מדגישות ומכסות אזורים מוארים.

את הדלתות הללו, הנקראות בשפה המקצועית Barn Doors, ניתן לכוון לכדי חריצים רחבים או צרים בוואריאציות רבות ושונות, ולהשיג את האפקט הנדרש על שחקנים ועל כל מה שנמצא בחלל המצולם.

הדלתות מאפשרות להאיר שחקן ולהאפיל את הרקע, להאפיל קירות כדי למנוע צל מיקרופונים. בעזרת הדלתות אפשר ליצור שטחים מוצלים.

פנסי Spot Light מצוידים בארבע דלתות ובשתי דלתות.

תאורן שצבר ניסיון בעבודת אולפן יידע לצייר בעזרת האור את האפקטים הרצויים. לצלם הראשי, הארת אולפן איננה מקרית, ותאורה טובה ומדויקת משקפת את הכתוב בתסריט.

גובו (Gobo) הם לוחות עץ שחורים בגדלים שונים, ייעודם הסתרת פנסים משדה הראייה של המצלמה, אך גם יצירת צללים. הגובו ינוצל גם כדי למנוע פגיעת אור בעדשת הצילום.

את הגובו ניתן לחבר לחצובות או לתלותם מהתקרה. גובו הוא נייד. הגובו הקטנים יותר נקראים "דגלים", ותפקידם דומה ללוחות השחורים הגדולים.

המרחק של הדגל מגוף התאורה קובע את חדות הצל או רכותו.

רשתות מסוגים שונים, שחורות או לבנות, נועדו לרכך צללים או לפזר את האור החד ואת עוצמתו.

מרכיבי אור ומפזרי אור

לפני העדשה, בקדמת הפנס, ניתן לחבר בעזרת אטבים ניירות מרככי אור.

המרככים עשויים מחומרים שונים חצי שקופים, כמו נייר מט או רשתות, ואפשר לחבר אותם בעוכיים שונים, לכסות את כל עדשת הפנס או חלק ממנה. המרככים יפזרו וירככו את האור, ויפחיתו את עוצמתו.

לכל אחד מסוגי המרככים אופי ואיפיון משלו.

רפלקטורים

הרפלקטור מנצל אור מן הטבע, אור שמש בצילומי חוץ, בתנאי שהשמיים אינם מכוסים בעננים. לרפלקטור עוצמת אור חזקה דיה כדי להאיר אזורים מוצלים; בכך יופחת הקונטרסט.

רפלקטורים הם בדרך כלל גדולים, ורוח משפיעה על יציבותם. חצובות יציבות וכל תחבולה אחרת שתייצב אותם חשובה, כדי שהאור לא ירעד על שחקנים ועל עצמים. יעילותו של הרפלקטור מותנית במרחק שבו הוא מוצב מנושא הצילום.

פנסים ניידים (מוחזקים ביד)

תאורה זו נפוצה בצילומי חדשות כאשר מלווים אירוע בהליכה או בריצה. בסרטי פעולה אנרגטיים ירוץ התאורן בעקבות הדמויות כשבידיו פנסים.

המצלמה חסרת
רחמים.

אוליכיה דה
הבילנד

דוגמא לעיצוב תאורה של סצינה

סצינה מתוך "ניתוח אף"

א. תכנון לפני תחילת צילומים

מראה חדר הניתוח, גם במתכונתו המצומצמת, צריך להיות אמין ומשכנע. סיור מוקדם של הצלם בחדר ניתוח אמיתי, כדי להתרשם וללמוד את איכות האור, צבע הקירות, בגדי הרופאים והאחיות, הוא הכרחי.

אף על פי שבסיור מוקדם די יהיה אם ייצא הצלם בגפו, הרי בהצטרפותו של המעצב האמנותי לסיור תהיה תועלת רבה. המעצב האמנותי הוא שותפם החשוב ביותר של הצלם והבמאי בהחלטות ובאילתורים.

נקודות מרכזיות לתיכנון ולעיצוב התאורה לסצינה (בשלבי גיבוש לפני סיכומים סופיים):

- (1) התאורה תהיה כהירה, רכה ומפוזרת - לא מדובר בניתוח מחתרת.
- (2) תמונות אופייניות לחדר ניתוח - שולחן ועליו מכשירי ניתוח.
- (3) מוניטור המראה את מצבה של המנותחת הנמצאת בהרדמה מלאה.
- (4) צילומי סטילס של פני המנותחת, ועליהם סימונים בעיפרון צבעוני - סימוני החיתוך ושינויי האף.
- (5) צילומים קרובים של אחות חדר ניתוח. על ראשה כובע בד ועל פיה מסיכה. נראות בעיקר עיניה, או ידיה. בשעת הניתוח מגישה כלים סטריליים לרופא.
- (6) פניו של המרדים. ידיו מהדקות מסיכת חמצן על פני המנותחת.
- (7) קלודאפ על מנורת חדר הניתוח. הנורות נדלקות.
- (8) מבטו המרוכז של המנתח.

(9) פניה של המנותחת בתרדמה.

(10) ידו של הרופא מסמנת בצבע את נקודות החיתוך והניתוח על אפה של המנותחת. תוך כדי כך מתבונן בצילומי הסטילס.

כל השוטים הללו מצולמים מקרוב, כדי לא לגלות שהסצינה כולה מצולמת בחדר ניתוח מאולתר ומצומצם. איזור הניתוח יהיה מואר היטב כדי למנוע שגיאות או תאונות עבודה. הסצינה כולה תהיה שקטה מבחינה טונאלית, אחידה בצבע, כצבע בגדי הרופאים והאחיות - לבן או ירוק - כמתבקש בחדר ניתוח.

הסצינה הזאת היא שיאה של דרמה טלוויזיונית, שאת סיפורה, האם לבצע או לדחות ניתוח אף, הכרנו קודם.

לאחר הניתוח והסרת התחבושות תתקיים בחדר ההתאוששות הפגישה האופטימית בין הבעל לאשתו, שקודם לכן היו ביניהם סצינות של אי-הסכמה על עצם נחיצותו של הניתוח.

L.S. על חלקו המרוחק של החדר בבית החולים.

(11) הבעל ליד מיטת אשתו. מבעד לחלון נשקף הנוף. שמיים כחולים, בתים, ועצים ירוקים ברקע.

(12) על שולחן, ליד המיטה, פרחים בצבעוניות עשירה, בונבוניירה, ספר.

(13) הבעל מתבונן באשתו.

(14) אפה החדש יפה, קטן, ומוסיף לה יופי.

התאורה רכה ומפוזרת. האשה מחייכת אל בעלה חיוך של "ניצחון". הבעל מקרין שביעות רצון. סוף טוב הכל טוב.

מסקנות והצעות הצלם

לסעיף 2 - מכשירי חדר הניתוח מיוצרים ממתכות מבריקות ועשויים להיראות מפחידים, ועל כן עדיף לצלמם במדיום לונג שוט M.L.S. וללא הברק האופייני להם.

לסעיף 7 - מכיוון שהוחלט בגלל קשיים תקציביים על צילום תמונות קרובות, צילום מגבוה מעל למנורת חדר הניתוח, אל פני המנותחת, והדלקת המנורה מאותה זווית, יתקבל שוט מעניין שבו פניה הכהות של האשה הופכות בבת אחת לפנים מוארות.

השוט הבא יראה את המנורה דולקת מנקודת מבט האשה.

הרופא יושיט את ידו אל המנורה ויקרב אותה אל פני המנותחת.
 לסעיפים 11-14 - האווירה בחדר קייצית, בהירה. זווית הצילום הרחבה
 מגלה לא רק את מיטת המנותחת הנמצאת הרחק מן המצלמה בסוף החדר,
 אלא יגלה מיטה נוספת, קרובה למצלמה, ובה חולה ושני מבקרים
 המשוחחים עמה.

L.S. כזה ידגיש את תחושת עומק החלל ויקנה לשוט אמינות של מקום.

פירמה גרפיה בנושא צילום/תאורה

סרטים לצפייה ולניתוח הצילום/התאורה

1. **"האזרח קיין"** (בימוי: אורסון וולס, צילום: גרג טולנד, 1941)
כל נושא של ייצוג חזותי במדיום הקולנועי משתקף בסרט הזה: זוויות צילום, תאורה, תנועות מצלמה. זהו הסרט האולטימטיבי ללימוד כל היבט קולנועי, פרט לשימוש בצבע, היות שהסרט צולם בשחור-לבן.
2. **"מרכבת הדואר"** (בימוי: ג'ון פורד, צילום: ברט גלנון, 1939)
צילום המאסטר שוט הקלאסי ופירוקו לנקודות מבט של הדמויות המשתתפות בכל סצינה וסצינה. החל מדקה "23'45", כניסת הדמויות לחדר האוכל, ועד ליציאה ממנו. אורך הסצינה כשבע דקות. הסרט הזה שימש סדנת לימוד לאורסון וולס לפני שביים את סרטו הראשון, "האזרח קיין".
3. **"חלון אחורי"** (בימוי: אלפרד היצ'קוק, צילום: רוברט בורקס, 1954)
הסרט כולו מצולם בחלל אחד ומנקודת מבטו של אדם אחד, פצוע, הצופה באירועים המתרחשים בחצר ובבית שמולו. הסרט המושלם להבנת חלל כפי שהוא מצטלם בשעות שונות של היום והלילה, ולהבנת נקודת המבט.
4. **"מדינים קול"** (תסריט, צילום ובימוי: הסקל ווקסלר, 1969)
שילוב של סצינות מבוזרות ומצולמות בקפידה רבה עם סצינות דוקומנטריות שצולמו במהלך כנס המפלגה הדמוקרטית בשיקגו, בשנת 1968.
5. **"האדם השלישי"** (בימוי: קרול ריד, צילום: רוברט קרסקר, 1949)
צילומי לילה חוץ, בתאורה אקספרסיבית, לעיתים מוגזמת בדומטיות שלה,

אך אפקטיבית מאוד. סצינות רבות מצולמות ממצלמה לא מאוזנת, והאופק נראה אלכסוני, כנופל.

6. **"ימים ברקיע"** (בימוי: טרנס מאליק, צילום: נסטור אלמנדרוס, 1978)
שימוש בתאורה מינימלית, בעיקר בצילומי פנים לילה, וניסיון מוצלח לחקות אופני תאורה כפי שהם משתקפים בציוריו של הצייר ההולנדי ורמר.

7. **"הניצוץ"** (בימוי: סטנלי קובריק, צילום: ג'ון אלקוט, 1980)
שימוש אפקטיבי בצבע, מעברים חדים מצבעוניות חמה לצבעוניות קרה, שימוש יוצא דופן במיתקן הסטדי קאם.

8. **"בארי לינדון"** (בימוי: סטנלי קובריק, צילום: ג'ון אלקוט, 1975)
תאורת נירות בסרט תקופתי, ושימוש מלא העזה ומודגש בעדשת הזום.

9. **"לשבור את הגלים"** (בימוי: לארס פון טרייר, צילום: רובי מילר, 1996)
בסרט "לשבור את הגלים" לא נעשה שימוש בחצובה. הסרט צולם מהכתף, וכל נשימה או צעידה של הצלם תורגמה לרעידה, לתמונה לא יציבה. התמונה הרועדת כמשקפת מצב אנושי.

10. **"האידיטיים"** (בימוי: צילום: לארס פון טרייר, 1998)
הסרט צולם במצלמת וידאו דיגיטלית, דגם פשוט, לא מקצועי, והועבר ל-35 מ"מ. הסרט קופצני, לא תמיד חד, והתאורה מינימלית.
גם הסרט הזה בצורתו מיטיב לשקף מצב אנושי קיצוני.

11. **"אוניית הקרב פוטיומקין"** (בימוי: סרגיי אייזנשטיין, צילום: אדוארד טיסה, 1925)
צילום אקספרסיבי, ובמיוחד צילומי התקריב.

12. **"הקיסר האחרון"** (בימוי: ברנרדו ברטולוצ'י, צילום: ויטוריו סטוררו, 1987)
הצבע כמסמל מעבר בזמן מן ההווה אל העבר.

13. **"אחד מן הלב"** (בימוי: פרנסיס פורד קופולה, צילום: ויטוריו סטוררו,

1982)

תיאוריית הצבע של סטוררו מיושמת כמעט בכל סצינה.

14. **"סרט קצר על רצח"** (בימוי: קז'ישטוף קישלובסקי, צילום: סלבומיר

אידיזאק)

צבע וטונאליות שמתרחקים משיקוף ריאליסטי של סביבה וחיים.

15. **"אחות קטנה"** (בימוי: בובבט יאן וסטדיחק, צילום: ברט פוט)

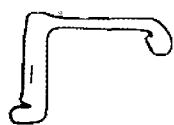
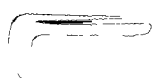
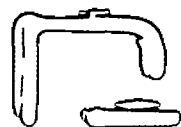
הסרט מצולם כולו מנקודת ראותה של מצלמת וידאו פשוטה, והמספר כמעט אינו נראה בסרט. נקודת מבט אופטימלית של מצלמה פולשנית.

מקורות והצעות לקריאה בנושא צילום/תאורה:

1. לנגפורד, מייקל. 1984. המדריך השלם לצילום, הוצאת כתר.
2. אלמנדרוס, נסטור. 1988. "אדם עם מצלמה", מסדה.
3. קלר, הלגה. 1995. לדעת לצפות, הוצאת מעלות.
4. קלר, הלגה (עורכת). 1974. עולם בדים, עם עובד.
5. גרין, איתן (עורך). 1985. במאים ואנשי קולנוע על קולנוע, עם עובד.
6. אונגר, הנרי. 1991. קולנוע ופילוסופיה, הוצאת דביר.
7. יערי, רגינה. 1992. התכונות באמנות הקולנוע, הוצאת ירון גולן.
8. אנציקלופדיה לאמנות הפיסול והציור, 1983. כרך א', הוצאת כתר, עמ' 95-135.
9. American Cinematographer, Manual for Film and Video 1984.
10. Schaefer & Salvato. 1984. Masters of Light, University of California Press.
11. Higham Charlesm, 1970. Hollywood Cameramen, Thames & Hudson.
12. Maltin, Leonard. 1971. Behind the Camera, Signet Film Series.



הַבְּנֵי הַחֹמֶר



5

מִיבְנֵה הַחֹמֶר

מִתַּח חִירוּפִּיו

מוֹשְׁגֵי יִסוּד בִּאֲקוֹסְטִיקָה

מִיִּקְרוּפוֹנִים וּסוּגֵי מִיִּקְרוּפוֹנִים

אֲבִיזָרִים נִלְוִיִּם לַעֲבוּדָה
עִם מִיִּקְרוּפוֹנִים

שׁוֹלְחָנוֹת בִּקְרָה

הַכְּנוֹת לַהֲקִלָּתָה שֶׁטַח

הַקִּלְטוֹת שֶׁטַח בִּטְרוֹוִיזִיָּה

הַקִּלְטוֹת דְּרָמָה וּסְדָטִים
תִּיעוּדִיִּים בִּתְהַלִּיר
הַהִפְקָה

פִּזְרָה לְרִיחַ



עֲדָת

עֲדָת

תוכן העניינים

239	מבוא לטכנולוגיית הקול
241	מבנה החומר 5.1
243	מתח חילופין 5.2
246	מושגי יסוד באקוסטיקה 5.3
252	מיקרופונים וסוגי מיקרופונים 5.4
264	אביזרים נלווים לעבודה עם מיקרופונים 5.5
269	שולחנות בקרה - MIXERS 5.6
279	הכנות להקלטת שטח 5.7
289	הקלטות שטח בטלויזיה 5.8
296	הקלטות דרמה וסרטים תיעודיים בתהליך ההפקה 5.9

מבוא לטכנולוגיית הקול

הקול הוא נדבך חשוב ביצירה הוויזואלית. הקול יוצר עומק נוסף לתמונה - אם זה בסרטי מתח, מלודרמה, או סרט מדע בדיוני.

העבודה על פס הקול לא פחות מורכבת ולעיתים יותר מזו של התמונה.

עבודת איש הקול בשטח בעת הקלטה או באולפן ההקלטות לאחר הצילומים, מחייבת היכרות עם עולם מושגים טכנולוגיים ואמנותיים כאחד.

בפרק זה יפגוש היוצר המתחיל את שני העולמות גם יחד, את העולם הטכנולוגי ואת עקרונות העבודה שיוכילו אותו להישגים אמנותיים.

בניגוד לפרקים האחרים בספר, שבהם מודגשים בעיקר האמצעים ועקרונות העבודה של היוצר המתחיל, בפרק זה הושם דגש גם על תחומי הפיסיקה והאלקטרוניקה, המהווים בסיס לעבודת איש הקול במיגוון הנושאים שהוא אמור לעסוק בהם. תחומים אלו מיועדים בעיקר למי שרואה חובה לעצמו להעמיק בנושא, ולהכיר מקרוב את הבסיס התיאורטי לעבודתו של איש הקול.

הבאת גוף כלשהו לידי תנועות יוצרת צליל. הצליל מתקדם רק כאשר הוא נמצא בסביבת אוויר. תנועת הגוף דוחפת את האוויר השרוי סביבו, תנועות אלו נעות אחורה וקדימה במהירות של 340 מטר בשנייה, וכך מתקדם הצליל בתווך. אין הצליל מסוגל לעבור בחלל ריק, כלומר ללא אוויר, בשונה מאור או מחום, המסוגלים לעבור גם בחלל ריק.

"קול" הוא ייצוג של הצליל, בצורה חשמלית, וכן בשיטות ובאמצעים שונים, ולא הצליל עצמו. בדרך כלל נאמר "פסקול" ולא "פס-צליל". האימרה "הקול סובב אותך" גם היא שגויה, כי בדימוי כזה תהיה אפוף באותות חשמליים או בסרט, ולא בצלילים. "צליל" הוא המונח שבו משתמשים כדי לתאר אנרגיה אקוסטית, בעוד ש"קול" מתייחס לאותות חשמליים, ולהקלטות מגנטיות ואופטיות.

עוצמת הצליל מותנית בגודל התנודות של הגוף המתנדנד, ובמרחק בין הגוף למאזין.

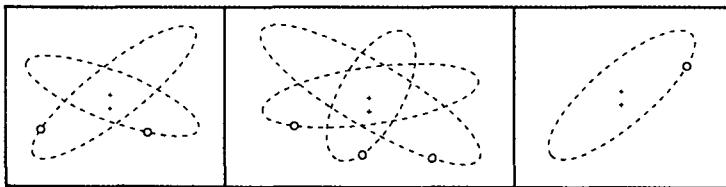
גובה הצליל (לא מבחינת עוצמה) מותנה בתדירות התנודות. ככל שמספר התנודות גדל בזמן מסוים, כך גובה הצליל רב יותר - גבוה יותר.

קול, צליל, תדירות, גלים וגובה צליל הם מושגים השייכים לעולם הפיסיקה, ועל מנת שנוכל להבינם, חייבים לחזור אחורה לתחום בפיסיקה העוסק בזרם חשמלי ובמבנה החומר, שהם הבסיס להבנת תופעות אלו.

מבנה החומר

אטום של חומר כלשהו מורכב מאלקטרונים, מפרוטונים ומנייטרונים. האלקטרונים הם מטענים בעלי ערך שלילי; הפרוטונים הם מטענים בעלי ערך חיובי, והנייטרונים "אדישים" מבחינה חשמלית (ראו איור).

בין הפרוטונים לבין האלקטרונים קיימים כוחות משיכה עקב הבדלי הערכים, וכן דחייה הבאה כתוצאה מסיבוב האלקטרונים סביב המרכז הבנוי מפרוטונים.



אטום אדיש

אטום שלילי

אטום חיובי

כאשר מספר האלקטרונים באטום שווה למספר הפרוטונים, אזי האטום הוא אדיש. כאשר מספר המטענים השליליים עולה על מספר המטענים החיוביים, האטום הוא שלילי - כלומר, האלקטרונים המסתובבים רחוק מן הגרעין נמשכים על ידו בכוח חלש למדי. אם בסביבת האטום יופיע אטום שני, אשר חסרים לו אלקטרונים, יעזבו האלקטרונים הרחוקים של האטום הראשון ויצטרפו לאטום השני - כדי לאזנו.

תנועה זו של האלקטרונים נקראת זרם חשמלי - עוצמת הזרם שווה למספר האלקטרונים העוברים בחתך מוליך במשך שנייה אחת, ונמדדת באמפר, שסימנו A. אמפר אחד שווה ל- 10^{-6} אלקטרונים בשנייה אחת.

הזרם החשמלי מסוגל לעבור דרך מוליכים מתכתיים, חומצות ופחם. כל החומרים הללו מכילים אטומים רבים, המסוגלים "לברוח" מן הגרעין עקב כוח המשיכה החלש השורר בינם לבין הגרעין. לחומרים אלו קוראים

מוליכים. חומרים שיש להם אלקטרונים הנמשכים חזק אל הגרעין, ואשר אינם מסוגלים לקפוץ מאטום לאטום, נקראים מבודדים, והם אינם מאפשרים לזרימת זרם חשמלי לעבור דרכם. תכונה זו של חומר מוליכה אותנו למושג שני חשוב, התנגדות, אשר סימנה R , והגדרתה: תכונתו של מוליך להתנגד לזרם העובר דרכו.

עוצמת ההתנגדות תלויה בטיב החומר המוליך, באורכו ובחתך שטחו. ההתנגדות נמדדת ביחידות הנקראות אוהם, וסימנה W . הגדרתה: אוהם אחד שווה להתנגדות מוליך נחושת שאורכו 2 מטרים ושטח חתכו 1 מ"מ².

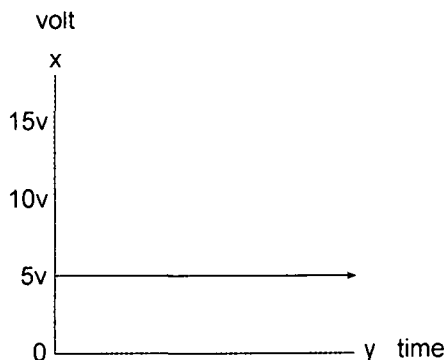
מושג נוסף שכדאי לדעת הוא מתח, הנמדד בוולט, וסימנו V . המתח הוא ההפרש הפוטנציאלי הקיים בקצוות מוליך. לדוגמא, בקצה מוליך מצויים 2,000 אלקטרונים ובקצהו השני 1,000. נוצר מעין לחץ הנובע מההבדל הפוטנציאלי בין קצוות המוליך או ממשיכה של אלקטרונים מהתחום הנמוך לגבוה על מנת לאזנו. משיכה זו נקראת מתח.

בין שלושת הערכים שנלמדו לעיל - מתח, זרם והתנגדות - קיים קשר מתמטי, הנקרא חוק אוהם, על שם ממציאו. החוק קובע כי 1 וולט הוא מתח השורר בין שני קצוות מוליך, שהתנגדותו 1 אוהם, והגורם לזרם של 1 אמפר.

$$V = A \times R = V = I \times R \quad 1 = V/R$$

כל החומר שלמדנו עד עתה מתייחס לזרם ישר, משמע: בכל זמן שהוא נקודה מסוימת תהיה נקודה חיובית, ונקודה שנייה תהיה שלילית. לדוגמא: סוללה חשמלית מייצרת מתח ישר, כאשר על פני הסוללה מצוין הקוטב החיובי והקוטב השלילי.

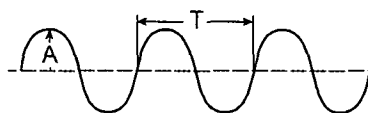
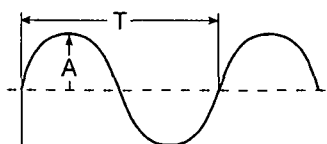
בצורה גרפית (ראו איור) ניתן לתאר זאת כך: ציר X יסמן את המתח, וציר Y יסמן זמן. אם נרצה להגדיר מתח של 5V, הדבר יתבטא על הגרף כך שלאורך כל ציר הזמן נראה 5V עד שהסוללה תיחלש, והמתח יירד לאיטו ל-0.



מאתחל חירופי ו

נניח שיש מיתקן המסוגל לשנות באופן מחזורי את קוטבי הזרם במוליך. לפיכך הזרם יעבור באופן מחזורי את המצבים הבאים: בתחילה הוא חיובי + עולה בעוצמתו מ-0 ועד לשיא, לאחר מכן יורד ל-0 ומתחיל להיות שלילי - עד לשיא, ואחר כך שוב חוזר ל-0 וחוזר חלילה. הזרם הנוצר במוליך על-ידי מתח חילופין נקרא זרם חילופין. כלומר זרם המשנה באופן מחזורי את עוצמתו ואת כיוונו.

לערך המקסימלי של המתח קוראים משרעת או אמפליטודה, ולזמן שלוקח למתח לסיים עלייה וירידה חזרה ל-0 קוראים זמן מחזור. בצורה גרפית נראה זרם החילופין כך:



כאשר: T = זמן מחזור.

A = ערך מקסימלי משרעת.

תדירות = מספר מחזורים בשנייה אחת. כאשר זמן מחזור הוא $1/50$ של השנייה, אזי יש לנו 50 מחזורים בשנייה אחת, או התדר הוא 50 מחזורים בשנייה.

ליחידת התדר קוראים הרץ וסימנה (Hz). על שם הפיסיקאי הרץ שהצליח לראשונה ליצור גלים אלקטרומגנטיים. לפיכך: הרץ אחד שווה למחזור אחד בשנייה. יחידות התדר הן:

קילו הרץ = 1 KHz = הרץ 1,000 Hz

מגה הרץ = 1 MHz = הרץ 1,000,000 Hz

כאשר זרם חילופין בעל תדר גבוה, מעל 100,000 מחזורים בשנייה (100KHz), זורם במוליך מאונך, נוצרים גלים אלקטרומגנטיים, אשר ניתקים מן המוליך בצורת טבעות ומתפשטים במרחב במהירות של 300,000 קילומטר בשנייה, שזוהי גם מהירות האור.

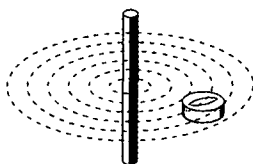
הטבעות הניתקות מהמוליך נראות כמו המעגלים הנוצרים כאשר אבן פוגעת בשלולית מים: הגלים מתפשטים ממוקד הפגיעה בצורת מעגלים. המרחק בין גל לגל נקרא אורך גל.

בנוסחה נסמן: λ - אורך גל T - זמן מחזור F - תדר.

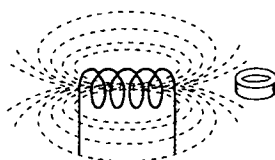
$$\lambda = 300,000,000 \times T = \frac{300,000,000}{F}$$

כאשר 300,000,000 היא מהירות הגל האלקטרומגנטי במטרים לשנייה.

לסיכום: מסביב למוליך, הנושא זרם חילופין חשמלי, קיים שדה אלקטרומגנטי; כלומר, פעילות של כוחות חשמליים, משיכה ודחייה של אלקטרונים יחד עם כוחות מגנטיים.



אם נניח מצפן, כמצוין בשרטוט בקרבת המוליך, תסטה המחט בכיוון מאונך למוליך בשעה שזורם בו זרם. כוח מגנטי זה הוא קטן. על מנת לחזקו משתמשים במספר רב של מוליכים בצורה של סליל שעוצמתו גדולה משל מגנט טבעי, בייחוד כאשר מכניסים ברזל או פלדה ללב הסליל, דבר הגורם לריכוזייתר של השדה המגנטי (ראו איור). בצורה זו יצרנו רכיב חשמלי הנקרא אלקטרומגנט.

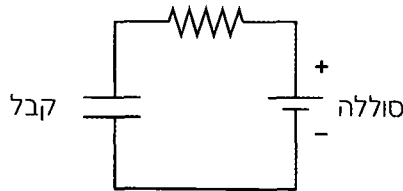


נכיר עתה עוד תופעה הנקראת השראה מגנטית. אם נזרים בסליל זרם חילופין, נקבל מסביבו שדה מגנטי משתנה. אם נקרב אליו סליל שני, יזורם בו זרם חילופין מושרה בגלל השדה המגנטי המשתנה. זוהי תופעה ההשראה.

הזרם היוצר את השדה המגנטי נקרא זרם משרה, והזרם הנוצר על-ידי השדה נקרא זרם מושרה, ולתופעה זו אנו קוראים, כאמור, השראה אלקטרומגנטית. על עיקרון זה בנוי המיקרופון הדינמי, שעליו נרחיב את הדיבור בהמשך.

עוד רכיב חשוב במעגל החשמלי הוא הקבל. קבל בנוי משני לוחות מוליכים וביניהם בידוד. כאשר מחברים את לוחות המוליכים לסוללה, כפי שמתואר באיור הבא, נוצר התהליך הבא:

על פני לוח אחד יעמדו האלקטרונים ועל השני ניטרונים, כשכל אחת מהקבוצות לא תוכל לעבור מלוח ללוח, עקב הבידוד המצוי ביניהן.



אי לכך תיווצר משיכה חזקה, כיוון שהאלקטרונים ישאפו לעבור ללוח החיובי על מנת לאזנו. לכן, ללוח המכיל אלקטרונים תידחס כמות גדולה של אלקטרונים עד שהמתח על פניו יהיה זהה למתח הסוללה. אם ננתק כעת את הסוללה מהקבל, יישאר הקבל טעון במתח של הסוללה עד שנחבר את הלוחות יחדיו, ואז יתפרק הקבל מהמטען שעל לוחותיו. לתכונה זו של הקבל, המאפשרת הצטברות גדולה של מטענים חשמליים, קוראים קיבול.

הקיבול תלוי בשטח לוחותיו ובמרחק שבין לוח ללוח. ככל שנקטין את המרחק, כך יגדל קיבולו של הקבל, ולהיפך.

עקרון הפעולה של מיקרופון קיבולי מבוסס על הנוסחה $Q = C \times E$

כאשר: Q = מטען חשמלי C = קיבול E = מתח

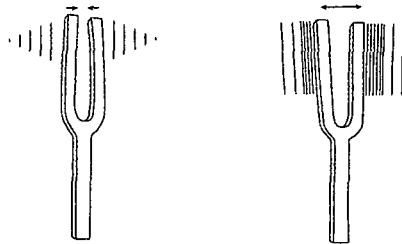
אם המטען החשמלי קבוע (עקב גודל הסוללה) והקיבול משתנה, חייב גם E להשתנות. שינויים אלו נמדדים על פני נגד הנמצא בטור למתח המקוטב.

על פי עיקרון זה בנוי מיקרופון הנקרא מיקרופון קיבולי (קונדנסר בלעז), שעליו נרחיב הדיבור בפרק המוקדש למיקרופונים.

גודל המתח המקוטב המסופק למיקרופון קיבולי הוא בין 48 ל-9 וולט, והוא נקרא פאנטום (phantom).

מורשג יסוד באקוסטיקה

אקוסטיקה היא מדע העוסק בהתפשטות גלי קול בתווך. התווך המעניין אותנו הוא תווך האוויר. הגלים הנצרים באוויר נוצרים מרעידות גוף מכני הדוחף את האוויר שסביבו. לדוגמא: קולן מתכת (ראו איור) הנמתח ונעזב יוצר תנודות קול. תנועת הקולן דוחפת אוויר סביבו. האוויר נדחף בצורה של התפשטות כדורית, נפחית. ההתפשטות באוויר נעשית בצורת גלים בעלי משרעת (אמפליטודה) ובמהירות של 340 מטר בשנייה.



ניתן לראות באיור, כי הקולן יוצר באוויר תנודות בעלות צורת סינוס, עד שהן נחלשות ונעלמות עם הזמן.

T מייצג זמן מחזור או את הזמן בין פעימה לפעימה בין 360 מעלות.

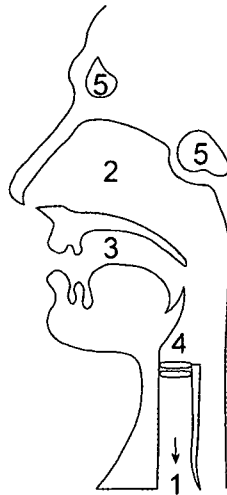
F מייצג את מספר הפעימות או המחזורים בשנייה אחת, ונקרא תדר (ראו סעיף 4.2).

$$F = \frac{1}{T} \quad \text{ובנוסחה:}$$

צורת הגל של הקולן, הנקראת צורת סינוס, היא נדירה. מרבית הקולות בטבע הם מורכבים יותר ובנויים ממספר רכיבים נוספים, המכונים הרמוניות. אלו הם רכיבי צלילים נוספים הנמצאים בתוך התדר היסודי, והם כפולות מושלמות של התדר היסודי. למקור קול יכול להיות מספר רב של הרמוניות, והן תלויות במבנה הפיסי של מקור הצליל ובסיבה שגרמה למקור

הקול להשמיע צליל. לדוגמא, אם התדר היסודי של התו האמצעי, זה שנמצא בדיוק במרכז פסנתר כנף הנקרא לה הבינלאומי, הוא 440 הרץ, הרי שההרמוניה השנייה שלו תהיה 880, השלישית 1,760 הרץ וכך הלאה. עוצמתן של ההרמוניות תמיד חלשה מהתדר היסודי. ככל שלצליל ישנן יותר הרמוניות, הוא יישמע לאוזנינו יותר עשיר ומעניין. אגב, האוזן מזהה מקורות קול בעיקר על פי ההרמוניות שלהם.

כאשר מדובר בגלי קול הנוצרים מקול של אדם, יצרן הקול הוא מערכת הפה (ראו איור).



- 1 - הקנה
- 2 - האף
- 3 - הפה - חלל משתנה במהירות שבו נוצרות הברות הקול
- 4 - בית הבליעה מעל למיתרי הקול
- 5 - סינוסים - חללים שבהם נוצרים מאפייני הקול של האדם ובהם מודגשים תדרים מסוימים הנותנים גוון קול אישי לכל אדם

קול האדם מתפשט באוויר באמצעות גלים ומגיע לאוזן האדם, שבה מתורגמות תנודות האוויר לקולות.

מבנה אוזן האדם

האוזן החיצונית בנויה כמשפך המרכז את גלי הקול לנקודה מסוימת ומגדיל את הלחץ בנקודה שהיא פתח תעלת האוזן.

תעלת האוזן היא תעלה המובילה את תנודות האוויר לעור התוף. התעלה פועלת כצינור תהודה. משמע - תדרים עיקריים בתחום דיבור האדם, הנמצאים בתדר שבין 4,000 ל-500 הרץ, מוגברים פי 3, בעוד שאר התדרים עוברים דרכה ללא הגבר.

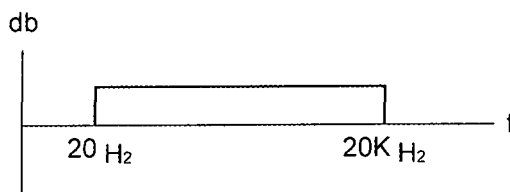
עור התוף (ממברנה) הוא קרום רגיש, הנע בחופשיות בעקבות לחצי האוויר בתעלת האוזן.

פטיש, סדן, וארכובה - שלושת עצמות השמע הפועלות בעיקרון של מנוף. תפקידן להגדיל את כוחן של התנודות מעור התוף ולהעביר אותן לעבר הממברנה הבזלרית.

הממברנה הבזלרית - בנויה בצורת שכלול, ובה מצוי נוזל השמע. תפקידה לפענח את התנודות ולהפכן לזרמים חשמליים המועברים למרכז השמע במוח ומזוהות בו כתדר. בממברנה קיימות מיליוני שערות, המחולקות לאזורים. כל איזור נכנס לתנודות בתחום תדרים מסוים. שערות אלו קשורות באמצעות עצבים למוח, המתרגם את התנודות על השערות לצלילים, ולמעשה מפענח תדר. פיענוח נוסף המבוצע באוזן הוא פיענוח עוצמת הקול, המתבצע על-ידי השערות הנעות בעוצמה חלשה או חזקה לפי עוצמת הקול החודר לאוזן.

תעלת האוזן מחברת את חלל האוזן התיכונה לפה, לחצי אוויר המגיעים מכיוון האפרכסת ולוחצים את עור התוף חייבים להתאזן על-ידי לחץ נגדי - המגיע מתעלת האוזן. בכך נמנעים כאבים ונזקים לאוזן. אנשים הסובלים בעת הטיסה כאשר המטוס מנמיך לועסים מסטיק, המחדיר אוויר לתוך תעלת האוזן, ומאזן את הלחץ הנגדי.

תחום השמיעה של האדם מכונה תחום השמע (ראו איור) ומכיל את כל התדרים שאוזן אנושית שומעת.



מובן שתחום רחב זה, 20Hz - 20KHz, הוא נחלתם של תינוקות בני 3 חודשים לערך. שכן, עקב בלאי טבעי של השערות וחשיפתן לעוצמות קול גבוהות נחלשות השערות בממברנה, והסברה הרווחת היא, כי בכל עשור חיים מאבד האדם הממוצע כ-1,000 הרץ מהתחום הגבוה של התדר בשמיעתו.

עוצמת שמיעה - מודדת לחץ אקוסטי במיקרובר השווה ל-1 דין/סמ"ר או רמה אקוסטית הנמדדת בדציבלים (db).

דציבל הוא מספר המבטא יחס בין גודל כלשהו לגודל קבוע, ובנוסחה:

$$db = 10 \log \frac{W_1}{W_2}$$

כאשר:

$$W_1 = \text{אנרגיית התופעה הנמדדת}$$

$$W_2 = \text{אנרגיית יחס הנקבעת באופן שרירותי}$$

$$W_0 = \text{אנרגיית סף השמיעה}$$

$$W = KP^2 \quad \text{כאשר } K \text{ קבוע כלשהו}$$

$$P - \text{לחץ האוויר}$$

$$1db = 20 \log P_1/P_0 \quad \text{לכן סף השמיעה ב-db שווה}$$

$$db = 20 \log 1 = 20 \times 0 = 0$$

ניתן להגדיר את סף השמיעה כרמה של לחץ אקוסטי של טון בתדר נתון, שבו אוזן האדם עדיין מסוגלת לשמוע 50% של זמן קיום הטון.

סף הכאב הוא רמה של לחץ אקוסטי של טון בתדר נתון, שבה נגרמת לשומע תחושה של אי-נוחות.

התחום הדינמי של אוזן האדם מוגדר כתחום שבין העוצמה הנמוכה ביותר לגבוהה ביותר שאוזן האדם מסוגלת לשמוע. תחום זה הוא אדיר, והוא בסדר גודל של 1310, טווח ששום מכשיר אלקטרוני אינו מסוגל להעביר.

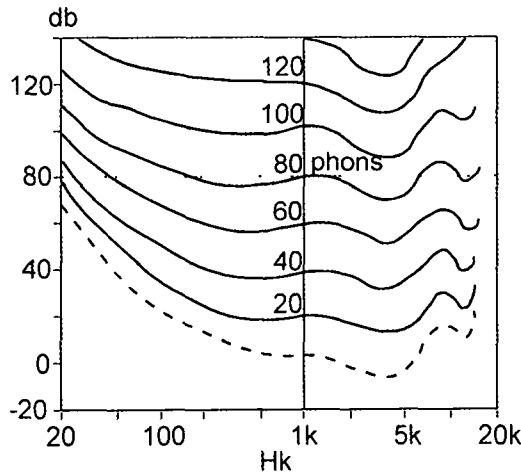
בדציבלים - db סף השמיעה שווה ל-0 db, ואילו סף הכאב שווה ל-140 db.

עקומת פלטשר מנסון

בעקבות ניסויים שנעשו על בני אדם בפרמטרים של תדר ועוצמה הגיעו שני המדענים הללו למסקנה המבוטאת באיור הבא, המתאר באילו תדרים ועוצמה מסוגלת אוזן האדם להגיב.

אוזן האדם רגישה לשינויים בתדרים האמצעיים, ופחות בתדרים הנמוכים והגבוהים. העקומה מראה, שבסף השמע בתדר של 100HZ צריך לפחות 40db על מנת שנוכל לשמוע. זאת, עקב מנגנון השמע של האדם, המגן עליו בתדרים נמוכים.

לדוגמא: רוח, שהיא תדר נמוך, אילו היינו שומעים אותה כמו בתדר של 1KHZ, היה הדבר גורם לנו אי-נוחות בחיי היומיום. לעומת זאת, אוזן האדם, כפי שלמדנו, מגבירה - לפי העקומה - תדרי דיבור ב-400-500 הרץ, מעל לעוצמתם הטבעית.



סיכום ומסקנות

1. כאשר מאזינים למוסיקה בעוצמה נמוכה, התדרים הקיצוניים, הן הנמוכים והן הגבוהים, יישמעו חלש יותר.
 2. ככל שנעלה בעוצמת ההשמעה, כך יפחתו ההבדלים בעוצמת התדרים השונים.
- בציוד האזנה יצרו מעגל בשם LOUDNESS, שתפקידו להגביר את עוצמת התדרים הקיצוניים, מה שמאפשר לשמוע בעוצמה נמוכה גם את התדרים הקיצוניים, וכיחוד את אלה הנמוכים.

השורה "אני אוהב
אותך" הפכה
לאחרונה בפרטים
מהצורה לנאום.

אורסון וולס

5.4

מיקרופונים

סוגי מיקרופונים

המיקרופון הוא כלי העבודה העיקרי בהקלטות קול ומוסיקה, ויש לו חשיבות עליונה בתיכנון עבודת הקול באולפן או בטבע. הגדרתו - מיקרופון הוא מתמר ההופך אנרגיית צליל לאנרגיה חשמלית.

המיקרופון חייב להפוך ולהעביר נאמנה כל לחץ אקוסטי באוויר. לאותות חשמליים, מבלי לאבד צלילים וגוונים, ומבלי להיכנס למצבי עיוות בעוצמות חזקות או חלשות. לכן המיקרופון חייב לעמוד במצבים הבאים:

1. בעוצמה רגילה של קול חייב המיקרופון לייצר אות חשמלי מעל לאות הרעש העצמי של המיקרופון (לכל מיקרופון או מיתקן בתחום הקול ישנו רעש עצמי, הנובע מתנועות אלקטרוניים המוגברים במיתקן).

2. בלחץ אקוסטי חלש או חזק האות שמייצר המיקרופון חייב להיות בלתי מעוות.

3. המיקרופון חייב, יחד עם הציוד הנלווה אליו, להעביר את כל תחום התדרים באוויר.

ההבדל העיקרי בין הסוגים השונים של המיקרופונים הוא בצורה שבה הופכת התופית (הדיאפרגמה - Diaphragm) אנרגיה אקוסטית לאנרגיה חשמלית.

ארבעת הסוגים המקובלים היום במיקרופונים מקצועיים הם:

1. מיקרופון סליל נע - Moving Coil.

2. מיקרופון אלקטרוסטטי, קיבולי - Condenser.

3. מיקרופון סרט - Ribbon.

4. מיקרופון איבוך - Interference.

כאשר הדרישות אינן גבוהות, משתמשים לרוב בציוד שאינו מקצועי, היינו במיקרופוני גביש (Crystal) מסוגים שונים, ובציוד קשר במיקרופון פחם (Carbon).

לכל מיקרופון מקצועי היוצא מהיצרן ישנה מעין תעודה, המעידה על מספר פרמטרים המצויים בו, כגון:

א. רגישות - מבטאת את היחס בין האנרגיה החשמלית היוצאת מהמיקרופון לבין האנרגיה האקוסטית.

ב. היענות פולרית של המיקרופון - היינו, כיצד מגיב מיקרופון בשטח לאינפורמציה הבאה מכל הכיוונים, ויכולתו לבחור אינפורמציה מסוימת ממקום מסוים.

ג. יחס אות לרעש - בכמה נמצא אות המיקרופון מעל הרעש העצמי שלו והנמדד בדציבל.

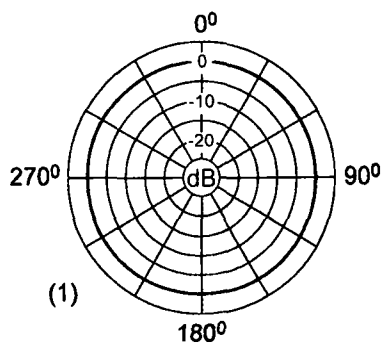
ד. עקומת היענות התדר - כיצד עובד המיקרופון לאורך תחום השמע.

קיימים שלושה סוגים של היענות פולרית (קוטבית):

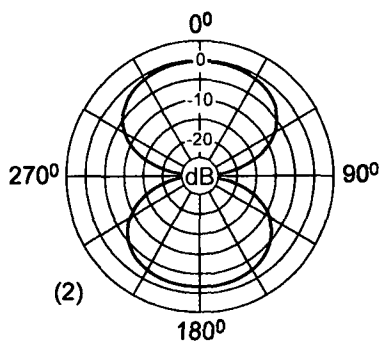
1. כלל-כיווני (Omni Directional) - קולט בעוצמה קבועה ושווה מכל הכיוונים. היענות פולרית של מיקרופון מוגדרת באיור מיוחד, המגדיר מהיכן קליטתו של המיקרופון היא מקסימלית ומהיכן הוא קולט פחות טוב או שהוא דוחה קליטה מכיוון כלשהו (ראו איור). מיקרופון כלל-כיווני יכול להיות מכל סוגי המתמרים, אך השכיח ביותר הוא הקיבולי. גם מיקרופונים מסוג סליל נע ומסוג סרט מסוגלים לקלוט מכל הכיוונים, כאשר יש להם מבנה אקוסטי חשמלי מיוחד.

מיקרופון כלל-כיווני קולט את כל התדרים, במידה וברמה שוות ממקור צליל נתון. למיקרופון זה ישנה כיוונויות מסוימת, התלויה באיכות המיקרופון, בתחום תדרים מסוים (ראו איור בעמוד הבא. כל קו מייצג תדר מסוים).

2. מיקרופון דו-כיווני (Bi Directional) - דיאגרמת הקוטביות שלו היא בצורת הספרה 8, המאפשרת קליטה מלפנים ומאחור, ומעט מאוד משני הצדדים. מיעוט הקליטה מהצדדים משפר את הצליל בחדר בעל אקוסטיקה גרועה, כמו חזרות רבות מקירות החלל. מיקרופון דו-כיווני מיועד בעיקר לדרשיח. יש לו יתרון רב בעבודה באולפנים. עקב רגישותו הרבה למשבירוח הוא כמעט ולא נמצא בשימוש בעבודות חוץ.

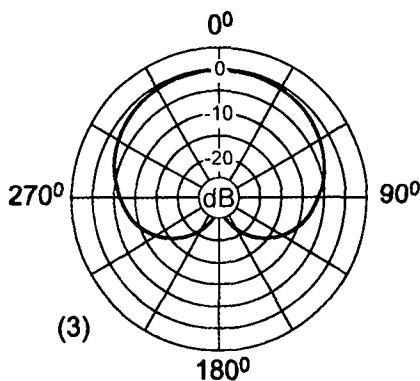


כלל כיווני



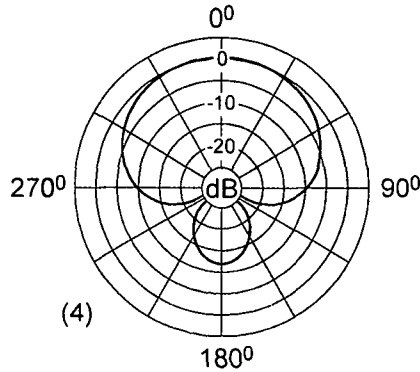
דו כיווני

3. מיקרופון חד-כיווני נקרא גם קרדיואיד (UNIDIRECTIONAL/CARDIOID MIC). היות שדיאגרמת הקוטב שלו מזכירה צורת לב (ראו איור). למיקרופון קרדיואיד אידיאלי יש זווית קליטה בצורת חרוט, ברוחב של לפחות 120 מעלות בצד הקליטה, וניתן להגיע בצורת מבנה מיוחד אף ל-180 מעלות. במיקרופון הקרדיואיד יש הדגשה בתדרים נמוכים בקרבת מקור הצליל, היות שהוא מבוסס על עיקרון של קליטת הפרשי לחץ. ההדגשה בתדרים הנמוכים פחותה בכמחצית מאשר במיקרופון דו-כיווני. לכן הוא אהוד מאוד על זמרים במוסיקת הרוק: הוא נותן להם הרגשה טובה וכן תחושת כוח בקול עקב הגברת התדרים הנמוכים.



חד כיווני

4. מיקרופון סופר-כיווני (Super Cardioid) - זהו מיקרופון השומר על עוצמת קליטה קבועה בזווית צרה יותר, והוא פותח במטרה להתגבר על רעש סביבתי חזק. חסרונו הוא בקליטה הסלקטיבית שבגב המיקרופון. הקליטה ב-180 מעלות יכולה להגיע עד 50%. ראו את דיאגרמת הקוטב שלו.

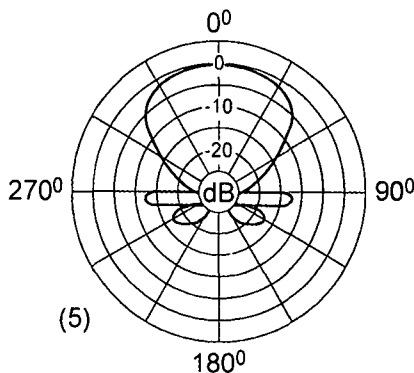


5. מיקרופון קולט איבוך (Interference mic) - מכונה בשוק בשם גאן מייק (Gun mic) עקב קליטתו הדומה לכיווניותו של רובה.

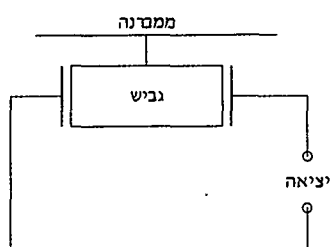
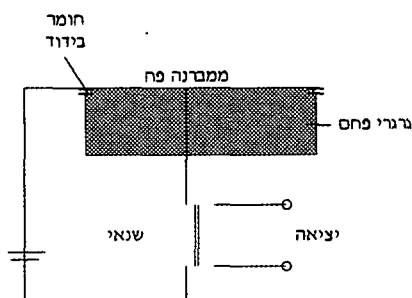
מיקרופון קולט איבוך הוא מיקרופון המסוגל לקלוט צליל ממרחק רב. מיקרופון זה אינו מקרב את מקור הצליל, אלא, באמצעות תופעת האיבוך, הוא מבטל את הרעש הסביבתי מסביבת המיקרופון ומעביר רק את הקול הנמצא מולו. כך ניתן להגביר אות הבא מהמיקרופון ולמקד את מקור הצליל. הרעש הסביבתי שאינו מגיע מציר הקליטה ניתן להנחתה עד ל-20db. חסרונו הוא ברגישותו הגבוהה לרוח.

הקליטה תהיה טובה רק כאשר בקרבת צינור האיבוך לא יהיו החזרות אקוסטיות מקירות או מחפצים שונים.

מסקנה: פעולתו של מיקרופון זה טובה מאוד בשדה אקוסטי פתוח עם שימוש במגן רוח.



חלוקת מיקרופונים לפי מבנה



1. **מיקרופון פחם** - מיקרופון זה בנוי מממברנה, הלוחצת על גרגרי פחם. ככל שהממברנה תנוע חזק יותר, יילחצו גרגרי הפחם, והמוליכות תהיה טובה יותר. זהו מיקרופון זרם, המבוסס על שינוי התנגדות. יציאת המיקרופון מחוברת לשנאי, שתפקידו להפוך שינוי זרם לשינוי מתח, וכך הוא מבודד את המתח הישר.

למיקרופון פחם רמת רעש גבוהה. לכן, למרות שהוא הרגיש ביותר מבין המיקרופונים, ניתן לעבוד איתו רק ברמות גבוהות של לחץ אקוסטי.

חיסרון נוסף - מרחב התדר שלו נע בין 3,000 ל-300 הרץ, ולכן שימוש העיקרי הוא כמכשיר טלפון ובציוד קשר.

2. **מיקרופון קריסטל** - מבוסס על תופעת הפייזואלקטרי. הוא בנוי מגביש, כשמשני צדדיו ממוקמות פלטות. כתוצאה מלחץ מכאני, המגיע מאחד מצדדי הגביש, נוצר מתח חשמלי מן הכיוון הניצב ללחץ.

חסרונותיו:

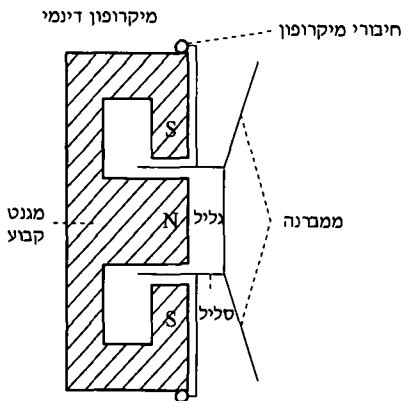
א. מוגבל בתדר גבוה;

ב. עם הזמן דועך הגביש, ומפסיק לייצר מתח;

ג. ליניאריות לא טובה וכן בלאי טבעי גבוה; לכן מתמר זה כמעט לא נמצא בשימוש בשוק היום.

3. **מיקרופון דינמי** - קיימים שני סוגים:

א. **סליל נע** - בנוי על עיקרון של תנועת מוליך בתוך שדה מגנטי קבוע. כאשר המוליך חוצה קווים מגנטיים, נוצר עליו מתח, וכאשר סוגרים את המעגל, נוצר זרם חשמלי משתנה.

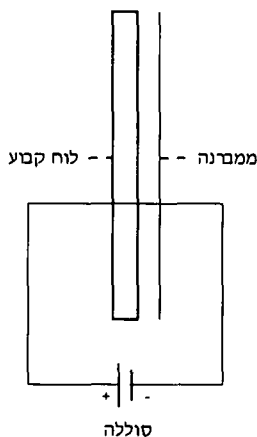


הממברנה עשויה חומר קשה ודק מאוד, המחובר לגליל שעליו מלופף סליל. הסליל נמצא ברווח בין המגנט החיצוני לבין המגנט המרכזי, ולכן הוא חייב להיות ממורכז ולנוע בחופשיות (ראו איור).

חסרונותיו:

- (1) מוגבל במספר הכריכות, כיוון שהמשקל מגביל את יכולת הממברנה מלעקוב אחרי תנודות הקול, עקב האינרציה הגבוהה.
- (2) הגדלת ההתנגדות של הסליל גורמת לירידת מתח ככל שהתדר עולה. לכן, עקומת היענות התדר של מיקרופון מסוג זה אינה טובה. על מנת לשפר עקומה זו מוסיפים צינור מאחורי המיקרופון, להוספת תדרים נמוכים, וכן מחברים רשת מחזורית לפני המיקרופון, המעבירה היטב תדרים גבוהים.

ב. **מיקרופון דינמי מסוג ריבון (סרט) -** מיקרופון זה בנוי מסרט בצורת אקורדיון, הנמצא בתוך מגנט, כאשר הסרט הוא הממברנה. הסרט עשוי מפלסטיק דק מאוד מצופה זהב בעל התנגדות נמוכה מאוד.



המיקרופון הוא דו-כיווני, והוא בנוי על עיקרון של תנועות סרט בשדה מגנטי קבוע, עם אפשרות לשינוי מבנה אקוסטי לקליטה מצד אחד. זהו מיקרופון הפועל בתנאי לחץ אקוסטי גבוה, כמו הליפ-מייק.

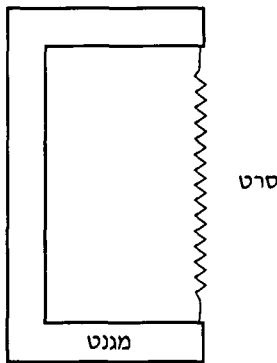
חסרונותיו:

- (1) מתח נמוך ביציאה, דבר המחייב הגברה באמצעות שנאי.
- (2) רגיש מאוד לרוח, וכן רגיש למכות.

4. **מיקרופון קיבולי** - זהו המיקרופון הנפוץ בשימוש בעבודות קול עקב יתרונות הרבים המאפיינים אותו. מיקרופון זה פועל על עיקרון של קבל במעגל חשמלי (ראו סעיף 4.2), כאשר שינוי הקיבול מתקבל על-ידי תנודות האוויר המשנות את המרחק בין לוחותיו. עקרון הפעולה של מיקרופון קיבולי מבוסס על הנוסחה הבאה:

$$Q = C \times E$$

כאשר: C = קיבול E = מתח Q = מטען חשמלי



אם ה- Q קבוע ו- C משתנה, חייב גם E להשתנות. האות החשמלי המשתנה במיקרופון קיבולי נוצר על-ידי שינוי הקיבול בין שני לוחות מוליכים, המוטענים מתח מקוטב חיצוני. אחד הלוחות קבוע, ואילו השני - שהוא הממברנה של המיקרופון - חופשי לנוע לפי השינויים בתנודות האוויר.

בטור עם המתח המקוטב נמצא נגד, שעליו יופיעו שינויי המתח, כתוצאה משינוי הקיבול. כיוון

ששינויי המתח הנוצרים על פני לוחות הקבל הם חלשים מאוד, הם עוברים דרך מגבר מיקרופון הנמצא בתוך המיקרופון, ובכך הם מוגברים סמוך למקום היווצרותם.

יתרונותיו:

- (1) רגיש ביותר - כל תנועה של מיקרון תשנה את הקיבול על פני הקבל.
- (2) היענות תדר מצוינת, הודות לדקותה של הממברנה, הנעה בקלות ובחופשיות.
- (3) מתח מוצא גבוה, דהיינו, לאחר הגברה קל לעבוד איתו, עקב מעגל מגביר.
- (4) צליל אמין מאוד.

חסרונותיו:

- (1) מצריך ספק כוח.

(2) עדין מאוד.

(3) אין להשתמש בו לעוצמות קול חזקות, כיוון שהמברנה עלולה להיצמד ללוח הקבוע. לאחרונה מצטמצם חיסרון זה עקב התקדמות הטכנולוגיה בבניית מיקרופונים, וישנם מיקרופונים קיבוליים המסוגלים להיות בסביבת לחצי קול חזקים מאוד.

מיקרופונים קונדנסרים פועלים בשלוש שיטות:

AUDIO FREQUENCY - AF (1)

RADIO FREQUENCY - RF (2)

ELECTRET (3)

מיקרופון מסוג AF מתואר בהסבר על מיקרופון קיבולי.

מיקרופון מסוג RF בנוי על עיקרון של מתנד קבוע $100K-1M$ הרץ, המחובר לקבל שהוא המיקרופון. אין צורך לספק מתח לקבל, כי הוא חלק ממעגל התהודה של המעגל, ולכן אין לו גם נגד גדול המורד את השינויים, דבר המבטל את זמן הטעינה.

התדירות של המתנד תלויה בקבל הכניסה, העוקב אחרי האקוסטיקה באוויר. היציאה נכנסת למעגל הקרוי דיסקרמינטור, המכוון לתדר מסוים F_o . אם אין סיגנל בכניסה, נכנס הקבל למעגל F_o , ואין יציאת מתח. משמע, הדיסקרמינטור מוציא מתח בהתאם לשינויי התדר הנכנסים אליו.

מיקרופון מסוג אלקטרט - זהו מיקרופון שמגיע טעון מתח מהמפעל המייצר, ומספיק לתקופה של 3-5 שנים. יתרונותיו הם בכך שזהו מיקרופון זעיר מאוד וזול מאוד.

מיקרופונים בשימוש יומיומי

מיקרופון צווארי - NECK MIC

מיקרופון זה נישא על החזה, עם צימוד של סיכה או מגנט. לרוב מיקרופוני הצוואר ישנה קליטה כלל-כיוונית, כיוון שאינם נמצאים מול מקור קול, אך קירבתם למקור מונעת את הצורך להגביר אותם, יחד עם רעשי הסביבה. למיקרופון זה יש עקומה מיוחדת, שבאה להתגבר על תהודת החזה סביב תדר של 700 הרץ והדגשה של 5db בתדרים $10K-3$, עקב ספיגת הקול על ידי הבגדים שעליהם הוא מונח וכן מיקומו בצל הסנטר המונע מתדרים

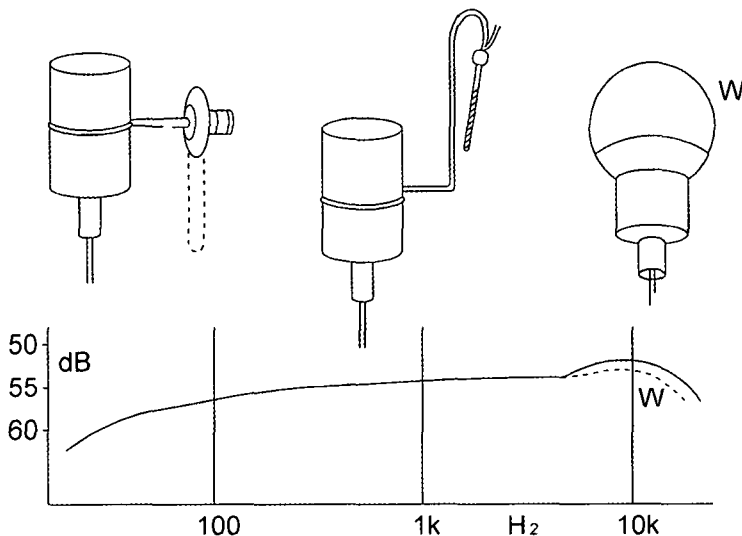
גבוהים לעבור למברנה. מיקרופון זה הוא מסוג מיקרופון קיבולי. עקב הדרישה למזער אותו הוא מחולק לשתי יחידות:

(1) המברנה עם סיכת ההצמדה.

(2) המגבר המחובר למברנה באמצעות כבל דק.

אספקת המתח הישר הנקרא פאנטום - phantom מתקבלת או ממקור פנימי, כמו סוללה המצויה במגבר, או דרך הכבל המחבר אותו למערכת השליטה, כגון מיקסר או מכשיר הקלטה. ניתן להרכיב על המיקרופון מגן רוח זעיר, על מנת לעבוד אותו בתנאים מסוים גם מחוץ לאולפן.

קיימים גם מיקרופונים צוואריים מסוג כיווני כאשר רעש הסביבה חזק במיוחד, אך חסרונם הוא שהם רגישים לרוח, בייחוד מכות הרוח מהפה (הנקראות פפים), וכן בכך שהם יוצאים מפקוס כאשר הם מוסטים מכיוון מקור הקול.



מיקרופון שפה - LIP MIC

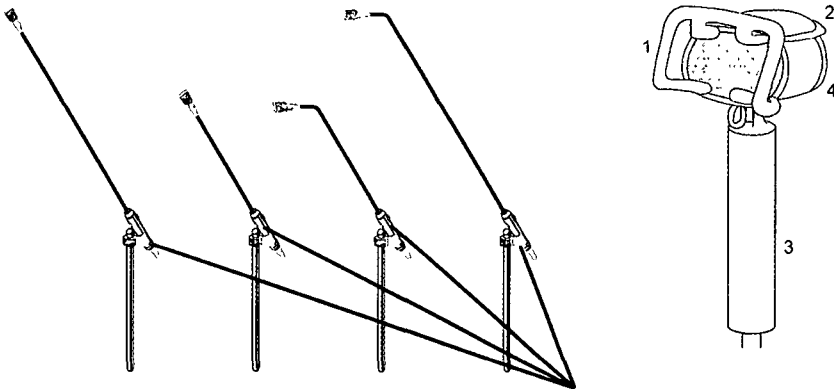
מיקרופון זה פותח במיוחד עבור שדרים, החייבים לשדר מתוך סביבה בעלת מפלס רעש גבוה, כדוגמת מגרשי ספורט, או אירועים עם קהל רב.

זהו מיקרופון סרט עם מגבר אקוסטי מיוחד, המוחזק קרוב לשפתיים. מיקרופון זה מנצל את התופעה של הדגשת התדרים הנמוכים בקרבת מקור קול (שדה קרוב), וכן הרעש הסביבתי (שדה רחוק), המורכב ברובו מתדרים

נמוכים. בתוך המיקרופון ישנו מסנן מיוחד, המפחית את התדרים הנמוכים בכ-30db, וכך מונע רעש הנוצר על-ידי פעולת השפתיים. המסנן גורם לכך שהציבור ישמע צליל כמו מתא שידור, ומבטל את הרעש הסביבתי.

מיקרופון חכה

מיקרופון זה מיועד למופעים עם קהל לטלוויזיה. ייעודו לא להסתיר את פני האמן, וכן לא לבלוט למול מצלמות הטלוויזיה. בדרך כלל משתמשים במיקרופון קיבולי, כאשר בקצה העליון של החכה מורכבת הקופסית (Capsula) עם המברנה, ובתחתית החכה (צוואר) ממוקם מגבר המיקרופון. ככל מיוחד, בעל קיבול מינימלי, מקשר בין הקופסית למגבר (ראו איור). מיקרופון זה שימושי בעיקר באופרות ובמופעי מוסיקה קלאסית. לוצ'אנו פבארוטי שר דרך קבע אל מיקרופון זה בכל ההופעות הידועות שלו.



מיקרופון המותקן בתוך מחזור פארבולי

מיקרופון זה הוא בדרך כלל חד-כיווני, והוא מותקן בתוך מוקד של מחזיק פארבולי. ניתן לקלוט בעזרתו קולות ממרחק רב עקב גודלו הפיסי של הרפלקטור, אשר מכנס כל איוושת קול המגיעה מהחזית לתוך המיקרופון הפונה לכיוון הרפלקטור.

מיקרופון זה מיועד בעיקר לקליטה של אפקטים בטבע, כאשר אין אפשרות להתקרב לחיות המצטלמות וכן לאפקטים על מגרשי הכדורגל.

מיקרופון סטריאו

בנוי משני מיקרופונים, בעלי נתונים זהים, אשר מורכבים אחד בסמיכות לשני, או אחד מעל השני, בתוך אותה אריזה, או באריזה נפרדת, ומיועדים לקליטת סטריאו. כאשר המיקרופונים נמצאים באותה אריזה, האחד קבוע, בעוד שאת השני ניתן לכיוון על צירו עד 360 מעלות. כמו כן ניתן לשנות את דיאגרמת הקוטב של כל מיקרופון בנפרד. הוא שימושי בעיקר להקלטת אפקטים וקולות אווירה באתר הצילומים המגדיל ומדגיש את הפרספקטיבה בשטח.

PICKUP MIC - מיקרופון מגע

מיקרופון המוצמד אל מקור הקול, וקולט את הזעזועים הפיסיים המופקים מגוף מקור הקול. מיקרופון זה מוצמד בעיקר לגיטרות חשמליות, ולאחרונה גם לפסנתרים, לכלי נשיפה ולכלי מיתר. קיים גם סוג הנמצא בגיטרות חשמליות בעלות מיתרי מתכת, כשהאלמנט הקולט בנוי ממגנט ומסליל הרגישים לריטוט המיתרים.

WIRELESS MIC - מיקרופון אלחוטי

מיקרופון זה פותח על מנת לשחרר את המחזיק בו מתלות בחיבור לכבל. נפוץ בעיקר בטלוויזיה ובהצגות תיאטרון, כאשר מקור הקול, היינו השחקן/הזמר, מתבקש לנוע במהירות או לשיר תוך כדי תנועה ומשחק. כמו כן משתמשים בו בסרטי קולנוע או טלוויזיה בעת צילום הנעשה באמצעות עדשה רחבת-זווית, מה שאינו מאפשר את ראית הכבל המגשר, או כאשר המיקרופון תלוי באוויר (בוס).

המיקרופונים המחוברים לאלחוט הם: מיקרופון צווארי למשחק, או מיקרופון יד לשירה ולראיונות.

חסרונותיו:

1. עקב הקירבה למקור הקול מאבד הצילום הקולנועי והטלוויזיוני את הפרספקטיבה מבחינה קולית, וצילום מרחוק נשמע קרוב מאוד ולא אמין.

2. כיוון שהקליטה מהמיקרופון נעשית באמצעות שידור, תיתכנה הפרעות של שידור או גלים עומדים, העלולות לפגום באיכות הקליטה. על מנת למנוע ככל האפשר בעיות קליטה, משתמשים במקלט כפול בעל שתי אנטנות, המכונה DIVERSITY, כך שהמקלט בוחר את איכות הקליטה

הטובה ביותר מבין שני המקלטים, ומבלי שהמיוזג ביניהם מורגש בהקלטה.

3. עקב תנועה השחקן, כגון ריצה, קפיצה ותנועה על הבמה, חייבים לבודד היטב את המיקרופון מגוף השחקן, וכן להסתיר אותו מצילומי תקריב, דבר הגורם לירידה באיכות הקול.

מיקרופון PZM - PRESHEZONE-MIC

מיקרופון חדש יחסית, שפותח בעיקר לצורך קליטת הצגות תיאטרון המתבצעות על פני שטח גדול, מבלי שהוא ייראה. המיקרופון בנוי ממברנה (תופית), המונחת בתוך משטח שטוח המכנס את קול, ומנצלת את פני הבמה להגברת קליטת קולות מרחוק ומניעת החזרים מהמשטח שעליו הוא מונח. המיקרופון יוצר צורה קליטה נפחית של בועה ענקית, בתנאי שהמיקרופון יהיה מונח על משטח כמו במה או על לוח רחב, כאשר הוא תלוי באוויר.

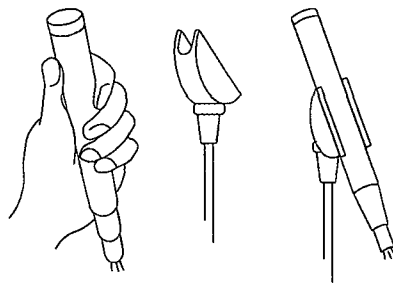
לאחרונה מקליטים באמצעותו כלי נגינה אקוסטיים על במת הקונצרטים, כאשר המיקרופון מונח על הבמה מול הפסנתר או הקונטרבס.

אביזרים נלווים לעבודה עם מיקרופונים

כיוון שמיקרופון הוא בדרך כלל אביזר קטן, המחובר בעזרת כבל למערכת הקולטת את האותות שהוא מייצר, וכיוון שהוא יחידה רגישה לזעזועים מכאניים, למשבירוח או להבלפה, נלווים אליו אביזרים רבים, האוחזים אותו, מעמידים אותו מול מקור הקול, ומגינים עליו מפני זעזועים ורוח.

1. מחזיק המיקרופון

הראשון והפשוט מבין האביזרים הנלווים הוא מחזיק המיקרופון. זוהי יחידה המתחברת לגוף המיקרופון על-ידי לחץ קל, כאשר בתחתיתו מצויה הברגה, המאפשרת לחבר אותו למעמד (STAND) רגל, או שולחן, וכן לכוון אותו לעבר מקור הקול. למחזיק אין שום הגנה מפני זעזועים מכאניים, וכל נגיעה לאורך המעמד מעבירה אותות אקוסטיים, המורגשים היטב.



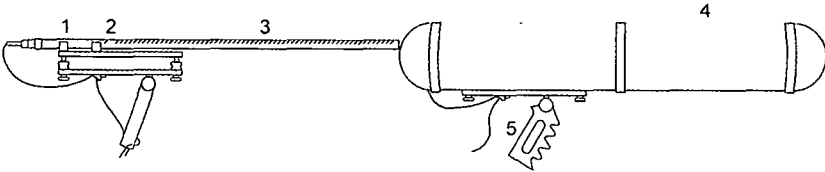
גם מגע יד על מחזיק המיקרופון, תוך כדי חיכוך או תזוזה של היד הלוחץ וחזור, יעבירו "קליקים" הנובעים בדרך כלל מחיבור הכבל למיקרופון.

2. בולם זעזועים

על מנת למנוע בעיות אלו יצרו למיקרופון אוחז עם בולם זעזועים, אשר נועד לשכך זעזועים מכאניים. הבולם בנוי בדרך כלל מעריסה מבודדת בעזרת גומיות, ולמעשה, המיקרופון תלוי באוויר עם קשר של גומייה בלבד לאוחז. קיימים מספר סוגים של עריסות, שהטוב ביותר נמצא לרוב באולפן על בום, אשר משמש מוביל מיקרופון בתנועה.

3. מגן-רוח

אביזר גלווה אחר הוא מגן הרוח. כיוון שהמיקרופון רגיש לרוח טבעית או מלאכותית, הנוצרת על-ידי דיבור או רוח, יצרו כמה סוגים של מגני-רוח, בהתאם לדרישות ולעוצמת הרוח.



המגן הפשוט הוא ספוג, המולבש על ראש המיקרופון, ויעיל בדרך כלל לדיבור או לשירה. מובן שהמגבלה בקולנוע ובטלוויזיה היא גודל המגן, דבר העלול לכער את התמונה או להסתיר את פני המדבר. מגן רוח לעבודה מחוץ לאולפן בנוי ממספר שכבות, כאשר המיקרופון שהוא מכסה משמש להקלטה אפקטים בחוץ, ואין כל חשיבות לגודלו, כיוון שאינו מצטלם.

המגן, הנקרא צפלין, בנוי מעריסת גומי שעליה מונח המיקרופון. סביבו מולבש מגן ספוג דק, וכל היחידה יחדיו נמצאת בשרוול רשת מכוסה חומר אוורירי הנקרא Wind Shield. למיתקן מחוברת ידית אחיזה, המאפשרת למפעיל לאחוז אותו בידו או להבריגו על בוס.

לרוב נמצא במגן זה מיקרופון מסוג קולט איבוכן, שגודלו כצינור בקוטר 2 ס"מ ואורכו כ-25 ס"מ. כל היחידה אחוזה באמצעות ידית עץ או ידית פלסטית, שבה אווז המפעיל.

4. בוס אולפן STUDIO BOOM ותפקידו של ה-BOOM MAN

זוהי יחידה גדולה מאוד הנמצאת רק באולפנים, ומשמשת לקליטת קול בדרמות ובתוכניות שבהן לא מקובל לראות מיקרופונים. הבוס הוא מיקרופון חכם, המופעל על-ידי מפעיל אישי - Boom Man. הוא מכווון ומצודד את זווית קליטתו, תוך כדי תנועה בכל הצירים. לעיתים עובד לצד ה-Boom Man עוזר, אשר מסייע את כל המרכב בתוך האולפן על מנת לאפשר למיקרופון להגיע לנקודות רחוקות (ראו מספר 5 בתרשים בעמוד הבא). המפעיל יושב על כסא (מס' 6 בתרשים), בעזרת מערכת ידיות וגלגלים (מס' 2 ו-4 בתרשים) מניע את מוט הבוס, אשר נשלף מתוך האווז (מס' 3 בתרשים) לעבר מקור הקול, כאשר המיקרופון (מס' 1 בתרשים), האחוז בתוך עריסה, הנקראת ספוטניק, יכול לנוע בכל הצורות ובכל הזוויות עד 360 מעלות. לעזרת המפעיל נמצא מולו, על הבוס, מוניטור (מס' 8 בתרשים), אשר מראה למפעיל את גובה הפריים שמתחתיו עלול המיקרופון לחדור ולהצטלם.

כאשר היציקוק
סיים את סרטו
"סירת הצלה",
הוא שלח
שליח למי
שאמור היה
להלחין את
המוסיקה
לסרט, ובפתק
כתב, שלדעתו
אין מקום
למוסיקה בסרט
המתרחש בלב
ים סוער,
שהרי אין
מקור שממנו
המוסיקה יכולה
לבקוע.
המוסיקאי שלח
להיציקוק פתק
בחזרה, בו
הלשון:
"המוסיקה
תבקע מאותו
מקום, שבו
העמדת את
המצלמות שלך
בלב ים".

תפקיד ה-Boom Man הוא החשוב ביותר בעבודת קול באולפן. כיוון שעל פי איכות עבודתו תיקבע איכות הקול. לרוב לומד המפעיל כמעט בעל-פה את הטקסט של השחקנים. הוא משתתף ברוב החזרות, על מנת לזכור היכן הוא צריך להימצא בכל פרקי הדרמה, ורוב עבודתו מתמקדת בהנעת המיקרופון תוך כדי מעקב אחר תנועות השחקנים על הסט.

השימוש בבום מאפשר להגיע לפסיקול בעל איכות ופרספקטיבה טובות ביותר, בעיקר בהשוואה למיקרופונים אישיים, החבויים בגוף השחקן. כמו כן, בעזרתו מגיעים גם ליחס טוב בין הקול למצלמה.

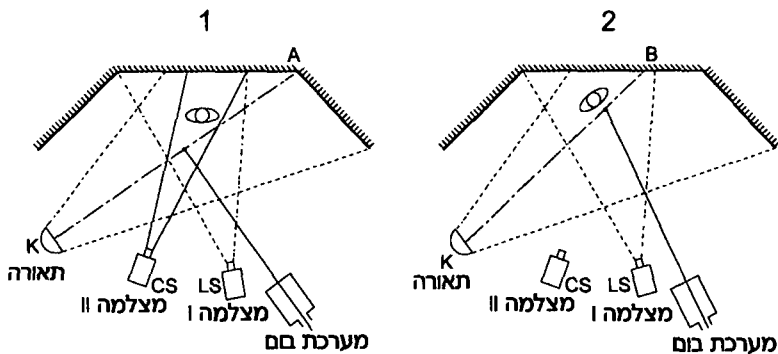
הפעלת הבום מחייבת שיתוף פעולה עם אנשי התאורה: לשם הכנת תאורה תואמת, ולמניעת צללים אשר הבום גורם תוך כדי תנועה או בעצם הימצאותו, המשתקפים על הקירות, הרצפה או אף על פני השחקנים.

באיור מס' 1 ניתן לראות צורה נכונה של תאורה והעמדת מצלמות. הבום מטיל צל מנקודה A ל-B, על-ידי פנס ה-K (Key). העמדה נכונה היא כשהמצלמה המצלמת קלוז-אפ (CS), תימצא ליד הפנס K, בעוד שהמצלמה המצלמת לונג שוט (LS) תוכל לקבל תמונה מהמקום שבו היא עומדת, ללא כל צל הנמצא על הקיר.

באיור מס' 2, השחקן נמצא קרוב מדי לקיר, ולכן המיקרופון מתקרב אליו ומטיל צל B, הנראה על-ידי מצלמת LS.

באיור מס' 2 הבום עומד במקום גרוע לאורך הקיר ומטיל צל גדול - C, לאורך הקיר, כך שמצלמת LS תראה את הצל, אפילו אם ננסה לתקן זאת על-ידי אור רך.

באיור מס' 2 שני אנשים מצולמים אחד מול השני. בתאורה כזו אין סיכוי שהבום יראה על-ידי 3 המצלמות. מוכן שתאורה כזו אינה טובה לצבע, אך גם אם יעמוד פנס בחזית, ליד המצלמה האמצעית, עדיין אין סיכוי שצילו של הבום יראה על הקיר, עקב מיקומו הנכון של הבום, וריחוקם של

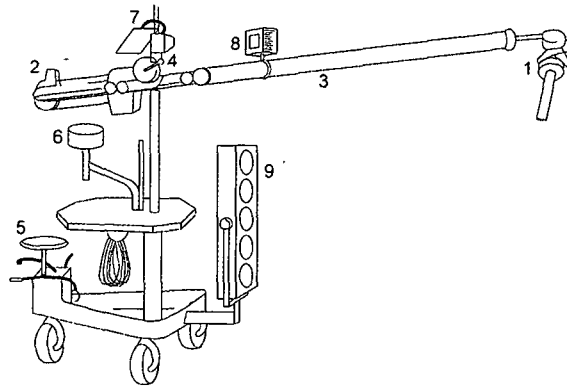


השחקנים מהקיר. זהו מיקום קלאסי להעמדת בום, כיוון שיש ביכולתו לשלוט על כל המרחב המצולם; הוא אינו מפריע למצלמות המסוגלות לנוע, כיון שהוא רחוק ממסלולן.

מפעיל הבום מקבל אוזניות, שבאמצעותן הוא שומע גם את הוראות המקליט הראשי והבמאי וגם את המידע הבא מהמיקרופון, שדרכו הוא יודע אם הוא נמצא במקום הנכון מעל מקור הקול.

5. בום יד - FISH BOOM

כאשר מצלמים דרמה מחוץ לאולפן, וכאשר אין אפשרות להוציא את הבום החוצה עקב סירבול, נוהגים להשתמש בבום יד (Fish Boom). זהו למעשה מוט, הנראה כעין חכת דיג, נפתח על-ידי פרקים ומגיע לגודל של 4-5 מטרים. בקצהו תולים מיקרופון בצירוף מגן-רוח (Wind Shield), המחובר לבום באמצעות ידית האחיזה. הכבל נמתח לאורך הקנה, תוך שהוא מוצמד אליו בעזרת סרטי הדבקה. תזוזת הבום בסט נעשית בידי המפעיל, אשר אווזו אותו גבוה מעל איזור הצילום, תוך כדי הנעת זרועותיו, גופו ורגליו בעקבות מקור הקול. למותר לציין שמגבלות פיסייות מונעות מהמפעיל לאחוז את הבום יותר מ-5-10 דקות ברציפות, דבר המחייב לצלם סצינות באורך זה בלבד, בכל פעם.



קיים סיכון שכתוצאה מתזוזת ה-Fish Boom או מנגיעת ידו של המפעיל יעברו זעזועים להקלטה. אי לכך דרוש מפעיל מיומן ביותר למניעת מפגעים מעין אלו.

שימושים נוספים ל-Fish Boom באולפן:

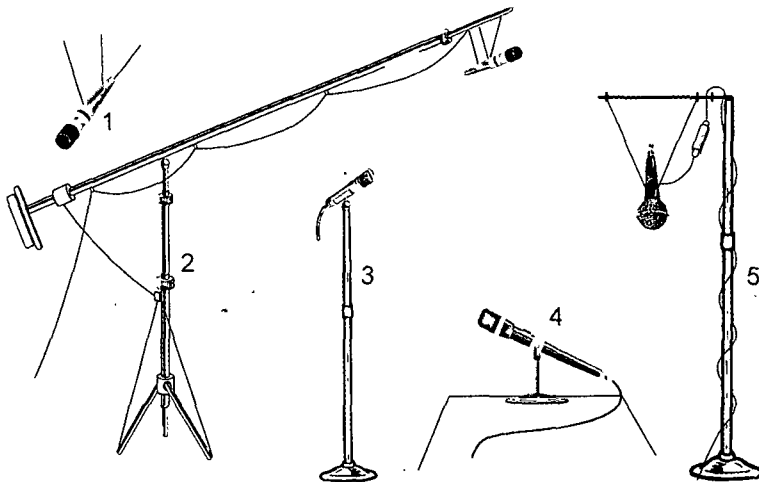
1. לשמש כמיקרופון שני בסט, לצד הבום המרכזי, בעיקר במקומות צרים, שאליהם אין לבום הראשי גישה.

2. כאשר הסצינה באולפן מחייבת לצלם שני אזורים הנמצאים במרחק גדול אחד ממשנהו, וכשלבוס הראשי אין אפשרות להגיע אליהם באותו הזמן. לדוגמא: כניסה של שחקן השואל שאלה בדלת הסט, ותשובות שחקנים אחרים היושבים במרכז הסט.

שיטות נוספות לאחזת מיקרופונים

בתרשים שלהלן מוצגות מספר דרכים לתליית מיקרופון:

1. מיקרופון תלוי על מספר חוטי ניילון דקים, וכמעט בלתי נראים. משמש בעיקר בהקלטות מוסיקה קלאסית שמנגנת תזמורת, ומאפשר הקלטה איכותית של מספר כלי-נגינה המנגנים בו בזמן.
2. בוס ג'ירפה - בוס קטן, הנע על גלגלים, אך מוגבל בצידודים. נמצא מעט מאוד בשימוש. בעיקר בהקלטות שאינן מצולמות, או כבוס עזר לבוס הראשי באולפן.
3. מיקרופון במה, המשמש זמרים או נואמים. שכיח ביותר.
4. סטנד שולחן, המשמש קריינים או נואמים. הוא שכיח וטוב בראיונות מצולמים, בתנאי שגודלו הפיסי יהיה קטן, כך שלא יבלוט יתר על המידה בצילום. חיסרון בולט שלו הוא רגישותו לחבטות על השולחן שעליו הוא מוצב ולרשרושי ניירות מתחתיו. כיום נוהגים לתלות מיקרופון קריינים על סטנד קפיצי, כמו זה המשמש מנורות שולחן, מה שמאפשר לקריין חופשיות בקריאה. נהוג בעיקר ברדיו.
5. סטנד רצפה עם בולם זעזועים חוטי. שכיח בעיקר באולפני שירה, שכן הוא מבודד מושלם של המיקרופון מפני זעזועים.



שולחנות בקרה - MIXERS

שולחן הבקרה, הנקרא גם מיקסר (מערבל צליל) קונסולה, או שולחן BOARD, מהווה את לב המערכת בעבודתו קול. תפקידו לנקז את כל מקורות הקול הנכנסים לשולחן, לאזנם מבחינת עוצמה וגוני צליל, ולשלחם ליעדים מסוימים. אפשר לראות גם במיקסר מין מערכת מרכזית של חיבורים, אשר לוקחת מקור קול ממקום מסוים ומנתבת אותו ליעד נדרש. בדרך שבין המקור ליעד מתקן המיקסר את עוצמת האות, משפר את איכותו מבחינת הצליל, ומוציאו לעבר יעדו כך שהוא במיטבו.

מבחינה טכנית דומה המיקסר למערכת סטריאו ביתית משוכללת. יש לו כניסות, יציאות, וסתי צליל, וסת עוצמה כללי, מספר מפסקים המנתבים את הכניסות ליציאות, ומודד רמת קול. כיוון שהמטלות הנדרשות מהמיקסר הן שונות, יצרו מספר סוגים שונים של מיקסרים על פי המטלה העיקרית:

1. שולחנות בקרה לשידור (Broadcast).
 2. שולחנות בקרה להקלטה (מוסיקה באולפנים).
 3. שולחנות בקרה להגברה.
 4. שולחנות בקרת מוניטור להאזנה.
- המבנה הבסיסי זהה בכולם, והשוני נעוץ במרכיבים הבאים: לאן מנותבת התוצאה של שולחן הבקרה, מה כמות היציאות, ומהן דרישות הקול.
- מקורות הכניסה למיקסר יכולים להיות מיקרופונים - דרך הכניסה הנמוכה (Mic Input), או מכונות הקלטה או נגינה כמקור לפלייבק, וכן מכשירי קסטות למיניהם לפרסום או אפקטים - דרך הכניסה הגבוהה (Input Line). לאחר שהמקורות הללו מתאזנים בשולחן (Balance), מגיעה התוצאה הסופית אל מספר יעדים:

☐ במקרה של שידור תועבר האינפורמציה למשדר.

☐ במקרה של הקלטת מוסיקה, תועבר האינפורמציה למכונת הקלטה רב-ערוצית.

☐ במקרה של הקלטה עם תמונה, תועבר האינפורמציה למכשיר ה-VTR (וידאו).

☐ במקרה של הגברה באולם לקהל ולאמנים על במה תועבר האינפורמציה למערכות רמקולים שונות.

כדי להתמצא ברכיביו של המיקסר ומה קורה לאות הקולי בדרכו במיקסר, אנו זקוקים למפה מסוימת. הדבר דומה לטיול במקום חדש. על מנת שנוכל להתמצא בדרך החדשה אנו זקוקים למפת דרכים שבה מסומנים כבישים, רחובות, בתים ועוד. גם למיקסר יש כבישים ורחובות, אך הם שונים. למפה של מיקסר קוראים שרטוט חשמלי או סכמה מלבנית, ורכיבי המיקסר הם מלבנים או סימנים המייצגים את רכיביו. בואו ונכיר את הסימנים המרכיבים את מפת רכיבי המיקסר:

☐ קו הולכת אות חשמלי.

☐ קו שעובר מעל קו קיים.

☐ קו המחובר לקו אחר על-ידי סימון בנקודת מפגש.

☐ קו המחובר להארקה (לגוף המתכת של המכשיר).

☐ וסת עוצמה ליניארי הנקרא Fader.

☐ וסת עוצמה סיבובי.

☐ וסת המפצל את האות לשתי יציאות שונות, נקרא Pan.

☐ מגבר קו.

ואלה סוגי המחברים השונים המחברים את המיקסר לעולם החיצון:

☐ מחבר לכניסת מיקרופון מאוזן הנקרא XLR.

☐ מחבר לכניסת Line למכשירי קול חשמליים לא מאוזנים, נקרא גם PL.

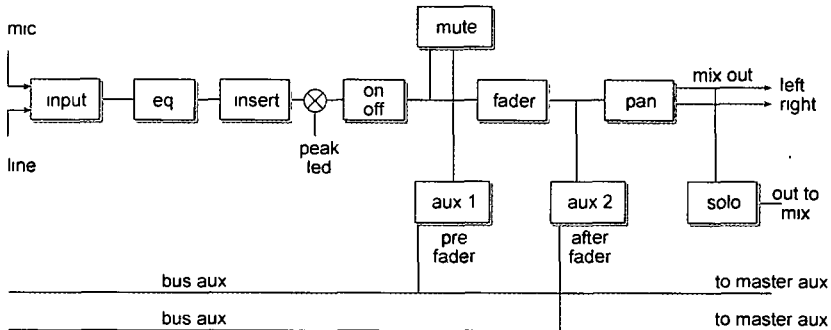
☐ מחבר המשמש גם לכניסה ויציאה על אותו מחבר, נקרא גם נקודת פריצה במיקסר (ראו הסבר בהמשך).

☐ מחבר קו (Line) מסוג אחר הנקרא גם RCA.

☐ מפסק מחבר מנתק.

☐ מפסק הבורר בין שני מקורות שונים.

☐ BUS הוא מוליך המאגד מספר רב של מוליכים המחוברים ליעד כלשהו.



מבנה שולחן הבקרה

שולחן הבקרה מחולק לשבעה חלקים, והם:

1. מערכת כניסה
2. סידור הסיגנל (מצב EQ)
3. מערכת שליחות AUX
4. קבוצות GROUPS
5. מערכת מוניטור
6. MASTER CHANNEL
7. לוח מחברים - PACH PANEL.

הסבר התרשים לעיל:

1. מערכת הכניסה - זו היחידה החשובה ביותר במיקסר, ובה מושקע חלק נכבד מתקציב בניית המיקסר. תפקידה של מערכת זו הוא לחבר את המקורות הקול לערוץ, לספק למיקרופונים קיבוליים מתח עבודה, לתאם מבחינת עוצמה בין מקורות הקול לערוץ, לקבוע את נקודת העבודה של הערוץ, וליצור הפרדה בין המקור לכניסה מבחינת רעשים חשמליים מיותרים. למערכת כניסה בסיסית ישנם שני סוגי כניסות:

א. כניסת מיקרופון MIC INPUT

מיקרופון הופך אנרגיה אקוסטית לאנרגיה חשמלית. אנרגיה זו חלשה מאוד. כיוון שחייבים להגביר אנרגיה זו, היחידה הראשונה שנמצאת במערכת הכניסה הוא מגבר קטן הנקרא קדם-מגבר Preamplifier. המגביר את האות החשמלי החלש לאות חשמלי חזק. צמוד לקדם-מגבר זה נמצא ווסת הנקרא Gain או Trim. המווסת את עוצמת המגבר לרמה הנכונה כלפי הערוץ.

ב. כניסה גבוהה Line Input

כניסה זו מחברת מקורות קול כמו מכשירי קול מסוג רשם קול, תקליטור, מכשיר וידאו, כלי נגינה חשמליים ועוד. באמצעות לחצן נקבע סוג הכניסה (אם הגבוהה או הנמוכה). וסת ה-Gain, בנפרד, מתאם את עוצמת מקור הכניסה הגבוהה מערך מסוים לערך אחר (זהו אינו וסת עוצמה מערך נמוך למקסימום). ישנן מערכות כניסה איכותיות ובהן לכניסת ה-Line יש קדם-מגבר משלה המתאם את העוצמה בצורה הטובה ביותר.

2. הפאנטום (Phantom) - מספק מתח של 48V להפעלת מיקרופונים קיבוליים. מיקרופון קיבולי (קונדנסר) דורש מתח הפעלה, להבדיל ממיקרופון דינמי שאינו דורש מתח חשמלי. מתח זה עובר דרך מפסק הפעלה, הנמצא בדרך כלל בכל מערכת כניסה של כל ערוץ. (ראו הרחבה בפרק על מיקרופונים).

3. הופך פאזה - נועד למקרה של חיבור כניסה חשמלי הפוך של מיקרופון, או חיבור של מיקרופון שנמצא בפאזה (מופע) אקוסטית הפוכה למיקרופון הנמצא באותו איזור קליטה אקוסטי.

4. מסנן HPF - מסנן תדרים נמוכים המפריעים לעבודת הערוץ, וכדאי להסירם כבר במערכת הכניסה. בשולחנות בקרה משוכללים קיימת, במקום מסנן HPF, מערכת EQ פרמטרי בתחום התדרים הנמוכים, לשם סינון מדויק של תדרים בעייתיים.

5. פד (Pad) - מתג המשמש להנחתה קבועה של האות. הוא נכנס לפעולה כאשר וסת רגישות הכניסה (Gain) אינו מספיק לשם הנחתת צליל חזק מדי בכניסת הערוץ.

מאזן התדרים EQUALIZER

אחת המערכות החשובות בשולחן הבקרה אחרי מערכת הכניסה היא מאזן התדרים EQ. זו מערכת המנחיתה או המגבירה תחומי תדרים בעבודת

הערוץ (Chanel). כל מיקסר מתהדר בסוג של EQ שמומחה כזה או אחר תיכנן אותו. ה-EQ מחולק לתחומי תדרים המכסים את כל תחום השמע. התצורה הנפוצה ביותר במיקסרים היא 4 תחומי תדר עם חפיפה ביניהם, כך שיש כיסוי מלא לכל התדרים.

כיוון שתחום האמצע הוא האיזור הרגיש והבעייתי במיוחד של האוזן (ראו פרק 4, עקומת פלטשר מונסון), נוכל למצוא, נוסף על ההנחתה/הגברה הקיימת, וסת נוסף, המאפשר לבחור את התדר שבו תתבצע פעולת הוויסות. EQ כזה נקרא פרמטרי, כיוון שהוא מאפשר לבחור גם את התדר וגם את עוצמתו. במיקסרים יקרים ישנה גם אפשרות לבחור את רוחב התדר הנבחר. וסת זה נקרא Q או Bandwidth, והוא קובע כמה רחב או צר יהיה תחום ההשפעה סביב התדר הנבחר.

1. התחום הנמוך (LF) - לפי הדוגמא שבתרשים: הכפתור הנמוך קובע את התדר מ-35 הרץ עד 450 הרץ, ואילו הכפתור השני קובע הנחתה או הגברה של +15db. ליחידה גם לחצן הקובע איזה סוג חיתוך תדר ייעשה (ראו פרק על המסננים).

2. תחום האמצע הנמוך (LMF) - מטפל בתדרים שבין 2,500 ל-200 הרץ.

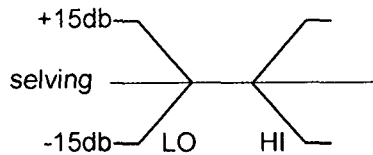
3. תחום האמצע הגבוה (HMF) - מטפל בתדרים שבין 6,000 ל-1,000 הרץ.

4. התחום הגבוה מטפל בתדרים שבין 3,000 ל-2,000 הרץ.

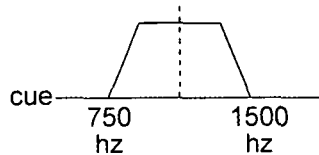
כפי שניתן לראות בתרשים לעיל, ישנן נקודות חפיפה רבות בין התחומים, מה שמאפשר דיוק מרבי בעבודת ה-EQ. לדוגמא, ניתן להעביר את התדר 200 הרץ בתחום הנמוך, ולהנחית את התדר 300 הרץ בתחום הנמוך באמצע. ב-EQ קיים לחצן OUT-IN, הגורם להפעלה או לניטרול של מערכת ה-EQ. חשוב לזכור, שגם אם כל מכווני ה-EQ נמצאים לרוב במצב של אינדיכיות ואי-הגברה (Flat) בכל התדרים (מצב של אי-עבודה ב-EQ), רצוי להוציא את ה-EQ מעבודה על-ידי לחצן OUT, כיוון שגם במצב זה קיים רעש ב-EQ, אשר מוגבר בהמשך.

רמה של 6db משמעותה כפל העוצמה, לכן יש להיזהר בהגברה או בהנחתה של תדר מסוים, ויש להביא בחשבון נתון זה. ליד מכווני ה-EQ קיימים לפעמים סימנים המסמנים את צורת ההגברה וההנחתה של תדר (לשם רענון, ראו הפרק על המסננים).

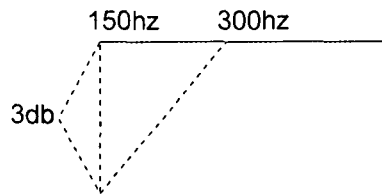
מצב Selving - משמעו הנחתה והגברה של 15db מהתדר הספציפי בצורה שווה.



מצב Cue - מגביר או מנחית מנקודה לנקודה. משמעו רוחב תדר רחב. ה-Cue נמדד באוקטבה/חצי אוקטבה. ראו בדוגמא שלפנינו.



מצב Slop - מנחית מתדר מסוים עד הסוף. ה-Slop נמדד ב-db לאוקטבה. בדוגמא שלפנינו, יש Slop של 3db לאוקטבה. ירדנו באוקטבה (שהיא מכפלת תדר מ-300 ל-150) בירידה של 3db.



INSERT

תהליך זרימת המידע מהכניסה לשולחן הבקרה נעשה כך: האינפורמציה נכנסת לערוץ במעגל הכניסה, משם זורמת ל-EQ, ומשם, דרך שקע הנקרא INSERT, ממשיכה במורד הערוץ. שקע זה בנוי כך: כאשר מחדירים לתוכו תקע, ניתק המהלך הטבעי של העברת המידע להמשך הערוץ, והמידע עובר לתקע. לתקע שלוש נקודות מגע: 1. IN, 2. OUT, 3. משותף לשניהם. משמע, דרך נקודת ה-IN נכנס המידע מהערוץ, ומועבר למכשיר המחובר לתקע. יציאת המכשיר חוזרת ל-OUT, וממשיכה את מהלך זרימת המידע בערוץ. התקע מחובר למכשירים כמו קומפרסורים, מגבילים וחוסם רעש. החיבור נקרא חיבור בטור לערוץ. כאשר לא מחברים לנקודת ה-Insert תקע, ממשיכה האינפורמציה במורד הערוץ לנקודה הבאה, הנקראת Peak Led.

נקודת ה-Peak Led היא למעשה חיווי המראה על הימצאות עומס יתר או נקודת עבודה לא נכונה במערכת הערוץ עד לנקודת החיווי. אם קיים עומס יתר, מוציאים את ה-EQ ממצב עבודה, וכך בודקים אם ה-EQ מעמיס על הערוץ.

הנקודה הבאה היא נקודת ה-Mute. זהו מעגל מורכב ושונה ממיקסר למיקסר. בעיקרו זהו מפסק, המנתק את הערוץ מהמיקסר, כולל כל היציאות הנוספות, כמו יציאות FB, AUX, וכו'.

פיידר - Fader - זהו רכיב המווסת את עוצמת המידע הזורמת בערוץ. למעשה, הוא זהה לזה הקיים במערכת סטריאו אך מעוצב בצורה המזכירה סרגל. כאשר מציבים אותם אחד צמוד לשני, ניתן במבט עין להבחין במצבם של כל הערוצים מבחינת עוצמה באיזון התוכנית (Balance). במהלך התוכנית מניע טכנאי הקול כל הזמן את הפיידרים, לפי התקדמות התוכנית והשינויים בעוצמות הקול הנדרשות. את כל מצבי ה-Fade-in וה-Fade-out מבצעים בעזרת הפיידרים, והם, למעשה, כמו מנועני הפסנתר של הגנגן. איכותו של המיקס הסופי נמדדת בכשרונו של המפעיל להניע אותם בצורה שתהיה נעימה לאוזן, ועיקר נסיונו נמדד בעבודתו עליהם.

(AUX) AUXILIARY

המושג Auxiliary משמעו "חיצוני", וכל מה שחיצוני למיקסר מקבל את האות מיציאה זו, למשל: מכשירי אפקטים ויחידות העזר הנמצאים באולפן בארון מכשירים הצמוד למיקסר פיסית. לכל ערוץ במיקסר ישנן מספר יציאות AUX, השולחות את הצליל מהערוץ אל ציוד חיצוני למטרות עיבוד, וחוזרות למיקסר דרך כניסות הנקראות חוזר (Return) ומקבלות את החזרה מהאפקט. היציאה הזו נקראת גם יציאה מקבילה, כיוון שהאות, כאשר יחזור מעיבוד, יהיה במקביל לאות המקורי. יחידות עיבוד שכיחות הן השהיה, הכפלה, הדחף. אלה אפקטים המוסיפים עומק וגוון לצליל.

אפקטים אחרים המשנים את אופי הצליל, כמו פלאנג'ר, קורוס, דיסטורשן (ראו הרחבה בפרק על אפקטים בקול), גם הם נשלחים מיציאות ה-AUX.

ישנן AUX הנמצאות לפני הווסת (Fader), משמע לא מושפעות ממצבו, והן נקראות: AUX Pre Fader. ישנן AUX התלויות במצב הפיידר, והמכונות AUX After Fader.

לדוגמא: כל AUX מס' 1 יורד ל-Bus AUX1 שבקצהו נמצא מסכם היציאה Master AUX, והוא קובע את רמת עוצמת ה-AUX ביציאה מהשולחן. למעשה, רשת ה-AUX היא מיקסר פשוט בתוך מיקסר. מספר ה-AUX הקיימים תלוי בסוג ה-Mixer ובייעודו. לדוגמא: במיקסר הבנוי להגברה

מצוי מספר רב של יציאות AUX, המשמשות להגברת מוניטור על הבמה לאמנים, בשונה מהגברה לקהל באולם. שמות נרדפים ל-AUX הם: EFF Monitor (אפקט), Send FB ועוד.

SOLO

לחצן ה-Solo מאפשר לשמוע ערוץ בודד ברמקול נפרד מבלי להפריע למהלך ההקלטה. כלומר, כפתור זה משפיע על ה-Monitor Effect בלבד. לחיצה עליו מנתקת את השמע לכל הערוצים בשולחן, פרט לאלה הלחוצים Solo.

SOLO IN PLACE

לחצן זה מפעיל את לחצן הסולו כך שהוא מנתק את כל שאר הערוצים מהמאסטר, ומשמיע את הערוץ הזה במוניטור. מובן שלחצן זה הוא בעייתי, בייחוד במיקסר בשידור חי, אשר עלול לנתק את כל הערוצים מהשידור.

PAN

מכוון זה מצוי במיקסרים הבנויים להקלטת סטריאו (STEREO). ביציאת המיקסר הכללי ישנן שתי יציאות הנקראות: Left ו-Right. שתיהן מאפשרות להקליט או לשדר על ערוצים נפרדים. מכיוון ה-Pan מאפשר להפנות את הערוץ לאחד הצדדים, או חלק מעוצמתו לצד אחד וחלק אחר לצד השני. בצורה זו יוצרים מרחביות בקול, ומתקבלת פרספקטיבה מסוימת.

בתחילת עידן הקלטות הסטריאו ניסו ליצור מצב אמיתי, משמע כלים שהיו בצד ימין של הבמה הופנו על-ידי ה-Pan לצד ימין, וכך גם לצד שמאל, ובכך נתנו למאזין תחושה מרחבית המועתקת מהמצב האמיתי ששרר על הבמה. כיום משתמשים ב-Pan ליצירת אפקטים בהקלטה, כמו תנועה, צליל מצד לצד, מבלי להתחשב במיקומה הפיסי על הבמה. צמוד למכוון ה-Pan נמצא לחצן המפעיל אותו. במצב OFF, שני הערוצים מקבלים אותו מידע (מצב Mono).

PFL / AFL

אלו הם שני לחצנים הנמצאים ליד הפיידר, ומשמשים בקרה במעגל ה-Monitor, שמיעה לערוץ לפני הפיידר או אחריו. הם שונים ממפסק ה-Solo בכך שהם אינם מנתקים את שאר הערוצים, אלא מאפשרים בקרה

על ערוץ אחד לקבלת מידע אם הוא "חי". לדוגמא: בשידור חי, כאשר טכנאי הקול רוצה לדעת אם ערוץ מסוים עובד, אך אין באפשרותו לפתוח את הפיידר, שכן אז ייפגם השידור, הוא לוחץ על לחצן PFL, ומקבל מידע דרך מוניטור נפרד על מצב הערוץ.

מערכת ניתוב לקבוצות (GROUPS)

לכל מיקסר ישנם, מלבד הערוצים, גם יחידות הנקראות Groups, שהם ערוצים נחותים, משמע ערוצים ללא EQ ומערכת כניסה. במיקסר שידור, על כל ערוץ קיימת מערכת ניתוב, המנתבת את הערוץ ל-Group מסוים. לדוגמא: אם מקליטים תזמורת המורכבת ממספר רב של כלים, ניתן לחלק אותה לקבוצות באמצעות מערכת הניתוב. לכל ערוץ ישנו לחצן, המפנה אותו לקבוצה מסוימת, כך שאת מערכת הקצב, לדוגמא, ניתן להפנות לקבוצה 1, את כלי-המיתר לקבוצה 2, שירה לקבוצה 3 וכלי מתכת לקבוצה 4. לאחר שמאזנים את כל הכלים בתזמורת, בערוצים, ניתן באמצעות ה-Group לאזן את הקבוצות ביניהם, כך שהשירה תישמע מעל כל הכלים והמשחק יהיה בין קבוצות הכלים. את יציאת הקבוצות מנתבים למאסטר הכללי על המיקסר, כשהיציאה שלו היא למעשה מיקס סופי - MIX out.

מערכת מוניטור

לכל מיקסר קיימת מערכת מוניטור, שהיא למעשה מערכת לחצני ניתוב למוניטור להאזנה ברמקול או באוזניות. בעזרת מערכת זו ניתן להאזין לכל המקורות בשולחן. לדוגמא: ניתן להאזין ליציאת המיקסר לכל AUX בנפרד, לכל קבוצה בנפרד, למכשירי הקלטה המחוברים למיקסר, ולמכשירי האפקטים. בצמוד ללחצנים קיים וסת עוצמת שמיעה, וכן לחצן DIM, המנחית ב-20db את עוצמת הרמקול.

תקשורת

בשולחן הבקרה קיימת מערכת תקשורת, המאפשרת למפעיל לדבר עם האמנים באולפן, דרך רמקול המצוי דרך קבע באולפן, או דרך האוזניות בלחיצה על לחצן הנקרא T.B. המפעיל יכול להכריז הכרזות דרך לחצן Slate לתוך השולחן, ומשם למכונת ההקלטה, כגון: שם ההקלטה ושאר נתונים החשובים לעורך שיערוך את החומר המוקלט. קיימת תקשורת בין המפעיל לשאר יחידות באולפן, כמו חדר ה-VTR, במאי, תאורה, CCU ועוד.

בלחיצת התקשורת בין המפעיל לבין האולפן נלחץ אוטומטית לחצן DIM, וזאת לשם מניעת פידבק (Feed Back) בחדר הבקרה.

לוח מחברים - PACH BAY

בצד המיקסר מצוי לוח חיבורים המורכב מעשרות שקעים, אשר בקצותיהם מצוי חיבור לאחת מנקודות המיקסר. באמצעות גשרים, העשויים משני תקעים המקושרים בכבל חשמלי, ניתן לחבר לדוגמא כניסה של ערוץ מס' 2 לערוץ 7, או לחבר מצר לנקודת Insert בערוץ 3, ולהחזיר אותו לערוץ חזרה. דוגמא נוספת: חיבור הדהוד מחייב שליחת מידע למכונת ההידהוד Send והחזרתו למיקסר - Return.

מערכת הפאץ' משתנה ממיקסר למיקסר, אך עקרון הפעולה שלה דומה.

כמות השורות בפאץ' פאנל במיקסר אולפנים גדולה מאשר במיקסר שידור, כיוון שבאולפן קיימת מכונת הקלטה רב-ערוצית, כשכל ערוץ בה מקבל שקע כניסה ושקע יציאה, בעוד שלשידור לא קיימת מכונה כזו. הפאנל בנוי כמטריצה, שבצידה האנכי נמצאים סוגי הכניסות יציאות וכו', ובצד האופקי מספרי הערוצים מ-1 ואילך, כמספר הערוצים במיקסר.

כל מכשירי האולפן, מכשירי האפקטים, קווים פסיים לאולפן, קווי שידור, טלפונים, מכונות הקלטה ועוד מקבלים שקע בפאנל, כך שניתן ליצור כל קומבינציה אפשרית, הנוחה לעבודה באולפן.

מודדים - VU METERS

על מנת שלטכנאי הקול תהיה אמת-מידה לגבי עוצמות העובדות בשולחן, מצויים בשולחן הבקרה מספר מודדים, תלוי בסוג השולחן ובייעודו. בשולחן מינימלי בדרך כלל קיים לכל קבוצה מודד, ולכל יציאה, ימין ושמאל, מודד.

בתחילת העבודה מכיילים את השולחן על-ידי טון יחוס של 1,000 הרץ, וכל המכונות המקבלות אינפורמציה מן השולחן מתקוונות אליו. לאחר הכיוון נמצאים כולם באותה רמת עבודה, שהיא גם סטנדרט בין אולפנים ותחנות שידור.

הכנות להקלטת שפה

שלב הקלטת השטח מחולק לשני שלבים עיקריים: שלב ההכנות הנקרא קדם-הפקה (pre-production), ושלב ההקלטה הנקרא גם תהליך הצילום או ההפקה (production).

PRE-PRODUCTION

בשלב קדם-ההפקה מתבצעים כל השלבים שבהם אנשי הצוות מכינים את עצמם לקראת ההפקה. הוא מתחיל בשלב קריאת התסריט, שבו כל קבוצה בצוות ההפקה מתייחסת אל האלמנטים הרלוונטיים אליה ולמקצועה. על פי הנעשה בשלב זה, ולאחר שיחה עם הבמאי או המפיק, מכינים את הציוד הטכני ואת אנשי הצוות הנדרשים. לאחר קריאת התסריט מתקיים סיור באתרי הצילומים, הנקרא בשפה המקצועית סיור לוקיישין.

תהליכי עבודה של איש הקול בסיום אתרי הצילום

לסיור לוקיישין יוצאים: במאי, מפיק, תפאורן, צלם ראשי, חשמלאי, איש קול, מנהל ההפקה, עוזר במאי. בסיום זה בודקים כל אנשי ההפקה את אתרי הצילומים. אנשי הקול, ובעיקר אחראי הצוות, בודקים את המבנה האקוסטי של כל חלל שלגביו הוחלט בישיבת ההפקה הראשונה עם הבמאי, כי בו יוקלטו הקלטות חיות של דיאלוגים. איש הקול בוחן את מבנם של החללים מבחינה אקוסטית ואת ההפרעות האקוסטיות בסביבת האתר.

בבדיקת החלל הפנימי, המתבצעת באמצעות מחיאת כף בודדת, מתקבלים החזרי קול מקירות החלל. ככל שההחזרים מרובים יותר, נוצר הד המונע אפשרות להקליט קול איכותי הניתן לשליטה. אם קיים הד רב בחלל האקוסטי, ואין אפשרות לעבור לאתר אחר, יש להוסיף לתקציב ההפקה שכירה או קנייה של אלמנטים אקוסטיים הסופגים קול, או מונעים החזרי קול, כמו שמיכות אקוסטיות מיוחדות שתולים על חוטי ברזל קרוב לתקרה או על קירות החדר. אפשרות נוספת היא הנחת שטיחים על ריצפת החדר, או אביזרים סופגי קול כגון ספות, וילונות, כריות ועוד.

מפיקים או במאים החוסכים את שלב הסיור באתר, גורמים עוול לאנשי הקול ולעצמם, היות שאיכות פסהקול נפגמת בצורה חמורה. דבר זה אי-אפשר לתקן בעריכה.

כאשר בודקים הפרעות אקוסטיות חיצוניות לאתר הצילומים, חשוב לסגל תהליכי שמיעה השונים מתהליכי השמיעה היומיומיים. יש להגיע לאתר הצילומים ולהקשיב, בעת שאין איש שמפריע, לכל הקולות הנמצאים מחוץ לאתר - כאלו הקיימים וכאלו שיתקיימו בעתיד בעת הצילומים - ולהתמקד בהם. שינויים דינמיים קיצוניים, כמו קירבה לכביש רועש או לתחנת אוטובוס הקרובה לאתר, ימנעו כל אפשרות להקליט דיאלוג ברצף כאשר הרקע משתנה בתכיפות, שכן דבר זה גורם לסיבוכים קשים בעריכה. דוגמאות נוספות להפרעות עתידיות הן, למשל, כאשר הסיור באתר הצילום התקיים סמוך לחורף, בעוד שצילומי הפנים יתקיימו בחורף עצמו: הקלטת דיאלוגים במתכן, כאשר יורד גשם על גג הפח שלו, אינה אפשרית. או, למשל, גן ילדים או בית ספר הסגורים בקיץ והיו פתוחים בעת הצילומים, לול תרנגולי הודו שהעופות בו שקטים במצבים שאין רעש, אך הם מרעישים בכל פעם שעובר בקירבתם כלי רכב או אדם.

על סמך הסיור באתר מכין ראש צוות הקול את ציוד ההקלטה וכן את אנשי הצוות המצטרפים אליו להפקה.

אנשי הקול בהקלטות שטח ותפקידם:

צוות קול לסרט קולנוע מלא כולל מקליט ראשי, בום-מן, ועוזר הנקרא גם best boy. במקרה של הפקה גדולה, שיש בה כמות גדולה של דיאלוגים המוקלטים במרחקים שונים זה מזה, מצרפים בום-מן נוסף. לדרמת טלוויזיה יוצאים בדרך כלל שני אנשי צוות - מקליט ראשי ובום-מן; לסרט דוקומנטרי יוצא מקליט אחד, שעושה גם את תפקיד הבום-מן.

מקליט ראשי

מקליט ראשי הוא האיש האחראי על כל נושא ההקלטה בשטח. הוא ראש צוות הקול האחראי על כל הקשר עם הבמאי ועם המפיק, ותפקידו הטכני להימצא ליד מכשיר ההקלטה או המיקסר, תוך שהוא מבקר את עוצמת הקול המוקלטת ומעובדת. הוא הגורם שאחראי על רישום החומר המוקלט

ותקינותו. ציוד הקול בדרך כלל שייך לו, והוא הגורם השוכר את שאר אנשי צוותו, ויודע מה יכולותיו של כל אחד מהם. ההחלטה החשובה ביותר היא - מי יהיה הבוס־מן של הסרט. מקליט ראשי היה בעבר בוס־מן. לכן הוא יודע מה תפקידו של כל איש צוות ומה הוא יכול להקליט. הוא מכוון ומדריך את הבוס־מן, כיצד הוא רוצה לקבל את איכות הקול המגיע מהבוס.

הקשר בין צוות הקול לכין שאר גורמי ההפקה נמצא באחריותו הבלעדית של המקליט הראשי. הוא הנציג של אנשי הקול כלפי הגורמים האחרים בהפקה. מיומנותו ונסיונו בתחום ההקלטה הם הגורמים העיקריים לשכירתו להפקה. תכונה חשובה נוספת של המקליט הראשי היא יכולת תפקודו כתנאי לחץ ומציאת פתרונות יצירתיים לשם קידום ההפקה. בדרך כלל המקליט הראשי אינו עורך פסקול של הדרמה, ולכן יש צורך, עוד לפני ההפקה ולפני ההקלטה, אם קיים להפקה עורך פסקול, ליצור קשר בין שניהם, כדי שעורך הסרט ינחה את מקליט השטח באילו אלמנטים אקוסטיים להתרכז ואילו חומרים אקוסטיים חשוב להקליט בשטח, מעבר לדיאלוגים.

בוס־מן

הבוס־מן אחראי לאיכותם של הדיאלוגים החיים בסרטי קולנוע וטלוויזיה, ולמעשה זהו התפקיד החשוב ביותר בצוות הקול, למרות שהמקליט הראשי חשוב יותר בהפקה מבחינה היררכית, וגם שכרו גבוה באופן משמעותי בהתאם. מיקומו ודרך הנעת המיקרופון מעל או מתחת השחקנים הם עיקר תפקידו ואומנותו, ועל פיו תיקבע איכות פס הקול מהשטח. בשנים האחרונות עוברים יותר ויותר להקלטה חיה של פסקול בקולנוע, ולכן הופך תפקידו של הבוס־מן להיות יותר ויותר חשוב. הוא נמצא בקשר ישיר עם השחקנים והוא צמוד אליהם. יצירת האינטימיות והקשר החם חשובים מאוד להצלחת ההפקה. הוא בין היחידים בכל צוות ההפקה הנכנס לסצינות האינטימיות ביותר בסרט, והוא תמיד נמצא במוקד הצילום. יש לבוס־מן ידע כיצד צריך להישמע דיאלוג בתחום של עוצמות הקול וצורות החיתוך (דיקציה ואינטונציה), ולכן - עקב האינטימיות שלו עם השחקנים - הוא מסוגל לתקן את צורות הביטוי הקולי של משחקם.

הבוס־מן מתמצא היטב בכל נושא התאורה וסוגי הפנסים הקיימים בסט, כיוון שהם עלולים להפריע בעיקר לעבודתו. מרבית הזמן נמצא הבוס מעל השחקנים, ויש סכנה שהוא חוצה אלומות אור המאירות את הסט ואת השחקנים. למניעת מצב זה הוא מציב את הבוס לפני תחילת כל סצינה כאשר עומדים להאיר אותה, כך שהתאורן הראשי מתכנן את התאורה בהתחשב במיקום הבוס ובתנועתו. לצורך זה נעזר התאורן בדלתות הפנסים

על מנת ליצור אזור מוצלל על קירות הסט, שבו יוכל הבוס לנוע בחופשיות מבלי שיורגש. כאשר ממייכים את הדלת העליונה לתוך אלומת הפנס, נוצר צל עמום בשליש העליון של מקור האור. בחלק העמום של האור ינוע הבוס ללא חשש של יצירת צללים על הסט המואר. גם כיוון הארה לא נכון עלול להיות קריטי: כאשר הבוס חוצה את אלומת אורו של פנס ה-KEY, עלול להיווצר צל על פני השחקנים אם הוא בדיוק חוצה את אלומתו.

עבודה נוספת שהבוסמן עושה לפני הצילומים היא ניטרול הרעשים בסט. רעשים אלו עלולים לפגום באיכות ההקלטה אפילו אם הבוסמן עושה עבודה מושלמת. חייבים לציין, שניטרול רעשי הרקע, וכן רעשים הנוצרים בסט תוך כדי צילום, הוא הדבר הראשון שעושה הבוסמן - עוד לפני שמתחיל שלב העמדה והצילום עצמו. רעשים אלו יכולים להיות חריקות של דלתות הסט, נקישות של האביזרים בסט, כסא מצטלם שבעת ישיבה עליו משמיע קול חריקה, רעשי רקע של מאווררים ומזגנים, או רעשים שאנשי הצוות יוצרים תוך כדי תנועתם. דוגמא למצב זה היה בסרט Heet של הבמאי מייק מאן. בסצינת המסעדה הוקלטו 7 דקות של דיאלוג חי במסעדה במרכז לוס אנג'לס, כאשר המצלמה נעה מסביב לשחקנים. הצוות נעל נעליים מיוחדות אשר אינן משמיעות רעש בתנועתן, שסופק להם על פי דרישות הבוסמן שהקליט את הסרט.

לאחר הטיפול ברעשי הסט ולאחר גמר נושא התאורה מתחילה עבודתו של הבוסמן על ציוד ההקלטה. על פי החזרה עם השחקנים מחליט הבוסמן, בהתייעצות עם המקליט הראשי, באיזה סוג מיקרופון הוא ישתמש, בעיקר מבחינת זווית הקליטה. כאשר יש צורך בכיסוי שטח רחב שבו השחקנים משוחחים ובתנאי שהסט שקט, הבחירה המתבקשת היא מיקרופון עם זווית קליטה רחבה יותר מגאן מייק; למשל, מיקרופון קרדיואיד מסוג CMC-5 של חברת שאפס הגרמנית, שאיכותו ואמינותו הגבוהה התחבבו על המקליטים בהקלטות פנים.

לשם בקרת שמיעה טובה חובה על הבוסמן להרכיב אוזניות, שבאמצעותן הוא שומע את המיקרופון ואת תוצאת ההקלטה. אי-הקשבה באמצעות אוזניות ושימוש בראייה בלבד למיקום הבוס משולות לצלם המצלם סצינה ללא צפייה בעינית הצילום אלא לפי הערכה. ידוע שלעין יש מצבים של אומדן שגוי לגבי המרחק הנכון. הדבר קורה בעיקר כאשר העין נמצאת מאחורי קצה הבוס, והבוס הוא בעל זרוע ארוכה. אז נוצר מצב של טעות אופטית באומדן מרחק הימצאותו של קצה המיקרופון, ורק על פי שמיעה יכול הבוסמן לשמוע האם הוא נמצא מעל השחקן, מאחוריו, או לפניו.

בצילומי חוץ, השימוש הוא בעיקר בבוס עם מיקרופון מסוג גאן מייק, המצוי בתוך רוח מיוחד על פי מצב הרוח בסט.

עוזר הקלטה (BEST BOY)

עוזר הקלטה קיים בדרך כלל בהפקות גדולות-תקציב, בעיקר בסרטי קולנוע. הוא אחראי על תקינות הציוד ופריסתו ועל חיבור כל הכבלים ומערכות השמיעה בסט. בעת הצורך הוא משמש כבוס-מן שני. תפקיד זה משחרר את המקליט הראשי ואת הבוס-מן, העסוקים כל היום בצילומים, להפסקות התרכזות בעבודתם. חשוב לציין שהחזקת בוס במשך יום שלם מעל השחקנים מצריכה כוח רב ויכולת לחלק את המאמץ לאורך יום הצילומים, וכל עזרה של עוזר ההקלטה, בייחוד לבוס-מן, עשויה לעזור בתהליך הפקת פס-הקול.

עמדות בקרת הקול בקולנוע ובטלוויזיה

עמדת בקרת הקול היא המקום שבו מבצע מקליט השטח את תהליך ההקלטה של סרט קולנוע או דרמה בטלוויזיה. עמדה זו יכולה להיות קטנה וניידת. היא כוללת: מיקרופון נייד, כבלי גישור קצרים למיקרופון, אוזניות לבקרה על איכות ההקלטה, ומכשיר ההקלטה סלילי מסוג נאגרה עם סינכרון של קוד זמן או סינכרון גביש. אפשרות שנייה להקלטה היא מכשיר הקלטה מסוג DAT עם קוד זמן. בהקלטות לטלוויזיה משתמשים במיקסר נייד (ראו הקלטות שטח לטלוויזיה).

חשוב לציין שבהקלטת קול לקולנוע, חומר הגלם מוקלט בתוך מכשיר הקלטה הייעודי לקול, ולא כמו בהקלטות קול לטלוויזיה, שם מוקלט הקול על קלטת וידאו הנמצאת במצלמה. תצורה ניידת זו מאפשרת למקליט לנוע בחופשיות, ללא כל קשר פיסי עם הצלם, להתקרב למקור הקול ללא שום חשש, ובלבד שלא ייכנס לפריים, ולהקליט את הסאונד המתאים לצילום. בדרך כלל נהוגה תצורה זו בהקלטות של סרטים תיעודיים או בסצירות קולנוע שבהן מתבקשת ניידות גבוהה.

תצורה ניידת כוללת עמדת הקלטה המורכבת על עגלת-קומות בעלת מספר מדפים, ובהם מיקסר בעל מספר ערוצים רב, הכולל אמצעי שליטה על רמת ההקלטה ועיבוד קול המקבילים למיקסר באולפן. במיקסר זה ישנן גם אפשרויות רבות להאזנה למספר צרכנים שונים, כמו צוות הקול, הבמאי, נערת התסריט, כאשר כל קבוצה מקבלת אפשרות לשמוע קבוצות אחרות.

במדף אחר נמצא מכשיר הקלטה, שאליו מנותב הקול מהמיקסר. מדפים אחרים מכילים ציוד עזר רב למקליט.

ציוד הקול בעמדת ההקלטה בהקלטות שטח

- ☒ מכשיר הקלטה על פי דרישת ההפקה
- ☒ מערבל מיקסר כאשר מדובר בהקלטות מסודרות
- ☒ מיקרופונים המתאימים להפקה ועל פי סיוור ההפקה
- ☒ מגיני רוח להקלטות פנים וחוץ
- ☒ בומים באורכים שונים לכיסוי מקסימלי של שטח ההקלטה
- ☒ מיקרופונים אלחוטיים, כולל אביזרים להצמדה בהסתרה
- ☒ מקלטים אלחוטיים
- ☒ סוללות למכשירי ההקלטה, המיקסר והמיקרופונים האלחוטיים
- ☒ אוזניות קווים ואלחוטיות לצוות ההקלטה וההפקה
- ☒ מערכת כריזה והגברה בסט
- ☒ מכשיר להשמעת מוסיקה כאשר ישנה דרישה לפלייבק
- ☒ כבלים ומגשרים לכל ציוד הקול
- ☒ סרטי הדבקה לסוגיהם
- ☒ חומר גלם להקלטה מסוג סלילי רבע אינץ' או קלטות DAT

שלב ההקלטה (production)

שלב ההקלטה הוא השלב שבו מוקלט הקול באיכות המקסימלית על סרט הווידאו אשר ישמש כפסקול עיקרי בסרט.

קיימים חמישה סוגי הקלטות שטח:

- ☒ דרמה מול מצלמה אחת, המקבילה לצילומי קולנוע;
- ☒ סרט תיעודי המקביל לכתבת חדשות ארוכה כמו עובדה;
- ☒ סרט הדרכה;
- ☒ פרסומות;
- ☒ וידאו קליפ.

שני סוגי ההקלטה הראשונים הוסברו בפרקים הקודמים.

סרטי הדרכה ותדמית

סרטי הדרכה או תדמית הם סרטים מוזמנים מטעם אירגון כלשהו או מסבירים תהליך מסוים או מוצר כלשהו. לכן, מקליט השטח אינו צפוי להיתקל בהפתעות. תהליך ההקלטה בשטח מצטמצם בעיקר להקלטת קולות אווירה או אפקטים המופקים על-ידי המוצר או המקום המצולמים. את הראיונות שבהם מסביר הגורם המזמין את המוצר אפשר להקליט באולפן מבוזק או באתר הצילומים. חשוב לזכור, שמרבית הראיון הופכת לרוב לקול-על (voice over) על פני תמונות המצולמות בשלב מאוחר.

כאן נכנס הגורם החשוב ביותר בהקלטת הראיונות - המקום שבו מצולם ומוקלט המרואיין. כיוון שמרבית הזמן בסרט הדרכה הופך קולו של המרואיין לקריינות, ישנה חשיבות למיקום הראיון מבחינה אקוסטית. יש צורך למצוא מקום שקט במיוחד, שבו אין רעשי רקע של מזגן או קולות משרד אשר יפגמו בעריכה ובמיקס הסופי.

פרסומות

בהפקת פרסומות מוקלטים מרבית הקולות והאפקטים באולפן, וכן רוב האפקטים, המוסיקה וקולות האווירה, בנפרד באמצעי דיכוב. לתמונה יש בעת הצילומים עדיפות ברורה על פני הסאונד.

התמונה מצולמת לעיתים בזוויות רחבות מאוד, תוך כדי דיבור, ולכן שימוש בבוס יורד מהפרק. שימוש במיקרופונים אלחוטיים שכיח יותר, בתנאי שאין רואים את המיקרופון. בצילומי פרסומת יש לפעמים צורך להשמיע שיר שהשחקן חייב לשיר בתיאום מושלם לתמונה. לכן משתמשים בהשמעה חוזרת, playback, כמו בוידאו-קליפ.

וידאו-קליפ

צילומי וידאו-קליפ מבוצעים כך שהפקת השיר הסתיימה באולפן ההקלטות, והשיר הפך להיות מוצר מוגמר. כעת יש לצלם את האמן במספר רב של אתרי צילום, תוך שהוא נע ושר.

לצורך הפקה כזו נחוצים שני מכשירי קול: האחד ישמיע את השיר דרך מערכת הגברה ניידת, והשני שיקליט אותו יחד עם התמונה, על מנת שייווצר תיאום סינכרוני.

את השיר ניתן לנגן מכל מכשיר איכותי המשמיע קול, כמו DAT, טייפ סלילים או מכשיר וידאו נוסף אשר יש לו יציאת קול סטנדרטית, ואותו מחברים תחת בקרה לוויידאו המקליט מחדש את השיר יחד עם התמונה המצולמת באתר.

מספר עצות למקליט בשטח

- ☒ היו מוכנים תמיד להקלטה לפני שמתחילים לצלם.
- ☒ נסו לא לעכב את הצילומים, אלא במקרה של תקלה בהקלטה או של רעש בלתי צפוי.
- ☒ זכרו שאתם גורמים פחות חשוכים בהפקה לעומת הצילום, כיוון שאי אפשר לצלם מחדש את הסרט, בעוד שאפשר להקליט באולפן את מרבית פס-הקול מחדש.
- ☒ רצוי מאוד לא לעמוד עם בום במקביל לקיר המצטלם וקרוב אליו, עקב בעיות של צללים בלתי מבוקרים.
- ☒ יש להעמיד את הסט המצטלם לפחות מטר ומעלה מקיר המצטלם, עקב בעיות תאורה וצללים שייווצרו מהבום על הקיר.
- ☒ שמרו על קשר עין קבוע עם הצלם כדי שתוכלו לדעת את גודל הפריים המצולם.
- ☒ שליטה במרחב האקוסטי של הסט היא ערובה להצלחת הקלטה טובה.
- ☒ עמדו על דעתכם אם עומדים לפגום באיכות ההקלטה; על תוותרו על כבודכם המקצועי.
- ☒ נסו להקל על משקלו של הבום ככל האפשר, אחרת תסבלו בכל ההפקה.
- ☒ נסו לעמוד בנקודה כזו שיהיה לכם אומדן נכון לגבי כל המתרחש על הסט; כך תשלטו יותר בצד האקוסטי שבו.
- ☒ אל תקליטו אף פעם כאשר ברקע נשמעת מוסיקה, אפילו אם היא מבוזמת על-ידי הבמאי. אין שום סיכוי שה"טייקים" מאותה סצינה יוכלו להתחבר בעריכה כאשר המוסיקה תשתנה כל הזמן ברקע.
- ☒ שכחו מהאגדות, שבעריכה יוכלו לתקן רעשים וקולות המשולבים בהקלטת הדיאלוגים שהקלטתם.
- ☒ בעריכה תמיד קל להוסיף קולות רקע או אפקטים, אך אין אפשרות להוציא מתוך ההקלטה קולות רקע או אפקטים המפריעים לדיאלוגים.
- ☒ הקליטו דיאלוגים עם מינימום רעשי אווירה, אם הדבר אפשרי; ייתכן שבעריכה יחליט העורך להכניס רעשי אווירה אחרים, אשר יתנו לסצינה יותר כוח מאשר רעשי הרקע הקיימים.
- ☒ התפקידו העיקרי של מקליט השטח הוא להקליט דיאלוגים בהקלטה חיה בסט; לכן התרכזו בעיקר בהם.

■ תמיד חשוב להקליט גם קולות רקע וקולות אווירה לאחר כל סצינה, לאורך כל היום. זכרו שהאווירה משתנה לאורך כל היום, וצילומי אווירה שצולמו בבוקר לא יתאימו לסצינה שצולמה באותו מקום בצהריים או בערב.

■ להקלטת קולות האווירה בקשו שקט בסט בעזרת עוזר הבמאי הראשון, שהוא האיש החזק והרע בסט, והקליטו כחצי דקה של שקט בסט. הנהיגו זאת כמעשה שבשיגרה בתהליך הצילומים באמצעות הסכמה עם עוזר במאי ראשון, בתיאום עם במאי הסרט.

תרגילים

1

תיאור הסצינה: עיוורת יושבת בקרן רחוב או בתוך מבנה סגור. אתה משחק אדם עשיר המנסה להעביר לה מידע עליך ולהרשים אותה. נסה, באמצעות קול תוך כדי צילום או בעריכה, להעביר לה מידע עליך ולהרשימה, רק באמצעות אפקטים קוליים.

2

המשך לתרגיל 1: לאחר ביצוע התרגיל, אם המסר הועבר, נסה להוסיף פס-קול מוסיקלי, וראה אם המסר מועבר טוב יותר או שהמוסיקה פוגמת בסצינה.

3

תרגיל קולות אווירה: בתרגיל 1 נסה לבנות את הסצינה במספר סוגי אווירה שיעניקו לה מימד חדש. נסה להשרות, למשל, אווירת מתח או אווירת עליזות, או אווירת ניכור בין הדמויות.

הקלטות שטח בטלוויזיה

הקדמה

הקלטות שטח בטלוויזיה הן תחום המחייב התמחות ספציפית, כיוון שהוא שונה משאר המקומות שבהם מתקיימת הקלטת קול, ובעיקר מזה שבקולנוע, עקב שורת גורמים:

1. הקלטת הקול בטלוויזיה, בעיקר בחדשות, נעשות ללא התראת זמן.
2. ההקלטה מתבצעת בעיקר על מכשיר הווידאו במצלמה.
3. סוגו וגודלו של הרמקול המשמיע במקלט הטלוויזיה שונים לחלוטין מאלו שבקולנוע.
4. עוצמות הקול השונות של ההאזנה בטלוויזיה שונות מאלו שבקולנוע.
5. המיקום שבו מאזינים להקלטות, גם הוא שונה מזה שבקולנוע.
6. קיים שוני בצורות העבודה: ישנן מטלות שאינן קיימות בקולנוע, כמו עבודה על שולחן בקרה.
7. עיקר העבודה באולפן נעשה בשידור חי; בקולנוע, לעומת זאת, הקול אף פעם אינו מוקלט בשידור חי, ויש זמן רב להקלטתו ולעריכתו.
8. תקציבי הקולנוע גדולים בהרבה לעומת תקציבי הטלוויזיה.

עבודת סאונד בטלוויזיה מתחלקת לשתי צורות עבודה עיקריות:

1. ENG - איסוף חדשות אלקטרוני (Electronics News Gathering)

זוהי הצורה הבסיסית של עבודת קול בטלוויזיה, שבה אחראי מקליט השטח על איסוף כל הקולות והצלילים המשמשים בכתבה החדשותית המשודרת באותו יום, לאחר עריכה קצרה או בשידור חי, אם מתווכר למצלמה אמצעי שידור. צוות ENG בסיסי מורכב מצלם וממקליט שטח,

שאליהם מצטרפים, לפי מורכבות הכתבה, כתב ותאורן. בשידור חי ניתן לחבר את הציוד ליחידת שידור כלשהי ולשדר ישירות מהשטח לאולפן.

2. EFP (Electronic Field Production)

זוהי עבודה הנעשית בעיקר באולפנים, או באמצעות ניידות שידור שהן למעשה אולפן נייד, הממוקם ברכב גדול המכיל את חדר הבקרה של אולפן טלוויזיה משוכלל.

צילום והקלטת חדשות סרטים דוקומנטריים ודרמות בטלוויזיה:

צוות חדשות מצלם בדרך כלל במצלמה אחת. צוות ENG הוא לב ליבה של עבודת טלוויזיה, והוא מבצע בעיקר עבודות שטח, כגון: סיקור חדשות, צילום של סרטים דוקומנטריים, אירועי ספורט, וסרטים ודרמות לטלוויזיה המצולמים, מחוץ לאולפן או בתוכו, מול מצלמה אחת. נעמוד על סוג זה של הקלטה ועל הבעיות שבהן נתקל מקליט השטח, תהליך ההקלטה, הציוד הטכני שבו משתמשים, ומעט סודות מאחורי תהליך הפקה זה.

בעבודות קול בצילום מחוץ לאולפן ניתן לעבוד גם בפילם וגם בווידיאו. כאשר יוצאים מחוץ לאולפן, השינוי המשמעותי ביותר שמתרחש הוא יציאה ממבנה אקוסטי מבוקר של האולפן למבנה אקוסטי משתנה הנמצא מחוץ לאולפן. לכן, התפקיד הראשון החשוב של איש הקול בעבודות חוץ הוא בחירת אתר הצילומים (Location). זהו אחד השלבים הראשונים והחשובים ביותר בצילומי דרמות לטלוויזיה, כיוון שבאתר רועש ייפגמו מרבית ההקלטות, וייגרם נזק בלתי הפיך להפקה. כל זאת כאשר מדובר בהקלטה חיה של הסרט (Life Sound), הקלטה המשווה אמינות לסרט ומונעת הוצאה כספית מיותרת עקב הקלטת הדיאלוגים באולפן ופגיעה באמינות הסרט. אם לא ניתן לשנות אתר צילומים, והסרט מצולם באיזור רועש או באיזור שבו הרעשים אינם מתאימים לזמן הסרט, למשל, קירבה לשדה תעופה בסרט העוסק בתקופת ימי-הביניים, אזי איש הקול מקליט רק פסקול כללי, הנקרא Guide Track, ואת הדיאלוגים מקליטים מחדש באולפן אחרי הצילומים. שיטה זו מחייבת מיומנות, זמן וכסף רב. בהמשך יתואר מצב זה, הנקרא גם Post Sync, או דיבוב - Dubbing.

בסרטים דוקומנטריים נותנים היום את הדעת על בחירת אתר הצילומים,

כיוון שבסוג כזה של הקלטות לא ניתן לחזור על ההקלטה, וכל משפט שהוקלט באיכות גרועה לא ניתן בדרך כלל לשיחזור. מובן שלא כל במאי זוכר בעיה זו, ולכן מוטב לאיש הקול להזכיר לו זאת לפני כל הפקה. בהקלטת כתבה חדשותית, מעבר לראיון מזדמן של אישיות זו או אחרת, אם מקליט השטח אחראי ויודע להילחם על מקצועיותו, עוברים למקום המרוחק מרעש חזק בעת הקלטת קולו של אחד הדוברים. רעש חזק של תנועת כלי רכב או מפעל רועש יפגמו באיכות ההקלטה ויקשו על הצופים להבין את הנאמר בראיון.

תהליך הקלטת חדשות

צוות חדשות כולל צלם, מקליט שטח, תאורן לפי הצורך, וכתב. החומר המצולם מוקלט על קלטת וידאו הנמצאת על כתפו של הצלם. למקליט השטח ישנה יחידת בקרה קול אישית הנקראת מיקסר נייד, שאליו מתחברים המיקרופונים, האוזניות והחיבורים למצלמה, אשר באמצעותם מועבר קולם של המרואיינים אל המיקסר, שם הוא עובר תהליך של בקרת עוצמה וניכוי תדרים נמוכים, ומשם הם מועברים למכשיר הווידאו במצלמה (ראו תמונות של סוגי מיקסרים).

לפני תחילת ההקלטה יש לתאם בין המיקסר למצלמה על-ידי שליחת טון של 1,000 הרץ. כיוון שהמיקסר מסוגל להוציא תוצאה בשתי עוצמות של מתח קולי, Mic-Level או Line-Level, יש לדאוג לכך שגם המצלמה תימצא באותו מצב כניסה של יציאת המיקסר, אחרת התוצאה תהיה מעוותת או שלא יוקלט כל מידע על קלטת הווידאו.

המיקרופון שבעזרתו עובד מקליט השטח הוא בדרך כלל מיקרופון מיוחד, המסוגל לקלוט קול מכיוון אחד בלבד ובזווית צרה, על מנת שרעשים סביבתיים לא רלוונטיים לצילום בחוץ לא יוקלטו. מיקרופון זה, הנקרא גאן מייק (ראו הפרק על מיקרופונים), רגיש מאוד לקול ולרוח, וניתן להקליט בו קול ממרחק מבלי לאבד פרטים אקוסטיים.

לצורך דחיקת הרוח ממנו עוטפים אותו במגן רוח הנראה כמו פרוות שפן (ראו תמונה), המונע מרוח להפריע בעת ההקלטה. את הגאן מייק אוזו המקליט בידו ומכוונו לעבר מקור הקול. אם המקליט אינו יכול, פיסית, להתקרב למקור הקול, הוא מחבר את המיקרופון למוט ארוך הנקרא בום נייד, ואותו הוא מניע מעל ראשם של המוקלטים מבלי שהוא מפריע לצלם. בכך הוא משיג קירבה למקור הקול, דבר החשוב מאוד בהקלטת קולות בשטח רועש. קיימים סוגים רבים של בומים, והמבדיל ביניהם הוא אורכם, הנע בין מטר וחצי לשישה מטרים, וכן החומר שממנו הם עשוים. האיכותיים שביניהם, מתוצרת חברת VDB, עשויים מסיבי פחם, שהם

קלים מאוד וחזקים, ויש אפשרות להעברת כבל המיקרופון בתוכם. בקצה הבום מחובר המיקרופון, הנתון בתוך כולם זעזועים עטוף במגיני רוח על פי מזג האוויר בסט.

מיקרופון אחר השימושי כיום בהקלטות נקרא נק מייק. זהו מיקרופון זעיר המוצמד על דש בגדו של המרואיין ומסוגל לקלוט את קולו למרות שהוא לא נמצא מול פיו, כיוון שהוא קולט קול מכל הכיוונים. גם הוא רגיש לקול והוא נמצא קרוב למקור הקול. את המידע הקולי המבוקר במיקסר מעביר המקליט לקלטת באמצעות כבל חשמלי המחבר את המיקסר למצלמה. חיבור זה בעייתי בהקלטת חדשות, כיוון שהוא מגביל את הצלם ואת המקליט בעת תנועתם המהירה בשטח. כדי להתגבר על בעיה זו משתמשים במשדר אלחוטי הנקרא Wireless (ראו תמונה), המעביר את המידע הקולי מהמיקסר למצלמה ובכך נחסך החיבור הפיסי המסורבל. פתרון זה הוא נוח, אך צריך להביא בחשבון את הבעיות של מיסוך או בריחות תדר בין המשדר למקלט, הפוגמים בהקלטה הסופית.

בעיה נוספת העלולה להתעורר בצורה זו של הקלטה אלחוטית היא בעובדה, שמכשיר ההקלטה אינו נמצא בידי המקליט, ואין לו כל מידע אם הסאונד המועבר מהמיקסר למצלמה באמצעות המשדר מגיע בשלום לקלטת. ועוד בעיה: קורה שהצלם משנה בטעות את בקרי עוצמות הכניסה, דבר שיכול להתרחש בהמולת צוותי החדשות הנמצאים מרבית הזמן בתנועה או במאבקים על תפיסת עמדת צילום נוחה.

מובן שהמצב הבטוח ביותר מבחינת מקליט השטח הוא בחיבור פיסי בין המיקסר למצלמה, עם בקרת שמיעה מהמצלמה במיקסר. אפשרות זו קיימת בחיבור סוג מסוים של כבל רבי-גידי הנקרא "כבל צמה", אשר מכיל שתי יציאות קול XLR מהמיקסר למצלמה וגם קו שמיעה מוניטור PL מהמצלמה חזרה למיקסר, לכניסת Monitor. כורך דו-מצבי במיקסר מאפשר להאזין באוזניות ליציאת המיקסר, או, במצב השני, לכניסה של הקול למצלמה, דבר המשרה ביטחון על המקליט בשטח, אשר בטוח כך שעבודתו מגיעה בשלום למצלמה, היכן שהקול מוקלט.

מקליט השטח וציודו

מקליט השטח משתמש במיקסר נייד המוזן ממתח פנימי של סוללות, שאליו מתחברים המיקרופונים במחברי XLR מקצועיים שהם הסטנדרט להקלטת קול.

אספקת הזרם למיקרופונים השונים מתבצעת בשיטות שונות (ראו הפרק על הקלטת קול בקולנוע).

ציוד נוסף הקיים בערכת הקלטת שטח הוא: זוג אוזניות לבקרת הצליל, סטנד שולחן, מספר כבלים ומתאמים בין חיבורים שונים, סרט הדבקה להצמדת מיקרופון, מגיני רוח, מיקרופונים נוספים, כמו מיקרופון דינמי לראיונות רחוב או כיתוב על VO, ונק מייק לראיונות שחשובה בהן האסטיקה.

במספר רב של מיקרופונים קיים גם מנחת תדרים קבוע, בעיקר לתדרים הנמוכים, המונע מהם לעבור למיקסר. תדרים אלו נוצרים בעיקר עקב קולות רקע של מזגנים, מקררים, צלילים מבחוץ החודרים לחדר, רוח, או חבטות שהמקליט יוצר במהלך ההקלטה. אלו תדרים בעייתיים, כיוון שעוצמתם חזקה מאוד והם בדרך כלל מיותרים להקלטה.

בהקלטת חדשות חשובה איכות הקלטת השטח, כיוון, כפי שהוזכר קודם לכן, שלא ניתן לשחזר את קולם של המרואיינים מחדש עקב מחסור בזמן. לכן אפשר להכניס גם מיקרופונים וגם את מקליט השטח לפריים, העיקר שיהיה "סינק" איכותי מבחינה קולית.

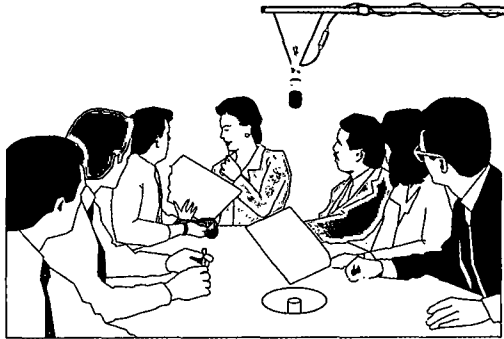
בכל מצלמה מקצועית ניתן להקליט שני ערוצי קול נפרדים. המקליט מנצל אותם להקלטת שני סוגי אינפורמציה. בדרך כלל מוקלטת יציאה אחת מהמיקסר על ערוץ ראשון במצלמה, בעוד שהערוץ השני מקליט קולות רקע כלליים המגיעים מהמיקרופון הבנוי על המצלמה. מובן שישנה אפשרות שמקליט השטח ישלח למצלמה שני אותות נפרדים מהמיקסר, למשל מיקרופון על בוס ובנפרד נק מייק הנמצא על הכתב. כך מושגת הפרדה בין השאלות לתשובות, דבר שמקל מאוד על העורך, כיוון שבכך נפתחות עבורו אפשרויות נוספות לעריכה.

בהקלטת חדשות קיים גם צוות מצומצם של צלם בלבד, אשר מצלם אירוע חדשותי ללא ראיונות, כגון תאונת דרכים או שריפה, שבהם מוקלטים קולות הרקע ישירות מהמיקרופון על המצלמה, כמו במצלמות חובבים. כתבה מסוג זה נקראת "ידיעה מצולמת", ומגיש החדשות באולפן קורא דברי קריינות על רקע רעשי הסביבה, שהקליטה המצלמה.

בסרטים דוקומנטריים, ובייחוד בדרמות, היכן שמשתדלים לא להכניס מיקרופון לפריים, מתפתח דיאלוג אילם בין הצלם לאיש הקול. במילים אחרות: תוך כדי הקלטה חייב הבוס־מן לעמוד במצב שבו הוא רואה הן את הסט המצולם והן את הצלם. הצלם נותן סימנים אילמים לבוס־מן - אם הוא יכול "לרדת" נמוך יותר לעבר מקור הקול או סימן לעצור ולעלות מעט. מקליט מקצועי יכול לאמוד, על פי מצב ידית הזום או מבנה העדשה, את גודל הפריים, ובכך הוא יימצא עם הבוס בגבולות העליונים של הפריים. רגישותו של הצלם לצרכיו של איש הקול היא תולדה של עבודה משותפת בין שני בעלי המקצוע, וכן הכרת המדיום השני המשתתף בהפקת הסרט. לדוגמא:

כאשר מתקרבת משאית למקום הצילום תוך כדי השמעת רעש חזק, צלם טוב יסגור את הפריים, ובכך יאפשר לבוס-מן לרדת לעבר מקור הקול ולהנחית את עוצמתו, היינו: להנחית את רעש המכונית, אשר אינו רלוונטי לצילום.

אפשרות שלישית להקלטת דיאלוגים בדרמה היא בהקלטה באולפן. שם נמצאים השחקנים המקליטים את קולם מחדש תוך כדי שמירה על סינכרון עם התמונה. בתהליך זה שומעים השחקנים את הערוץ המנחה שהקליט מקליט השטח. ההחלפה מתבצעת משפט אחר משפט בתהליך איטי ומייגע.



להלן היתרונות והחסרונות בכל שיטת הקלטה:

בום עם גאן מייק או מיקרופון כיווני

יתרונות	חסרונות
1. הסאונד איכותי ובלתי תלוי.	1. בעיות של כניסה לפריים.
2. מאפשר לשחקנים משחק משוחרר כיוון שאינו קולט רעשי גוף.	2. צללים ובעיות תאורה.
3. שליטה ובאיכות הקול על פי מיקום המיקרופון.	3. אין אפשרות להקלטה איכותית של לחישות בצילומי לונג שוט.
4. אפשרות הגעה לכל מקום בסט.	4. מיקום לא נכון פוגם באיכות ההקלטה.
5. אפשר להחזיקו רק זמן מוגבל ולכן בעייתי בסצנות ארוכות.	

נק מייק אלחוטי

יתרונות	חסרונות
1. הסאונד קרוב למקור הקול.	1. מגביל את השחקנים במשחקם.
2. אינו מפריע לצילום בכל השוטים.	2. גורם לאיבוד פרספקטיבה ביחס קול-מרחק.
3. אין צללים ובעיות תאורה.	3. קולט רעשי גוף מיותרים.
4. בהסוואה נכונה, אינו נראה.	4. מחייב הקלטת רעשי רקע בכל אתר לאורך היום; מתאים בעיקר במולטי קאמרה.
	5. קיים סיכון של עיוות קול במקרה של צעקות או דיבור בעוצמה חזקה

POST SYNC / דיבוב

יתרונות	חסרונות
1. איכות קול מושלמת תחת בקרה מקסימלית.	1. סכנה של אי-אמינות בדיאלוגים.
2. חופש עבודה לבמאי בעת הצילומים.	2. מחייב בימיו קולי ויכולת מיוחדת של השחקנים.
3. חיסכון בזמן בעת הצילומים.	3. עלות כספית גבוהה עקב תשלום שכר נוסף לשחקנים ולאולפן.

הקלטות דרמה וסרטים תיעודיים בתהליך ההפקה

הקלטת דרמה או סרט טלוויזיה

בסוג זה של הקלטה קול משתנה הרכב צוות הקול, ונוסף לו איש קול נוסף, בוסמן. תפקידו למקם את מיקרופון ההקלטה הנמצא על הבוס מעל השחקנים, ולהניע אותו בהתאם לתנועתם. זהו תפקיד חשוב מאוד בצוות הקול, גם אם המקליט הראשי בכיר ממנו בצוות. מי שקובע את איכות ההקלטה, ואת הקשר בין הצוות לשחקנים, הוא הבוסמן. "אם יש לך בוסמן מקצועי בצוות, יש לך פסקול בסרט" - זו אחת האימרות הידועות בהליך הפקת סרט לטלוויזיה או לקולנוע. לא רק אנשי קול יודעים זאת, אלא בעיקר אנשי ההפקה, וכיחוד הבמאי, אשר ממשיך הלאה לעריכה ולמיקס הסופי.

באתר הצילומים נחלקות ההקלטות, אם מדובר בהקלטות חיות, לדיאלוגים בין השחקנים, לצילומי תנועה, אשר אינם מלווים בדיבורים והנקראים אפקטים, ולהקלטת קול כלליות, הנקראות Room Tone או אמביינס (Ambeince - אווירה).

רוב סרטי הטלוויזיה המצולמים בווידאו מצולמים במצלמה אחת, למעט צילומים שלא ניתן לחזור עליהם שנית, כגון פיצוץ או תאונת דרכים, המצולמים ממצלמות נוספות מזוויות שונות.

כיוון שהצילום נעשה באמצעות מצלמה אחת, ישנה התייחסות אליה בלבד. לכן, לצורך עריכת כל סצינה היא מפורקת למספר צילומים, כאשר, לדוגמא, בשיחה בין שני שחקנים מצלמת המצלמה את הסצינה פעם בצילום מרחוק, Long Shot, ופעם אחת מקרוב - Close Up על שחקן אחד, ופעם נוספת צילום מקרוב של השחקן השני.

איש הקול מקליט בכל פעם את הסאונד הרלוונטי לצילום, משמע, התייחסות הקול לגודל הפריים. זהו אחד האלמנטים החשובים בסרט, אשר יוצרים אמינות של הצילום מול ההקלטה.

בתהליך הצילום מנסים ליצור מצב שבו תהיה התמונה קרובה ככל האפשר

למציאות. לדוגמא: כאשר הצילום נעשה מקרוב (Close Up), גם הקול חייב להישמע קרוב. בעיה מתעוררת כאשר מצלמים תמונת דיאלוגים ממרחק. במצב זה, אם המקליט יעמיד מעל השחקנים בוס, הוא ייראה כתמונה. לכן ישנם מספר פתרונות:

1. בשלב העריכה מכניסים מול צילום הלונג שוט את הסאונד של הדיאלוגים שהוקלטו ב־Close Up, כאשר לא ניתן לראות את שפתי השחקנים בגלל המרחק הגדול.

2. במקרה שרואים את שפתי השחקנים, ואין אפשרות להשתמש בסאונד של צילומי ה־Close Up (עקב בעיית סינק), משתמשים במיקרופונים אלחוטיים, המוסתרים על בגדי השחקנים. במצב זה מקבלים סאונד קרוב מדי של שחקנים, דבר היוצר תחושה לא נכונה של פרספקטיבה. ניתן לפתור בעיה זו בצורה טובה על־ידי הקלטת קול ממיקרופון נוסף, אשר יקליט את האווירה האקוסטית שקיימת באתר הצילומים, ובעריכה הוא "ילכלך" את הסאונד הנקי, וייתן תחושה שבמרחב בין השחקנים למצלמה יש סאונד של המקום, הנותן תחושה מרחבית נכונה. נוסף על כך יש להנמיך את עוצמת הדיאלוג שהוקלט על־ידי הנק מייק, כדי שתחושת המרחק תבוא לידי ביטוי.

חשוב לזכור, כי לא ניתן להוסיף אווירה נייטרלית כלשהי בעריכה כאשר בצילום ה־Long Shot קיימים גם אפקטים בסינק כגון מכוניות נוסעות, או צעדים של ניצבים ההולכים בפריים. חיסרון נוסף בשימוש במיקרופונים אלחוטיים הוא במגבלות שהם מכתיבים לשחקנים - הגבלה בתנועות גוף, או מגע וחיבוק בין שני שחקנים - כיוון שתנועות גוף יוצרות רעשים של חיכוך מוגזם או טפיחה על החזה במקום מחבואו של המיקרופון. דבר היוצר קול לא רלוונטי בעוצמתו לצילום, ובאופן זה מגלה את מקום הימצאו.

בעת צילום הדרמה משתדלים לא להראות בשום אופן מיקרופון בפריים. דבר זה מחייב שיתוף פעולה מלא בין הצלם לבין הבוס־מן הנמצא על הסט. אחת השיטות לשמירה על פריים נקי ממיקרופונים היא זו: הבוס־מן קובע בעת החזרות על כל סצינה קו דמיוני מעל ראשי השחקנים שממנו אין לרדת. פן ייראה המיקרופון. הדבר קשה במיוחד כאשר יש תנועה של שחקנים על הסט, שכן הבוס־מן חייב לנוע אחריהם בתנועת הליכה, דבר המקשה עליו לשמור על אותו קו דמיוני, ויש סכנה שהוא ייכנס לפריים. פה נדרשת שוב מיומנות גבוהה של איש הקול, המסוגל להעריך את גודל הפריים המצולם לפי מצב ידית הזום של העדשה.

בחזרות על הסט ניגש הבוס־מן למצלמה, ואומד על פי מצב ידית הזום את גודל הפריים בצילום. מוכן שבסצינות קבועות קובעים הצלם ואיש הקול את מרחב העבודה של הבוס־מן, ואין סכנה של חדירת מיקרופון לתמונה. המצב

שונה כאשר מצולם סרט דוקומנטרי, שבו אין חזרות, ואז אין לאיש הקול כל אפשרות לצייר אותו קו דמיוני של פריים. ישנו יתרון רב בעבודה של צוות קבוע העובד יחד שנים, ומפתח שפה מיוחדת המאפשרת למרכיביו להגיע לתוצאות מרביות במינימום זמן ותקלות, המאפיינות צוות לא מיומן.

חלוקת מקליטי שטח לפי התמחות

בתחום של מקליטי השטח קיימות שתי קטגוריות:

1. מקליטי חדשות וסרטים דוקומנטריים. בתחום זה נמצאים מקליטים המסוגלים לתת מענה מידי לסוג זה של הקלטות מיידיות, ללא הכנות והתראות. הם בעלי כושר אילתור ויכולת עבודה בצוות קטן ונייד. הם מסוגלים להקליט במהירות תוך ניצול נסיונם העשיר בהקלטות מיידיות ללא שום הכנה.

2. מקליטי דרמות וסרטים בקולנוע ובטלוויזיה. מקליטים אלו, התמחותם העיקרית היא בהקלטות מסודרות שקודמות להן הכנות וחזרות. בדרך כלל מקליטים אלו עובדים בצוות הקלטה שבו לפחות שני מקליטים. המקליט הראשי וראש הצוות קובע את מדיניות ההקלטה. הוא נמצא בעמדת המיקסר, והוא אחראי על בקרת ההקלטה ועל הקשר בין הצוות לבמאי ולשאר אנשי ההפקה. שאר אנשי צוות ההקלטה הם הבוס־מנים האחראים על המיקרופונים וציוד העזר. הם בעלי ידע רב בעבודה עם שחקנים, כיוון שהם נמצאים בלב ההפקה, ליד הצלם הראשי והבמאי. יש להם ידע עשיר במבנה של דיאלוג, דיקציה ואינטונציה המרכיבים את הדיאלוג בסרט. לא פעם הם משוחחים עם השחקנים ו"מדריכים" אותם כיצד כדאי להשמיע את הטקסט, והיכן כדאי להשקיע את האנרגיה במשפט. לדוגמא: אחת הטעויות של שחקן מתחיל בדרמה הוא, שהוא מאמץ את קולו בתחילת המשפט, ולקראת סופו פוחתת מאוד עוצמת הקול. הבוס־מן מרגיש מייד בעת ההקלטה שסוף המשפט כמעט ולא הוקלט, כיוון שהוא אינו יכול לרדת לעבר השחקן בגלל מגבלות גודל הפריים. שיתוף פעולה זה הוא מבורך, ושני הצדדים, וגם אנו כצופים, יוצאים נשכרים ממקצועיות זו.

ידע נוסף שיש לבוס־מן הוא בתחום התאורה. הוא מכיר את כל סוגי הפנסים וכיוונם, וכן את הפנסים המרעישים בסט, כיוון שהוא מחפש כל הזמן מיקום של בוס ללא צללים וללא רעשים.

לבוס־מן ישנה תיבת אביזרים משונים, שתפקידה להשקיט את אביזרי הסט, כמו: משמנות לדלתות ולכיסאות נדנדה חורקים, חוטי ברזל וברגים שישמשו בעת יצירת תיקרה תלויה שעליה יונחו שמיכות אקוסטיות או רגילות, אשר יגרמו להפחתת ההד בחלל הסט, ועוד.

בסופו של דבר
הקולנוע יחוד
לצורתו
הבסיסית
הפשוטה: שני
אנשים
מדברים,
מקשיבים
ומתקרבים
האחד לשני.

מיכאל וורהובן

ההבדלים בצורת מעבודה של מקליטי שטח בטלוויזיה וכמה עצות מועילות

צוות חדשות דוקומנטרי לעומת מקליטי דרמה

חדשות	
צוות:	צלם, איש קול, כתב, ותאורן לפי הצורך.
העמדה:	איש הקול בדרך כלל עומד בין הצלם לאובייקט המצולם.
חיבורים טכניים:	כדאי לקצר כבלים ככל האפשר בין האוזניות למיקסר ובין המצלמה למיקסר.
בוס:	בחדשות ובסרטים דוקומנטריים אורכו קצר, עד 2 מטרים.
אוזניות:	חובה להקליט עם אוזניות לקבלת בקרה מקסימלית על איכות ההקלטה.
עבודת צוות:	איש קול עומד תמיד כשפניו למצלמה על מנת להיות בקשר עם הצלם, ולהבין את גודל הפריים ואת גיזרת הצילום.
איזון צליל:	לאחר איזון ראשוני על-ידי המודד במיקסר יש לאזן לפי עוצמת השמיעה, ויותר להתבונן על גזרות הצילום.
מיקרופונים:	בדרך כלל מיקרופון מסוג גאן מייק המוחזק ביד בעזרת בולם זעזועים ומגן רוח. נק מייק נהוג בדרך כלל בשימוש בראיון ממוסד.
בידוד המיקרופון:	לבדד ככל הניתן את המיקרופון מידית אחיזתו או מהבוס בעזרת בולם זעזועים.
רוח:	לנסות להקליט עם הרוח או לסוכך עם הגוף על המיקרופון. מגן רוח חובה מחוץ לאולפן.

בצילומי דרמה

צילומי דרמה בטלוויזיה דומים מאוד להקלטות שטח בקולנוע, למעט הציווד השונה בין שני המדיומים.

צוות: צוות מקליטים גדול, 2-3 אנשים, הפועלים בצוות רחב של עובדים הנע מ-10 עד 100 אנשים לפי גודל ההפקה.

העמדה: מקליט ראשי נמצא בשטח ההפקה עם קשר עין לאיזור המצולם. הבוס-מן נמצא במקום שבו הוא יוכל להניע את הבוס במינימום תנועה מעל ראשי השחקנים, בדרך כלל ליד המצלמה הראשית, קרוב לשחקנים.

חיבורים טכניים: הבוס-מן מחובר למיקסר עם כבלים של מיקרופון ואוזניות. המקליט הראשי צמוד למיקסר ולעגלת הציווד שעליה מונח המיקסר, המחובר בכבלים לכניסות הקול במצלמה.

בוס: בדרך כלל בוס ארוך וקל באורך עד 6 מטרים.

אוזניות: מרכיבים מערכת שמיעה מיוחדת לכל אנשי צוות הקול, עם אפשרות לתת אוזניות גם לבמאי ולעוזר הבמאי.

עבודת צוות: בעיקר בין הבוס-מן לצלם הראשי ולתאורן לשם קביעת גובה הבוס ומיקומו ביחס לתאורה ולשחקנים.

איזון הצליל: נעשה על ידי המקליט הראשי לאורך כל הסצנות תוך כדי בדיקה החומר המוקלט במצלמה. בדרמות מסוימות מקליטים את הקול גם על מכשיר הקלטה מסוג DAT במקביל לזה המוקלט על המצלמה, לשם קבלת איכות מרבית.

מיקרופונים: בדרמה משתמשים במספר סוגים של מיקרופונים על פי סוג ההפקה וגודלה, כגון מיקרופונים כיווניים, מיקרופונים אלחוטיים מסוג נק מייק, מיקרופוני שולחן ועוד.

בידוד המיקרופון: בדרמה מקבל המיקרופון טיפול מקסימלי הן בבידודו מהבוס והם בחיבור הכבלים והאוזניות, כיוון שלצוות יש הרבה זמן לבנות מערכת הקלטת קול מושלמת עם כל החיבורים המיוחדים.

סוגי הקלטות ותפקיד איש הקול בהן

דוקומנטרי

בסרט דוקומנטרי יש כיסוי קולי לכל אירוע המתרחש באתר. עיקר העבודה הוא איסוף קולות וצלילים הרלוונטיים לצילום. אפשר להכניס מיקרופון לפריים אם הדבר עוזר להשגת איכות קול טובה בתנאי שטח רועשים. בדרך כלל לא ניתן לשחזר אירועים דוקומנטריים. יש להקליט מקסימום אפקטים וקולות אווירה בשטח הצילום. אין לצלם שום פריים ללא כיסוי קולי, למעט תמונות סטילס. יש לעקוב בערנות אחרי עבודת הצלם, שלא תמיד מתריע לפני כל צילום. בראיון יש להקליט לפי גודל הפריים, אין לפסול נק מייק. מבחינה אסתטית יש לשמור על פריים נקי ככל האפשר מכבלים על הרצפה, ממיקרופון לא אסתטי, ומציוד תאורה. אם יש מיקרופון בפריים, יש לצמצם למינימום את נוכחותו. את החוט של הנק מייק יש להשחיל מתחת לבגד, ולהוציא את המייק עצמו על דש הבגד בגובה החזה.

בום עם גאן מייק יש להוציא ממגן הרוח הגדול (Wind Shield) בשטח סגור כמו מבנה או דירה. אין צורך להראות את מגן הרוח הגדול, ואפשר להשאירו עם מגן רוח עשוי ספוג. יש לסמן כל קלטת או גלגל הקלטה, במקרה של צילום בפילם, במספר ובתיאור קצר מה מוקלט, לסגור ולחתום אותה בסרט הדבקה.

החלטות והכרעות בהקלטה יש לדחות לשלב העריכה והמיקס. חשוב שיהיו במיקס כל הכלים האקוסטיים מהשטח.

דרמות וסרטי טלוויזיה

שלב התסריט

אחד השלבים הראשונים והחשובים בתהליך ההפקה הוא קריאה התסריט והסקת המסקנות ממנו. תסריט טוב הוא תסריט שמתוארים ומודגשים בו כל האלמנטים האקוסטיים בסצינות. ישנן סצינות שהשחקנים חייבים להתייחס בהן לקולות עתידיים שיונחו רק בעריכה. לדוגמא: סצינה שבה שחקן משוחח עם חברו, ופתאום הוא מסב את מבטו ימינה אל עבר קולות המשפיעים עליו בעת משחקו. ללא הסבת ראשו תהיה הסצינה סטטית מאוד, והתוספת במשחקו מוסיפה ערך לאותה סצינה. או, כמו בסרט "פאני ואלכסנדר" של ברגמן, קולות בני משפחה המשוחחים ביניהם גרמו לשחקן הראשי להפסיק את שטף דיבורו ולהקשיב לנאמר, למרות שהקולות הוקלטו והונחו בנפרד בעריכה.

להלן קטע מתסריט של סרט בנושא מידברי, הכתוב נכון ובו תיאורים שלמים ומודגשים של אלמנטים אקוסטיים.

סצינה 1

חוץ יום. מכלאת עיזים.

מסך שחור. נשמע קול דפיקות מונוטוניות. פייד מבלק.

צילום תקריב של ידי אשה שחומות ומיובלות הדופקות קורת עץ בעזרת אבן גדולה. פעיית עיזים נשמעת ברקע. אשה בדואית, דקה ושברירית, לבושה שמלה רקומה ורעלה שחורה על פניה, בונה תוספת לדיר עיזים שלה. לידה משחק בנה בן הארבע בצעצוע יפאני. האשה לוקחת מספר קוצים מערימה שלצידה ודוחפת אותם אל בין הקורות שכבר תקעה באדמה. עד עכשיו בנתה האשה רק צד אחד של המכלאה החדשה.

צעדי ריצה נשמעים לפתע ובעקבותיהם צעקה רמה.

תסריט מסוג זה, ובו תיאור מפורט של קולות ואפקטים, נותן גם לבמאי וגם למקליט השטח תיאורים מדויקים ביחס למקום ולאווירה שבהם תצולם הסצינה. מתוארים אלמנטים אקוסטיים, אפקטים קוליים, מילות קריאה וקולות אווירה אשר יש לטפל בהם בסט הצילומים או בעת העריכה.

כאשר מקליט השטח מעיין בתסריט, הוא מסמן את כל המקומות שבהם עליו להסב את תשומת ליבו של הבמאי. בצבע אדום למשל מסומנים המקומות שעלולה להיות בעיה רצינית בהקלטת הקול המתבקשת: למשל, דיאלוג המתרחש באיזור קשה להקלטה כמו חוף ים או כביש מהיר. בפגישה עם הבמאי יתברר למקליט איך יבוצעו הדיאלוגים הללו: האם הם ידובבו באולפן או שהוא יחליף את האתר הרועש בשקט יותר כאשר הבמאי מחייב אותו בקלטה חיה.

בצבע אחר יסמן מקליט השטח קולות או אפקטים שיקליט באתר הצילומים.

אם יש לסרט עורך פסקול, דבר המקובל היום בעולם, יעורר התסריט את דמיונו האקוסטי, והעורך יציע לבמאי הספר הצעות אשר ישנו את תהליך הצילומים והעמדת הסצינה.

סיור באתר הצילומים

צוות ההפקה, הכולל צלם, איש קול, תאורן, במאי ומפיק, יוצא לאתרי הצילום. איש הקול ינסה לפסול אתרים רועשים או בעלי דינמיקה משתנה כמו רחוב סואן, מפעל רועש עם רעש משתנה, לול תרנגולות הודו, גג של מתבן עשוי פח בעת צילומים בחורף ועוד.

בתכנון השטח יש לתכנן מראש את זווית הצילום על-פי החזרות ולבצע תיאום גזרות תנועת הבום כלפי התאורה (על-פי שרטוט על floor plan). יש לאפשר תנועה שקטה של הבום ומיקום נכון כלפי השחקנים. יש להיערך לאפשרות של הפעלת שני בומים במקרה של מרחק גדול בין השחקנים. בעת שימוש בנק מייק יש לדאוג שהמיקום יהיה נכון, ומוגן מפגעי גוף או מתנועת ידיים. הבוס-מן והסאונד-מן חייבים להשתמש באוזניות.

חשוב שהבוס-מן ילמד את הטקסט לפני הגיעו לשטח. הדבר עשוי לעזור לו בהפעלת הבום ובהזזתו לפי שינויי הדיאלוגים. גם הפרספקטיבה חשובה מאוד בדרימה, וזאת על פי סוגי זוויות הצילום. בזמן החזרות כדאי לעמוד על מיקום השחקנים לנוחיות ההקלטה תוך תיאום עם הבמאי.

הבוס-מן חייב ללמוד לפני הצילום מה גודל הפריים ולהתוות קו דמיוני לגבול העליון של הפריים. קולות רקע יוקלטו לאחר צילום כל סצנה לפי שעות היום.

יש לחזור על הקלטה במקרה של מיקום לא נכון של מיקרופון, כאשר מיקרופון נכנס לפריים (בדרימה), או כשיש רעש פיסי או אקוסטי במהלך ההקלטה.

אין לנסות ליצור מיקס בשטח כעובדה מוגמרת, כמו מוסיקה מתוך רדיו ברכב תוך הקלטת הדיאלוג. יש לדחות שלב זה עד למיקס הסופי של הסרט. אם השחקנים יוצרים רעש בעת דיבורם, יש להדריך אותם לעשות "כאילו", כדי שהדיאלוגים יהיו נקיים ללא רעש לוואי, ככל שהדבר אינו פוגם בצילום. דוגמא יפה לסיטואציה כזו היתה בעת הקלטה הסידרה "טירונות": אחת השחקניות גרפה עלים בגינת ביתה תוך כדי שיחה עם בתה; רעש הגריפה גבר על הדיאלוג והפריע מאוד בהבנתו.

אולפני טלוויזיה ותהליך הפקת הקול בהם

קיימים שלושה סוגים של אולפני טלוויזיה, והם:

א. אולפן חדשות - זהו האולפן הקטן שבין אולפני הטלוויזיה. בדרך כלל זה אולפן קבוע, שהתפאורה בו אינה משתנה. האולפן בנוי מסט ישיבה לקריינים ולאורחים, הבנוי משולחן בעל צורות גיאומטריות שונות, פונקציונלי במיוחד לראיונות. שטחו של האולפן נע בין 100 ל-50 מ"ר.

ב. אולפן תוכניות קטן - מיועד להפקות בסדר גודל בינוני, בדרך כלל בנכחות קהל קטן, כגון תוכניות למשפחה, שעשועונים, תוכניות ילדים, תוכניות ראיונות. שטחו נע בין 400 ל-200 מ"ר.

ג. אולפן לדרמות, למסיקה ולבידור בנכחות קהל - זהו האולפן הגדול מבין השלושה. שטחו בדרך כלל הוא מעל 500 מ"ר, כך שניתן לבנות בו סט גדול של דרמה או מספר סטים בקצוות האולפן, השייכים לאותה התוכנית, כשהרקע משתנה. לדוגמא: דירה שבכל פינה בה מצוי חלק ממנה - מטבח, חדר שינה, סלון, משרד. הדבר מקל על הפקת הדרמה, כיוון שאין צורך לבנות סטים בכל צילום מחדש. לדוגמא: באולפן שבו מקליטים את הסידרה "שיקגו הופ" נבנתה קומה שלמה בבית חולים, כולל תאורה, ציוד בית חולים מלא, חדרי ניתוח, חדר אחות, מעבדות ומשרדים.

המצלמות מסוגלות לעבור מחלל אחד למשנהו, וקיים בום גדול לכיסוי אקוסטי של הדיאלוגים.

אולפן טלוויזיה - מבנה כללי

כל אולפן מחולק לשניים:

1. האולפן עצמו, שם מתבצעת ההפקה (שירה, שיחה, הצגה וכו').
2. חדר הבקרה הכללי, המכיל את כל הפונקציות הפועלות יחדיו להפקת התוכנית.

בין האולפן לחדר הבקרה חוצצת זכוכית עבה, המאפשרת צפייה באולפן, אך אין הדבר הכרחי תמיד. באולפן מצויות מצלמות האולפן, התאורה תלויה בדרך כלל על התקרה, המיקרופונים פזורים לפי צורך, ישנם רמקולים להגברה, תפאורה הכוללת רקעים (קוליסות), מוניטור תמונה לעזרת המראיין, וכן סט תפאורה שעליו יושבים או נעים השחקנים/ המרואיינים/ המשתתפים בהפקה.

אולפן הטלוויזיה - חלוקה טכנית כללית (ראו תרשים):

A = קופסות חיבורים עם שקעים למיקרופונים, אוזניות וקווים פסיים.
בין הבקרה לאולפן קיימים שקעי וידאו, קווי תקשורת, קווי טלפון ועוד.

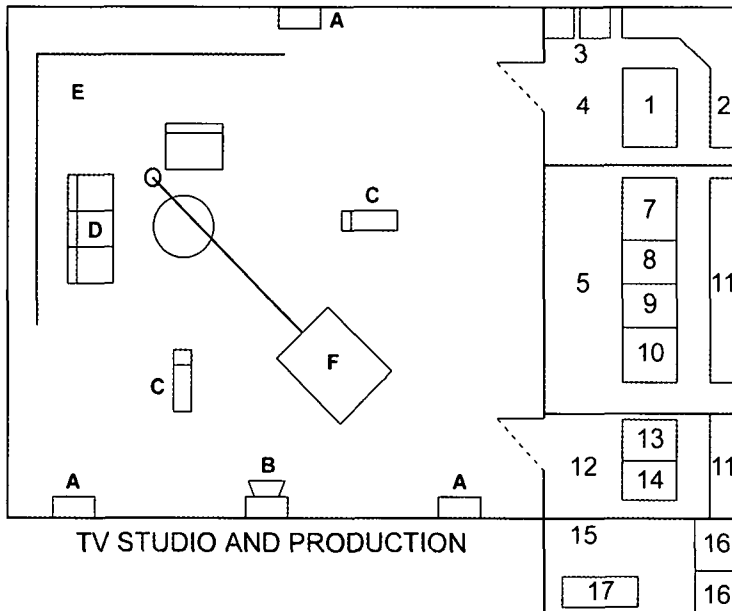
B = רמקול להגברה ולתקשורת לאולפן.

C = מצלמות על סטנד עם גלגלים, הנעות באולפן לפי הצורך.

D = סט ישיבה השייך לתפאורה.

E = תפאורת רקע.

F = בוס עם מיקרופון בקצהו, לקליטת קולות בתנועה באולפן.



חדרי הבקרה מורכבים ממספר חדרים נפרדים:

חדר בקרת הקול (4) - בחדר זה קיימים:

1. שולחן הבקרה - Mixer.

2. ארונות Reak, המכילים את ציוד העזר: מגברים, מוניטורים של תמונה וקול, מכשירי קסטות וקומפקט, מכשירי אפקטים, לוח פאץ' פאנל ועוד.

3. מכונות הקלטה/השמעה - Playback.

חדר בקרת הפקה (4) - PRODUCTION ROOM

- 7 - שולחן ניתוב, המכיל גם יחידת הפעלה מרחוק של מכונות הווידאו, יחידת שקופיות אלקטרונית, ושולחן האפקטים.
- 8 - עמדת הבמאי.
- 9 - עמדת עוזרי ההפקה.
- 10 - עמדת הכתוביות האלקטרוניות.
- 11 - ארונות REAK, המכילים מספר רב של מוניטורים לתמונה המייצגים כל תמונת מצלמה, מסכי אפקטים ומסכי מקורות, כמו VTR, לוויינים ומקורות חוץ, מסכי כתוביות, SFX, PROGRAM, PREVIWE ועוד.

חדר בקרת תמונה ותאורה (12)

- 11 - מוניטורים לתמונה לבקרה.
- 13 - בקרת תאורה עם מחשב תאורה.
- 14 - יחידת בקרת מצלמות CCU שבעזרתה מכיילים את תמונת המצלמות לפי תאורה וצבע. שתי יחידות התאורה ובקרת התמונה ממקמות יחד, כיוון ששתיהן עוסקות בקביעת איכות התמונה ולהן קשר ישיר אליה.

חדר המכונות (15)

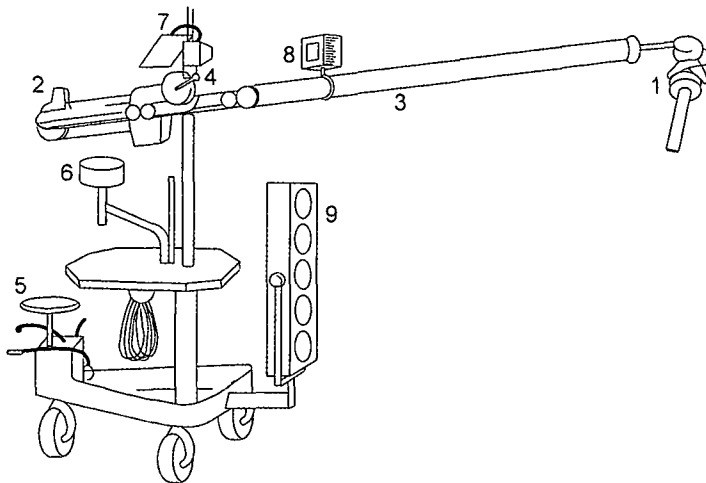
- 16 - ארון מכונות הווידאו חצי אינץ'.
- 17 - יחידת טלסיני (הקרנת פילם לוידאו) - רק באולפני קולנוע.

תהליך הפקת קול באולפן דרמה

בשלב ראשון מעמידים באולפן את התפאורה, בתיאום עם הבמאי. בשלב השני ממקמים את התאורה, ועל פי מיקום התפאורה והנחיות הבמאי מאירים את הסט, כולל את המקומות שבהם עתידים השחקנים לנוע. בשלב

הכנת התאורה מעמיד איש הבוס את הבוס כך שלא יפריע מצד אחד לתנועת המצלמות, ומצד שני יכסה את תנועות השחקנים. התאורן מכין תאורה מיוחדת לבוס מבלי ליצור צללים על התפאורה או על השחקנים עצמם. בשלב השלישי נכנס איש הקול לתמונה, ופורס כבלים מקופסאות החיבורים בקיר (A) על ריצפת האולפן, אל הסט. לכבלים מצמידים מיקרופונים אם הם מכסים תחום שהבוס לא מגיע אליו, כמו מיקומו של שופט בבית משפט. המיקרופון מצטלם כחלק מהסט, תוך כדי סידור הכבלים בצורה אסתטית, מבלי שיחצו קו תנועה של מצלמות.

במקרה של הפקת דרמה באולפן מוכנס בוס לסט, וגם כאן עובדים שני אנשי קול, כשהאחד משמש בתפקיד בוס-מן, ובו תלויה, למעשה, איכות הקול בדרמה. לשם כך מוכנס איש הקול לאולפן כבר בשלב החזרות המוקדמות על דרמה. הוא מקבל תסריט, לומד אותו על מנת לדעת מי ומה יהיו על הסט, ומשתתף בחזרות הראשונות על הסט עם תאורה פועלת, גם כאשר אין צלמים ומנהל במה, וזאת על מנת לדעת מראש היכן יהיו צללים בתנועת הבוס, וכן ללמוד את תנועות השחקנים על הסט.



יחידת הבוס כוללת

1. מוניטור תמונה OFF Air, שדרכו רואה איש הבוס את גובה ה-Head Room (גובה ראשי השחקנים) שבו הוא יוכל לנוע מבלי להיכנס לפריים.
2. סט אוזניות המקבלות אינפורמציה מכמה מקורות המחולקת בין האוזניות:

א. Program - שמיעת מהלך ההקלטה.

ב. קשר עם המקליט הראשי.

ג. קשר עם הבמאי/עוזרת ההפקה המזהירים אותו לפני חילוף שוט, שבו נמצא הבוס בפריים.

בהפקות דרמה המופקות באולם גדול, שבו יש תנועה רבה, מצטרף עוזר לבוס־מן. תפקידו להסיע את הבוס באולפן למקומות ההקלטה במקביל לתנועת המצלמות, כיוון שאורך זרוע הבוס מוגבל. כמו כן תפקידו לכסות באמצעות בוס שני, בדרך כלל באמצעות Fish Boom, אזורים מרוחקים או דיאלוגים המתרחשים בשני קצוות האולפן, שלבוס הראשי אין יכולת להגיע אליהם במהירות המספיקה (פירוט נוסף ראו בפרק ג', בסעיף "אביזרים נלווים לעבודה עם מיקרופונים").

במהלך ההפקה אחראי איש הקול לכל נושא הקול והתקשורת באולפן. הוא הקובע היכן ימוקמו המיקרופונים, באיזה סוג מיקרופונים להשתמש, ויש לו הזכות אף לעצור מהלך של הפקה במקרה שאיכות הקול נפגמת, פרט לשידור חי, כמובן.

הבמאי הוא זה הנותן לאיש הקול Cue מתי לשלוח מוסיקה פתיחה או Palyback לאולפן, ומתי מתחיל המנחה לדבר. את תהליך המיקס בין המקורות מבצע טכנאי הקול, ואם הוא בעל ניסיון, יכול הבמאי לתת את מלוא תשומת הלב לתהליך הבימוי מבחינת תמונה, כאשר הוא סמוך ובטוח שעל איכות הקול ישמור איש הקול של התוכנית בצורה הטובה ביותר.

הכנות להקלטה ביום צילומים באולפן (ללא עריכה)

1. כאשר מתכננים את הסט באולפן ואת העמדתו יש להרחיקו ככל הניתן מהקירות (קוליסות) על מנת להימנע מבעיות צללים של הבוס (במיוחד באולפן שיש בו מעט פנסים).
2. יש לתכנן גזרות צילום והקלטה לפי נתונים על כמות הבומים, פרספקטיבה בקול, תנועות שחקנים (על־פי חזרות מוקדמות), מיקום מצלמות, ותנאי תאורה על־פי מיקום פנסים.
3. יש להטמין מיקרופונים במקרים מיוחדים, כאשר אין בוס, או שהוא רחוק מהדמות. בעמדה קבועה של שחקן (לדוגמא, שופט בבית משפט) אין לתלות מיקרופונים סתמיים.
4. יש להכין מוניטור תמונה לבוס־מן, אוזניות לבקרה, לגודל הפריים ולתקשורת עם הקונטרול, וכן לשמיעת איכות הקול המופק באמצעות הבוס.

5. יש להכין פסי קול רקע של רעשים המתאימים לסצינות, כגון אווירת חדר, רעש רחוב מרחוק והגברתו עם פתיחת חלון באתר המצולם, דבר שיוסיף אותנטיות לתמונה, או רעש חדר מדרגות כאשר נפתחת דלת למסדרון. הדבר ייתן תחושה של מקום, ו"לכלך" רעשי אולפן של הצלמים, תנועת המצלמות, ושאר אנשי הצוות.
6. יש ליצור את רעשי הרקע המשתתפים בסצינה, כמו מוסיקה מרדיו סמוך או קריאות בדירה שהשחקנים חייבים להגיב עליהן. הדבר מחייב הכנה נכונה של מקורות הקול, ושליטה מקסימלית במכשירים המשמיעים אותם.
7. רצוי להצטייד במכשיר השמעה נוסף להקלת העבודה ברעשי רקע: לדוגמא, מכשיר אחד ישמיע את קולות האווירה של המקום בעוד שהשני יוכל להשמיע אפקטים מסונכרנים.
8. בשידור חי, מתחילת הצילום ועד סיום הצילומים יהיה המיקסר תמיד עם מקור קול אחד לפחות. משמע, לא יהיה מצב שבו אין פיידר פתוח (שקט מוחלט).
9. חשוב לתת לצלמים חופש לתיקון שוט אם נראה לצלם שהבום או צל של בום עומד להיכנס לפריים.
10. יש לבנות את התאורה תוך התחשבות במיקום הבום ותנועתו. למשל, אפשר לסגור דלתות של פנסים כדי ליצור מרחב מחיה לבום.
11. יש לתכנן Shot למצלמות לפי דיאלוגים, כאשר הפרספקטיבה בקול צריכה להיות בעדיפות. לדוגמא, בצילום LS יש להרים את המצלמות למעלה על מנת לקבל Head Room קטן המבטיח הצבת בום במקום הנכון.

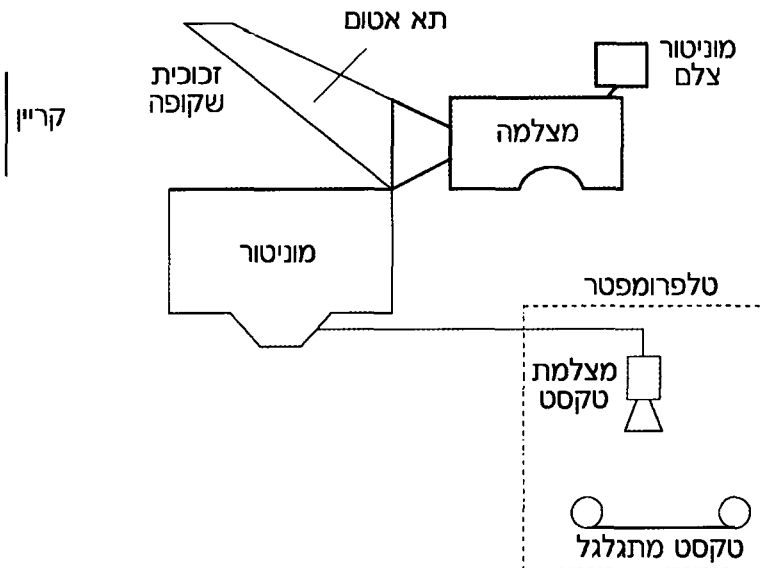
תהליך הפקת חדשות באולפן טלוויזיה

אולפן חדשות בטלוויזיה שונה מתחנה לתחנה, בעיקר בצורת הרקע. ישנם אולפנים, כ-CNN למשל, שבהם הרקע מאחורי הקריינים הוא חלון ענק שמאחוריו עובדים אנשים שהם למעשה אנשי מערכת החדשות או אנשי האגף טכני, מה שנותן לצופה תחושה שהוא חלק מהעשייה ממש. ישנם אולפנים שבהם, מאחורי הקריין, נמצאת תפאורה קבועה עם סמל התחנה או ציור אוניברסלי, מפת העולם למשל. לפני הרקע הזה קיים וילון אטום בצבע כחול מיוחד, ועל ידי הזזתו מכסים את הרקע, כך שהוא הופך לכחול. צורה זו מאפשרת להשתמש בטריק אלקטרוני ידוע הנקרא כרומה קי (Chroma Key). בשיטה זו מבטלים את הצבע הכחול, שהוא אחד

משלושת צבעי היסוד של הטלוויזיה, ובמקומו מכניסים מקור וידאו כלשהו. בדרך כלל שקופיות אלקטרוניות. את השקופיות האלקטרוניות מכינים גרפיקאים בעזרת מערכת Print Box, שהיא מערכת מחשב לציוורים גרפיים. השקופיות נשמרות בזיכרון ומנוהלות על-ידי מכשיר אחר הנקרא DLS (Digital Libary Store), שהוא כעין מחסנית לשקופיות אלקטרוניות. כשכל אחת מהשקופיות מקבלת מספר ונשלטת מעמדת נתב התמונה.

שיטה זו מעשירה את המסך, ומאפשרת להעביר שני סוגי אינפורמציה ברו-בזמן - הקריין הקורא והרקע בעל המידע המתחלף מכתבה לכתבה. בדוגמא הראשונה, על רקע חלון ניתן להשתמש בשקופיות אלקטרוניות בשיטה שונה. קיים מכשיר המסוגל להקטין מסך טלוויזיה לריבוע קטן, שאותו מציבים בפינת המסך לצד הקריין, כך שמתקבלות במקביל תמונת הקריין, הרקע שמאחוריו, וכן השקופית שבצידי המסך.

הקריינים קוראים את החדשות מתוך מכשיר הטלמפרומפטר. זוהי יחידה שעליה מוקרן טקסט באמצעות מסך המונח מתחת לעדשת מצלמת האולפן, ובאמצעות זכוכית שקופה, המונחת בזווית של 45 מעלות, דוגמת פריסקופ. המידע המוקרן מהמסך לזכוכית נמצא מול העדשה, בין הקריין לעדשה, והטקסט משתקף על פני הזכוכית הנמצאת בתא אטום לאור, דבר ההופך אותו לכעין ראי. את תנועת הטקסט מניע מפעיל מול מצלמת טלוויזיה קטנה, המצויה בפינת האולפן, או שעושה זאת הקריין, בעזרת דוושה רגלית, שאותה הוא מניע לפי קצב קריאתו (ראו תרשים).



מערכת הקול באולפן חדשות

מערכת הקול באולפן חדשות בנויה כך: באולפן נמצאים מיקרופוני שולחן המוצבים על הסט לפני הקריין. משתמשים במיקרופונים כיווניים קטנים ככל האפשר, כדי שלא יפגמו בתמונה וכן ליצירת הפרדה מקסימלית בין קריין לקריין. בעמדת כל קריין קיים גם שקע לאוזנית זעירה התחובה לאוזנו של הקריין, מבלי שתיראה, המאפשרת קיום קשר עם העורך או הבמאי בחדר הבקרה, או לקשר עם כתבים או מרואיינים הנמצאים מחוץ לאולפן. שיטה זו דורשת מיומנות גבוהה מצד הקריין, החייב להמשיך בקריאת הטקסט גם כשנשמעות הוראות הבמאי המוסר לו לקפוץ לידיעה אחרת, או לעבור לשידור חירום שהגיע זה עתה.

מול הקריין נמצאים בדרך כלל שני מוניטורים - מוניטור תמונה ומוניטור קול. במוניטור הראשון רואה הקריין את תמונת האולפן, את עצמו, ובמוניטור השני הוא רואה את כל מהלך השידור, כולל האולפן במהלך השידור, וכן כתבות ואירועים המשודרים מחדר הבקרה. אם מכניסים לשידור מרואיין מחוץ לאולפן, יכול הקריין להתייחס אליו באמצעות מוניטור זה. במוניטור הקול מקבל הקריין שני סוגי אינפורמציה:

1. צליל מהלך השידור;
2. קשר עם איש הקול, המבקש קריאת ניסיון Balance מהקריין, על מנת לכוון את עוצמת קולו ואת גוון הקול של הקריינים והמרואיינים באולפן.

באולפן קיימת נורה אדומה, הנדלקת כאשר נפתח מיקרופון בשידור. אינדיקציה זו משקיטה את הנוכחים באולפן, אשר בעת שידור כתבה יכולים לנוח ולשוחח ביניהם. בתוך האולפן נוכחים, מלבד הקריינים והמרואיינים, גם צלמים ומנהל במה. תפקידו של מנהל הבמה להעביר הוראות מהבמאי לקריינים, למנות את הזמן הנותר לסיום כתבה, ולהכין את האולפן לכניסה לשידור מחדש. ישנם אולפנים קטנים שבהם אין צלמים, והמצלמות נשלטות על-ידי בקר בחדר הבקרה.

בחדר בקרת הקול של האולפן קיים מערך רגיל של מיקסר ומכונות השמעה. מלבד זה קיימים מספר אמצעים טכניים הנדרשים לשידור חדשות, והם:

1. מערכת טלפונים שאפשר להכניס באמצעותם שיחות לשידור;
2. מערכת 4W (ארבעה קווים), המשמשת לקשר ולשידור של אירוע כלל-מדינתי, כשלכל מדינה יש שדר בשטח וכולם מקבלים אותה תמונה (פירוט בהמשך);
3. יחידת קסטה קרטריג' (Cartridge). אלו הן קסטות Endless,

כלומר יכולות לנגן פלייבק ללא הפסקה, ועליהן נמצאים אותות השידור, כמו אות פתיחה ואות סיום, אפקטים וכו'. הפעלת הקסטה היא אוטומטית, עם פתיחת וסת העוצמה Fader של הקסטה בשולחן הבקרה. קסטות אלו שימושיות מאוד בהשמעת פרסומות (ג'ינגלים) ברדיו. יתרונן הוא בכך שהן עוצרות אוטומטית בתחילת כל אות על-ידי Cue מסוים בזמן הכנתם. אורכן קצר (בין 35 שניות ל-3.5 דקות), והן מיועדות לאות או לאפקט אחד בלבד.

לטכנאי הקול יש מערך גדול של קסטות בחדר הבקרה, כיוון שאולפן החדשות משרת מספר רב של תוכניות חדשות וספורט, ולכל אחת אות פתיחה וסיום שונים.

בקסטות אלו משתמשים גם בחדר מיקס כקסטות Loop, שעליהם מוקלטים בדרך כלל קולות אווירה (Room Tone), של חדר, חוץ, ציפורים, רוח, נייטרליות, אשר מאפשרים לתקן "חורים" במיקס לכתבות או לסרטים בווידאו.

בחדר הבקרה של אולפן החדשות נמצא, מלבד אנשי הצוות הטכני - נתב התמונה, הבמאי, עוזר ההפקה ואיש הכתוביות - גם עורך מהדורת החדשות, שתפקידו לנהל את התקדמות מהלך התוכנית תוך כדי הורדה או הכנסה של כתבות במסגרת הזמן הקצוב לחדשות.

תקשורת בחדשות ובאירועי ספורט

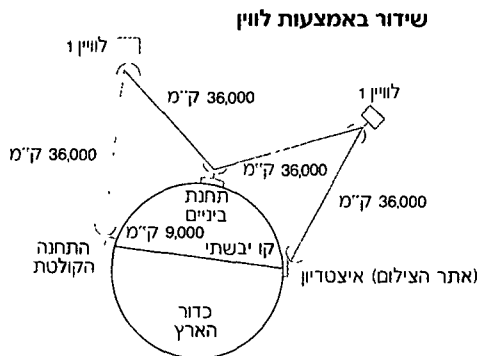
באירועים רבי-משתתפים המכוסים על-ידי צילום של התחנה המארחת אין יכולת לשדר על קו השידור גם את שדרי כל המדינות. לצורך זה משדרת התחנה המארחת תמונה וקול מהאירוע באמצעות לוויין International, בעוד שה-Voice Over של כל תחנה נעשה באמצעות תקשורת 4 חוטים (4 Wires). תקשורת זו מבוססת על שני קווי שידור וקליטה באיכות ירודה יותר מזו של קו השידור של האירוע, ורוחב התדר הוא עוד 3,500 הרץ. כמו בטלפון רגיל. באירועי ספורט גדולים, כמו אולימפיאדה, או אליפות עולם בכדורגל, מקימה כל תחנה המשדרת מהאירוע מרכז תקשורת מורכב, הנמצא באיזור השידור. מערך זה מורכב ממספר יחידות שידור, המפוזרות בנקודות האירוע. כל מדינה מקבלת תא שידור בכל איצטדיון, הכולל מערכת 4W, טלפון חיוג ומוניטור תמונה + מחשב ידיעות. כיוון שאירועי האולימפיאדה מתרחשים במקומות שונים בעת ובעונה אחת, מקבלת התחנה בארץ מספר תמונות עם קול כללי מכל אירוע בנפרד. תפקיד מערך התקשורת בחו"ל לנתב, על-פי החלטת האולפן בארץ, איזה שדר ייכנס לשידור ועל איזה קו שידור.

מערך שידור כזה דורש קשר רציף עם השדרים בשטח דרך מרכז התקשורת של התחנה בחו"ל. את התוצאה הסופית, שהיא "הלבשת" קול השדר על הקול הכללי של האירוע, מערבלים באולפן השידור בארץ. עורך תוכנית הספורט יכול, באמצעות מערך תקשורת זה, לדבר תוך כדי שידור ישירות לאוזנו של השדר הנמצא באיצטדיון בחו"ל, ולתת לו הנחיות, כגון להעביר את השידור לשדר אחר הנמצא באיצטדיון אחר, או לעזור לו במהלך השידור על-ידי אספקת נתונים הקשורים לשחקן או לספורטאי שעליו מדובר.

כיום משתמשים בטכנולוגיית ISDN, שהיא יחידה הדומה בתכונות ליחידת Fore Wire, אך איכותה מבחינת רוחב התדר הרבה יותר גבוהה והרבה יותר זולה.

נוסף על מורכבות שידור זה קיימת גם בעיה טכנית, הנובעת מהפרדת קול השדר מהקול הכללי המגיע עם התמונה. כיוון שהתמונה והקול הכללי מגיעים באמצעות לוויין, ולפעמים גם דרך שניים או שלושה לוויינים (תלוי במרחק בין מקום האירוע לתחנה הקולטת), בעוד שקולו של השדר יכול להגיע בקווי שידור על פני כדור הארץ, כמו קווי טלפון תת־ימיים, או יבשתיים, נוצר הפרש זמן של שנייה שלמה, שבה מקדים קולו של השדר, העושה דרך קצרה יותר, את התמונה (ראו תרשים). הפרש זמן זה יוצר זיוף בשידור.

ניתן למדוד במדויק את זמן הפיגור, כיוון שהמרחק בין הלוויין לכדור הארץ ידוע, ועל פי מספר קפיצות. בדוגמא שבתרשים שלפנינו: 4 כפול 36,000 ק"מ = 144,000 ק"מ, שהם בזמן כמעט חצי שנייה (כיוון שמהירות הגל היא 300,000 ק"מ בשנייה). היות שזמן הגעת הקול דרך הקו היבשתי הוא כמעט מיידי, אזי ההפרש שנוצר הוא כמעט של חצי שנייה. את הבעיה פותרים על-ידי "עייכוב" כניסת קולו של השדר לשידור בחצי שנייה באמצעות מכשיר Dealy Time.

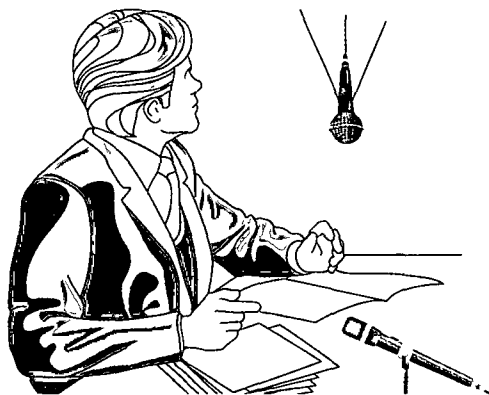


העמדת מיקרופונים באולפן טלוויזיה

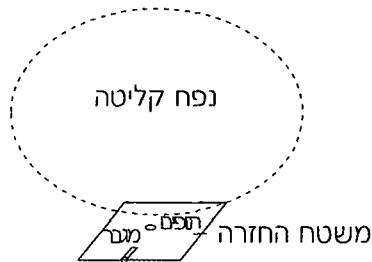
במקרה הפשוט של העמדת מיקרופון שולחן לקריין חדשות חייבים להביא בחשבון כמה גורמים:

1. המבנה האקוסטי של האולפן;
2. המרחק בין הקריין למרואיינים;
3. שטח פנוי להנחת הטקסט;
4. תנועות העברת הטקסט;
5. הזזת ראשו של הקריין לעבר המרואיין.

באופן טבעי, ככל שהמיקרופון יהיה קרוב יותר לקריין, יישמע הקול באיכות טובה יותר ורמת הרעש באולפן תורגש פחות, עקב הנחתת עוצמת הקליטה של המיקרופון. מובן שקיימות מגבלות לקירוב המיקרופון, שהרי איננו רוצים שהמיקרופון יהפוך לדומיננטי מדי בתמונה. נוסף על כך, קירבה יתרה לפיו של הקריין מונעת מהקריין הזזה טבעית וסבירה של ראשו, תוך כדי קריאה או תוך כדי פנייה לעבר המרואיין. עקב מגבלות אלו יש למקם את המיקרופון כך שהוא יהיה לצידו של הקריין בכיוון המרואיין. בעת בדיקת מדגם קולו (BALANCE) של הקריין לפני ההקלטה יעמיד טכנאי הקול את המיקרופון במקום שבו תנועות ראשו של הקריין לעבר המרואיין תשפיענה בצורה מינימלית על איכות הקול, וכן שמיקום המיקרופון לא יפריע להסטת הטקסט. המקום הנכון בדרך כלל הוא לצידו של הקריין, כשהמיקרופון מכוון לעניבת הקריין ולא לפיו, ובמרחק של עד 50 ס"מ מפיו. במקרה של קריין בודד ימוקם המיקרופון לצידו; כמתואר בתרשים.

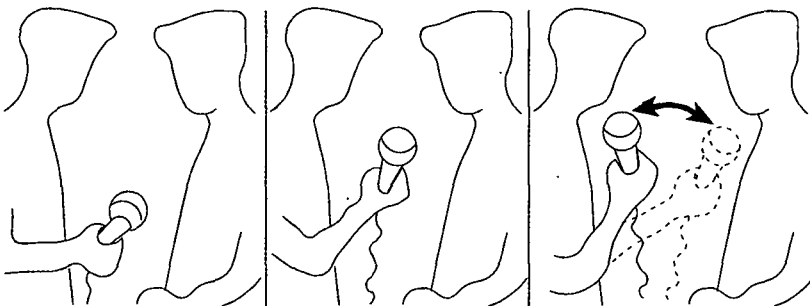


לעומת זאת, כאשר מדובר בדיון עם מספר משתתפים היושבים סביב שולחן עגול, קיימות כמה אפשרויות: או שמצמידים לכל משתתף מיקרופון אישי מסוג נק מייק, אך השליטה על איכות הקול תהיה קשה עקב דליפת קול בין המיקרופונים וקושי בזיהוי כל דובר, או שמצמידים מיקרופון כיווני על סטנד שולחן לכל משתתף. אפשרות נוספת היא הצבתו של בוס מעל ראשי המשתתפים עם מיקרופון כיווני רחב, בתנאי שהמרחק בין המשתתפים אינו גדול. אפשרות אחרת, באותה מגבלה של מרחק, היא הנחת מיקרופון מסוג PZM במרכז השולחן, תוך כדי בידודו הפיסי מהשולחן, כך שזעזועים ודפיקות על השולחן לא יישמעו באמצעותו.



כאשר המשתתפים יושבים על כורסאות ישיבה, כדאי להשתמש בנק-מייק (מיקרופון צוואר). כיוון שכך קולט המיקרופון בצורה הטובה ביותר, הן משום שהדובר מדבר בכיוון כללי של המיקרופון, והן משום שהוא נמצא בסביבה אקוסטית טובה של בגדי המשתתף והכורסא המרופדת. במצב זה מוגבל המשתתף בתנועה, דבר המפחית את הסיכון בחיכוך המיקרופון ומונע רעש מיותר.

ראיון עם מיקרופון יד - זוהי אחת הצורות השכיחות ביותר של קיום ראיון. הראיון יכול להתרחש בכל מקום ואתר. מיקום המיקרופון מחייב מיומנות מצד המראיין. רצוי שהמיקרופון לא יימצא בפריים, אם ניתן הדבר מבחינה אקוסטית (ראו תרשים).



כמו כן משתמשים במיקרופון כיווני או כיווני מאוד (SUPER CARDIOD) כדי לקלוט רק את המרואיינים ולא את הסביבה. כאשר המיקרופון נמצא בגובה החזה של המרואיין תהיה איכות הקול נמוכה, עקב ריחוק המיקרופון ממקור הקול, ואז יש צורך להגביר את עוצמת הקליטה, מה שמגביר בהכרח גם את עוצמת הקול הסביבתית. בשרטוט האמצעי בתרשים תהיה איכות הקול טובה יותר רק כאשר שני המדברים קרובים זה לזה, וכשהסביבה אינה רועשת ביותר. במצב שבשרטוט הימני משתמשים בעיקר כאשר הסביבה רועשת במיוחד, וחייבים לקרב את המיקרופון במידת האפשר לעבר מקור הקול. במילים אחרות, הכתב מניע את המיקרופון מפיו לעבר פיו של המרואיין, מבלי לפגום באיכות התמונה, ומבלי להסתיר את פני המרואיין.

תרגילים

1 הקליטו בתנאי חוץ צילום של דיאלוג בין שני שחקנים בשלושה מצבי צילום: בתצלום תקריב (close up), בצילום medium shot, ובתצלום מרחוק (long shot). ההקלטה תיעשה עם מיקסר בום ומיקרופון גאן מייק עליו.

השוו בהשמעה את שלוש איכויות הקול שהקלטתם. כעת אתם מבינים מהי פרספקטיבה בקול.

2 הקליטו בצילום long shot שחקן עומד ושחקן מתקרב אליו מעומק הפריים תוך כדי שיחה ביניהם. הציבו את המיקרופון מעל השחקן העומד, והפנו את המיקרופון לשחקן המתקרב בכל פעם שהוא מדבר. תאמו את הבדלי עוצמות הקול תוך כדי הקלטה, אך לא בפזיזות.

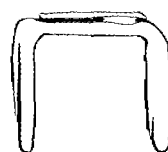
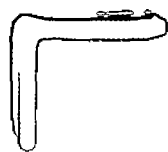
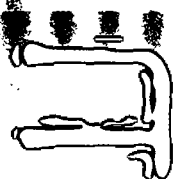
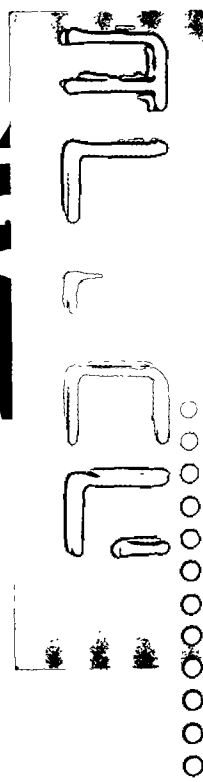
3 הקליטו את תרגיל מס' 1, הפעם במבנה סגור, כמו חדר גדול.

4 הקליטו את תרגיל מס' 2 במבנה סגור.

5 הקליטו דיאלוג בין שני שחקנים/אנשים בחדר עם הד גדול כמו חדר מדרגות או אולם ספורט. ההקלטה עם בום וגאן מייק עליו.

6 הקליטו דיאלוג בין שני אנשים בחדר ללא הד כמו חדר שינה או חדר עם מינימום חוזרים. השוו אותו לתרגיל מס' 5 והבחינו בשוני העיקרי בין שני סוגי ההקלטה.

הכנה



6

6

6

6

סרטי



סרטי



שפת המונטאז'

הקשר בין תסריט לעריכה -
ניתוח סצירות קולנועיות

מבנה של סרט תעודה -
"חוכמת רחוב" / מרטין בר

מלאכת העריכה

קריאת התסריט

הכנה לצילומים

הכנה לעריכה

שלבי עריכה

עריכת פס-קור

טכניקות עריכה לסגנונות
בימוי שונים

דרישות הכנה לשידור

תוכן העניינים

323	מבוא	
325	שפת המונטאז'	6.1
332	הקשר בין תסריט לעריכה - ניתוח סצינות קולנועיות	6.2
344	מבנה של סרט תעודה - "חוכמת רחוב" / מרטין בל	6.3
346	מלאכת העריכה	6.4
	קריאת התסריט - שלב הקדם הפקה -	6.5
349	PRE-PRODUCTION	
351	הכנה לצילומים בשלב הקדם הפקה	6.6
356	הכנה לעריכה	6.7
360	שלבי עריכה - POST-PRODUCTION	6.8
364	עריכת הפסקול	6.9
366	טכניקות עריכה לסגנונות בימוי שונים	6.10
	6.10.1 כתבת מגזין (עד 3 דקות) המשלבת ראיונות וצילומי שטח	
366		
	6.10.2 תוכנית אולפן: שילוב בין ראיון באולפן וצילומי שטח	
368		
	6.10.3 כתבת תחקיר - הסצינה הממחישה ("עובדה"	
370	יומני חדשות, מגזיני צרכנות)	
373	6.10.4 וידאו קליפ	
377	דרישות הכנה לשידור	6.11

מבוא

עריכת סרט היא תהליך הכולל מספר שלבים. שלבים אלה מתקיימים בכל עריכה, זו של סרט בן זקה וזו של סרט בן 3 שעות. שליטה ברזי העריכה משמעותה:

שליטה בתהליך העבודה;

שליטה במערכת העריכה;

שליטה בשפה הקולנועית.

כשהעורך אינו בקיא באחד מהתחומים שהוזכרו, גם התוצאה תהיה חסרה. הניסיון משביח את התוצאות; ככל שתערכו יותר ותלמדו לנתח את עבודתכם (וכן תלמדו לראות ולנתח סצינות ערוכות היטב וסרטים משובחים), כך גם תשתפר יכולת התקשורת שלכם - עם חומר הגלם, עם תסריט ובמאי, ועם הצופה. זהו המשולש שבמרכזו אתם פועלים.

יש קשר הדוק מאוד בין תסריט לעריכה, בין הכתיבה לחתימה, בין הרעיון לאופן הבעתו.

נהוג לחלק את תהליך הפקת הסרט לשלושה חלקים:

Pre-Production - קדם-הפקה.

Production - הפקת הצילומים.

Post Production - עריכה.

במעבר מתסריט מילולי לתסריט צילומים נעשית פעולה של פירוק התסריט לזוויות ההבעה שלו, ה"שוטים". לאחר הצילומים, בשלב העריכה, יאורגנו השוטים במבנה מתאים, כלומר - הסרט. באמצעות רצף תמונה וקול ימומש אותו עולם מילים (התסריט) שהפעיל את דמיון קורא התסריט.

הבנה עמוקה של כל התהליך מלמדת, שלמעשה, במהלך העריכה, נכתב הסרט מחדש - באמצעות השוטים שהחליפו את המילים. כדי "לכתוב" אנו זקוקים לשפה. שפת המונטאז' היא שפת העריכה, עקרונות המונטאז' חלים על עריכת כל הז'אנרים הקולנועיים, רק הביטוי שונה. אם תסכימו עם ההנחה שהקולנוע עובר לצופה בשני ערוצים - התבונתי והחושי - תקבלו גם את העיקרון, שהעריכה משדרת בשני ערוצים אלה אך יכולת הביטוי שלה היא בתחום הצורני (האסתטי), זה שעובר לחושים. מותר העריכה מן התסריט הוא ביכולת ההמחשה; הכוח להעביר ערכים דרמטיים באמצעות מיקצב, ועימותים, הכוח להעביר הקשרים באמצעות חיבור בין שוטים, לקצר או להשהות זמנים ולחדד משמעות. אלו יכולות קולנועיות המבוצעות באמצעות העריכה.

לצד הרעיוני חובר הצד הטכני. אנו עורכים על מערכות ועל מחשבי עריכה, צריכים להכיר אותם ולשלוט בהם.

לאחר הצילומים עלינו להתמודד עם מיון כמויות גדולות של חומר גלם שיעובדו בתהליך העריכה לכלל סרט. על כן אנו זקוקים לשיטות רישום והכנה לכל שלב בעריכה; אנו צריכים להתמצא בתהליך המלא, עד לקבלת העותק הסופי של הסרט, זה שיוקרן.

פרק זה עוסק בתהליכי עריכה המתאימים לסוגי הסרטים שבהם תעסקו במהלך לימודי הקולנוע ובתיאוריות היישומיות של העריכה. לאורך תהליך הלמידה חשוב לשלב בין המעשי לתיאורטי, ולמצוא לכל תרגיל עריכה את ההעשרה העיונית המתאימה, יחד עם ניתוח סצינות קולנועיות. תפקיד חשוב ביותר יש לניתוח התרגילים בכיתה ולשיפורם בעקבות התגובות.

המטרה היא שיכלול יכולותיכם המקצועיות, שכן מקצוענות היא ערך עצום, היא כלי המימוש לכשרון.

המורנטאז' שפת

עריכת קולנוע (למעשה עדיין ראינוע) החלה כבר בשנותיו הראשונות. "עריכה" קראו עד אז לקיצור קצוות השוט שהכיל את הסרט (אפיזודה) כולו, שאורכו דקות מספר, כמגבלות חומר הגלם.

אדוין ס' פורטר, מנהל הצילומים של אולפני אדיסון, החל כבר ב-1901 לחבר 2 אפיזודות לכדי סרט שלם. ב-1903, בסרט "יום בחייו של כבאי אמריקאי", הוא שיכלל את העריכה וחיבר בין אירועים שונים. החל מ-1906 השפיעה יצירתו הקולנועית של דיוויד הורק גריפית' על תעשייה הסרטים כולה - גם בארצות הברית וגם ברחבי העולם. גריפית' נחשב למפתח שפת ההמשכיות בסיפור הקולנועי בזכות השימוש בתקריב, באינטראקט, בחלוקת הסצנה לשוטים, והשימוש הראשוני בעריכה מקבילה. אך לדרך שבה אנו מעבירים את העלילה הקולנועית חסרו עדיין אופני הבעה. "היה זה המונטאז' שהוליד את הסרט כאמנות, ומיקם אותו בנפרד מצילום מונפש, או בקיצור - יצר שפה", אומר מאלרו ב"פסיכולוגיה של הקולנוע".

החידושים שהציב הקולנוע האמריקאי בשנותיו הראשונות, ובמיוחד יכולת השליטה בזמן וכוח התימרון בשוטים לשם העברת משמעויות רחבות יותר מהנראה, נתנו דחיפה גדולה לעשייה הקולנועית ברוסיה שלאחר המהפכה. שם נולד המונטאז', המבטא את יכולתם של שני שוטים נייטרליים בתכולתם (כלומר, אינם מביעים משהו מיוחד מעבר לפרטים שהם מראים) ליצור משמעות שלישית עקב המפגש ביניהם.

זכויות היוצרים על תיאורית המונטאז' שייכות לסרגיי אייזנשטיין, ומעוגנות במספר מאמרים שכתב. עימו פעלו באותה תקופה קולנוענים חשובים ובראשם קולשוב (הניסוי של קולשוב), ולייב פודיובקין - עריכה קונסטרוקטיבית (בונה).

תאוריית המונטאז' של סרגיי אייזנשטיין נבעה מתוך ההכרה, כי לצופה יש יכולת לפענח סימנים וקודים אסתטיים (צורניים) לכלל הבנה הנרקמת במוחו, באמצעות התשדורות ששולחות עיניו.

את התיאוריה של אייזנשטיין אפשר לחלק לשני מרכיבים:

1. ההקשר שנוצר מחיבור של שני שוטים;
2. העימות שנוצר מחיבור של שני שוטים מנוגדים צורנית.

מהו מונטאז'?

מונטאז', בצרפתית "הרכבה", פירושו אמנות ההרכבה של יסודות נבדלים לכלל הבעה מסוימת.

צרפו שוט של פרח לשוט של איש והבעתם קשר ושייכות בין השניים. כך יבין זאת הצופה במוחו. צרפו שוט של חייל מגבו, רובה בידו, לשוט של אשה כורעת על ברכיה, והיבעתם תוקפנות, שאותה הצופה ירגיש ויחוה. סביר שאהדתו של הצופה תהיה לחלש - לאשה. מכאן שהצופה יושפע ממה שהוא רואה. גם אם אהדתו תהיה נתונה לחייל, בכל זאת הושפע הצופה, וההשפעה נוצרה כתוצאה מצירוף שני שוטים. אותם שוטים, אילו הוצגו בנפרד, היו מובנים אחרת. אילו נראתה בשוט אשה כורעת וידיה נשואות למעלה, כלפי דמות בלתי נראית, היה הדמיון האישי ודאי מעניק לתמונה זו משמעות כלשהי, על-פי אוצר דימויים פרטי או קולקטיבי. אך אם לשוט של האשה היה מחובר שוט המראה ילד, מה היה אז הצופה חושב או מרגיש? זה כוחו של המונטאז'.

אם השוט הבא היה מראה מזבח, שוב היתה מתקבלת משמעות שונה, שהרי: אשה כורעת + מזבח = תפילה לאל.

אחרי שהבנו איך פועל חיבור של שני שוטים, נבדוק מה קורה כאשר שני שוטים מנוגדים מבחינה צורנית. נניח שמצולם חוף ים בשעת שקיעה, רוח קלה נושבת, השיחה דועכת, כולם מתכוונים באופק, היכן שהשמש גולשת לאיטה אל מעבר לים. שעה קסומה. ולפתע - חושך, אסון טבע. כאן מתרחש קיטוע בתהליך.

הבנת תהליך זה וקטיעתו מאפשרת להבין את ההבדל בין טכניקת ההמשכיות בסיפור הקולנועי לבין טכניקת המונטאז', המעבירה מידע באמצעות קטעי מראות, או יוצרת הקשרים על-ידי חיבורים בין מרכיבים דומים (המשכיים) ובין מרכיבים מנוגדים.

הניגוד יוצר דרמה, כפי שראינו בדוגמא זו.

הניגוד ממקם - כמו, למשל, בתמונה של חיילי הצאר מול אנשי אודסה בסרטו של סרגיי אייזנשטיין "אוניית הקרב פוטיומקין".

הניגוד יוצר קיטוע. הקיטוע מפריד, וכך אנו ממקמים בתודעת הצופה שינוי

של זמנים/מקומות/ מצבים. טכניקות של עריכה מקבילה בזמן ו/או בתודעה התפתחו בזכות הכרה זאת.

בסרט "האזרח קיין" תמצאו מאגר נפלא של טכניקות מונטאז': בפתחה, בסגנון "עריכה בונה" (עד לכניסה לחדרו של קיין השוכב על ערש דווי); וביומני החדשות, שם מתארות סדרות של שוטים (מיקטעים) את מעשיו ואת היקף רכושו של קיין. שימוש אחר במונטאז' אנו מוצאים במעברי הזמן - מהווה לעבר ובחזרה.

לא רק באמצעות הקשר בין שוט לשוט ובסדרות המתארות מקומות, חלופת זמנים או פעילות, אנו מבטאים את הדרמה הסיפורית. גם השליטה בקצב (משכי השוטים) מאפשרת לעריכה לבטא את רוח הסרט ולהשפיע על הצופה.

ואלה הטכניקות שבאמצעותן יכול מונטאז' להשפיע:

1. קצב ממריץ, כמו פעימות הלב בעת התרגשות, לעומת המתח או הפחד המשתק. התרחיש הדרמטי, עיבוד מודרני לשפת המונטאז', הוליד את "מיזנסצינת המונטאז'": שילוב של זוויות שונות במיקצב מהיר משמר את צורכי יחסי מרחק-רגש מבלי לאבד את כוח הקצב, מ"בוני וקלייד" ועד "מת לחיות 1, 2, 3".

2. הכפלת פעולה משמרת את רגע השיא. על-ידי חזרה על אותו שוט או על אותה פעולה מזוויות שונות אנו מוציאים את העלילה מההקשר המציאותי שלה. למשל, שבירת הצלחת ב"אוניית הקרב פוטיומקין", או הרצח ב"פסיכו".

3. האטת פעולה מדמה את תחושת השיתוק כשאוחז בנו הפחד, זיכרון קשה, או להבדיל - רוגע וחגיגות (שהרגע לא יחלוף). ריצת האוהבים זו אל זה ב-Slow Motion בז'אנר המלודרמה מוכרת לכולנו. ה-Slow Motion הוא אפקט טכני. ניתן להאט פעולה גם על-ידי שימוש בשוטים ממושכים יותר (יחסית לקצב של הסצנה) ובאינטרקאטים. סצינות שממחישות זאת נמצאות, למשל, ב"מרכבות האש".

4. קיטוע של פעולה על-ידי Jump Cuts נעשה בעזרת חיתוכים של דמות באותו מקום התרחשות אך במצבים (זמנים) אחרים. למשל, ב"עד כלות הנשימה" של גודאר,

ובסצינת Are you talking to me ב"נהג מונית" של סקורסזה. בסצינת הכותרות של "משימה בלתי אפשרית" ובסרט "טרילינספוטנינג" של הבבמאי דני בויל תמצאו שילוב של כל הטכניקות שהוזכרו.

5. תנועה פנימית בקטע יוצרת תחושה הרמונית, המשכית. תנועה פנימית נוצרת מתנועת המצלמה ו/או תנועה בתוך הפריים, המושכות את העין. העין נעה אחרי נושא הפריים. אם, לדוגמא, תניחו - א. שוט שיש בו תנועה פנימית מימין לשמאל; ב. שוט של Tilt Down; ג. שוט שהנושא בו זז משמאל לימין - תקבלו שרטוט דמיוני של חצי עיגול. באופן כזה ניתן ליצור סידרה שיש בה המשכיות.

סוגי ניגודים

אייזנשטיין, תאורטיקן ויוצר סרטים כאחת, השכיל לבנות מתכונת יישומית לתיאורית המונטאז' המשפיע באמצעות עימותים צורניים. במאמר Film Form הוא מגדיר, בין השאר, את סוגי השוטים המנוגדים היוצרים עימותים כשמחברים אותם זה לזה:

☒ קומפוזיציות מנוגדות (אלכסונים הפוכים, אופקי מול אנכי);

☒ זוויות (צילום מלמעלה למטה מול צילום מלמטה למעלה);

☒ עומק שדה בפריים: עמוק מול שטוח;

☒ כהה מול בהיר;

☒ תנועה מול קיפאון;

☒ תנועות הפוכות: תנועת מצלמה שמאלה מול תנועה ימינה;

☒ מיקצב: חיתוך מהיר מול שוט מתמשך.

צירוף פס-הקול הוסיף פרשנות קולית לתיאורית המונטאז': שקט מול רעש, סוגי מוסיקה, דוברים עם מינעד קולי שונה וכו'. עקרון השונות יפעל בכל ערך שתמצאו.

פיתוח סרט הצילום הצבעוני העשיר את מאגר העימותים, אם של צבעוניות שונה ואם בעימות של שחור-לבן מול צבע. השינוי יבטא מעבר זמן או מעבר נפשי - של הדמות ושל הצופה.

הקולנוע הוא
אמת של עשרים
וארבע תמונות
בשנייה.

ואן לוק גוראר

דוגמא לשימוש בתאורית המונטאז' בקולנוע בן־זמננו תוכלו לתת באמצעות ניתוח משווה בין סצינת המדרגות מ"אוניית הקרב פוטיימקין" לבין הסצינה בתחנת הרכבת ב"הבלתי משוחזרים" של בריאן דה פלמה, שהיא מחווה ל"פוטיימקין". שם מוקפא הרגע הדרמטי על־ידי סלואו מושן, ופס־הקול מאופייין בשקט שבו נשמעים היטב אלמנטים קוליים בודדים, הדהוד וכו'.

סיכום המונטאז'

בין ההמשכיות המאפשרת להסתגל ובין הזעזועים/קטועים המחייבים להתנתק התפתחה שפת הקולנוע. האפשרות לפרק רעיון לשוטים, לגדלים ולתנועות, ולארגן את השוטים בסדר מסוים וליצור זמן קולנועי ייחודי לעלילה, העניקה לעושי הסרטים את יכולת הביטוי שבזכותה הפך הקולנוע על כל הסתעפויותיו לכלי תקשורת משמעותי ביותר - הן אמנותי והן מעשי.

שלושים השנים שחלפו מאז ראשית ימי הראינוע ועד לפיתוח פס־הקול וחיבורו לסרט המדבר (כלומר, יצירת הקולנוע), נחשבות לשנים המהותיות ביותר בהתפתחותה של השפה הקולנועית. בשנים אלו שיכללו יוצרי קולנוע את הביטוי הקולנועי ונקבעו תבניות היסוד של התחביר הקולנועי, אותן תבניות המשרתות את העריכה עד ימינו.

פיתוח פס־הקול כתוספת לדרך ההבעה הקולנועית העשיר את כושר ההמחשה וההפשטה של הקולנוע. במקביל להטמעת הקולנוע כחלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית התפתחה גם רמת התייחסותם שלו. תבניות היסוד השתכללו, הקצב הוגבר. התפתחות הטכנולוגיה הנלווית - וידאו, מחשבי עריכה ותוכנות לעיבוד התמונה - העשירה את כוח הביטוי של התמונה על־ידי שילוב פנטזיה ומציאות.

על כן, במקביל להעמקה במסרים שרוצה איש הקולנוע להעביר, הוא מחויב לשלוט בשפה הקולנועית, שכן "להבין מה הסרט מנסה לומר לנו, כרוך בלדעת איך הוא אומר זאת", כפי שאומר אנדרה באזן במאמר "מהו קולנוע?" ה"מה" כרוך ב"איך"; סגנון משדר אמירה. עם זאת, במאמר זה סותר באזן תפיסות מקובלות, כאילו קיים פער עצום בין הקולנוע המדבר לקולנוע האילם, ומסתמך על העובדה שהתבניות הבסיסיות של השפה (מאגר הכלים בלשונו) נשארו כשהיו.

מונטאז' - תרגילים:

עדיף לדאוג מראש לשוטים מסוגים שונים (על-פי עקרונות הניגוד).

- 1 יחס POV (הניסוי של קולשוב): בחרו שוט אחד של אדם מתבונן ושוט שני המתאים להיות נושא ההתבוננות. חפשו בשוט של האדם המתבונן את קטעי התגובה המתאימים. ערכו קטע המורכב מ-5 חיתוכים לפחות.
- 2 סידרה מיקצבית: בחרו 5 שוטים וערכו באמצעותם קטע של 15-20 שניות, המורכב משוטים של שנייה ו-3 שניות.
- 3 עימותים: בחרו שוטים על-פי תאוריית המונטאז' של אייזנשטיין, וערכו באמצעותם, במבנה היוצר עימותים, קטע של 30 שניות. נסו תבניות שונות של עימותים, ובדקו מתי העימות מורגש יותר ומתי פחות.
- 4 בנו סידרה של 5 שוטים היוצרת תנועה פנימית.
- 5 ערכו קטע של דקה המורכב מ-10 חיתוכים לפחות וממחיש תהליך מסוים (הגדירו אמירה וערכו תוך חשיבה על התחלה-אמצע-סוף).

עריכת פס-קול - תרגילים:

1

תרגיל בית: בחרו מקום מסוים, עצמו עינים והקשיבו במשך דקות מספר לרחשי המקום. כתבו אותם. אותו תרגיל אפשר לבצע באותו מקום אך בשעות שונות של היום ולבדוק מה השינויים. בכיתה יקרא התלמיד את הקולות שרשם' והתלמידים האחרים יצטרכו לזהות אותם.

1

הגדירו שוט/פריים מסוים (לדוגמא: נער יושב, גבו אל המצלמה, אוזניות לראשו). בקשו מהתלמידים הצעות לעיצוב פס-קול שיעניקו לשוט זה את סוגי האווירה הבאים: פחד, שמחה, עצב, שלוה.

1

עיצוב פסקול לסרט אילם. בחרו קטע של 3 דקות מסרט אילם. צפו בו ללא קול. ערכו רשימה של מרכיבי קול אפשריים: אפקטים נראים (כמו סגירת דלת), אווירת מקום, קולות שנשמעים מעבר לפריים, דיכוב, קריינות, voice over, מוסיקה וכו' - כיד הדמיון היוצר שלכם. אספו את האפקטים הדרושים מספריות, מהאינטרנט או הקליטו בעצמכם. העבירו את הקטע הנבחר מהסרט למחשב (תמונה בלבד, ללא מוסיקה). וערכו את האלמנטים בערוצי קול. הקפידו על הפרדת ערוצים נקייה, על רמת קול נכונה, ועל כל הדרוש להפקת פסקול סופי.

הקשר בין תסריט לעריכה - ניתוח סצינות קולנועיות

התבנית הדרמטית

אקספוזיציה 10%-15% ממשך הסרט

הסיכוך (עלילה) 80%-85%

התרה 5%

הקשר ההדוק בין התסריט לעריכה מתקיים בכל שלבי העריכה, ועל העורך להיות בקיא במושגים הקשורים ליסודות הדרמה.

קל לעמוד על קשר זה כשמנתחים סצינות קולנועיות ועומדים על האופן שבו מממשת העריכה ערכים דרמטיים כמו מבנה, קונפליקט, דמות ראשית, יחסי מתח והרפיה וכו'.

"טיטניק" - ניתוח עריכה

במאי: ג'יימס קמרון, עורכים: קונראד באף, ג'יימס קמרון, ריצ'ארד א' האריס

השאלות המרכזיות שנשאל לאחר הצפייה בסרט:

מה הנושא המרכזי בסרט "טיטניק"? האם מדובר על טביעתה של האונייה או על סיפור האהבה? ואולי על סיפור אהבה בצל שקיעתה של האונייה? ואולי על חמדנות? או על חטא ההיבריס?

הסרט עוסק בנושאים אלו, אולם מהי האמירה של הסרט: "זכר של אהבה טהורה יאפיל על כל אוצרות עולם", או "האהבה נצחית כמו יהלום", או "טהרתה של אהבת נצח קשורה באכזריות"?

ניתן להסיק שזאת האמירה על פי סיומו של הסרט, שם, על-פי המתכונת המוסרית של הקולנוע האמריקאי, מגיע המסר עם מוסר ההשכל: היהלום, שבחיפושיו אחריו משקיעים ממון ו-3 שנות חיים, יישלח למעמקי הים

לאחר שהסיפור הכמוס ייצא לאור, לאחר שהחוקר יבין שהחמיץ 3 שנים של אפשרות לאהוב. הוכחה למסקנה זאת ניתן להבין מהאקספוזיציה.

אקספוזיציה

משך:

20 דקות (20 דקות מ-195 דקות משך סרט = כ-10%)

נושא:

ההתחקות אחר אוצרות ה"טיטניק" מובילה למציאת תמונה של נערה עירומה, שיהלום נחשק תלוי על צווארה. היהלום נעלם. נמצאה ישישה הטוענת שהיא ניצולת ה"טיטניק", היא הנערה מהתמונה, היא יודעת על היהלום.

הדמויות הראשיות:

החוקר הימי ברוק לובט והקשישה רוז קאוולרט.

זירת האירועים:

אזור טביעת ה"טיטניק".

סגנון:

עירוב זמנים, תנועות מצלמה איטיות ומתמשכות (מקנה תחושה של ציפה בין גלים).

כשננתח את סדר הסצינות ואת המבנה הפנימי שלהן, נראה כיצד העריכה ממחישה את הטקסט הפנימי, ומתמרנת ברגשות הצופה עלידי יצירת הקשרים שונים ומגוונים. נעמוד על מימוש תבניות ושימוש בפס-קול.

(בסוגריים: זמן הסרט בדקות)

1. (0) נוסעי אונייה נפרדים ממלוויהם:

מונטאד' מתאר מורכב משוטים בתנועה בגוון מונוכרומטי (SEPIA).

השילוב של התוכן והצבע משדר תחושה היסטורית, של זיכרון.

מוסיקה: מעין קינה, קול נשי. צליל רך, מעט כלים.

(לאחר שראינו את הסרט אפשר להקביל זאת לגעגוע של גיבורת הסרט, או לקינה שלה על מות אהובה).

בדיזולב בוקע גל כחול, שוט ממושך וסגור על גלי ים בלילה.
המעבר לצבע משדר זמן הווה, משכו הארוך של השוט מקבע אותו כאימאז', דימוי.

כותרת עולה: "הטיטניק". כותרת יורדת

דיזולב איטי ועדין: מוקד אור כחלחל על הגלים מתחלף במעין עיגול כחול שבתוכו שתי קבוצות פנסים.

הדיזולב ממזג בין שני מוקדי פריים הממוקמים באותו איזור בפריים, מה שתורם ליופיו ולתחושת המשכיות. הפנסים מתקרבים, אנו מזהים שתי צוללות חיפוש במעמקי הים, רעש מנועים מתמוג במוסיקה. נוצר קונטרסט בין החושך לאור. הצוללות מתקרבות, מתהפכות ומתרחקות. TO BLACK, FADE, תמונה ומוסיקה.

סצינת פתיחה - האקספוזיציה של האקספוזיציה - מורכבת מ-3 חלקים סיקוונס 2- שוטים. התחושה: מחנק - חיפוש - הצלה. הסצינה מכילה למעשה את תמצית סיפורה של טביעת ספינת הטיילים. נוסעים נפרדו ממלוויהם, הים לקח אותם, מחפשים את הספינה, הנה יישפך האור על סיפורה של ה"טיטניק".

זוהי דוגמא לאמירה ש"האקספוזיציה צריכה להכיל את הקוד הגנטי של העלילה".

2. CUT IN (1:00), תמונה ומוסיקה, גילוי האונייה הטבועה:

סידרת שוטים של אוניה טבועה על קרקעית הים נחתכים עם שוטים של שני גברים בצוללת (צילומי הצוללת מתחלפים מ-POV חוקרים לשוטים חיצוניים. מכיווני תנועת הצילום נוצרת תנועה גרפית פנימית בסיקוונס, המוסיקה מתחזקת במקביל להתקרבות אל האונייה. זהו הסיקוונס הראשון.

(2:25) סיקוונס שני: שוט של הסיפון הטבוע; M + LS שלו.

חוץ ים דרך חלון, Voice Off, "או.קיי. מצלמים", סמן REC מיידע אותנו שזהו שוט מצולם ממצלמה, PAN ימינה לגבר, הגבר, המצלם מתפייט על גילוי האונייה.

M (חיצוני) הגבר ממשיך לדבר, מחזיק בידו את המצלמה.

MCU: INTERCUT/REACTION גבר מזוקן שעובד מעל המצלם עם חיוך אירוני משהו (מרומז, מעלה חשד קל אצל הצופה).

C.U. הגבר ממשיך "אחרי שקיעתה הממושכת מהעולם למעלה"

VO) נחירת צחוק, Over Lap MCU המזוקן: "אתה כזה קשקשן, בוס".

O/L צחקק ל-C.U. הגבר מחייך אל העוזר (עכשיו אנו יודעים מי הבוס ומי העוזר), ומחזיר מבטו לחלון (דוגמא לחיתוך בין שני שוטים ראשיים - חיתוך בין שוט החוקר ושוט העוזר).

L.S. P/O/V קרקעית הים, 2 צוללות המחקר קטנות מאוד (2:58).

מונטאז': התקרבות אל הצוללת.

החיתוך מתקריב לשוט פתוח מאוד של המצולות (3:19) מהווה דוגמא לעימות בין שוטים.

המשך VO הגבר "... הנה אנו שוב על סיפון ה'טיטניק' (הפעם הראשונה שהשם נאמר) בעומק 2.5 מילין... (חיתוך ל-MCU הגבר)... החלונות בעובי 23 ס"מ ואם יקרו, נמות בחלקיקי שנייה". הגבר משליך את המצלמה, "די, מספיק עם השטויות".

יש כאן דוגמא להולכה רגשית מעניינת ושילוב של מידע והטיית הזדהות הצופה: המונטאז' של הספינה הטבועה במצולות והמוסיקה המיסתורית המלווה אותו מעניקים לצופה את החוויה הבלתי אמצעית של הגילוי. חוויה זו מעומתת עם הציניות של החוקרים. אנו מוקסמים והוא לועג. באופן מרומז, באמצעות הסאב-טקסט של הסצינה, נקבעת אצלנו הסתייגות מסוימת משני מחללי קודש אלו.

(3:40) מונטאז': (סיקוונס 3) המשך התקרבות צוללת המחקר, התוודעות אל שאר אנשי הצוות והתמקדות בחוקר הראשי (היררכית, הוא זה שדיבר, קראו לו בוס, אנו רואים אותו יותר מאשר את האחרים - סימן שהוא ראשי), סדרה משלבת אותו ו-POV שלו: האונייה הטבועה, עד לכניסה אליה.

(5:00) מונטאז' - (סיקוונס 4) מציאת התיבה. פנים האונייה: מספר שוטים, כל אחד מראה חפץ כלשהו, שריד של חיים שהיו. חיבור בין שוט לשוט יוצר אווירה מסתורית, כבדה: משקפיים; ראש בובה.

L.S. חלל פנים אונייה, קירות צרים, הצוללת עוברת בפתח (שוט ממקם, להמחיש את הסכנות שעימן מתמודד הצוות וגם את החודרנות של הצוללת הפולשת אל חלל הספינה הטבועה). השוט מקדים את ההתרחשות הבאה, שתראה בתקריבים את סכנת החיכוך במעבר דרך הפתח.

התקרבות אל תיבה.

תקריב: פסנתר.

שיטוט בחדר השינה.

(בחיתוך בין פנים: חוקרים (לעוזר יש בגד אדום בולט)/חוץ: חדר השינה (כחלחל דהוי) והרובוט האדום, נוצר עימות גם בזכות הצבעוניות השונה. הרובוט האדום מסתמן כגוף זר. האדום מקושר קוגניטיבית עם הצבע של העוזר. מבחינה תסריטאית והקשר בין תסריט לבימוי יש כאן דוגמא יפה לבנייה של דמות. במהלך הסצנה אנו עומדים על האובססיות ועל היידע הרב שיש לחוקר. הוא מכיר כל פרט ופרט בהיסטוריה של הספינה ובמבנה שלה. הוא יודע באיזה חדר שינה אנו נמצאים. מול תחושת הקסם שמשרה שיטוט המצלמה על פני שרידי החדר בולטות גסות העוזר והאובססיות של החוקר. יש תחושה של חיטוט גם, פלישה לאינטימיות).

שוט חיצוני הרובוט מרים קורה.

M.C.U. (7:29) החוקר נדרך.

POV DOLLY IN חוקר: התקרבות אל ארון ובו תיבה.

DOLLY IN, חוקר מבט חולמני בעיניו, OLP: קריאת התלהבות של העוזר.

C.U. העוזר.

המשך DOLLY IN לפני החוקר המבט חולמני אך הטקסט: "יום המשכורת, חב'ה".

CUT

4. L.S. חוץ, פני הים:

תנועת התקרבות מהירה. סידרה של 3 שוטים, הצוללת מונפת לספינה, החוקרים יוצאים, עליצות רבה. אנו מסיקים שהם מצאו משהו.

עד כה לא ראינו מה מצאו, אנו מסיקים שמצאו משהו חשוב מאוד. החיתוך לחוץ גורם מעבר חד - מבטא מעבר זמן ושומר על קצב. זכרו שהחיתוך תמיד מקבע משמעות.

CUT

C.U. גלגל משור: מתקרב אל תיבה.

החיתוך מהשוט הפתוח לשוט הסגור קובע מעבר זמן.

M/S במרכז הפריים האיש שמנסר את התיבה, מאחוריו הצוות החוגג.

פעולת פתיחת התיבה מקבלת נופך דרמטי בזכות סידרת השוטים הבאה:

C.U. וו בשרשרת ברזל ננעץ בזיו בתיבה.

L.S. (שוט קצר מאוד) תחילת משיכה.

C.U. מכסה נפתח, נוזל חום זורם.

ML.S. החבורה - החוקר מתכופף, השוט מתמקד בו ליד התיבה.

O/S שלו מוציא ניירות.

סידרה של שוטים מראה אכזבה מסתמנת אצל הצוות:

C.U. החוקר: "שששיט...".

M.S. האיש שלידו: "אין יהלומים".

L.S. לעוזר שמזכיר איך לחוקר אחר נהרסה הקריירה. על דבריו יש חיתוך לשוט בשחור-לבן (מצלמה מקומית) של החוקר, מנסה להתחמק מהמצלמה.

CUT (9:05) מדליק ביותר לתקריב של קערות שטיפה.

החיתוך כמעט לא מורגש, מנצל תנועה ימין-לשמאל בשני השוטים, אך יש מעבר משחור-לבן לצבע. בעת ובעונה אחת נוצר מעבר זמן תוך שמירה על ההמשכיות הפנימית של הסיפור.

ברוק, החוקר, מקבל טלפון מהמשקיעים. בעת שהוא מדבר אנו רואים את פעולת השטיפה (אינטרקאטים של השטיפה, Sound off של דיבור החוקר). כך מנצלת העריכה אפשרות לקיים את הסיפור בשני ממדים (קול ותמונה), כשהצופה בעצם מקדים את החוקר, ועל כן מחכה שגם החוקר יגלה את המתגלה.

כדוגמא לתבנית קולנועית, אנו רואים מימוש קלאסי של יחס מתח-הרפיה או חידוד היש באמצעות האין. שמחה (על גילוי התיבה) בונה כישלון (שאין יהלום) שכונה את ההצלחה (יש ציור). בניתוח מעמיק יותר, בנקודה זו התסריט משדר משהו על האמירה הגדולה שלו - החיפוש אחר החומר (אוצר) מניב מציאה רוחנית (הציור, הנערה, והסיפור שיכוא בעקבות זאת).

גילוי הציור:

O/S מהצד, יד מעלה לוח בתוך קערת שטיפה.

C.U. זרם מים על הלוח (הציור).

מספר תקריבים של החוקר ועוזריו (המשך השיחה הטלפונית).

C.U. פנים של נערה מתגלות בציור.

החוקר מבחין במשהו, עוצר את השיחה.

C.U. האיש שלידו נדרך (הפניה של תשומת הלב למשהו חשוב).

תקריב המוניטור שמצלם את השטיפה, מראה את הציור:

החוקר מסתובב בהתלהבות לשוטפת (הייאוש הופך להתלהבות).

השוואת צילום של היהלום ליהלום בציור, התמקדות על התאריך: 14 באפריל 1912.

על-פי הקוד הקולנועי, האומר שמה שרואים יש לו חשיבות, במיוחד לגבי פרטים מספריים או כאלה שבדרך כלל לא מתעכבים עליהם, נקבעת משמעות לתאריך. מאוחר יותר נדע מדוע.

החוקר: "שכה אחיה".

המשפט הזה משמעותי, שימו לב בהמשך!

CUT (9:57) תקריב של צילומים על שולחן, DOLLY L-R הפריים נפתח (לחובבי השוטים הארוכים והמתפתחים - מוגש כאן שוט לדוגמא).

בעומק (B/G) הפריים רואים אשה צעירה מביאה אוכל לכלב, תנועת המצלמה נעצרת על פריים שמימין סוגר אותו אקווריום עגול עם דג זהב. במרכז רואים את הנערה. תנועותיה תואמות לתנועת המצלמה. היא מתכופפת להניח את הקערה. עם התרוממותה, המצלמה ממשיכה לנוע פנימה (D/IN). עם התנועה מתגלית בעומק אשה היושבת בחדר הסמוך על רקע חלונות זכוכית המשרים אור כחלחל.

פס-הקול מורכב מ: קריינית הנשמעת ממכשיר כלשהו, דיבור הנערה עם הכלב, נביחות. מוסיקה שנמשכת מהסצינה הקודמת יוצרת את הקשר ההמשכי. הקריינית מספרת על מציאתה של ה"טיטניק" על-ידי צייד האוצרות ברוק שייכנס לשידור.

CUT - C.U. ידיים זקנות מאוד מכיירות בחימר המסתובב על כן כיור. שוט ממושך, תנועה איטית אל פרופיל אשה זקנה. הצבע החום של הידים דומה לצבע החום של החימר (וגם, אסוציאטיבית, לנוזל החום שזרם מהתיבה כשנפתחה). החיתוך לתקריב הידיים מקביל לפס-הקול, אל תחילת התשובה של החוקר בטלוויזיה. נוצר קשר בין הדיבור של ברוק לתנועת המצלמה האיטית מידי האשה אל פרופיל שלה.

בבחירה של נקודת (פריים) החיתוך בין השוטים ניצלו את תנועת הווילון (בימין פריים) מימין לשמאל. התנועה מוליכה את העין לנקודה שקטה (ללא תנועה פנימית) בפריים של השוט הבא: ידי האשה מעל צוואר הכד, ולאחר כשנייה, הידיים נעות למטה. זהו שוט ממושך יחסית, המאפשר גם התבוננות נינוחה ובו בזמן הקשבה לדברי המישדר. כך נוצרת זהות בין

הצופה לבין האשה שבסרט: אנו מקשיבים יחד, בשקט, נהנים משלוות המקום. בחלק המפענח במוחנו ודאי עובר הרהור: "זאת היא, הנערה מהציור". שוב אנו מקדימים במשהו את החוקר (כמו בגילוי הנערה שבציור).

האשה מפנה את ראשה לכיוון המקלט (אנו משערים). כשהחוקר מדבר על העניין שלו בסיפורים העלומים שקבורים ב"טיטניק". השוט תוכנן וצולם ליצירת הסינכרון הזה, והעריכה משמרת את היחס. בשלב העריכה אפשר לבדוק גם האם משמעות התגובה משתנה אם משתנה הסינכרון. כלומר, מה היה קורה אילו הופנה מבטה של האשה אל המקלט לפני הנקודה הנזכרת? מה היה קורה אילו היתה השהיה? ודאי תמצאו שהתיזמון הקיים הוא המוצלח יותר. הביאו בחשבון שהגיעו לתיזמון זה לאחר בדיקות ושינויים. ייתכן שפס הקול שהושמע בצילומים ישתנה? אולי תמליצו להכניס בו שינויים, כדי להעביר באמצעותו מידע חשוב? את פס הקול ניתן לשנות ולעבד בכל מהלך העריכה. היחסים בין התמונה והקול, הן מבחינת תיזמון והן בווליום וכמות מרכיבים, מעשירים את חוית הצפייה. לא בכדי, עם התפתחות תעשיית הסרטים תופס הצד של עיצוב ועריכת פסקול נפח גדול יותר. בשלב העריכה חשוב לדעת לנצל את יכולות פסקול להעביר מידע ישיר ועקיף, גם לצד האנליטי וגם לצד החווייתי של הצפייה, וכן את גמישותו (היכולת לשנות את מרכיביו, לעומת התמונה), והעובדה שהפקתו זמינה וזולה יחסית.

נחזור לחדר המגורים המשפחתי השוכן בפרבר שקט (כל זאת הסקנו משוט הפנים). שבו החדשות על ה"טיטניק" מסבות את תשומת לבה של אשה קשישה המכיירת להנאתה. הסבת הראש - שינוי. מהנקודה הזאת חייה ישתנו. יש כאן תחילתה של תפנית.

השוט הארוך נגמר עם הסבת הפנים אל המצלמה. עיניים כחולות עמוקות זוהרות מתוך פנים מצומקות מאוד של אשה קשישה ונאה.

F/S P.O.V. בעומק הפריים מכשיר טלוויזיה, מצולם מבעד לדלתות הזכוכית (מה שנותן את תחושת ה-POV), תנועה איטית פנימה (שוט 1).

M-FULL-S/REVERSE האשה מתרוממת לאיטה, מתקרבת (שוט 2).

REVERSE (שוט 1) המשך התקרבות לטלוויזיה M פריים. מאחור, מהמטבח, מגיעה הנערה, שואלת מה קרה.

M/REVERSE (שוט 2) הקשישה: תגבירי את הקול.

P.O.V. הקשישה: תנועה פנימה אל הטלוויזיה.

M.C. מלמטה: הקשישה מתקרבת.

אם באמת חשובה
לך עבודת הבימוי,
זו כל פריים בחדר
העריכה חשוב.

סידני לומט

M.C. הטלוויזיה: החוקר עומד להציג את הציור. Pan (של מצלמת הטלוויזיה) אל אגן השטיפה, שם רואים את הציור.

DOLLY IN TO C.U. של הקשישה, מרותקת למסך.

DOLLY IN TO C.U. של הנערה בציור.

C.U. הקשישה "שכה אחיה!" (זוכרים מי ומתי השתמש בביטוי זה כלשוננו?) פני האשה ממלאים את הפריים בצבע חום רך, חם.

CUT

L.S. (11:08) מהאוויר, בתנועה: ספינת המחקר. הפריים צבוע אור תכלכל של אשמורת בוקר.

לפני שנמשיך לסצינה הבאה, ננתח את תבנית העריכה של הסצינה הקודמת, כדי להדגים קיום יחסי מרחק-רגש. אם תבנו עקומה שציר ה- X הוא גודל פריים וציר ה- Y הוא ציר הזמן, תראו איך לאורך כל הסצינה נוצרת התקרבות בין האשה לציור ונוצרת עלייה הדרגתית. המיזנסצינה תורמת לכך, כמובן. הבמאי מיקם את הקשישה במרחק מהטלוויזיה כדי ליצור את ההתקרבות הזאת. את הסצינה הוא צילם מארבע-חמש זוויות. בעריכה בנו את התרחיש הדרמטי: קצב החילוף בין השוטים, משכיחם, גודל הפריים וסוג השוט, בחירת הקטעים (איזה חלק יילקח מכל שוט וטייק, ומתי). בחילופי התקריבים בין הציור לאשה נותנים לצופה לעמוד באופן בלתי אמצעי על הדמיון בין השתיים.

נחזור לספינת המחקר, שם נקרא ברוק לשיחת לוויין מאלמונית בשם "רוז קאוולרט":

M.S. רוז: "תהיתי אם כבר מצאת את 'לב הים' מר לובט".

C.U. ברוק, מופתע, מביט בידיו. O/L. "... הנערה מהציור היא אני".

M.S. רוז, חיוך קטן על פניה. המוסיקה מתגברת.

CUT (11:57)

שוט מלמעלה על ים רחב, מדחף של הליקופטר בתחתית הפריים, ובהמשך המסוק נכנס לפריים. רעש המנועים נמהל במוסיקה.

M.S. פתוח, חלונות המסוק - רואים את רוז, כלכלב בידה, בחלון.

F.S. המסוק.

3 שוטים בסיקוונס של 15 שניות מספיקים לנו כדי לחבר את התמונה המלאה - רוז בדרך לספינה.

זוהי סצינת מעבר.

(12:12) סיפון הספינה, החוקר ועוזריו מתקרבים לקבל את פני המסוק, הם מתווכחים האם האשה דוברת אמת, ומפרטי השיחה אנו מקבלים השלמת מידע, תקציר חייה של רוז, הנערה בת ה-17 שטבעה עם ה"טיטניק". אם היא חיה היום, היא בת 101. המשפט האחרון - "מה שחשוב, היא יודעת על היהלום" (החיתוך מקבע משמעות, היהלום חוזר לעלילה).

CUT.

L.S. המסוק נוחת.

רוז יורדת עם הפמליה ועם עשרות מזוודות, כאילו עלתה על סיפון אוניית שעשועים. היא הביאה עימה את כל הפריטים שאנו זוכרים מביתה, כולל האקורדיון עם דג הזהב... חיתוך מהאקורדיון אל C/U יד מסדרת תצלומים (הזכורים משוט הפתיחה בסצינה בביתה).

ברוק בא לבקר, ודרך עיניו אנו רואים שהגברת התמקמה כמו בבית.

גם רוז מודעת למוזרות: "אני זקוקה לתמונות במסעותי". ברוק שואל: "להביא משהו?"

M.S. רוז, פאוזה קלה ואחריה התשובה: "אני מבקשת לראות את הציור שלי".

בזמן הפאוזה מתחילה מוסיקה מיסתורית. מיקום הכנסת המוסיקה מנצל את השתיקה, וכך מקבלת המוסיקה את הרגע שלה.

CUT.

(14:30) זווית נמוכה, משטח נע כחלחל (מים?). פניה של רוז נכנסות לפריים, משתקפים ונעים עם המים.

P.O.V. רוז: הציור שקוע במים.

E.C.U. רוז פוערת עיניים תכולות עמוקות ועוצמת אותן. המוסיקה מתגברת.

תאורה חומה:

O/S יד מציירת.

E.C.U. עיני נער (ליאונרדו דה קפריו, אנו מזהים) רכון (כנראה על הציור) מביט למעלה, ימין-שמאל.

תאורה כחולה:

C.U. רוז הישישה בעיניים עצומות, בהטיה שמאל-ימין. ברקע נשמע ברוק מדבר על ההיסטוריה של היהלום.

P.O.V. רוז: הנערה בציור.

M.S. מהצד של רוז, תנועה ברקע, מפנה לאיטה את מבטה מהציור אל ברוק המדבר כל אותו זמן.

**טכניקת המונטאז' מאפשרת העברה של זמן שונה
כביטוי למצב נפשי. כאן, בשילוב השוטים של הנער
המצייר, משתמשים בטכניקה לצורך דימוי או החייאת
הרגע שבו צויר הציור. הצבעוניות השונה מחברת
אותנו מייד לזמן שונה. אופן הצילום אינו קובע
באופן חד-משמעי שזהו זיכרון אישי, אלא נותן חוויה
רגשית שאנו חווים יחד עם רוז.**

F.S. מעבדה בספינה, שבה נמצאת החבורה.

הסצינה ממשיכה, רוז מכירה את ההיסטוריה, היא היתה שם, היא ענדה את היהלום. סיכת פרפר, עוד פריט שנמצא בתיבה, מעלה בה זכרונות (אנו משערים, כי עיניה מעורפלות).

ברוק: "את מוכנה לחזור ל'טיטניק'?" אנו איננו רואים את תשובתה של רוז. ה-CUT יתן את התשובה, ואכן:

(16:30) הקרנה של מודל אנימציה המתאר מדעית מה קרה ל"טיטניק" ביום הטביעה.

העובדות היבשות מעומתות עם החוויה הנפשית של רוז (שאנו כבר שותפים לה). ואכן, היא מגיבה: "אבל ההתנסות היתה שונה". ברוק: "תסכימי לשתף אותנו?" רוז קמה (18:25) אל פס-הקול מיתוספים קולות משדרים (דומה לקול ששמענו ליד הספינה הטבועה, בתחילת הסרט). נשמעת מוסיקה עליזה, של פעם.

חיתוך בין תקריב של רוז נזכרת, דמעות עולות בעיניה.

צילומי הדלתות בסירה הטבועה, דיזולב מהדלת (בגוון האפרפר של הים) אל אותה דלת, צבעונית. שני משרתים פותחים אותה (הזמנה למסיבה). המוסיקה משמיע נושא עליז, חיתוך ל-C.U. השריד מהדלת, באור הכחלחל. המוסיקה דועכת, רוז דומעת, הנכדה ניגשת אליה.

גם בסצינה זאת, בשילוב שוטים המציינים זמנים שונים, יש דוגמא למונטאז' המעביר "הבלחה של זיכרון".

(19:00) רשם הקול מופעל, רוז מתחילה לספר.

על רקע דבריה, DOLLY מרוז למוניטור שמאחורי גבה, שבו נראה חרטום הספינה הטבועה (שוט שראינו בפתיחה, בחיפושים אחרי ה"טיטניק"). מעבר על-ידי דיזולב עדין, כמעט בלתי מורגש, אל:

(19:45) L.S. ה"טיטניק" יוצאת להפלגה. הצילומים שפתחו את הסרט.

אחרי 20 דקות סרט נסגר המעגל הראשון - האקספוזיציה. 20 דקות מ-180 דקות = 11%. האקספוזיציה תמה, מתחילה העלילה. כל הקצוות אוחו, אנו יודעים מי הגיבורים, מהי זירת האירועים, ומהו הקונפליקט של סיפור המסגרת: החיפוש אחר היהלום הנדיר "לב הים". גם במישור האסתטי אנו מכירים את המרכיבים: תנועת מצלמה רכה נשמרת לאורך כל הצילומים, הגוון התכלכל שייך לסירה הטבועה, הגוון החום שייך להיסטוריה/ההווה של "טיטניק". יש שילוב זמנים, יש דמות מספרת, פס-הקול רווי מוסיקה.

בסרגייה אנחנו
משתתפים, בקומדיה
אנחנו רק מסתכלים.

אלדוס האקסלי

מבנה של סרט תעודה - "חוכמת רחוב" / מרטין בר

במה עוסק הסרט התיעודי האמריקאי "חוכמת רחוב" - במסע ההישרדות של בני נוער הגדלים ברחובות? בילדים המנוצלים מינית בידי מבוגרים? בילדים שהוריהם נטשו אותם? או אולי בייאוש הגדול שבו חיים אותם ילדים?

על פי התפיסה הגורסת כי בפתיחת הסרט טמון גרעין הדרמה, ניתן להסיק שהסרט עוסק בהתמודדות של ילדי רחוב עם עולם אכזר. בסצינת הפתיחה רואים תקריב של פני נער צעיר, שערורטוב, ברקע נשמע ציוץ צפורים ו־Voice Over של נער (אנו מסיקים שזהו קולו של אותו נער) המספר כמה הוא אוהב לקפוץ, ושהבעיה הגדולה היא שבסוף נוחתים. על רקע דבריו מתחלף השוט לשוט מרוחק של הנער עומד על גשר ולבסוף קופץ למים. המצלמה מלווה את הקפיצה בתנועה מואטת (Slow Motion). המשפט מסתיים שנייה לפני מפגש הגוף במים, קול המפגש נשמע כמו התנפצות. המצלמה מתעכבת על משטח המים הגועשים עדיין. ברקע נשמעת מוסיקה עממית באיכות נמוכה, המאובחנת באוזנינו כמו מוסיקת רחוב.

הסצינה הבאה היא מונטאז' מתאר של עיר נמל, רצף השוטים מוביל אותנו לרחוב סואן גדוש באנשי רחוב, שבו בולטים ילדים בפעילויות שונות של קיבוץ נדבות, זנות, סמים. בין הילדים אנו מזהים את הנער מהגשר, קולו נשמע שנית (Voice Over) משתלב בקולו החי (Sync Sound) מתוך הסצינה (סצינה ממחישה), מנסה לשנודר קצת כסף מאדם שחולף לידו.

סצינת הפתיחה מפגישה אותנו עם הייאוש הגדול של נער מתבגר ועם ההתמודדות שלו עם העולם. התנפצות הגוף במים ממחישה באופן סמלי את העימות בין האשליה למציאות, בין תום הילדות למציאות הצינית. זהו הקונפליקט שבו יעסוק הסרט, חוכמת החיים המיוחדת לנערים שהרחוב הוא בית ספרם וביתם כאחד.

סרט תיעודי עצוב ומיוחד זה יאפשר לכם להתחקות אחר תהליך של תסריט

עריכה תיעודי. ניתן להגדיר כל קטע בסרט כראש פרק עם אמירה ייחודית, ולהראות איך סדר הסצינות עונה על שאלה ופותח שאלה חדשה שעליה תענה הסצינה הבאה. זהו ביטוי של התבנית העלילתית בבניית הסרט הדוקומנטרי. כפי שבניתוח תסריט עלילתי בודקים את תרומתה של כל סצינה לבניית העלילה, הקונפליקט והיחסים בין הדמויות, ובודקים אם הדיאלוגים אכן מעבירים את הכוונה - כך גם בתסריט הדוקומנטרי. אלא שאת התסריט הזה אפשר לכתוב רק אחרי הצילומים, שכן אז כבר ידועים לנו הטקסטים, המעמדים והיקף הצילומים.

זהו תסריט עריכה. הוא מכיל את סדר הסצינות, הטקסטים (ראיונות) והמעמדים (סצינה ממחישה). חשוב מאוד לתכנן את העריכה מראש. זהו תפקידו של הבמאי, אולם עורך פעיל ("ראש גדול") יכול לתרום לא מעט לשלב הזה. מומלץ שהעורכים יהיו שותפים מלאים לקביעת תסריט העריכה; לשם כך עליהם להיות בקיאים בעקרונות דרמטיים ובניתוח של הסצינות.

כל מה שזו על
המסך הוא קולנוע.

ד"ר רנאר

מלאכת העריכה

כדי לדון בנושאים הקשורים בעריכה, חשוב קודם כל להסביר את ההבדל בין מלאכת העריכה לבין עבודת העורך, ולהפריד בין ההיבט הטכני להיבט הרעיוני של מלאכת העריכה.

1. העריכה

השלב שבו ממיינים את חומר הגלם, בוחרים את השוטים המתאימים, קובעים את משכם ואת הסדר שבו יופיעו בסרט. לעריכת התמונה נלווית עריכת פס-הקול, שבסופה יתקבל פס-קול המשלב אלמנטים קוליים.

2. מלאכת העריכה

מעבירה את המסר מרמת השוט לרמת המודעות של הצופה, עלידי אירגון השוטים בסדר מסוים של זמן, מקום, הקשר ותיזמון. כמו הצילום, נעזרת גם העריכה באמצעי טכני לביטוי רעיוני. טכנית, דרוש מכשיר כלשהו כדי לבצע את מלאכת החיתוך והחיבור בין השוטים. רעיונית, ככלי ביטוי (לשפה מסוימת), אנו זקוקים לתקן שעל פיו ניתן להציב את השוטים ולבחון את מידת העברת המסר הרצוי אל הצופה. תקן זה הוא תיאוריות המונטאז' על סוגיו השונים, והוא מאפשר לנו להעביר את הידע המצטבר לתלמידי קולנוע ועריכה.

3. העורך

הוא איש המקצוע שמתפקידו לארגן את חומרי הגלם המצולמים והמוקלטים לכלל סרט. כיוון שהדבר נעשה באמצעות מכשירים ומחשבים, הוא חייב לשלוט בהפעלתם ולהיות מצוי בכל תהליכי העריכה. היות שמדובר במסרים שיש להעביר, העורך צריך לדעת את מרכיבי השפה ואת כלליה, לשלוט בטכניקות עריכה שונות, ולדעת לסגן את השוטים כדי להעביר את המסרים הדרושים. לעבודת העריכה קודמים, כזכור, כתיבת התסריט, הבימוי והצילומים. נהוג לשתף את העורך כבר בשלבים אלו, אולם עבודתו המלאה מתחילה לאחר הצילומים או במקביל אליהם.

מי מחליט?

עבודת העריכה המקובלת נוצרת מתוך שיתוף פעולה יצירתי בין במאי לעורך. ככל שהבמאי שולט יותר בשפה הקולנועית ויודע לצלם בהתאם (לכוון את הצלם, להכין שוטינג סקריפט), כך יוכל העורך לממש טוב יותר את הרעיונות ואת המסרים הדרושים. ומנגד, במאי המודע ליכולות העריכה ולשינויים האפשריים, שהם החלק הקסום בתהליך יצירה (הפער בין הרעיון לתוצאה הסופית), ישאיר לעורך יד חופשית לעריכה הפנימית ויהיה קשוב לרעיונותיו לגבי המבנה.

כשמתגלעים חילוקי דעות בלתי ניתנים לגישור - הבמאי הוא הפוסק האחרון. אבל אנחנו מעדיפים לא להגיע למצב שכזה. מלאכת העריכה נעשית במשותף, מתוך כבוד הדדי זה לדעותיו של זה, ומתוך ניסיון מתמיד לגשר בין אגו יוצר אחד לשני לטובת המוצר הסופי - הסרט.

בתהליך העריכה מגדירים שני שלבים:

OFFLINE - עבודה עם העתק של המקור או דגימתו באיכות נמוכה למחשב, כדי לאפשר קיבולת איחסון גבוהה יותר. בשלב זה מבצעים את כל תהליך העריכה המבני והקצבי, עד לקביעת זמנו הסופי של הסרט.

ONLINE - עריכה (ודגימה) של חומר הגלם באיכות המקור במערכות מקצועיות המותאמות לתהליך. בשלב זה ניתן גם לבצע אפקטים וכיצועי גרפיקה משוכללים שלא תמיד קיימים במחשבי Offline.

מערכות עריכה - בצילום מתחלקת כיום העשייה הקולנועית לפילם, וידאו אנלוגי, וידאו דיגיטלי. העתיד הלא רחוק מבטיח פורמט צילום דיגיטלי מלא (אותות האור והקול יקודדו ישירות ל-Hard Disk).

סוגי מערכות

בתחום העריכה מגדירים 3 סוגי מערכות:

מערכות וידאו (מחשב אנלוגי) - Digital, A/B Roll, Cut To Cut.

חומר הגלם מוקלט על סרט וידאו. העריכה מתבצעת באמצעות הקלטת האינפורמציה (אותות אנלוגיים של וידאו ואודיו) מסרט המקור לסרט העבודה הסגור בקופסה. שיטת עריכה זו היא ליניארית, מכיוון שהעריכה חייבת להיעשות ברציפות. אם ברצוננו להוסיף או להוריד שוטים, עלינו לבצע הקלטה מחדש.

עריכה דיגיטלית (Non Linear) - מחשבי עריכה לסוגיהם.

חומר הגלם האנלוגי מקודד לאות דיגיטלי ומאוחסן במחשב על בסיס של חומר Time Code. העריכה מבוצעת למעשה על הבסיס המספרי (EDL). ועל כן מאותו מקור (שוט) ניתן לבצע אינסוף עריכות.

מערכות לעריכת פילם (כיום נהוג להעביר את הפילם לווידאו או ישירות למחשב, ולבצע את העריכה באמצעותו) - סטינבק או מוביולה.

בעריכה זו מקבל העורך תדפיס פילם (פוזיטיב) של המקור (נגטיב). העורך מסמן את גבולות השוט הרצוי, חותך את קצוות השוט ומדביק את חלקי השוטים באמצעות ספלייסר. הסרט, אסוף בגלגל, עובר במכונת הקרנה המוצבת על שולחן, והתמונה מוקרנת על צג. במקביל רצים שני סרטי קול, שעליהם מדביקים את פסי הקול.

עם סיום העריכה (של עותק עבודה) מאתרים במעבדה את השוטים המקוריים באמצעות קוד זיהוי מיוחד (Edge Numbers) שהטביע היצרן, ומחברים אותם לנגטיב של הסרט הגמור.

במקביל מבוצעת עריכת הקול על מספר גלגלים (ניתן לשמוע רק שניים במקביל). עם תום עריכת הקול יבוצע העירבול באולפן סאונד מיוחד, כך שבתום ההקלטה יש בידינו סרט מגנטי אחד המכיל את כל מרכיבי הקול (Final Mix). הסרט המגנטי יעובד לפס קול אופטי (שאותו קוראת עין פוטואלקטרית המותקנת במקרנה), אשר יודבק על הנגטיב.

מהנגטיב הזה ניתן להדפיס את מספר העותקים הדרוש להפצה לבתי הקולנוע.

שיטת עריכה זו היא לא-ליניארית (Non Linear), מכיוון שלעורך יש גישה פיסית לכל שוט בסרט, וביכולתו להוסיף ולהוריד שוטים באופן לא רציף או לא ליניארי.

6.5

נדר את תסריט -

שרב הקדם הפקה - PRE-PRODUCTION

סוגי תסריטים

כאשר יוצאים לצילומים של כתבה/סרט, לבמאי ולאנשי צוותו יש תסריט ותסריט צילומים (Shooting Script). בדרך כלל קיים פער בין כוונת התסריט כפי שנכתב לבין המבנה הסופי של הסרט שיוקרן. פערים אלו נובעים מכמה סיבות' ואפשר למנות אותן על-פי הסגנונות השונים של הסרטים.

סרט עלילתי

השילוב בין התסריט הכתוב לחומר הגלם יגדיר לעריכה את מהלך העבודה.

וידאו-קליפ

תסריט צילומים כזה מכיל תיזמון של השיר ושל המעברים המוסיקליים. תיאור התמונה במקביל למילים מגדיר את התפתחות הסרט, את הנושאים השונים (על פי אתרי צילום, לבוש, נושא סיפורי וכו'), ואת הקשר של נושאי השוטים למילות השיר.

סרטי הדרכה ותדמית

בז'אנר זה בדרך כלל הקריינות מגדירה את מבנה התסריט, כשלצידה יירשמו הנושאים המתאימים לכל שלב. על-פי הקריינות אפשר לתזמן מראש את הסרט (לפי חישוב של 2 מילים = שנייה + זמן שקט למעברים ולמוסיקה). סביר שבמהלך העריכה עוד יבוצעו שינויים בקריינות; היו גמישים.

סרט תיעודי

לפני צילומים של סרט תיעודי קשה לכתוב תסריט מדויק. חשוב לכתוב סינופסיס שהוא בחזקת הצהרת כוונות, צריך לכתוב את שמות המרואיינים ועל מה ידברו, ולפרט את האירועים שיצולמו (עם צפי של מה יקרה בהם). חשוב להגדיר בתסריט את הנושא, את האמירה ואת השתלשלות האירועים.

הקולנוע מתבונן
עמוק בכולנו.

ג'ון יוסטון

הפניה לצירוף

בשרב הקדם הפקה

העורך והבמאי - נקודות התייחסות לתסריט

כאשר העורך קורא תסריט לפני צילומים, קיימים מספר נושאים מרכזיים שעליו להתייחס אליהם:

- א. מבנה התסריט.
- ב. המשקל שכל דמות מקבלת בהתאם לתפקידה בסרט (הנפח, כמה זמן מסך יועד לה).
- ג. באיזה שלב מופיעה הדמות הראשית.
- ד. כיצד בנויה האקספוזיציה (הפתיחה) של הסרט והאם היא מכילה את יסודות העלילה.
- ה. בדיקת סדר הסצינות וחשיבות כל אחת מהן במסגרת העלילה. האם קיימות סצינות החוזרות על עצמן? האם יש סצינות שאינן תורמות להתפתחות העלילה ועל כן הן מיותרות?
- ו. מה תפקידן של סצינות ה"אווירה"?

בקריאת תסריט הצילומים יש להתייחס למרכיבים הבאים:

- א. האם קיים כיסוי מספק של שוטים לכל סצינה וסצינה?
- ב. האם קיימים שוטים המתארים את מקום ההתרחשות?
- ג. מה הם המעברים המתוכננים בין סצינה לסצינה (מהו השוט הפותח ואיך הוא מתחבר לשוט שסגר את הסצינה הקודמת? אותו דבר לגבי השוט המסיים את הסצינה)?
- ד. האם יש צורך בסצינות מעבר או בשוטים למונטאז' מסוגים שונים?

ה. האם יש סיכוי שיצטרכו לחצות את קו ה-180 מעלות, ואם כן - איך מתכוונים להתמודד עם זה?

ו. מהו התיזמון (על פי מדידה עם שעון) של הסצינות והסרט כולו?

ז. בסרט תעודה - מה הם גדלי הפריימים שבהם יצולם המרואייין? האם מתכוונים לשנות גדלים, ומה הקודים המנחים את השינוי (זכרו את עקרון יחסי מרחק-רגש)?

ח. האם הובאו בחשבון אינטרקאטים, ושל מה (נושא זה חשוב במיוחד בסרט תעודה, שם יאפשרו צילומי רקע ואינטרקאטים לכסות חיבורי קול)?

תמיד רצוי לנסות לדמיין את הסרט, ולצפות מראש את צורכי העריכה.

ככל שתתאמצו לפתור שאלות כאלה לפני הצילומים, כך תוכל העריכה להיות יצירתית יותר ולא רק "מצילה". ומנגד, אל תנסו להשפיע. השמיעו את המלצותיכם המקצועיות ותנו לבמאי להחליט.

תרגילים לדוגמא

דוגמא לשאלות בנושא עריכה העולות מניתוח סצינה 6 בתסריט (הדמיוני)
"שודדי הרשת":

א. מהו השוט הפותח את הסצינה ואיך הוא מתייחס לשוט שסגר את סצינה 5? האם יש LONG SHOT של בניין המשרדים כדי למקם אותו בסביבה הנכונה? האם מתאים לנו שוט ממקם היוצר מעבר והרפיה מהסצינה הקודמת, או שאנו רוצים לשמור על קצב אירועים, כי אז אולי עדיף קאט לתקריבים של מחשבים או רגלי/פני אריק המתקרב אל המזכירה? שוט ממקם שכזה יכול להיכנס גם בהמשך הסצינה, אולם אם התסריט התייחס לעובדה שזהו בניין משרדים גדול, הצופה צריך לראות ולהתרשם.

ב. האם נראה את המשרד דרך עיני (POV) אריק?

ג. אילו עוד שוטים של פעילות המקום (שאינם קשורים לשיחה) מתכוון הבמאי לצלם?

ד. האם יובאו תגובות (REACTION) של עובדים אחרים, או של שני אנשי העסקים עוד לפני כניסתם לסצינה?

ה. האקדח, איך נדע שאריק "מרגיש אותו תקוע בגבו"? האם מתוכנן תקריב של האקדח?

ו. האם שוט ההתרחקות של אריק והשניים הוא POV מזכירה? אם כן, צריך תקריב שלה מתכוננת בהם.

ז. לפי השתלשלות האירועים נראה שנצטרך לעבור את קו ה-180 מעלות. כדאי לתכנן בשוטינג את המעבר וכיווני מבט נכונים.

העורך והמקליט

מתפקידו של המקליט לדאוג להקלטת פס קול שמיש לחדר העריכה, ולהקליט בנפרד את כל קולות הרקע והאפקטים שליוו אובייקטים מצטלמים. הרחבה בנושא תמצאו בפרק "פס־הקול".

העורך ועוזר הצלם

עוזר הצלם אחראי על מיספור רץ של הקלטות (מ־1 ועד הסוף, לפי רצף הצילומים); רישום פרטים על כל קלטת: מספר, תאריך, נושא או לוקיישן. TC שעה של תחילת הקלטת - אם ניתן לתכנת את המצלמה, רצוי לאפס את ה־TC בכל תחילת קלטת. כך אנו מקבלים מידע (על־פי השעה) על מספר הקלטת.

שיטה זו מאפשרת לשמור על הסדר גם בצילומים המתפרסים על פני מועדים שונים.

העורך ומנהל/ת התסריט

מנהל התסריט אחראי על הקשר תסריט־בימוי־עריכה. בידיו מצויה רשימת השוטים שתוכננה לסצינה, והוא בודק האם אכן עמדו בתוכנית.

במהלך הצילומים, מתפקידו לבצע רישום מלא של הצילומים, על פי שוטים (ראו דף עזר), ולהעביר רשימה זו, יחד עם רשימת השוטים המקורית, לחדר העריכה.

כאחראי על הקשר עם חדר העריכה הוא מתאם בין המקליט לבין עוזר הצלם, כדי להבטיח שחדר העריכה יקבל את כל הרישומים הדרושים. עליו לנתח את צורכי הסאונד, לבנות עם המקליט את רשימת ההקלטות הנוספות, ולוודא שאכן בוצעו.

הזכירו לבעלי תפקידים אלו כמה חשוב תפקידם בשמירת הקשר בין הצילומים לעריכה; לא כל מה שנראה ברור מאליו כשנמצאים בשטח, אכן ברור כשצופים בו. שמירה על נוהלי הסדר הנכונים תעזור לכולם ותחסוך זמן חשוב לעריכה.

דו"ח צילומים לסרט "מפתח סול" במאי: טל אוחנה

תאריך	קל' מס'	*TIME CODE	נושא או סצינה+שוט-טייק	הערות
9.9.99	03	3:00:30	C.U. שולי: 3-1 SC.5	מ-"אל תשכחי את המפתחות"... עד סוף הסצינה.
		3:03:02	3-2	כנ"ל, השחקן התבלבל לקראת הסוף.
		3:05:40	**3-3PU	מ-"תמיד את חושבת שאני נגדך".

* Time Code: למלא שעות, דקות ושניות (לא צריך פריימים) של תחילת הצילום.

** Pick Up : השוט נלקח מהמשכו המתוכנן ולא מההתחלה. מקובל לעשות זאת כשיודעים שתחילת השוט טובה, השוט ייחתך ועל כן אפשר לקחת נקודתית את הטקסט הרצוי.

נושא:

בסרט עלילתי מציינים סצינה (5) + שוט-טייק (3-1) ואת סוג השוט. בהערות מציינים מאיזו שורה ועד איזו שורה.

בסרט דוקומנטרי מציינים את הלוקיישן/האירוע/המרוואיין.

בקליפ מציינים את מספר השוט והטייק, ובהערות כותבים מאיזו שורה בשיר ועד איזו שורה.

67 תוכנית לעריכת

אחריות העורך

הפקת סרט כרוכה בתהליך מורכב ביותר, המחבר בין אנשי מקצוע שונים ושלבי עבודה הנמשכים בין חודש לשנתיים. יכולתה של המערכת לתפקד כרוכה באירגון נכון של כל שלב ובשמירה על סדר.

א. אירגון קלטות. לפני תחילת העריכה צריך למספר את כל הקלטות בסדר רציף, ולרשום על כל קלטת את מספרה, ובמקביל לרשום נתונים אלו בדף מיוחד.

לאחר הלוגינג סכמו את תכולת כל קלטת לפי: נושא צילום, אתר הצילום, סצינות או כל הגדרה כוללת אחרת שתעזור לכם לדעת, בכל שלב שתצטרכו, באיזו קלטת נמצא כל שוט.

דוגמא לדף אירגון קלטות של פרויקט

שם פרויקט: החוף מתעורר מפיק: אורן ש. במאי: שיר י. עורך: עמית תאריך: 7.7-24.6

מס' קלטת	TC שעה מ- עד	TC דקות	תוכן: נושאי/אתרי צילום/סצינות	תאריך צילום
1	1	13-1	שפת הים - התעמלות בוקר	24.6.99
		20-13	סוכת המציל - פותח את היום	
		27-20	תירגול הצלה - חוף	
		52-27	תירגול הצלה - חסאקה (מצולם מהחוף)	

ב. שמרו על הקלטות במקום מאוורר ובטוח. אף פעם אל תשאירו אותן במכונית, ליד חלון או ליד רמקולים ומגנטים אחרים.

ג. העתקי מקור. אם מדובר בעריכת Offline לא על מחשב, עדיף להעתיק את קלטות המקור (חשוב להקליט עם TC זהה למקור). אם תהליך

העריכה יהיה מלווה בדגימות חוזרות של חומר הגלם, גם אז כדאי לעבוד עם העתקי מקור.

ד. **הערכת זמן צפייה ורישום.** במקרה של חומר גלם עלילתי, קליפ או בצילומי רקע (ויז'ואל) בחומר גלם דוקומנטרי, בסיס החישוב הוא 1:2-4. כלומר, על כל שעה של חומר גלם תזדקקו לשעתיים צפייה. אם הצפייה כרוכה ברישום מדויק של המלל (ראיונות בסרט דוקומנטרי), הביאו בחשבון יחס של 1:3 ואפילו 4 שעות לכל שעה, בהתחלה. עם הזמן רוכשים מיומנות, וקצב העבודה עולה.

ה. **הערכת זמן סופי של הסרט.** בתסריט עלילתי מחשבים כל עמוד לפי 1-1.5 דקות מסך, יחס חומר גלם 1:5-1:7 (מכל 5-7 דקות חומר גלם שצולמו תיערך דקה של סרט).

בסרט דוקומנטרי מחשבים יחס של כ-1:50-1:30 (דקה סרט סופי על כל 30-50 דקות חומר גלם).

ו. **הערכת שעות עריכה.** לפי חישוב של רשת BBC מעריכים שביום עריכה (10 שעות) עורכים 2 דקות סרט סופי. הערכה זו משקללת את משך כל התהליך (מצפייה ועד FINE CUT).

לפני תחילת העבודה עליכם לתת למפיק הערכה, על-פי חשבון זה, לכמה שעות עריכה אתם זקוקים.

ז. **לוח זמנים לעריכת Offline.** לוח זמנים נקבע על פי כמות חומר הגלם שצולמה ואורכו המשוער של הסרט הסופי.

אם צילמתם שעתיים חומר גלם לסרט דוקומנטרי, סביר שאורכו הסופי יהיה בין 5 ל-3 דקות.

למרות היחס של 2 דקות עריכה ליום (10 שעות עבודה ביום) שנקבע ב-BBC, חוסר הניסיון הוא גורם מאט, ועל כן אפשר לחשב דקה עריכה ל-10 שעות.

לסרט שאורכו הסופי 5 דקות נחוצות איפוא כ-50 שעות עריכה.

שלבי העריכה (כאחוז מזמן העריכה הכללי, שממנו הפחתנו את זמן הצפייה):

צפייה: בין פי 2 לפי 4 מזמן חומר הגלם.

(בדרך כלל לא תוכלו לעבוד יותר מ-5 שעות ביום).

עריכת מבנה: 35% מהזמן הכללי

ROUGH CUT : 45% מהזמן הכללי

הדבר החשוב
מכל הוא
האנושיות.

ד"ה גריפית'

FINE CUT תמונה: 10% מהזמן הכללי

עריכת קול: 10% מהזמן הכללי

בין שלב לשלב חשוב וכדאי לצאת לכמה ימים מחדר העריכה, לצפות בעריכה, לקבל תגובות.

כשמתכננים לוח זמנים, מתחילים מהסוף להתחלה, כלומר, על פי מועד הסיום שנקבע (להקרנה בכיתה או בכל פורום אחר). הפחיתו שבוע (לפחות) מתאריך זה וקבעו בו את מועד סיום עריכת ה־ OFFLINE.

דוגמא:

לוח זמנים המשוער לסרט תיעודי של שעתיים חומר גלם הכולל שעה של ראיונות:

שלב	נושא/תיאור העבודה	זמן עריכה בשעות	בימים (5 שעות ביום)
LOGGING	ראיון, שעה חומר גלם. רישום מלא של	4-3	1
	הטקסט. ויזואל וסצינות. שעה חומר גלם	2	1
תסריט עריכה	במאי ועורך מגבשים תסריט. נעשה עם וידאו אבל לא בהכרח בחדר העריכה	4	1
מתוך 50 שעות מתוכננות, מיצינו 10. נותרו 40 שעות.			
עריכת מבנה	הצבת טקסטים וסצינות בסדר הנכון לסרט	14	3
35% מ-40 שעות)			
הקרנות ניסיון			
ROUGH CUT	עריכה פנימית, קביעת יחסי קול תמונה,	18	4
	קביעת מעברים, הוספת מוסיקה.		
הקרנות ניסיון			
הכנה לעריכת קול	ביצוע הקלטות POST SYNC או תוספות קוליות (באולפן). הנחתן על ערוצי הקול		2
FINE CUT	ליטוש סופי של החיתוכים.	4	1
עריכת קול	חלוקה לערוצים, הוספת אפקטים.	1	2
סה"כ:		50	4+12

בעבודה יומיומית. מזמן קבלת חומר הגלם ועד להגשת הסרט הערוך, יחלפו 16 ימים.

הוסיפו 20% זמן בלתי צפוי (בעבודה עם מחשבים, רכ הבלתי-צפוי על הצפוי) = 4 ימים, ותבינו מה מקור ההמלצה לתכנן את לוח הזמנים לא יאוחר משבוע לפני יום ההגשה.

ח. עריכת Online על בסיס EDL קיים צריכה להתמשך בערך פי 5 עד 7 מזמן הסרט הסופי. אולם, כאמור, אסור לשכוח את הבלתי צפוי.

ט. כותרות וקרדיטים. לקראת עריכת Online דאגו לקבל את רשימת הקרדיטים בתחילת הסרט ובסופו. למשקיענים ולא לה ששולטים בתוכנות אנימציה, מומלץ לשלב אלמנטים גרפיים ואנימציה של כותרות, ובכלל - להשקיע מחשבה ויצירתיות גם בתחום הזה. קחו דוגמא מסרטי הקולנוע האהובים עליכם; לכל אחד מהם יש סגנון ייחודי מאוד של כותרות.

בעניין הקרדיטים הקפידו לא לשכוח להודות לכל מי שעזר לכם בסרט.

י. חישוב של כמות זיכרון במחשב (גיגה / דקות). לכל כרטיס דגימה יש חישוב איכות הדחיסה/זמן חומר/כמות ג'יגה. על-פי נתונים אלו תוכלו להעריך כמה חומר לדגום ובאיזו איכות דחיסה. ברוב המקרים לא תוכלו לדגום יותר מ-50%-60 מחומר הגלם, עקב מגבלות איחסון. לאחר הצפייה עליכם להעריך את כמות הזיכרון הדרושה, ולתכנן את תהליך העבודה בהתאם. אם אין ברשותכם כמות מספקת, מומלץ לקחת דגימה של קטעים קצרים ככל האפשר (בכל מקרה לא מומלץ לדגום יחידות של למעלה מ-7-10 דקות). אם אתם מוגבלים מאוד במקום איחסון, ההמלצה היא לא לדגום את כל החומר בבת אחת, אלא לדגום כל סצינה בנפרד, לערוך ולפנות מהזיכרון את הקליפים שלא השתמשתם בהם (לכן לא כדאי לדגום קליפים ארוכים), או אפילו להוריד סצינות לקלטת ולשמור את נתוני העריכה (הפרויקט או EDL), כדי שתוכלו למחוק חומר מהמחשב.

68

שולבי עריכה - POST-PRODUCTION

יהיו אשר יהיו הכוזנות לפני הצילומים, העריכה היא שלב העובדות. כעורכים שעוסקים בעובדות - השוטים והעיבוד שלהם למסך - עליכם להכיר היטב את חומר הגלם. עליכם לצפות בריכוז בכל הצילומים (חומר הגלם), לערוך רישום מפורט על תכולת השוטים, ולארגן תוכנית עבודה עוד לפני העריכה. בעריכה תיעודית מכינים תסריט עריכה. "פרחי קולנוע", הטירונים יותר (כמוכם), נוהגים להקל ראש בהכנות מתוך רצון להסתער על מכשירי העריכה. זו טעות. ככל שתכוננו יותר לעריכה, ככל שתכירו יותר את השוטים שצילמתם ואת האפשרויות, כך תוכלו ליהנות יותר מעבודה רציפה ופורייה.

עבודה. TIME CODE (TC):

❑ ככל תהליך רישום ומיון אנו מסתמכים על ה-TC (TIME CODE) שיצרה המצלמה בזמן הצילומים (קיים בפורמט S-VHS, בחלק ממצלמות H-8 ו-DV וכמוכן ב-BETA). זהו קוד זיהוי המוטבע כחלק מנתוני אות הווידאו. מכיוון שהוא קבוע ובלתי משתנה, הוא מאפשר לנו לזהות את השוטים, לרשום אותם בדפי הלוגינג, ליצור על פיו ספריות דגימה, ולבצע תהליך מ-OFFLINE ל-ONLINE.

❑ אם לא נוצר TC בזמן הצילומים, יש לאפס כל קלטת בנקודת ציון שקבעתם. נקודה זו תאפשר לכם לחזור ולאפס את המכשיר ולאתר את השוטים הרצויים.

צפייה, רישום ומיון - מחברת לוגינג

שלב ההיכרות הראשוני עם חומר הגלם הוא בקיטלוג ובמיון ראשוני ל"מתאים לעריכה" (GOOD, IN), ול"לא שמיש" (NO GOOD, OUT).

לא אחת (וכמעט תמיד) אנו חוזרים במהלך העריכה ובודקים חומר שהושאר בחוץ (OUT). אולי בכל זאת יש בו משהו. לא אחת (וכמעט תמיד) גם נמצא ונשתמש.

על כן חשוב מאוד לרשום במחברת מיוחדת את כל השוטים שצולמו (Logging בשפה המקצועית), ולכתוב תיאור שוט והערות ליד כל אחד, כדי שתמיד תוכלו לדפדף במחברת ולקרוא במהירות מה נמצא במאגר. כך עושים בהפקות המקצועיות. שיטה זה משמעותית ביותר בסרטים שצולמו עבורם שעתיים ומעלה של חומר גלם.

צפייה בחומר גלם והדיאלוג עם הבמאי

צפייה משותפת בצילומים תעזור מאוד לפיתוח יחסי העבודה. בקשו מהבמאי לא לערב את חוויות הסט עם תהליך הצפייה, מכיון שאתם חייבים לחוות את החומר באופן הראשוני והנקי ביותר. ומנגד, היו קשובים לבמאי ולרצונותיו.

בסרט עלילתי, במהלך הצפייה המשותפת סמנו במחברת הלוגינג את השוטים הטובים, ורשמו הערות לגביהם (איכות הצילום, מתי המשחק טוב יותר, אילו חלקים בשוט טובים וכו').

בררו אצל הבמאי את תפיסת העריכה: קצבית או איטית, חתוכה מאוד או זורמת בנחת. מהי תפיסת המעברים שלו, מהו הסגנון המוסיקלי הנראה לו, ובכלל מהי תפיסת פס'הקול.

בזמן הצפייה התרכזו והבחינו בדקויות: מתי השחקן אמין יותר, באיזה חלק של השוט הקומפוזיציה מעניינת וכו'. כתבו את הערותיכם במחברת הלוגינג.

בסרט דוקומנטרי, בררו אצל הבמאי מה תפקידו של כל אחד מהמרוויינים, ממי הוא התרשם במיוחד, מה האירועים החשובים, ומה חשוב לו בכל אירוע מצולם. לעיתים יש פער בין מה שאתם חווים לבין מה שהבמאי חווה, אולם אם הבמאי מנחה אתכם למשמעות או לחוויה מסוימת שהוא רוצה להפיק, יש סיכוי רב שתוכלו לערוך את החומר בהתאם. במקביל, היו קשובים מאוד לחומרי הגלם. לעיתים דווקא אתם, הצופים הראשוניים, תוכלו לעלות על דקויות שהבמאי סבור שלא עברו או למצוא כאלה שהוא לא ראה. כוחה של העבודה המשותפת טמון בהקשבה שלכם לחומר הגלם ולצורכי הבימוי, וכן ללבכם, לדמיונכם ולדעתכם.

הכנה לעריכה - תסריט עריכה

בעריכה של סרט עלילתי משמש התסריט המקורי כבסיס המבנה. בשלב הראשון של העריכה (המבנה) נהוג להחזיר את הסרט לסדר התסריט. עדיף לא להשמיט סצינות לפני שזכו להשתלב במקום שבו תוכננו להיות.

בעריכה תיעודית, התסריט האפשרי הראשון הוא זה שייכתב לפני העריכה, כפועל יוצא של מה שהתקבל בצילומים. על כן חייבים לעשות עבודת הכנה מעמיקה מאוד לפני העריכה.

בוידאו-קליפ צריך ליצור בעריכה התפתחות מעניינת של התמונה והנושא ביחס לשר, כך שיישמר העניין לצופה לכל אורך הקליפ, מהצפייה הראשונה ולאורך הצפיית החזרות (הביאו בחשבון שאת הקליפים האהובים עליכם אתם חוזרים ורואים מבלי להשתעמם); צריך להחליט על היחס (כמות הזמן שייראה על המסך) שבין הזמר, הנגנים, כלי הנגינה וסיפור המסגרת, אם יש כזה, וכן יחסי הגומלין בין מיקצב החיתוך לקצב השיר.

לסיכום, צפייה בחומר הגלם של הסרט, רישום ומיון החומרים, ותיכנון מהלך העריכה - כל אלה הם שלב ראשוני וחיוני לפני תחילת העריכה. באמצעות עריכת המבנה יעברו הנושא והאמירה המרכזיים של הסרט.

את הסרט עצמו תערכו על פי סצינות, לעיתים באופן ליניארי (על-פי סדר תסריט), ולעיתים כל אחת בנפרד. שיטת העריכה הלא-ליניארית מאפשרת לכם לעבוד בסדר המתאים לכם.

שלב העריכה של הסצינה נקרא "עריכה פנימית". בעריכה הפנימית אנו מיישמים את יכולות ה"שיחה" של העריכה.

עריכה פנימית

הסרט מורכב משרשרת של סצינות. לכל סצינה יש תפקיד במערך הכולל, והאופן שבו תיערך נובע מהמיקום שלה בסרט כולו ומהסצינות הקשורות אליה (זו שקדמה לה וזו שתבוא בעקבותיה). המושג "עריכה פנימית" מתייחס לשלב שבא לאחר עריכת המבנה. בשלב זה אנו קובעים את משכי השוט (מה שיקבע את המיקצב), את היחסים בין התמונה לקול (Over lap) את מי רואים/את מי שומעים), ואת היחסים הדרמטיים.

נוסף על החלת הערכים הדרמטיים על-ידי שימוש נכון בשוטים, בגדלי פריים וביחסי מתח והרפיה, בעריכה הפנימית באה לידי ביטוי יכולת ההבעה האישית. בשלב זה אנו מיישמים את עקרונות המונטאז' לביצוע "התרחיש הדרמטי" (הביטוי הצורני למתח דרמטי). ההכנה כיצד שוט אחד

מטעין במשמעות את השוט השני מאפשרת לנו להעביר מסרים והתמצאות באמצעות קישור בין שני שוטים. התרחיש שנוצר בזכות המיקצב (משכי השוטים) יתרום את הרגש. בשלב זה נשתמש ביכולת של כלי שפת הקולנוע להעביר זמן פנימי על-ידי קיצור הזמן או השהייתו, לטובת בניית העלילה.

כשאתם מגיעים לערוך את הסצינה, צפו בשנית בחומר הגלם שלה, ותכננו עם הבמאי את מהלכה. הנקודות שבהן תקבלו החלטות:

- א. מה הסצינה רוצה למסור ומה תפקידה במערך השלם של הסרט?
- ב. מי הדמות החשובה בכל קטע וקטע (ואיך נבנה את "עליונותה" על-ידי היררכיה נכונה)?
- ג. מה הם משפטי המפתח (אלה שצריך להדגיש)?
- ד. כיצד לבחור את המיטב מאוסף הטייקים שנלקחו לכל שוט?
- ה. מימוש היחסים הדרמטיים: מתי לחתוך מהתקריב לשוט פתוח ולהיפך? איזה שוט לשים על איזה משפט? היכן ולקראת מה צריך ליצור הרפיה?
- ו. מימוש יחסי קול-תמונה: מהם יחסי דובר-שומע (ה־Over lap)? מה יעניק פס-הקול?
- ז. הקניית מיקצב: באיזה קצב לחתוך?

עריכת הפס-קול

את יכולות פס הקול הזכרנו בניתוח הסרט "טיטניק". לא יהיה זה מיזתר לחזור ולהדגיש את חשיבותו, ולהמליץ לכם להשקיע מחשבה ועבודה כדי להעשיר את הסרט שלכם. ההבדל בין פס-קול עני לעשיר הוא לא רק עניין כספי, ואפילו להיפך. ניתן לסגנן ולעצב סרט דל תקציב באמצעות פס-קול מעניין והתייחסות אל יכולות קוליות (לדוגמא, "אל מאריאצ'י", סרטו הראשון ודל התקציב של הבמאי המכסיקאי רוברטו רודריגס).

גמישותו של פס-הקול, שאפשר לשנותו ולעבדו בכל מהלך העריכה, עושה אותו כלי זמין וחשוב המאפשר לעריכה להעביר מידע וחוויה. היחסים בין התמונה לבין הקול - הן בתיזמון, הן בווליום והן בכמות המרכיבים - מעשירים את חוויית הצפייה. לא בכדי, עם התפתחות תעשיית הסרטים והטכנולוגיה הדיגיטלית, תופס הצד של עיצוב ועריכת פס-הקול נפח הולך וגדל בפוסט פרודקשין.

דיבור נקי

פס הקול צריך להיות נקי מרחשים לא רצויים (המקשים על השמיעה ועל חוויית הרצף). אם איכות ההקלטה ירודה, בצעו הקלטות אולפן (dubbing) לטקסטים. ביכולתכם לחתוך רעשים מפס-הקול (בתנאי שאינם מכסים את הדיבור), ולערוך במקומם קולות אווירה מתאימים, כדי לשמור על רצף קולי אמין.

תוספות מידע (סצינות של קול)

נצלו מקומות שקטים בסצינה או שוטים של הקשבה, שבהם אפשר לשלב מידע קולי המגיע ממקור מעבר לפריים. לדוגמא: שיחת טלפון, דמות נוסעת/הולכת/יושבת, זמן "מת" במיזנסצ'נה וכו', כל אלה מהווים רקע תמונתי טוב לשילוב מידע קולי.

קריינות (voice over)

היכולת להעשיר את הסרט באמצעות קול מספר/דובר מאפשרת לרכז מידע ולצמצם זמן מסך (לטובת קצב נכון). אופי הקריינות כאופי האנושי - אינסוף אפשרויות לפניכם לסגנון הדיבור, מאישי, פיוטי, דרך מדעי, עובדתי, הכרזתי וכו'. המאגר מלא אפשרויות, חפשו מה מתאים לכם.

מוסיקה

נסו לחשוב על מוסיקה מתאימה, אפילו כסקיצה, גם בשלב קריאת התסריט, ושלבו אותה בעריכה. מומלץ מאוד לעבוד עם מוסיקאי ולכתוב מוסיקה מיוחדת לסרט.

מומלץ גם לא לערוך סצינה בעלת משמעות דרמטית בהשפעת מוסיקה ששמעתם קודם לכן.

מרכיבי הקול

א. אלמנטים מצטלמים. עצמים וגופים הנראים בפריים. יש רעשים שניתן לחזק או להחליף את המקור. אם בוצעה הקלטת קול באולפן, יחסרו אותם רעשים בפס-הקול החדש. הוסיפו אותם.

ב. קולות אווירה, רחשים ספציפיים. במציאות, למרבית הגופים הנעים יש גם קול (כוס מונחת על השולחן, יד דורכת אקדח, אופניים נעים בשביל וכו'). גם לשעות היום השונות יש רעש שונה, הכרוך בפעילות של אותו זמן (אווירה). נסו להבחין ברחשים השונים והעבירו אותם לסרט.

ג. אפקטים של קול. גם וידאו-קליפ יקבל נופך חדש וקולנועי יותר אם תשלבו אפקטים מתאימים בתמונה (sync fx) או קולות אווירה. בסרטי הדרכה ותדמית יש נטייה לעבוד רק עם מוסיקה, והסרט גם נשמע כך. חפשו תמיד מה עוד ניתן להוסיף, כיצד אפשר למצות יכולות קולנועיות.

כל סרט הוא
חתיכת חיים.

ג'ון יוסטון

6.10

טכניקות עריכה

לסגנונות בימור שונים

6.10.1

כתבת מגזין (עד 3 דקות) המשלבת ראיונות וצילומי שטח

במאגר סגנונות העריכה התיעודית נמצא את ה"טסטמוניאל" (עדויות) כז'אנר המשמש סרטי תדמית, משאלי רחוב וכו'. בקטע כזה, נשאלים מספר מרואיינים אותה שאלה, ובעריכה יוצרים שרשרת של תשובות לשאלה האחת.

מושג אחר המקובל בסרטי תעודה הוא "גיבור קולקטיבי" או "תשובה קולקטיבית". במקום מרואיין המשוחרח על נושא מסוים עורכים סידרה של דוברים שתשובותיהם מפתחות את הנושא לכלל הבנה אחת. ההבדל בין שתי הצורות נמצא במטרה: "עדויות" מתייחס לשאלה, "תשובה קולקטיבית" מפתחת נושא.

"טסטמוניאל" משמש בסרטים קצרים, ובקטע הערוך מתבקשת תשובה קצרה כמו "כן", "לא", "מתלבט", "לא החלטתי". שימוש יצירתי עוד יותר ביכולות העריכה אנו עושים כשאנו מחברים משפטים של דוברים שונים, כשכל משפט משלים את קודמו ומפתח את הנושא. כך נוצר "הגיבור הקולקטיבי". כשאנו באים לערוך טסטמוניאל, אירגון החומרים (הסדר שבו נערוך את המרואיינים) קשור לנושא (מה המסקנה שאנו רוצים להוציא) ולסגנון. בהגדרת תפקידים, תפקיד הבמאי לבחור את הטקסטים ולארגן אותם בסדר (מבנה) הנכון. תפקיד העורך לסגן את הקטע, לדאוג לחיבורי קול נכונים ולזרימה טובה של הקטע. מכיוון שבפועל עדיף שהעבודה תיעשה במשותף, העורך צריך לצפות בחומר הגלם ולציין את העדפותיו במיון החומר. מומלץ לעבוד יחד גם על תסריט העריכה.

עריכת טסטמוניאל (עדויות)

בשעת העריכה נא לשים לב:

א. חיבורי הדיבור יהיו נקיים (ללא רעש רקע, ללא קיטוע הטקסט, וללא ספח קולי של סוף או התחלה של מלה לפני הטקסט הרצוי ואחריו).

ב. המיקצב שנוצר מחיבורי קולות המדברים (קשור בטונים ובאינטונציות הדיבור) צריך להיות נכון. מיקצב נכון הוא מיקצב מוסיקלי (לא בהכרח קצבי מאוד). שישדר לאוזן הרמוניה. זהו ערך מוסף להיבט התוכני של רצף הדיבור.

ג. יש להקפיד על החיבור הוויזואלי.

ד. יש להקפיד על ערכים דרמטיים: יחסי מיקוד/פיזור והולכה דרמטית נכונה אל המסקנה שנבחרה.

שימו לב להשפעה שיש לקטע ארוך יותר של דיבור בהשוואה לסידרה של משפטים קצרים וכן להבדל בין מצולם ב-C.U. לבין מרואיין שמצולם במדיום שוט. כמו בסרט עלילתי, גם למרכיבים הצורניים יש השפעה על התרחיש הדרמטי.

צילומי שטח

צילומי השטח נועדו לעריכת קטעי מעבר קצרים המאפיינים את נושא המשאל, את איזור הצילומים. הם משמשים רקע ויזואלי לקריינות רצף או לאתחלתא בין קטע לקטע.

מידע

בכתבה כזו ניתן לשלב מידע - סקרים או מידע סטטיסטי - המומחשים באמצעות אלמנטים של גרפיקה.

תהליכי עבודה:

א. צפייה ורישום. רישום מדויק של הטקסטים יאפשר לכם לעשות עריכה טובה על הנייר.

ב. תסריט עריכה: בחירה של הטקסטים והסדר שלהם.

ג. עריכה תוך הקפדה על כל אלה.

ד. נא לזכור: העריכה הראשונה היא סקיצה לעריכה הסופית. הקפידו

לצפות בקטע הערוך, לנתח אותו, לבדוק אם יש חזרות מיותרות על נושאים, האם הקצב טוב לכם, והכי חשוב - האם הרעיון המרכזי עובר ונובע מהקטע.

ה. הוספת מוסיקה. שימו לב שגם באופיה וגם ברמת ההשמעה שלה (מיקס) לא תחליש המוסיקה את כוח המלל. כלומר, המוסיקה צריכה להיות נדבך תומך אך לא משתלט.

6.10.2

תוכנית אולפן : שילוב בין ראיון באולפן לצילומי שטח

דוגמא: "עובדה" / "רק בישראל"

מרכיבים:

- * עריכה מקדימה של הכתבות.
- * הכנה לשידור.
- * אולפן: שילוב קטעים מטייקים שונים.
- * שימוש ב-REACTION ואינטרקאטים מסך הצילומים.

עריכה של תוכנית אולפן מתחלקת לשני שלבים:

- א. הכנה מוקדמת (עריכה) של קטע או יותר שאליו יתייחסו המרואיינים באולפן.
- ב. עריכת קטעי האולפן.

שלב א'

תהליכי העריכה של הקטע קשורים לאופיו. "סצינה ממחישה", "טסטמוניאל", קטע אווירה מלווה בקריינות, או קטע המשלב בין כל אלה (ראו תת־פרק - דרישות הכנה לשידור).

העריכה תתחיל תמיד בצפייה ובמיון חומרים, ובהכנת תסריט עבודה. את הקטע הערוך עליכם להכין עם: 1. סלייט אינפורמטיבי; 2. לידר מקדים, כדי שהנתב יוכל להכין אותו להקרנה באולפן (ראו תת־פרק - דרישות הכנה לשידור).

שלב ב' - עריכת ראיון אולפן

גם בצילומי ראיון אולפן, שבתוצאה הסופית ייראה כאילו נעשה ברצף, נהוג לעצור, לחדד את השאלה, ולתת למרואיין לשוב ולענות עליה. בשפתנו נקרא לכך צילום עם טייקים.

צילום אינטרקאטים: לאחר הראיון כדאי לנהל שיחה חופשית באולפן, ובמהלכה לצלם "אינטרקאטים" - תקריבי ידיים, הקשבה, תגובה וכו'. אלה ישמשו את העריכה כדי לעבור מטייק לטייק, וגם כדי לחדד קטעים או דמויות שנשמטו בעת הניתוב.

עריכת אולפן אמורה להישען על חיבור קטעים שלמים מהשיחה ועל השמטת קטעים לא מעניינים ו/או לא משמעותיים. כאן אינכם מתבקשים ליצור עריכת מלל הדוקה, כנהוג בסרטים דוקומנטריים; עליכם להיות קשובים לדינמיקה של השיחה, לשחזר ולמקד אותה.

תהליכי עבודה:

1. צפייה ובחירת חלקים טובים. במהלך הצפייה ציינו לפניכם קטעים מתאימים לאינטרקאטים.
2. חיבור הקטעים תוך הקפדה על עריכת מלל שוטפת. נא להקפיד על רמת הקלטה אחידה ועל ניקיון החיתוך.
3. בזמן בניית הראיון אתם גם משלבים את הכתבות שהוקרנו לפני המרואיינים. שימו לב לתיזמון של החדרת הכתבה, כדי לא ליצור "זמן מת". החליטו על סוג האפקט שבאמצעותו ישולב הקטע - בכניסתו לשידור ובמעבר ממנו בחזרה לאולפן.
4. החדרה (באינסרט - תמונה ללא קול) של תקריבים ותגובות כדי לכסות על חיבורי תמונה וכדי ליצור מתח נכון של שיחה.

מה זאת אימה? זו שאלה של טעם, ואני לא מתכוון לדם.

אלפרד היצ'קוק

6.10.3

כתבת תחקיר - הסצינה הממחישה
("עובדה", יומני חדשות, מגזיני צרכנות)

כתבת תחקיר מבוססת על מידע רב שנאסף בזמן התחקיר והצילומים. הצילומים ודאי יכללו מרואיינים שונים, צילומי רקע והמחשה.

בעריכה, מוקדיו המילוליים של פס־הקול יהיו: קריינות, ראיונות, המחשה.

א. ראיונות: יש לעבד את דבריו של המרואיין כדי להשיג תימצות ולשמור על ההקשר המקורי (עריכת רצף מילולי).

ב. צילומי רקע: שוטים המתארים את המקום או את הנושא ופרטים הקשורים בו.

ג. צילומי המחשה (סצינה ממחישה): צילום העוקב אחרי אירוע (שבדרך כלל יש לו פס־קול משלו), הממחיש (באמצעות המצלמה) את אמיתות התחקיר.

לדוגמא: העסקה בלתי חוקית של קטינים בשוק. צילומי רקע יראו את השוק ואת הילדים העובדים. בסצינה ממחישה נראה את בעל הבית מחלק הוראות, נעקוב אחרי מאמציו של הילד לסחוב סל כבד למעלה מכוחותיו, נשמע את קולם הצעיר של הילדים. אלו צילומים מלווים בקול שיעבירו את החוויה האנושית/רגשית, לעומת התיאור־למען התמצאות של צילומי הרקע.

ד. קריינות: כדי להעביר את המידע באופן תמציתי וברור לצופה יש צורך בליווי של קריינות, שתחבר בין המרכיבים והדוכרים שיובאו בכתבה כדי לאמת ולחזק את הממצאים. כדי להחליט מה יועבר באמצעות מרואיינים ומה באמצעות הקריינות, אנו מפרידים בין מידע לבין דעה, בין חוויה לבין פרשנות. המרואיינים אמורים לספק "דברים בשם אומרם"; הקריינות אמורה לתת את המידע המקיף ואת הפרשנות, נתונים מספריים שונים וכו'.

מתי תיכתב הקריינות? יש גישות שונות ביחס לשאלה זו וכן ביחס לאופיה של הקריינות.

יש הנוהגים לכתוב את הקריינות מראש ולערוך את התמונה על פיה, יש הנוהגים לכתוב את הקריינות לאחר שמבנה הכתבה גובש.

גם כשכותבים קריינות מראש, יש להתייחס אליה כאל טיוטה שעוד תשתנה במהלך העריכה.

הטיוטה או הסקיצה היא קריינות המוקלטת לצורך העריכה, לא בהכרח מפי הקריין בעל הקול הערב שיבצע את הקריינות הסופית. בהקלטת קריינות הקפידו על קצב דיבור נכון ועל היגוי ברור. הקפדה זו חשובה גם בזמן הקלטת הסקיצה, כדי לא ליצור פערים בין משך הסקיצה למשך הקריינות הסופית, וכדי שהצופים והמאזינים יבינו את הנאמר.

תהליך טרום-עריכה

צפייה, רישום ומיון. צפייה בכל חומר הגלם תוך רישום חומר הגלם על-פי TIME CODE או שעון זמן (כשארין TC, צריך לקבוע נקודת איפוס (קבועה). את הראיונות מומלץ לכתוב כלשונם, מלה במלה. רישום כזה יאפשר לכם להתמצא בחומר ולסמן את הטקסטים הטובים.

א. הכנת תסריט עבודה - מבנה בראשי פרקים (עבודה משותפת של במאי ועורך). כדי לארגן מבנה (כתהליך צפייה המוביל למסקנה/ אמירה) עלינו להגדיר נושא מרכזי וראשי פרקים תוכניים. זהו השלב הקשה ביותר בעריכה תיעודית, והוא דורש התעמקות, מחשבה ודמיון. בשלב זה עליכם לבדוק אם הכוונות של התסריט המקורי אכן באות לידי ביטוי מתוך חומר הגלם. אם לא, עליכם להגדיר מחדש מהו הנושא המרכזי שבו תעסוק הכתבה. לפניכם שלבי הכנת תסריט עבודה לפני תחילת העריכה.

ב. סמנו את כל הטקסטים המתאימים להופיע בסרט (מתוך סך חומר הגלם).

ג. ראש פרק על פי נושא. נסו להגדיר מה הם הנושאים המרכזיים שבהם עוסקת הכתבה. אלו יהיו ראשי הפרקים.

ד. מבנה - סדר אירגון הסצינות בסרט. לכל סרט חייב להיות מבנה שעל פיו יתפתח הרעיון המרכזי ואליו יותאם הסגנון. על-פי העקרונות הדרמטיים של התסריט הגדירו לאיזה שלב בתהליך מתייחס כל נושא (האם קשור לאקספוזיציה, לסיכוך או לפתרון). לדוגמא: כתבת תחקיר על ניצול עבודת ילדים יכולה להתחיל באופנים שונים: סצינה ממחישה; סידרה קצרה של טקסטים ממרואיינים שונים; טקסט בעל עוצמה; צילומי רקע וקריינות - כל פתיחה תתאים לאופי אחר של כתבה.

ה. איתור הנושאים. עברו על הקטעים שסימנתם ובדקו לאיזה ראש פרק מתייחס כל אחד. ייתכן שבשלבים שונים של הראיון חזרו ודנו באותו

נושא. עבודה עם הרישום המדויק של חומר הגלם והטקסט הכתוב תאפשר לכם לאתר ולאחד את הדיבור על נושא מסוים, כפרק בסרט.

ו. כרטיסיות למבנה. עבודה בעזרת כרטיסיות ממחישה את מבנה הסרט ומאפשרת שינוי בסדר הסצינות (עבודה לא ליניארית) בדרך למציאת המבנה הנכון. יש כמה שיטות:

1) לצלם את הלוגינג, לגזור מתוכו את הקטעים שנבחרו, ולשים אותם בסדר רציף, כפי שתערכו.

2) להקדיש כרטיסייה לכל ראש פרק, ובה לכתוב טקסטים מייצגים מכל קטע (עם ציון TC התחלה וסוף).

ז. עכשיו, לאחר שתסריט העריכה מוכן, העריכה תזרום הרבה יותר טוב.

עריכה:

א. עריכת מלל. שלב ראשון בסרט המסתמך על דברי מרואיינים הוא הנחת המלל וקיצורו. בשלב זה אל תתייחסו לקיטועי תמונה אלא רק לרצף שמע ולהרפיות ומעברים (בין נושאים). בין נושא לנושא (פרק) השאירו Black של 2 שניות, כדי להגדיר היכן ייכנסו הסצינות.

ב. שילובי מלל וויז'ואל - האינטרקאט/סצינות מעבר/תיאור.

ג. תמונה תומכת טקסט: בניית קטע תיאורי, שימוש בצילומי רקע/אווירה לכיסוי חיבורי קול (וקפיצות בתמונה).

ד. פסקול: שימוש במוסיקה / עריכת מוסיקה לצורך קיצור והתאמה / פסקול רבוד: שילוב אווירה או סינק השוט בתוספת למוסיקה לשם העשרת פסקול.

6.10.4

וידאו-קליפ

שיטת הצילומים

א. גיבוש רעיון כללי, מציאת מרכיבים ויזואליים להעברת השיר

יש סגנונות שונים של וידאו-קליפ. הסטנדרטי ביותר משלב בין צילומי הביצוע (שירה ונגינה) לבין "סיפור" מסגרת ו/או אלמנטים ויזואליים מקבילים המעבירים התרשמות מסוימת.

ב. תיזמון וכתובת תסריט

תיזמון של מעברים מוסיקליים, בתי השיר ושורותיו, יקלו עליכם לתזמן נכון את השוטים בזמן הצילום. תסריט מקדים יאפשר לכם לתכנן מעברים מעניינים ולשלוט על הצילומים.

פורמט של תסריט:

חלוקת הדף לשלוש עמודות: בשמאלית כותבים את השיר, בימנית את השוטים, ובמרכז - את התיזמון של כל קטע: מעבר מוסיקלי, בית או פזמון.

ג. הכנה לצילומים

חלוקת השוטים לאתרי צילום.

כיסוי:

חשוב מאוד לדאוג לכיסוי של הביצוע לכל השיר ומכמה זוויות. זהו "ביטוח הקליפ" שלכם.

גם אם תיכננתם שוט של ביצוע לשורה מסוימת אחת בלבד - כדאי להריץ את הצילום ולכסות יותר. חשוב להתחיל את הצילום כמה שורות מראש כדי להכניס את המבצע לתפקיד, ולהמשיך לצלם אחרי אותה שורה כדי שיהיה לכם מאגר. ייתכן שבעריכה תוכלו לעשות שימוש בקטעים שצולמו למקומות אחרים בשיר.

תפקיד ה-PLAY BACK (P/B)

ה-PLAY BACK הוא הגירסה המלאה של השיר כפי שיצאה מאולפן ההקלטות.

כשאנו מצלמים, משמיעים למבצעים את הקטע והם צריכים להיות מתואמים אתו (מסונכרנים, בשפה המקצועית, כלומר תנועות השפתיים יתאימו לשירה, או שתנועות הנגינה יתאימו לנגינה). כך נבטיח אמינות בזמן העריכה, כאשר נסנכרן בין צילומי המבצעים לבין ה-PLAY BACK. על כן, בזמן הצילומים צריך להקפיד שהמבצע יראה כאילו הוא באמת מבצע את השיר.

כדי להבטיח סינכרון לאורך התהליך (צילומים ועריכה), חייבים להקפיד שהמוסיקה תושמע ממכשיר השומר על מהירות קבועה. רק השמעת ה-PLAY BACK ממכשיר שמע דיגיטלי (CD או DAT) או מוידאו, תבטיח הולכה במהירות קבועה של השיר גם בצילומים וגם בעריכה. מכשיר אנלוגי (טייפ) אינו שומר על מהירות קבועה, ועל כן אינו יעיל למטרה זו.

דאגו להשמעה בתנאים הנכונים, דאגו שהזמרים ישירו באמת, ובקול.

אם אין באפשרותכם להבטיח רמת הפקה שכזו, כדאי לדאוג למלאי של צילומי כיסוי, מכיוון שרוב הסיכוי ששוט שצולם ללא השמעה דיגיטלית לא יחזיק סינכרון עם ה-P/B יותר מ-3-5 שניות.

ד. שלבי עריכה

התאמה בין הצילומים לתסריט/שיר: מכיוון שהצילומים אינם מבוצעים על פי סדר תסריט דווקא, עליכם למצוא שיטת זיהוי טובה, שעל פיה תדעו לאיזה קטע בשיר/תסריט צולם כל שוט. האפשרויות הן:

פירוק על-פי תסריט צילומים: אם יש בידיכם תסריט, שבו כל שוט קיבל מספר, אלו יהיו מספרי הזיהוי (שוט 5 טייק 1-1, שוט 5 טייק 2-1). בזמן הצפייה כתבו כמובן את ה-TC שבו מתחיל כל טייק ורשמו את ההערות שלכם. ייתכן שהטייק טוב רק לחלקים מסוימים של השיר - ציינו זאת.

פירוק על-פי מילים: אם לא קיבלתם תסריט, הכינו תסריט משלכם, לפני הצפייה. קחו את השיר ופרקו אותו על פי בתים או על פי שורות (מידת הפרטנות תלויה באופי הצילומים: אם בוצע מיגוון רב של שוטים, כדאי לפרק על-פי שורות; אם לא, פרקו את הקטע לפי בתים וסמנו א' לבית א',

ב', לב', פ' לפזמון הראשון וכו').

בזמן הצפייה תנו מיספור רציף לשוטים, וציינו ליד כל שוט לאיזה קטע הוא מתייחס (משורה עד שורה). מכיוון שמספרתם מראש את השורות, עליכם לציין את מספרי השורות.

דוגמא לדף לוגינג לווידאו-קליפ:

שם השיר: _____				
קלטת מס. TC _____				
קלטת: _____				
TC	שוט-טייק	תיאור	מספר שורה	הערות

העריכה:

שיטת העריכה קשורה לאופי התסריט והצילומים. בדרך כלל אנחנו אוהבים לערוך לפי הסדר, בית אחר בית. אולם לעיתים, לדוגמא, יש רעיונות עריכה לבית 3 ועוד לא ברור איך לערוך את הפתיחה. מכיון שבסיס העבודה והסרט הוא ה-Play Back, שאינו משתנה, אתם יכולים להתחיל לערוך במקום שלגביו אתם בטוחים.

ההצעה המובאת כאן מתייחסת לשלבים מרכזים בתהליך.

סינכרון: בשלב ראשון צריך להתאים בין השוטים של הביצוע לבין ה-PLAY BACK.

כל מערכת נותנת אפשרויות משלה לסינכרון בין קול ותמונה. חשוב לסנכרן מראש את הטייקים שנבחרו, על מנת שתוך כדי עריכה כבר תוכלו לשלב אותם במקום המתאים.

הנחת ערוץ ביצוע (תמונה): כדאי לערוך סיקוונס של שוטים מרכזיים מהביצוע ולשמור אותו בנפרד. סיקוונס כזה יכול להיות בסיס לשילוב האלמנטים הנוספים.

תהליך: גם וידאוקליפ מחויב לעקרונות דרמטיים של יחסי מרחק, מתח, הרפיה, התפתחות סגנונית, ותהליך המוביל אלי שיא. תכננו את שילוב האלמנטים כך שלא "תמכרו" את כל התכולה כבר בהתחלה, אלא תשאירו הפתעות ושינויים שתכניסו בהמשך.

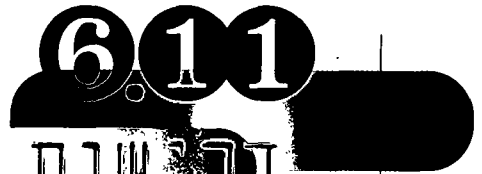
מציאת מיקצב: תוכנות העריכה נותנות אפשרות לסמן KEY. העלו את הפונקציה הזו למקלדת, הריצו את הקטע, ותופפו את הקצב על מקש ה־KEY. כך יצטברו נקודות על ה־Time Line. נקודות אלו הן אופציות למקומות חיתוך.

הקאט ככלי מוסיקלי: למרות, ואולי מפני שאתם עובדים עם מוסיקה, אל תתפתו לערוך על פי הקצב שלה בלבד. הקאט הוא כלי בפני עצמו, המאפשר עימותים ומיקצבים פנימיים. מיקצב הוא מה שנוצר מהמשך של השוטים בסיקוונס. אתם יכולים ליצור מיקצב איטי על טרק קצבי מאוד ולהיפך - מיקצב מהיר על מוסיקה איטית. אתם יכולים להחליט היכן יתבצע החיתוך - לפני ה־BEAT (פעימה), עליו או אחריו. כל מיקום של חיתוך יכניס קצב משלו. שימוש במיקצב ייחודי, פנימי לעריכה, ישפר מאוד את איכות ההבעה של שפת הקליפ.

חזרה על רעיונות עריכה ומיקצב: משעמם מאוד לחזור על אותו רעיון פעמיים במשך 3 דקות. מכיוון שהעריכה והמיקצב הראשוני נעשים באופן אינטואיטיבי, קיימת הסכנה שבאופן לא מודע נחזור על אותו מיקצב עריכתי במקומות שבהם השיר חוזר על אותו משפט מוסיקלי. על כן, לאחר שסיימתם את הגירסה הראשונה של העריכה, צפו מספר פעמים בקליפ ונסו לאתר אם ואיפה חזרתם על אותו רעיון מיקצבי, ושנו זאת.

עשיתי כמה שגיאות
בניסיון להבין מה זו
דרמה. חשבתי
שדרמה זה כאשר
השחקנים בוכים,
אבל דרמה זה כאשר
הקהל בוכה.

פרנק קפרה



דרישות הכנה לשידור

אלו אינם חוקי ברזל התקפים בכל העולם; אלו המוסכמות בישראל לגבי הכנה לשידור. כיוון שלגוף המשדר אין יכולת להתאים את עצמו לכל עורך, מכתבי הגוף המשדר את הכללים שלפיהם הוא רוצה לקבל את הסרט הערוך. ואלו עיקרי הדברים:

BLACK	TC	הקלטת תחילת ב-
BARS עד 58:00:00	מ- 58:00:00	
BLACK עד 59:00:00	מ- 59:00:00	TONE + 59:00:00
SLATE עד 59:30:00	מ- 59:30:00	
BLACK עד 59:40:00	מ- 59:40:00	
עד 1:00:00:00 59:50:00	מ- 59:50:00	
1:00:00:00	מ- 1:00:00:00	תחילת סרט

ערוצים 1 ו-2 משדרים בשיטת בטא (מקלטות BETA).
ערוצי הכבלים השונים עוברים בהדרגה לפורמטים דיגיטליים.

SLATE

לוח מידע המכיל את:

שם הקטע:	האשה החופשייה	שם הקטע *
משך:	020	משכו *
יוצר:	אבי לירון	יוצרים *
T.C.:	0100	TIME CODE שבו מתחיל *

"מחר או אחר כך"

5:02 דקות

במאית: נוריה מור

START: 01:00:00:00

LEADER

רצף של מספרים הנעים מ-8 עד 1 או עד 3, המסמן את טרום תחילת הסרט.
המספרים מתחלפים כל שנייה, וכל מספר מציין את מספר השניות שנותרו
עד תחילת הקטע. חשוב ביותר שלפחות בשנייה שלפני ההקרנה יהיה
BLACK, כדי לא להכניס לשידור אינפורמציה שאינה קשורה.

ספרי קריאה מומלצים בענייני קולנוע ועריכה

- Barsam, Richard Meran. **Nonfiction Film, A Critical History**, Chapter 1: Defining Nonfiction Film.
- Bazin, Andre. **What Is Cinema? Volume 1**, "The evolution of the language of cinema", pp. 23-31.
- Bordwell, D., Staiger, J., Thomson, K. 1988. **The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode of Production to 1960**, Routledge.
- Graham, Peter. 1968. **The New Wave**; Secker & Warburg.
- Crittenden, Rogger. 1981. **Film Editing**; London.
- Curran, James & Porter, Vincent. 1983. **British Cinema History**, Weidenfeld & Nicolson, London.
- Eisenstein, Sergei. 1949. from **Film Form**; New York.
- Field, Syd. 1984. **Screenplay**, Dell Publishing Co. Inc.
- Hill, Roger. 1970. **Film Making**; Teach Yourself Books, London.
- Jacobs, Lewis. 1968. **The Rise of the American Film: A Critical History**, Teachers College Press, Columbia University.
- Lyons, John. 1981. **Language and Linguistics**, Cambridge University Press.
- Miller, William. 1980. **Screenwriting for Narrative Film & Television**, Hasting Hause.
- Oldham, Gabriella. **First Cut, Conversations with Film Editors**, University of California Press; Berkeley, 94720.
- Pincus, Edward. 1972. **Guide to Fikmmaking**; Henry Regency Company, Chicago.
- Reisz, Karel & Millar, Gavin. 1968. **The Technique of Film Editing** (second edition), Focal Press - London and Boston.
- Rosenblum, Ralph & Karen, Robert. 1979. **When the Shooting Stops the Cuting Begin, A Film Editor's Story**, Viking Press.
- Rotha, Paul. 1983. **Documentary Diary: An Informal History of The British Documentary Films 1928-1939**, Hill & Wang, N.Y.
- Sharff, Stefan. 1982. **The Element of Cinema, Toward a Cinematic Impact**, Columbia University Press.
- Truffaut, Francois. 1966. **Hitchcock**, A touchstone Book, Simon and Schuster.

Wiss, Elisabeth. 1985. **Film Sound Theory & Practice**, Columbia University Press, N.Y.

- קלר, הלגה (עורכת). 1974. **עולם בדים**, אנתולוגיה לאמנות הקולנוע, ספרית אופקים, עם עובד.
- ארייר, ז'ן קלוד ק. 1999. **שפת הסתרים של הקולנוע**, ספרית אופקים, עם עובד.
- ירון, תמר, 1998. **עריכת סרטים**, הוצאת משרד החינוך.
- מבוא למחשבת הקולנוע. 1985. מקראה, אוניברסיטת ת"א, החוג לקולנוע וטלוויזיה.
- גרין, איתן (עורך), **במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע**: ספרית אופקים, עם עובד.
- (כדאי לשים לב למאמרו של ז'אן לוק גודאר, "העריכה דאגתי היפה").
- פרמינגר, ענר. 1995. **מסך הקסם - כרונולוגיה של קולנוע ותחביר**, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
- ניב, קובי. **כך נכתב תסריט**, עם עובד.
- אונגר, הנרי. 1991. **קולנוע ופילוסופיה**, סדרת מה?דע!, הוצאת דביר.
- פרידמן, רוני. 1994. **וידאו, כיצד זה פועל**, הוצאת עולם הצילום והווידאו.
- אריסטו. 1975. **פואטיקה**, בתרגום ד"ר שרה הלפרין, הוצאת הקבוץ המאוחד.

כתבי עת:

Sight & Sound
Film Quarterly
American Cinematographer
Film Comment
Cahiers du Cinema
Films in Review
Journal of Popular Film & Television
Screen

סינמטק, בהוצאת סינמטק ת"א

AV, אי.וי. הפקות בע"מ, ת.ד. 9013 ראשל"צ 75190

אתרי אינטרנט נבחרים

אתר עושים תקשורת, משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה, מגמת
טכנולוגיות תקשורת - www.come.to/commun

אדוורטייזינג היצ'קוק (Advertising-Hitchcock) -
www.geocities.com/Hollywood/Cinema/2434

א', ד' מטלון ושות' - www.admatalon.co.il

אונליין E! - www.online.com/

אינדיק קולנוע ישראלי עצמאי - www.indic.co.il/

אינדיקס הסרטים - www.artik.co.il/movindex.html

אמפאס (AMPAS) - www.oscars.org/ampas/

בית ספר קיברנטי לקולנוע - האתר - www.io.org/~cincan/cfs/cfs.htm

גלובוסלנד - globusland.netvision.netvision.net.il/home.html

3D גראז' - www.3dg.co.il/

היצ'קוק - מאה (100 - Hitchcock) - www.hitchcock100.com/

המערב הפרוע - www.westerns.com/

הקולנוע הישראלי - קרנות ומענקים לעידוד www.indic.co.il/keren.html

לב 1 - Lev

www.yellowpages.co.il/homepages/Hebrew/0010451300000000000/

סינמטוגרפיה - www.cinematography.com/

עכבר העיר - www.iol.co.il/mouse

פילם 100 - www.film100.com

קולות מהסרטים - www.moviesounds.com/

קולנוע לב - www.lcv.co.il/

קולנוע דיגיטלי - members.aol.com/flypba/

קישור סרטים - www.movielink.com

קניבל אינטרנט - www.zooloo.co.il/cannibal/

רקיע - www.rakia.com/

ספריטים - www.scripto-rama.com/

4classicmovies.com: classic movies, video, classic movie actors -

www.4classicmovies.com/?%3B019039a (4anything)

- Lbiff - history: baloba films - studios entrance -**
www.longbeachfilmsfestival.com/baloba.ent.htm (Altavista)
- ifilm.net - the independent film network - main.ifilm.net/** (Netscape)
- Making big films on a small budget: david giancola -**
www.newinglandfilm.com/news/archives/97november/giancola1 (Raging)
- Making episode i: lynne's diary -** www.starwars.com/making/ (Yahoo)
- Making of the mahatma -** web.mahatma.org.in/eventannounce/botshbng.htm (infoseek)
- Making films -** www.student.brad.ac.uk/scwebb/index.html (Ranging)
- Mgm online -** www.mgm.com/ (Excite)
- Mickey mouse mania -** home.att.net/~mickeymousemania/index.htm (Altavista)
- Movieweb: home page -** www.movieweb.com/movie.html (Webcrawler)
- Movieweb - movie studio websites -** movieweb.com/movie/links.html (Webcrawler)
- New day films / independent educational videos and films -**
www.newday.com/ (Webcrawler)
- October films -** www.octoberfilms.com/ (Webcrowler)
- Paris films & studios -** www.parisfilm.com/spotlight.html (Altavista)
- Pilot-search: theatr and flm: film studios -** pilot-search.com/film_makers_pagelinks/Theatre_and_Film/Film_studios/ (infoseek)
- Projector films: the british short film makers page -**
www.projector.demon.co.uk/ (Raging)
- Province helps vancouver film studios expand -** www.tbc.gov.bc.ca/news/00july/filmhelp.html (infoseek)
- Query -** tfmpage.com/forum/17550.07.23.36.html (infoseek)
- Sands films / squirrel films -** www.sandsfilms.co.uk/ (Yahoo)
- Scour - המדריך למדיה באינטרנט -** www.scour.net/
- Space exploration, national park video, cd-rom, dvd, slides -**
www.finley-holiday.com/ (Excite)
- Streambox -** www.Streambox.com
- Stereophile Guide To Home Theatre -** www.guidetohometheatre.com/
- The bad movie report - the world of low budget films -** www.stomptokyo

Theater & film - val.looksmart.com/eus51605/eus559898/eus560051/eus560(Looksmart)

The history place hollywood's best history films - val.looksmart.com/eus1/eus52213/eus156402/eus15658 (looksmart)

The Internet Movie Database (IMDB) - www.imdb.com/

The silent era - cs-pub.bu.edu/staff/TA/dmc/www/Proj/silent.html (Webcrawler)

The german~hollywood conection - www.german~way.com/cinema/index.html (Altavista)

The wicked good guide to mass.films: history - ftp.std.com/NE/mafilmhist.html (Altavista)

The richard iii and yorkist history server - www.r3.org/ (Excite)

Turner classic movies - tcm.turner.com/ (Webcrawler)

Ultra independent films - ultra-independentfilms.homepage.com/ (Raging)

Universal studios - www.universalstudios.com/ (Excite)

Universal studios japan - www.mca.com/usj/whatsnew.html (Webcrawler)

Video production and film making - atlas films ltd - www.atlasfilms.co.uk/ (Altavista)

Welcome to the miramax cafe - www.miramax.com/ (Excite)

Welcome to pixar's home page - www.pixar.com/ (Excite)

Yahoo! entertainment: movies and film - dir.yahoo.com/Entertainment/movies_and_Film/ (Excite)

אִינְדֵּקס

- 293, 296, 297, 298, 303
 "איש קטן גדול" (1970) 72
 "אל מאריאצ'י" (1992) 364
 אלטמן רוברט 22, 88, 187
 "אלכסנדר נייבסקי" (1968) 164-165
 אלמנדרוס נסטור 163, 204, 215, 232
 אלן וודי 81, 191
 "אלפיים ואחד" (2001) אודיסאה בחלל
 (1968) 61, 87
 אלקוט ג'ון 196, 232
 "אמריקאי בפריס" (1951) 164
 "אן.ווי.פי.די." (סדרת טלוויזיה) 171
 אנגלופולוס תיאור 22
 "אפוקליפסה עכשיו" (1977) 174, 175
 אפקטים מיוחדים 57, 78, 148, 347, 354
 "אקדח להשכיר" (1991) 55
 אקוסטיקה, ראה: פיסיקה - אקוסטיקה
 אקספוזיציה, ראה: דרמה - תכנית
 אקספרסיוניזם גרמני 218
 אקשן (ACTION) 18 (הגדרה)
 ארט - מחלקה, ראה גם: מעצב אמנותי,
 תפאורן 18, 59, 65, 68, 70-71, 84
 אתר צילומים, ראה: לוקיישן
- ב**
 באזן אנדרה 49, 329
 באף קונראד 97, 332
 "בארי לינדון" (1975) 196, 206, 232
 בד קולנוע 28, 29, 172
 בויל דני 328
 בום, ראה: מיקרופון - סוגים
 בום מן (BOOM MAN) 265-266,
 280, 281-282, 283, 293, 294,
 296, 297, 298, 299, 300, 303
 שני 283
 בום שוט (BOOM SHOT) 21 (הגדרה)
 "בוני וקלייד" (1967) 72, 327
 בורקס רוברט 231
- א**
 "האדם השלישי" (1949), 231-232
 אודישן 75
 אוזן 248-250
 ועקומת פלשר מנסון 250, 273
 "אונית הקרב פוטיומקין" (1925), 232, 326, 329
 אוסקר-פרס 174, 215
 אופולס מקס 22, 187
 אור, ראה גם: תאורה
 18, 30, 31, 54, 55, 71, 168,
 194, 197, 198, 211, 214, 215,
 216, 223, 224, 225, 244
 תאורית סטוררו 174-175
 אווירה קולנועית 16 (הגדרה), 224, 296, 297, 301, 302, 351
 "אות הגבורה האדום" (1951), 165
 "אותלו" (1986), 177
 "האזרח קיין" (1941), 20, 200, 231, 327
 "אחד מן הלב" (1982), 175, 177, 233
 "אחות קטנה" (1995), 233
 "אי.אר." (סדרת טלוויזיה) 77
 איבגי משה 72
 אידויאק סלבומיר 233
 "האידיוטים" (1998), 232
 איוון 18 (הגדרה)
 אייזנשטיין סרגיי 48, 164-165, 218, 232
 "תאורית המונטאז' 325-326, 328
 אינטרנט 6, 381-384
 אינטרקאט (INTERCUT) 32 (הגדרה), 327, 352
 אנימציה 19, 148, 325
 אינסרט (INSERT) 20 (הגדרה), 82, 73, 274-275
 איסטבלישינג שוט, ראה: צילום ממקם
 איש קול, ראה גם: בום מן, טכנאי קול,
 מפעיל מיקסר, מקליט ראשי,
 מקליט שטח 279, 280, 290, 291

ד

- בִּיטִי וֹרֶן 67, 174, 191, 198
 בל מרטין 344
 בלוקינג, ראה: חזרות - אחרונה
 "(ה)בלתי משוחררים" (1987) 329
 במאי 15, 18, 19, 28, 29, 43, 66-67, 84-89, 94-97, 140, 176, 191, 195, 202, 283, 297, 198, 195
 ומח' ארט 70, 71
 ומפיק 63-66
 ומקליט 69
 וסגנון 53, 89, 113
 ועריכה 90-92, 347, 352, 361, 362, 363
 וצלם 67-69, 81, 82
 ושחקנים 71-78
 ותסריט 52-57
 במאי מתחיל 79
 בסינג'ר קים 55
 בקגראונד (BACKGROUND) 18 (הגדרה)
 ברגמן אינגמר 81, 193, 301
 ברטולוצ'י ברנרדו 174, 232
 בריידי מתיו 165
 ברייקדאון (BREAKDOWN) 15, 17, 64, 65, 67, 111, 125, 126, 129-134, 137, 139, 141
 -טופס דוגמה: 133
 ברנרדו מרלון 224

ג

- גאנס אבל 48
 גביזון שבי 72
 גובו (GOBO) 30-31 (הגדרה), 227
 גודאר ז'אן לוק 327
 "גונבי האופניים" (1949) 72
 גל צרפתי חדש 47, 49, 176
 גלנון ברט 231
 גריפ 184, 193, 206, 213
 גריפית' דיוויד הורק 44, 48, 325
 גרמס לי 163
 גרנט קרי 73
 "גשם של אבנים" (1993) 78
 "גשר צר מאוד" (1985) 66-67, 68
- האריס דיצ'ארד 332
 "הולדתה של אומה" (1915) 44
 הוליווד 48, 53, 54, 55, 72, 73, 86, 106, 171, 174, 197, 218
 "הייט" (1995) 282
 היסטוריה וקולנוע 44-45
 היצ'קוק אלפרד 81, 171, 180, 187
 188, 231
 הנסון קריס 54, 55
 העמדה, ראה: מיזנסיה
 המשכיות (CONTINUITY) 19 (הגדרה), 21, 202, 218, 224, 326, 328, 329
 הפצה 85, 92, 112, 148, 149, 348
 הפקה (PRODUCTION), ראה גם:
 מפיק. 66-67, 81-89, 105-134, 136-201, 202
 קדם (PRE-PRODUCTION) 15, 62-80, 111, 123, 125, 138, 195-200, 202-203, 279-280, 349-352

- ט**
טולנר גרג 200, 231,
טונאליות, ראה: צבע
טוען קסטות, ראה: עוזר צלם שני
"טיטניק" (1997) 59, 60, 62, 63,
106, 71-70
ניתוח עריכה: 332-343
טייפ קאסטינג, ראה גם: קאסטינג,
16 (הגדרה)
טייק (TAKE) 19 (הגדרה), 28, 64,
86, 199, 286, 363
טילט (TLIT) 27 (הגדרה), ראה גם:
מצלמה - תנועות
טיסה אדוארד 164, 232
"טירונות" (סדרת טלוויזיה) 303
טכנאי קול, ראה גם: מיקסר, 239, 275,
278-272
טלוויזיה 22, 24, 44, 65, 94-95,
106, 113, 171, 193, 289-295
אולפן - 304-316
- י**
י(ה)דיד האמריקאי" (1977) 197
"יום בחייו של כבאי אמריקאי" (1903)
325)
"ימים ברקיע" (1978) 215, 232
יומן קולנוע 179
יועץ מקצועי 23 (הגדרה)
יוסטון ג'ון 165, 193
יחסי ציבור, ראה: הפצה
ישראל 19, 48, 66-67, 72, 73, 78,
91, 96, 197
- כ**
כוכבות, ראה: שיטת הכוכבים
כותרות סרט 92, 148, 203, 359
כפיל 78, 195
- ל**
לאד אלן 55
לואיז' קן 78
לונג שוט (LONG SHOT) 22
(הגדרה), 23, 81, 170, 172, 173,
181, 186, 297
- הצבת מצלמה, ראה: סט-אפ
הקלטה
באולפן, ראה: מיקסר
בשטח - 279-295 (קולנוע),
289-295 (טלוויזיה)
חיה - 279, 290
- ו**
ואן גן וינסנט 159, 163, 164
ווידאו טייפ 155, 192
ווידאו קליפ 43, 44, 47, 113, 285,
349, 362, 363, 373-376
וויסלט קייט 60
וולס אורסן 22, 180, 186-187, 193,
200, 231
ווקסלר הסקל 231
ויליס גורדון 191
ולסקס 164-165
ונדס וים 197
וסטדיחק רוברט יאן 233
ורמר 159, 163, 232
- ז**
ז'אנר 53, 55, 60, 96, 194, 324,
327, 349-350
"זוליג" (1983) 191
זפירלי פרנקו 177
- ח**
"חבל" (1948) 187
"חוכמת רחוב" (1984) 344
חומר גלם - ווידאו, ראה: ווידאו טייפ
חומר גלם - קולנוע, ראה: סרט צילום
חזרות 75-76, 86, 282
אחרונה (בלוקינג) 17 (הגדרה), 76
"ה(חיים על פי אגפא" (1991) 197
"חלומות" (1990) 163
"חלון אחורי" (1954) 171-172, 231
חלל 16, 17, 18, 21, 23, 28, 170,
171, 172, 180, 181, 184, 185,
187, 211, 279
"חלף עם הרוח" (1939) 199
חפר חיים 66
חצובה, ראה: מצלמה - אביזרים

- לוקיישן 17 (הגדרה), 65, 170,
196-199, 203, 215,
בחירה - 63, 68, 69, 290
סיוור - 17 (הגדרה), 19, 280-297,
303
ליהוק, ראה: קאסטינג, טייפ קאסטינג
לייק ורוניקה 55
"לכתוב באור" (1992) 175
"ללמד את גברת טינגל" (1999) 61
"לשבור את הגלים" (1996) 232
- מ**
מאליק טרנס 232, 215
מאן מייק 282
מאסטר שוט (MASTER SHOT) 20
(הגדרה), 181, 182, 183, 231
מאפר 43
"מבוקש תלוי או נשוי" (1978) 204
מבחן בד, ראה: אודישן
מבע קולנועי 117, 134, 138, 185
"מגע של רשע" (1958) 186-187
מדיום לונג שוט (MEDIUM LONG)
(SHOT) 23 (הגדרה), 89, 172,
173
"מדיום קול" (1969) 231
מדיום קלוז שוט (MEDIUM CLOSE)
(SHOT) 23 (הגדרה)
מדיום שוט (MEDIUM SHOT) 22,
23
מדע בדיוני 61
מדפיס סרט (GRADER), ראה גם:
סרט - עותק סופי, 204
מוליטיקאם 24 (הגדרה)
מונטאז' 48, 324, 325-329, 342,
344, 346, 351, 362,
נפשי (של התודעה) 34 (הגדרה)
תיאורי (מעבר) 34 (הגדרה)
מוסיקה 37, 91, 92, 140, 203, 365,
368
מחברת לוגינג (LOGGING) ראה:
עריכה
מיונסצינה, ראה גם: שוטינג סקריפט,
16 (הגדרה), 87, 89, 181-182,
364
מיונסצינת המונטאז' 327
- מילצ'ין ארנון 149
מילר רובי 197, 232
מינלי וינסנט 159, 163
מיקוד (FOCUS) 28 (הגדרה)
מיקס (MIX) ראה: פס קול - עריכה
מיקסר (MIXER) 269-278, 280, 300,
"נייד" 283, 291, 292
מיקרופון 190, 201, 245, 272, 281,
282, 285, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 300, 301, 303
אביזרים: 264-268
סוגים: 252-263
מלביש 15, 43
מלחין 195
מנהל הפקה, ראה: מפיק בפועל
מנהל תסריט 69-70, 283, 354
דף עזר (דוגמה): 355
מנוף, ראה: קריין
מסך מפוצל (SPLIT SCREEN) 29
(הגדרה)
מעצב אמנותי, ראה גם: תפאורן, 176,
190, 194, 195, 196, 197, 198,
228
מעצב תלבושות 195
מעצב תסרוקות 15
מערכת ציליל, ראה: מיקסר
מפיק, ראה גם: הפקה, 43, 48, 49, 131,
133, 139, 140, 149, 197, 297
ובכמאי - 63-66
וצלם - 199-200
ותסריט - 113-121
מפיק בפועל 123, 279
מפעיל מצלמה (OPERATOR) 26,
174, 184, 190, 191, 201-202
מפעיל ציוד מצלמה, ראה: גריפ
מצלמה - אביזרים:
חצובות: 26, 27, 130, 212-213
מד אור: 27, 203, 211
עדרות: 23, 19, 26, 28, 29, 30,
31, 172, 177, 181, 185,
187, 191, 192, 200, 201,
205-207
זום (ZOOM) - 28 (הגדרה), 188,
191, 192, 201, 210, 211,
217, 220

- פילטרים: 168, 177, 201, 211-210
 פלס: 180
 ציור גריפ: ראה: דולי, קריין
 צמצמים: 188, 201, 217, 220
 מצלמה - זיית: 19, 26 (הגדרה), 27, 187
 מצלמה - מהירות צילום 25
 מצלמה - מיקום (סט אפ) 16, 17, 19, 25, 28 (הגדרה), 86, 129 (הגדרה), 130
 מצלמה נסתרת 24
 מצלמה - תנועות: 20, 21, 25, 27 (הגדרה), 28, 29, 78, 134, 180, 184-188, 192, 212, 328
 מצלמת רחף 185
 מקליט ראשי 43, 48, 69, 70, 86, 280-281, 282, 283, 296, 298, 300, 354
 מקליט שטח 283, 285, 287-286, 291, 292, 293, 298, 299, 302
 מקרנת קולנוע - עדשה 29
 "מכתב מאשה אלמונית" (1948) 187
 "מרכבות האש" (1981)
 "מרכבת הדואר" (1939)
 משחק - שיטות 76-79
 "משחקי פיתוי" (1999) 61
 "משימה בלתי אפשרית" (1996) 328
 "מת לחיות" (1988) 327
 "מת לחיות 2" (1990) 327
 "מת לחיות 3" (1995) 327
- ג**
 "(ה)נאשם" (1989) 197
 "נהג מונית" (1976) 61, 328
 ניאור ריאליזם 46, 48, 72, 73, 94
 ניגודיות (CONTRAST) 29 (הגדרה)
 "ניצוץ" (1980) 196, 232
 "ניצוצות" (1997) 16
 ניקויסט סוון 193
 ניקולסון ג'ק 61
 נערת תסריט, ראה: מנהל תסריט
 "(ה)נץ ממלטה" (1941) 53
- ס**
 סגנון סרט, ראה: ז'אנר
 "סודות אל.אי." (1997) 53-55
 סט, ראה: תפאורה
 סט אפ, ראה: מצלמה - מיקום
 סטאדי קאם (STEADY CAM) 27, 213, 232
 סטוריבורד (STORYBORD) 19 (הגדרה), 180, 194, 197
 סטוררו ויטוריו 174-175, 177, 191, 198, 232, 233
 ותאוריית אור וצבע - 174-175
 סייטס ג'ון 22
 סיינפלד ג'רי 171
 סינמסקופ (CINEMASCOP) 29 (הגדרה), 47
 סינק (SYNC) 37 (הגדרה)
 סיקוונס (SEQUENCE) 16 (הגדרה), 82, 83, 19
 סיקוונס שוט (SEQUENCE SHOT) 22 (הגדרה)
 סולומון אמנון 68
 סלזניק דייוויד או 199
 "(ה)סנדק" (1972) 22
 סניק פריוויו 91
 ספינוטי דנטה 54, 55
 ספר בימיו, ראה: שוטינג סקריפט
 ספר צילומים, ראה: שוטינג סקריפט
 סצינה 16 (הגדרה)
 סצנריו 47
 סקורסוזא מרטין 22, 85, 88, 328
 סרט אילם 22, 43, 47, 48
 סרט דקומנטרי, ראה: סרט תעודי
 סרט הדרכה 57, 96, 113, 285, 349, 365
 סרט הסברה 190
 סרט מוזמן 43, 44, 57
 סרט - עותק סופי 26, 177, 203, 204, 324
 סרט צילום (קולנוע) 27, 155, 168, 188, 192, 200, 206, 214, 215, 328
 חשיפה (EXPOSURE) 27 (הגדרה)
 "סרט קצר על אהבה" (1988) 177

- פולנסקי רומן 88
פן-טרייר לארס 232
פן-שטרנברג אריך 163
פוסט סינק (POST SYNC) 37
(הגדרה)
פוסט פרודקשן, ראה: עריכה
פוקוס עמוק (DEEP FOCUS) 28
(הגדרה)
פוקוס פולר, ראה: עוזר צלם ראשון
פורגראונד (FOREGROUND) 18
(הגדרה)
פורד ג'ון 231
פורטר אדוין ס 325
פייד אאוט (FADE OUT) 28
(הגדרה)
פייד אין (FADE IN) 29 (הגדרה)
פילם, ראה: סרט צילום(קולנוע)
פילם נואר 53, 54, 55, 176
פיסיקה
אקוסטיקה - 246-247, 279, 286
מכנה החומר - 241-242
מתח חילופין - 243-245
פלאשבק (FLASH BACK) 20
(הגדרה)
ולפה: (FLASH FORWARD) 20
(הגדרה)
פליני פרדריקו 64
פן (NAP) 27 (הגדרה)
פן אחרת 72
פס קול, ראה גם: קול. 34 (הגדרה),
36-37 (הגדרת מושגים), 48, 280,
281, 283, 284, 286, 290, 301,
303
עריכה: 91, 140, 148, 203, 266,
286, 328, 329, 346, 348,
354, 354-365, 363
"פסיכו" (1960) 327
פעילות אחורית, ראה: בקגראונד
פעילות קדמית, ראה: פורגראונד
פרודקשן, ראה: הפקה
פרי פרודקשן, ראה: הפקה - קדם
פריים (FRAME) 25 (הגדרה)
פרסומת 19, 43, 44, 47, 57, 60, 96,
113, 219-220, 226, 285
פרספקטיבה 159, 192, 224, 262, 297
- "סרט קצר על רצח" (1988) 177, 233
סרט שיווק 96
סרט תדמית 44, 47, 60, 96, 219,
220, 285, 349, 365, 366
סרט תעודי 19, 43, 44, 45, 52,
68, 69, 71, 75, 85, 90-91,
94-97, 99, 120-122, 179, 190,
215, 283, 293, 298, 301,
344-345, 350, 352, 357, 360,
361, 362, 366-368
סרט תעמולה 45, 96
- ע**
"עד כלות הנשמה" (1959) 327
עוזר במאי ראשון 15, 82, 86, 125,
130, 131, 139, 186, 279
עוזר הפקה 124, 125
עוזר צלם ראשון (FOCUS FULLER)
26, 191-192, 201, 202, 206,
207, 213
עוזר צלם שני (OPERATOR) 191,
192-193, 354
עוזר הקלטה (BEST BOY), ראה: כום
מן שני
עורך, ראה גם: עריכה. 20, 28, 140,
195, 323, 332, 346, 351, 354,
355
עורך פס קול, ראה גם: פס קול - עריכה.
281, 302
עיצוב, ראה: ארט - מחלקה
עירבול (MIX) ראה: פס קול - עריכה
עריכה (POST PRODUCTION) ראה
גם: עורך, עורך פס קול, פס קול -
עריכה 19, 20, 21, 32-37 (הגדרת
מושגים), 48, 81-82, 90-92, 106,
136, 140, 182, 199, 203, 280,
332, 346-348, 349, 352,
360-377
"עשרת הדיברות" (סדרת טלוויזיה)
177
- פ**
"פאני ואלכסנדר" 310
פודיובקין לייב 325
פוט ברט 233

- צ
צ'אפלין צ'ארלי 188, 116, 48
צבע 84, 81, 68, 67, 55, 53
177-174, 173, 163, 159-158
232, 210, 204, 182
טונאליות: 196, 182, 176, 159
233, 204, 198
ספקטרום: 175
תיאורית סטורר: 233, 175-174
צבעוניות הסרט, ראה: צבע
צופה 26, 23, 22, 21, 20, 16, 15, 14
118, 95, 85, 71, 57, 56, 34
171, 170, 163, 160, 149, 120
184, 181, 180, 179, 173, 172
324, 220, 219, 218, 201, 188
346, 328, 326, 325
ציור 232, 218, 185, 179, 155, 67
תולדות - 165-156
צילום, ראה גם: צלם, מצלמה.
באולפן: 198, 197, 190, 172-171
206
השלמות: 91
זוויות: 180, 179, 27, 26, 19
328, 187
חוץ: 18-17 (הגדרה)
נסיון: 200
סגנון: 201, 196, 113, 82-81
פנים: 17 (הגדרה)
תולדות: 47, 44
צילום מונפש, ראה: אנימציה
צילום מכתף 232, 184, 27
צילום ממקם (ESTABLISHING)
(SHOT) 26 (הגדרה)
צילום מעבר לכתף (OVER)
(SHOULDER) 27 (הגדרה)
צילום סטילס 165, 158, 67, 54, 19
214, 200, 179, 168
צליל, ראה גם: קול. 247, 246, 240-239
צלם ראשי (DIRECTOR OF)
PHOTOGRAPHY LIGHTING
(CAMERAMAN) ראה גם:
מצלמה, עוזר צלם ראשון, עוזר צלם
שני, צילום 28, 26, 15 (הגדרה),
169, 163, 82, 81, 53, 48, 43
194, 193, 192, 190, 185, 182
- ק
קאזור שוט (COVER SHOT) 21
(הגדרה)
קאט (CUT)
בימוי 18 (הגדרה)
עריכה 32 (הגדרה)
קאט (CUT AWAY)
בימוי 20 (הגדרה)
עריכה 32 (הגדרה)
קאסטינג, ראה גם: טייפ קאסטינג.
16 (הגדרה) 199, 79-71, 57-56
קדם הפקה, ראה: הפקה - קדם
קובריק סטנלי 61, 64, 88-87, 196
232, 206
קול, ראה גם: פס קול, צליל. 84, 239
365, 287, 286, 284, 283, 247
עריכה, ראה גם: מיקסר. 34 (הגדרה)
קול שייט (CALL SHEET) 137
קולנוע אפל, ראה: פילם נואר
קולנוע - תולדות 43-45, 47-49, 53
325, 219-218, 184, 105, 87-86
329
קולנוע - תעשיה 49-48
קולשוב לב 325
קומפוזיציה 17, 18, 90, 155, 156
185, 184, 180, 174, 172, 157
361, 328, 202, 201, 196, 190
קופולה פרנסיס פורד 233, 174
"קוראים לי ג'ו" (1998) 78
קורסאוזה אקירה 163
קיו (CUE) 18 (הגדרה)
קינמטוגרפיה 184
232 (1987) "הקיסר האחרון"

שיטת האולפנים 106-105, 76
שיטת הכוכבים 72
שפה ויזואלית / חזותית, ראה: שפה
קולנועית
שפה קולנועית 5, 28, 53, 54, 118,
172, 173, 174, 179, 201, 329,
347, 363
שרדר פול 61

ת

"(ה)תאורה לחיים" (1956) 159
תאורה, ראה גם: אור, 16, 17, 18, 26,
29, 30, 31, 53, 54, 71, 81, 82,
83, 113, 130, 169-173, 182,
195, 196, 201, 202, 203, 204,
211, 214-230
אביזרים: דגלים - ראה: דגל
לוחות - ראה: גובו
מד אור - 211
מנורות - 223
מראות - 217
פילטרים - 177, 194, 218
פנסים - 31, 168, 170, 216,
217, 222, 223, 225, 226, 227
רפלקטורים - 30 (הגדרה), 31,
216, 217, 227
תאורן ראשי (GAFFER), ראה גם:
תאורה, 26, 48, 201, 202-203,
211, 226, 227, 279, 281, 300
תחקיר 15 (הגדרה), 47, 59-61, 65,
69, 71, 79, 96, 120
תיאטרון 15, 48, 49, 77, 172
תלבושות - מחלקה 63, 71
תנועה איטית (SLOW MOTION) 29
(הגדרה), 327, 329, 344
תנועה מגבילה 20 (הגדרה)
תסריט 5, 15 (הגדרה), 17, 47, 48, 49,
52-57, 65, 76, 81, 106,
113-121, 149, 301, 302, 323,
345, 349-350, 351, 362
פירוק, ראה: ברייקדאון
תסריט מצלמה, ראה: שוטינג סקריפט
תסריט מצלמה - סרט תעודי:
19 (SHOOTING OUTLINE)
(הגדרה)

קישלובסקי קז'ישטוף 177, 233
קלארק ארתור סי 61
קלוז אפ (CLOSE UP) 20, 21, 22
(הגדרה), 23, 29, 82, 83, 89,
173, 181, 184, 186, 192, 206,
218, 232, 297
קיצוני: 173 (CLOSE UP)
EXTREME
קלוז שוט (CLOSE SHOT) 22
(הגדרה)
קלי ג'ון 164
קלייר רנה 48
קמרון ג'יימס 59, 60, 62, 63, 70-71,
332
קראוואג'יו 160
קריין (CRANE) 82, 184, 186, 193
קרקסל רוברט 231

ר

ראשם (RUSHES) 28 (הגדרה)
רודריגס רוברטו 364
רוסליני רוברטו 46
ריאליזם 30, 55, 176, 197, 198, 204,
215, 219, 233
ריד קרוין 231
רמברנט 156, 163
"רסיסי חיים" (1970) 61
רפסון בוב 61

ש

"שוד הרכבת הגדול" (1903) 184
שוט (SHOT) 25 (הגדרה)
שוט ארוך, ראה: בוס שוט
שוט קצר, ראה: אינסרט
שוטינג סקריפט 19, 64, 69, 70,
81-84, 106, 113, 118, 125,
129, 130, 131, 180, 196, 197,
323, 347, 349, 351-352
שולחן בקרה, ראה: מיקסר
"שורר" (1990) 72
"שושנת קהיר הסגולה" (1985) 191
"שחקן" (1992) 187
שחקן - העמדה מול מצלמה, ראה:
מיזנסנה
שיווק, ראה: הפצה

"(ה)תפוז המכאני" (1971) 196, 87	תסריט צילומים, ראה: שוטינג סקריפט
תקציב 30, 64, 72, 73, 113, 124,	תסריטאי 52, 65, 77, 113, 199
125, 126, 136, 141-146, 149,	תפאורה (SET) 16, 17, 26, 30, 68,
194, 197, 202	168, 169, 170, 171-172, 186,
טופס דוגמה: 144	194, 196
תקריב, ראה: קלז אפ	תפאורן, ראה גם: מעצב אמנותי. 15,
	43, 48, 71, 163, 190